



VUI CÙNG TOÁN

VÕ CÔNG TRƯỜNG

0983 900 570



TOÁN 12

NGUYÊN HÀM
TÍCH PHÂN



BÀI TOÁN
THỰC TẾ

➤ Hệ thống kiến thức

➤ Phương pháp giải toán

➤ Bài toán cơ bản

➤ Bài toán thực tế



2025-2026

**MỤC LỤC**

BẢNG CÔNG THỨC ĐẠO HÀM	2
CHƯƠNG ➤ NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN	3
Bài 1. NGUYÊN HÀM	3
Bài 2. TÍCH PHÂN	5
Bài 3. ỨNG DỤNG HÌNH HỌC CỦA TÍCH PHÂN	8
📖 BÀI TOÁN THỰC TẾ	13
➤ QUY TẮC TỔNG QUÁT GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ VỀ NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN	13
📖 CÁC DẠNG BÀI TOÁN THỰC TẾ THƯỜNG GẶP	14
Dạng toán ➤ BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG (QUÃNG ĐƯỜNG, TỐC ĐỘ VÀ GIA TỐC)	14
Dạng toán ➤ KINH TẾ (SẢN XUẤT, KINH DOANH, ...)	17
Dạng toán ➤ TĂNG TRƯỞNG (DÂN SỐ, SINH VẬT, ...)	19
Dạng toán ➤ SỰ TÍCH LŨY (VẬT CHẤT: LỎNG, KHÍ, ĐIỆN, ...)	22
Dạng toán ➤ TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẪNG	25
Dạng toán ➤ TÍNH THỂ TÍCH VẬT THỂ TRÒN XOAY	32
Dạng toán ➤ TÍNH THỂ TÍCH VẬT THỂ (Không tròn xoay)	43
📖 BÀI TOÁN THAM KHẢO	47
📖 NGUYÊN HÀM	47
📖 TÍCH PHÂN	61
📖 TÍNH DIỆN TÍCH	76
📖 THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY	123
📖 THỂ TÍCH VẬT THỂ (Không tròn xoay)	140

**BẢNG CÔNG THỨC ĐẠO HÀM**

Hàm sơ cấp	Hàm hợp	Phép toán
(1) $(C)' = 0$	Quy tắc đạo hàm của hàm hợp với $u = u(x)$	(25) $(u \pm v)' = u' \pm v'$
(2) $(x)' = 1$	$[f(u)]' = f'(u) \cdot u'$	(26) $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$
(3) $(x^\alpha)' = \alpha \cdot x^{\alpha-1}$	(14) $(u^\alpha)' = \alpha \cdot u^{\alpha-1} \cdot u'$	(27) $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - v' \cdot u}{v^2}$
(4) $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2 \cdot \sqrt{x}}$	(15) $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2 \cdot \sqrt{u}}$	(28) $(k \cdot u)' = k \cdot u', (k \text{ là hằng số})$
(5) $\left(\frac{1}{x}\right)' = \frac{-1}{x^2}$	(16) $\left(\frac{1}{u}\right)' = \frac{-u'}{u^2}$	(29) $\left(\frac{k}{v}\right)' = \frac{-k \cdot v'}{v^2}$
(6) $(\sin x)' = \cos x$	(17) $(\sin u)' = u' \cdot \cos u$	Đặc biệt
(7) $(\cos x)' = -\sin x$	(18) $(\tan u)' = \frac{u'}{\cos^2 u}$	(30) $\left(\frac{1}{x^\alpha}\right)' = \frac{-\alpha}{x^{\alpha+1}}$
(8) $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$	(19) $(\cos u)' = -u' \cdot \sin u$	(31) $\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)' = \frac{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}}{(cx+d)^2} = \frac{ad-bc}{(cx+d)^2}$
(9) $(\cot x)' = \frac{-1}{\sin^2 x}$	(20) $(\cot u)' = \frac{-u'}{\sin^2 u}$	(32) $\left(\frac{ax^2+bx+c}{dx+e}\right)' = \frac{adx^2+2aex+(be-cd)}{(dx+e)^2}$
(10) $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$	(21) $(a^u)' = a^u \cdot \ln a \cdot u'$	
(11) $(e^x)' = e^x$	(22) $(e^u)' = e^u \cdot u'$	
(12) $(\log_a x)' = \frac{1}{x \cdot \ln a}$	(23) $(\log_a u)' = \frac{u'}{u \cdot \ln a}$	
(13) $(\ln x)' = \frac{1}{x}$	(24) $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$	

**CHƯƠNG 1. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN****Bài 1. NGUYÊN HÀM****1. Khái niệm nguyên hàm****Định nghĩa**

Cho hàm số $f(x)$ xác định trên K . Hàm số $F(x)$ được gọi là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ nếu $F'(x) = f(x)$, với mọi $x \in K$.

Định lý

Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K . Khi đó:

- Với mỗi hằng số C , hàm số $F(x) + C$ cũng là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K .
- Nếu $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K thì tồn tại hằng số C sao cho $G(x) = F(x) + C$ với mọi $x \in K$.

Như vậy, mọi nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K đều có dạng $F(x) + C$, với C là hằng số. Ta gọi $F(x) + C, C \in \mathbb{R}$ là họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K , kí hiệu $\int f(x)dx$ và viết:

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

Như vậy

$$\begin{aligned} F(x) &\text{ là một nguyên hàm của } f(x) \\ \Leftrightarrow F'(x) &= f(x) \\ \Leftrightarrow \int f(x)dx &= F(x) + C \text{ (họ nguyên hàm)} \end{aligned}$$

Chú ý

- Biểu thức $f(x)dx$ được gọi là vi phân của nguyên hàm $F(x)$ của $f(x)$, kí hiệu là $dF(x)$.
Vậy, $dF(x) = F'(x)dx = f(x)dx$.
- Mọi hàm số $f(x)$ liên tục trên K đều có nguyên hàm trên K .
- Khi tìm nguyên hàm của một hàm số mà không chỉ rõ tập K thì ta hiểu là tìm nguyên hàm của hàm số đó trên tập xác định của nó.
- $\int f'(x)dx = f(x) + C$

2. Nguyên hàm của một hàm số sơ cấp

Nguyên hàm của hàm số lũy thừa	Nguyên hàm của hàm số lượng giác
(1) $\int 0dx = C$	(5) $\int \cos x dx = \sin x + C$
(2) $\int 1dx = x + C$	(6) $\int \sin x dx = -\cos x + C$
(3) $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1)$	(7) $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$
Nguyên hàm của hàm số $y = \frac{1}{x}$	(8) $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C$
(4) $\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$	Nguyên hàm của hàm số mũ
	(9) $\int e^x dx = e^x + C$
	(10) $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (0 < a \neq 1)$

Công thức nguyên hàm bổ sung

(11) $\int kdx = kx + C$	(13) $\int \sqrt{x} dx = \frac{2}{3}x\sqrt{x} + C$	(15) $\int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C$ ($a \neq 0, n \neq -1$)
(12) $\int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$	(14) $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} + C$	(16) $\int f[u(x)] \cdot u'(x) dx = F[u(x)] + C$

**3. Các tính chất của nguyên hàm**

- (1) $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$, với k là hằng số khác 0
- (2) $\int [f(x) + g(x)]dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$
- (3) $\int [f(x) - g(x)]dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$

📖 CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN**Dạng toán 🔗 TÌM HỌ NGUYÊN HÀM****Ví dụ 1:** Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos x + 6x$ **🔗 Lời giải**

$$\text{Ta có: } \int f(x)dx = \int (\cos x + 6x)dx = \int \cos x dx + 6 \int x dx = \sin x + 3x^2 + C.$$

Ví dụ 2: Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x^4 + 2x}{x^2}$.**🔗 Lời giải**

$$\text{Ta có: } \int f(x)dx = \int \frac{x^4 - 2x}{x^2} dx = \int \left(x^2 - \frac{2}{x} \right) dx = \int x^2 dx - 2 \int \frac{1}{x} dx = \frac{x^3}{3} - 2 \ln|x| + C.$$

Dạng toán 🔗 TÌM NGUYÊN HÀM CÓ ĐIỀU KIỆN**Ví dụ 3:** Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \sin x + \cos x$ thỏa mãn $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$.**🔗 Lời giải**

$$\text{Ta có } \int f(x)dx = \int (\sin x + \cos x)dx = -\cos x + \sin x + C$$

$$\text{Mà } F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \Leftrightarrow -\cos \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{2} + C = 2 \Leftrightarrow 1 + C = 2 \Leftrightarrow C = 1$$

$$\text{Vậy } F(x) = -\cos x + \sin x + 1.$$

Ví dụ 4: Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = e^x + 2x$ thỏa mãn $F(0) = \frac{3}{2}$. Tính $F(1)$ **🔗 Lời giải**

$$\text{Ta có } F(x) = \int (e^x + 2x)dx = e^x + x^2 + C$$

$$\text{Mà } F(0) = 1 + C = \frac{3}{2} \Rightarrow C = \frac{1}{2} \Rightarrow F(x) = e^x + x^2 + \frac{1}{2}.$$

$$\text{Vậy } F(1) = e^1 + 1^2 + \frac{1}{2} = e + \frac{3}{2}$$

Bài 2. TÍCH PHÂN

1. Diện tích hình thang cong

Hình thang cong

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$.

Hình phẳng giới hạn bởi:

» đồ thị hàm số $y = f(x)$,

» trục hoành,

» hai đường thẳng $x = a, x = b$ ($a < b$)

được gọi là hình thang cong.

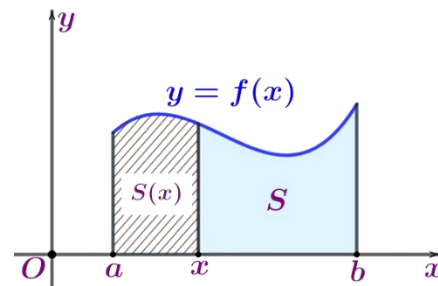
Diện tích hình thang cong

Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$ thì diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi:

Đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ ($a < b$)

được tính bởi công thức: $S = F(b) - F(a)$

✓ Trong đó $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$.



2. Khái niệm tích phân

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ thì hiệu số $F(b) - F(a)$ gọi là tích phân từ a đến b của hàm số $f(x)$, kí hiệu $\int_a^b f(x) dx$.

✓ Viết $\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$

✓ Gọi $\int_a^b$ là dấu tích phân; a là cận dưới; b là cận trên,

✓ $f(x) dx$ là biểu thức dưới dấu tích phân,

✓ $f(x)$ là hàm số dưới dấu tích phân

Chú ý

(1) Trường hợp $a = b$: $\int_a^a f(x) dx = 0$; Trường hợp $a > b$: $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$

(2) Tích phân không phụ thuộc vào biến số x hay t , nghĩa là $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt$.

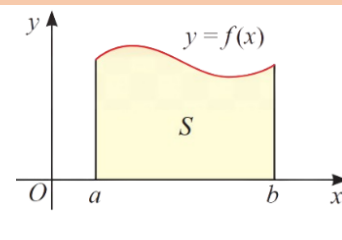
(3) Nếu hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ và $f'(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$ thì

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

(4) Ý nghĩa hình học của tích phân

Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$ thì diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi: đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$, được tính bởi công thức:

$$S = \int_a^b f(x) dx$$



(5) Tốc độ $v(t) \geq 0$ tại mọi thời điểm $t \in [a; b]$ thì quãng đường di chuyển trong khoảng thời gian từ a đến b được tính theo công thức:

$$s = s(b) - s(a) = \int_a^b v(t) dt.$$



(6) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ được gọi là giá trị trung bình của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$.

3. Tính chất của tích phân

Cho hai hàm số $y = f(x), y = g(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$, k là số thực. Khi đó, ta có các tính chất:

Tính chất 1: $\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$

Tính chất 2: $\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$; $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx$

Tính chất 3: $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ với $c \in (a; b)$

CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN

Dạng toán SỬ DỤNG CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN

Áp dụng định nghĩa, tính chất và bảng công thức nguyên hàm cơ bản.

1	$\int_a^a f(x) dx = 0$ (Tích phân có hai cận giống nhau thì bằng 0).
2	$\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$ (Tích phân đảo cận $\rightarrow$ thêm dấu trừ).
3	$\int_a^b k \cdot f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$ với $k \in \mathbb{R}$.
4	$\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$.
5	Trong đoạn $[a; b]$, tồn tại $c \in [a; b]$ thì $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$.

Ý nghĩa hình học của tích phân

Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$ thì diện tích của hình thang cong giới hạn bởi: đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành, hai đường thẳng $x = a, x = b$ là $S = \int_a^b f(x) dx$.

Ví dụ 5: Cho $\int_0^3 f(x) dx = 5$ và $\int_0^3 g(x) dx = 2$. Tính $\int_0^3 [2f(x) - 3g(x)] dx$

Lời giải

Ta có $\int_0^3 [2f(x) - 3g(x)] dx = 2 \int_0^3 f(x) dx - 3 \int_0^3 g(x) dx = 2 \cdot 5 - 3 \cdot 2 = 4$.

Ví dụ 6: Cho $\int_{-2}^2 f(x) dx = 1$, $\int_{-2}^4 f(t) dt = -4$. Tính $\int_2^4 f(y) dy$

Lời giải

Ta có: $\int_{-2}^4 f(t) dt = \int_{-2}^2 f(x) dx + \int_2^4 f(y) dy = -4$

Khi đó: $\int_{-2}^2 f(x) dx + \int_2^4 f(x) dx = \int_{-2}^4 f(x) dx$.

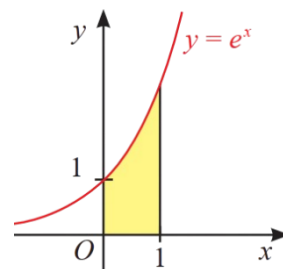
$\Rightarrow \int_2^4 f(x) dx = \int_{-2}^4 f(x) dx - \int_{-2}^2 f(x) dx = -4 - 1 = -5$. Vậy $\int_2^4 f(y) dy = -5$.

Ví dụ 7: Tính diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x) = e^x$, trục hoành, trục tung và đường thẳng $x = 1$.

Lời giải

Hàm số $y = f(x) = e^x$ không âm trên đoạn $[0; 1]$ và có một nguyên hàm $F(x) = e^x$.

Diện tích hình thang cong là $S = F(1) - F(0) = e^1 - e^0 = e - 1$ (đvdt).



Dạng toán TÍCH PHÂN HÀM SỐ CHO BỞI NHIỀU CÔNG THỨC

Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} g(x) & \text{khi } x \leq b \\ h(x) & \text{khi } x > b \end{cases}$ liên tục trên D . Tính $J = \int_a^c f(x) dx$.

Xét $b \in [a; c]$.

Bước 1. Kiểm tra hàm số $f(x)$ có liên tục tại $x = b$?

Tức là kiểm tra $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^+} f(x) = f(b) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow b^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow b^+} h(x) = f(b)$

Bước 2. Tách cận: $J = \int_a^c f(x) dx = \int_a^b g(x) dx + \int_b^c h(x) dx$.

Bước 3. Tính các tích phân thành phần, suy ra kết quả.

Ví dụ 8: Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{khi } x \geq 2 \\ x^2 - 2x + 3 & \text{khi } x < 2 \end{cases}$. Tính tích phân $I = \int_1^3 f(x) dx$.

Lời giải

Ta có $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 - 1) = 3 \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2 - 2x + 3) = 3 \end{cases}$ và $f(2) = 3$.

Do đó hàm số đã cho liên tục tại $x = 2$.

Ta có: $I = \int_1^3 f(x) dx = \int_1^2 (x^2 - 2x + 3) dx + \int_2^3 (x^2 - 1) dx = \left(\frac{x^3}{3} - x^2 + 3x \right) \Big|_1^2 + \left(\frac{x^3}{3} - x \right) \Big|_2^3 = \frac{23}{3}$.

Bài 3. ỨNG DỤNG HÌNH HỌC CỦA TÍCH PHÂN

1. Tính diện tích hình phẳng

Định lý 1

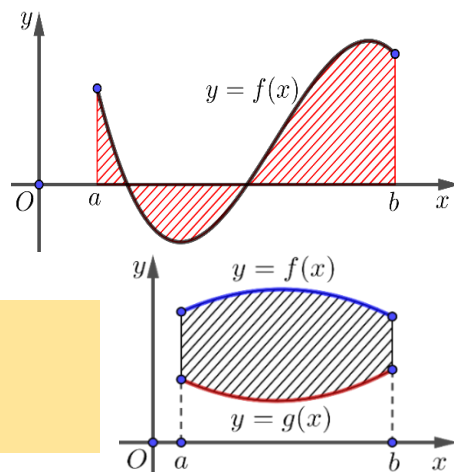
Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 4 đường: $y = f(x)$, trục hoành $Ox: y = 0$, $x = a$, $x = b$ ($a < b$) được tính bởi công thức:

$$S = \int_a^b |f(x)| dx \quad (1)$$

Hệ quả

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 4 đường: $y = f(x)$, $y = g(x)$, $x = a$, $x = b$ ($a < b$) được tính bởi công thức:

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \quad (2)$$



Chú ý

(1) Nếu hình phẳng giới hạn không đủ 4 đường như trên (thiếu ít nhất 1 trong 2 đường thẳng $x = a$, $x = b$) thì ta thực hiện như sau:

Giải phương trình $f(x) - g(x) = 0$, tìm các nghiệm $x_1, x_2, \dots, x_n$ (gọi là các hoành độ giao điểm) $\rightarrow$ Chọn cận dưới trong công thức (1), (2) là số nhỏ nhất và cận trên là số lớn nhất trong các số a, b (nếu có), $x_1, x_2, \dots, x_n$.

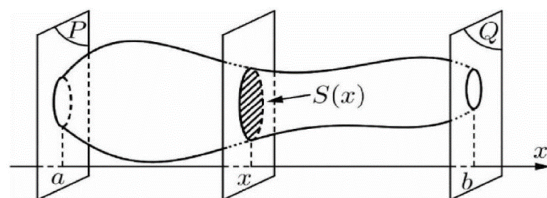
(2) Nếu phương trình $f(x) - g(x) = 0$ có n nghiệm $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a; b]$ (giả sử $x_1 < x_2 < \dots < x_n$) thì tích phân (*) được tách thành tổng (phân đoạn tích phân) như sau:

$$S = \left| \int_a^{x_1} (f(x) - g(x)) dx \right| + \left| \int_{x_1}^{x_2} (f(x) - g(x)) dx \right| + \dots + \left| \int_{x_n}^b (f(x) - g(x)) dx \right|$$

2. Thể tích vật thể

Định lý 2

Cắt một vật thể (K) bởi hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc với trục Ox lần lượt tại $x = a$, $x = b$ ($a < b$). Một mặt phẳng tùy ý vuông góc với Ox tại điểm x ($a \leq x \leq b$) cắt (K) theo thiết diện có diện tích là $S(x)$. Giả sử $S(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$



Khi đó, thể tích V của phần vật thể (K) giới hạn bởi hai mặt phẳng (P) và (Q) được tính bởi công thức

$$V = \int_a^b S(x) dx \quad (3)$$

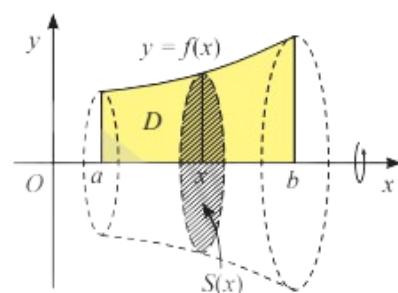
Một số bài toán ta phải xây dựng các hệ trục để áp dụng công thức ứng dụng.

3. Tính thể tích khối tròn xoay

Định lý 3

Thể tích khối tròn xoay được sinh ra khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn (D) bởi các đường: $y = f(x)$, Ox , $x = a$, $x = b$ ($a < b$) được tính bởi công thức:

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx \quad (4)$$

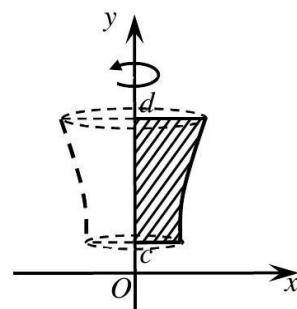


Chú ý

(1) Thể tích khối tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $x = g(y)$, trục hoành và hai đường thẳng $y = c, y = d$ quanh trục Oy :

$$\begin{cases} (C): x = g(y) \\ (Oy): x = 0 \\ y = c \\ y = d \end{cases}$$

$$V_y = \pi \int_c^d [g(y)]^2 dy$$

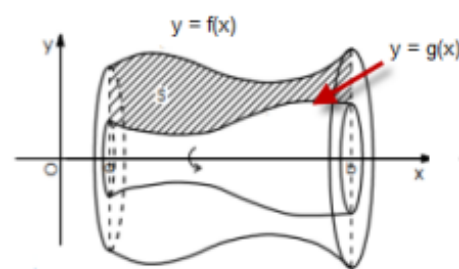


(2) Nếu hình phẳng giới hạn không đủ 4 đường như trên (thiếu ít nhất 1 trong 2 đường thẳng $x = a, x = b$) thì ta thực hiện như sau:

Giải phương trình $f(x) = 0$, tìm các nghiệm $x_1, x_2, \dots, x_n$ (gọi là các hoành độ giao điểm) $\rightarrow$ Chọn cận dưới trong công thức (1), (2) là số nhỏ nhất và cận trên là số lớn nhất trong các số a, b (nếu có), $x_1, x_2, \dots, x_n$.

(3) (**Mở rộng**) Thể tích vật thể tròn xoay được sinh ra khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi các đường: $y = f(x); y = g(x); x = a; x = b$ (Với $f(x), g(x) \geq 0, \forall x \in [a; b]$) được tính bởi công thức:

$$V = \pi \int_a^b |f^2(x) - g^2(x)| dx \quad (5)$$



CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN

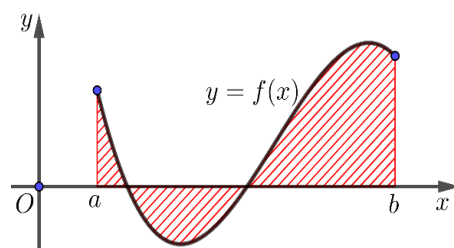
Dạng toán XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC, TÍNH DIỆN TÍCH CỦA HÌNH PHẪNG CHO BỞI HÌNH VẼ

Phương pháp

Định lý 1

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 4 đường: $y = f(x)$, trục hoành $Ox: y = 0, x = a, x = b$ ($a < b$) được tính bởi công thức:

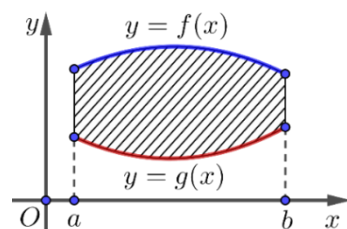
$$S = \int_a^b |f(x)| dx \quad (1)$$



Hệ quả

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 4 đường: $y = f(x), y = g(x), x = a, x = b$ ($a < b$) được tính bởi công thức:

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \quad (2)$$



Bước 1. Xác định $y = f(x), y = g(x), x = a, x = b$ theo hình vẽ

Nếu hình phẳng giới hạn không đủ 4 đường thì cận a là hoành độ giao điểm cực trái (nhỏ nhất) và cận b là hoành độ giao điểm cực phải (lớn nhất) của 2 đường $y = f(x), y = g(x)$

(Giải phương trình hoành độ giao điểm $f(x) = g(x)$ và chọn nghiệm nhỏ nhất là cận a , nghiệm lớn nhất là cận b)

Bước 2. Lập công thức tính diện tích (1) và tính kết quả

Chú ý

(2) Nếu hình phẳng được phân chia ra nhiều phần bởi các giao điểm có hoành độ $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a; b]$ thì dùng công thức phân đoạn tích phân:

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx = \int_a^{x_1} |f(x) - g(x)| dx + \int_{x_1}^{x_2} |f(x) - g(x)| dx + \dots + \int_{x_n}^b |f(x) - g(x)| dx$$

Xét dấu $f(x) - g(x)$ trên từng đoạn tích phân để bỏ dấu giá trị tuyệt đối.

Trên đoạn $[m; n]$:

Nếu $f(x) - g(x) \geq 0$ (đường $y = f(x)$ nằm phía trên đường $y = g(x)$) thì $|f(x) - g(x)| = f(x) - g(x)$

Nếu $f(x) - g(x) < 0$ (đường $y = f(x)$ nằm phía dưới đường $y = g(x)$) thì $|f(x) - g(x)| = g(x) - f(x)$

Ví dụ 9: Gọi S là diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -1$, $x = 2$ (như hình vẽ). Đặt $a = \int_{-1}^0 f(x) dx$, $b = \int_0^2 f(x) dx$, mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $S = b - a$. B. $S = -b - a$.
C. $S = a - b$. D. $S = b + a$.

Lời giải

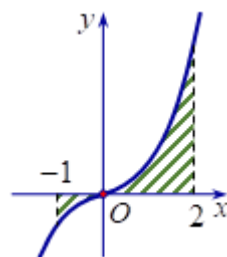
Ta thấy:

Hình phẳng được giới hạn bởi 4 đường: $y = f(x)$, trục hoành $Ox: y = 0$, $x = a$, $x = b$

Vậy diện tích hình phẳng đã cho là $S = \int_{-1}^2 |f(x) - 0| dx$

Do hình phẳng được phân chia ra 2 phần bởi giao điểm O có hoành độ $x = 0$ nên

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^2 |f(x) - 0| dx = \int_{-1}^0 |f(x) - 0| dx + \int_0^2 |f(x) - 0| dx \\ &= \int_{-1}^0 [0 - f(x)] dx + \int_0^2 [f(x) - 0] dx = -\int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^2 f(x) dx = -a + b \quad (\text{Chọn A}) \end{aligned}$$



Ví dụ 10: Gọi S là diện tích miền hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ. Mệnh đề nào đúng?

- A. $S = -\int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^2 f(x) dx$ B. $S = \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^2 f(x) dx$
C. $S = -\int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx$ D. $S = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx$

Lời giải

Ta thấy:

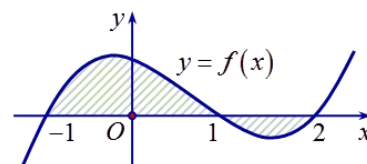
Hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và trục hoành $Ox: y = 0$

Giao điểm cực trái có hoành độ $x = -1$, giao điểm cực phải có hoành độ $x = 2$.

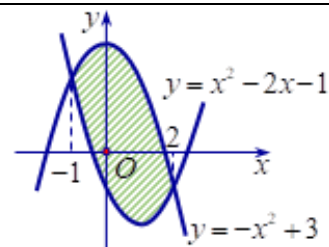
Vậy diện tích hình phẳng đã cho là $S = \int_{-1}^2 |f(x) - 0| dx$

Do hình phẳng được phân chia ra 2 phần bởi giao điểm có hoành độ $x = 1$ nên

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^2 |f(x) - 0| dx = \int_{-1}^1 |f(x) - 0| dx + \int_1^2 |f(x) - 0| dx \\ &= \int_{-1}^1 [f(x) - 0] dx + \int_1^2 [0 - f(x)] dx = \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^2 f(x) dx \quad (\text{Chọn B}) \end{aligned}$$



Ví dụ 11: Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây?



- A. $\int_{-1}^2 (2x - 2) dx$. B. $\int_{-1}^2 (2x^2 - 2x - 4) dx$.
C. $\int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx$. D. $\int_{-1}^2 (-2x + 2) dx$.

Lời giải

Ta thấy:

Hình phẳng được giới hạn bởi 2 đồ thị hàm số $y = x^2 - 2x - 1$, $y = -x^2 + 3$

Giao điểm cực trái có hoành độ $x = -1$, giao điểm cực phải có hoành độ $x = 2$ và hình phẳng không bị phân chia.

Vậy diện tích hình phẳng đã cho là

$$S = \int_{-1}^2 \left| (x^2 - 2x - 1) - (-x^2 + 3) \right| dx = \int_{-1}^2 \left[(x^2 - 2x - 1) - (-x^2 + 3) \right] dx = \int_{-1}^2 (2x^2 - 2x - 4) dx \quad (\text{do trên đoạn}$$

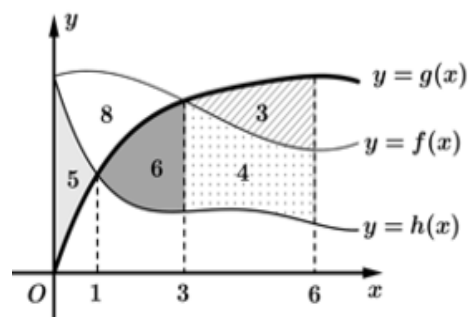
$[-1; 2]$ phần đồ thị $y = -x^2 + 3$ nằm trên đồ thị $y = x^2 - 2x - 1$). (Chọn B)

Ví dụ 12: Cho ba hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ và $y = h(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Diện tích mỗi miền được ghi bằng số trong hình.

Tính $\int_1^6 [h(x) - g(x)] dx + \int_0^6 [f(x) - g(x)] dx$

Lời giải

$$\begin{aligned} & \int_1^6 [h(x) - g(x)] dx + \int_0^6 [f(x) - g(x)] dx \\ &= \int_1^6 [h(x) - g(x)] dx + \int_0^3 [f(x) - g(x)] dx + \int_3^6 [f(x) - g(x)] dx \\ &= -(6 + 4 + 3) + (5 + 8) - 3 = -3 \end{aligned}$$



Dạng toán TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẪNG GIỚI HẠN BỞI CÁC ĐƯỜNG CHO BẰNG CÔNG THỨC

Phương pháp: Dùng Định lý 1

Bước 1. Xác định $y = f(x)$, $y = g(x)$, $x = a$, $x = b$

Nếu hình phẳng giới hạn không đủ 4 đường như trên (thiếu ít nhất 1 trong 2 đường thẳng $x = a$, $x = b$) thì ta thực hiện như sau:

Giải phương trình $f(x) - g(x) = 0$, tìm các nghiệm $x_1, x_2, \dots, x_n$ (gọi là các hoành độ giao điểm) $\rightarrow$ Chọn cận dưới trong công thức (1), (2) là số nhỏ nhất và cận trên là số lớn nhất trong các số a, b (nếu có), $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Bước 2. Lập công thức tính diện tích và tính kết quả

Ví dụ 13: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hàm số $y = x^4 - 4x^2 + 4$, $y = x^2$, đường thẳng $x = 0$, $x = 1$.

Lời giải

Hình phẳng đã cho giới hạn đủ 4 đường.

Diện tích hình phẳng đã cho là $S = \int_0^1 |x^4 - 4x^2 + 4 - x^2| dx = \int_0^1 |x^4 - 5x^2 + 4| dx = \frac{38}{15}$

Ví dụ 14: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 4x + 3$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1, x = 2$.

Lời giải

Trục hoành có phương trình $y = 0$. Hình phẳng đã cho giới hạn đủ 4 đường.

Diện tích hình phẳng đã cho là $S = \int_1^2 |(x^2 - 4x + 3) - 0| dx = \int_1^2 |x^2 - 4x + 3| dx = \frac{2}{3}$.

Ví dụ 15: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong $y = x(1-x)$ và $y = x^3 - x$.

Lời giải

Hình phẳng đã cho giới hạn không đủ 4 đường.

Giải phương trình hoành độ giao điểm của 2 đường $y = x(1-x)$ và $y = x^3 - x$

$$\text{Ta có: } x(1-x) - (x^3 - x) = 0 \Leftrightarrow x^3 + x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 = a \\ x = 1 = b \end{cases}$$

$$\text{Vậy diện tích hình phẳng đã cho là } S = \int_{-2}^1 |x(1-x) - (x^3 - x)| dx = \int_{-2}^1 |x^3 + x^2 - 2x| dx = \frac{37}{12}$$

Dạng toán **TÍNH THỂ TÍCH VẬT THỂ TRÒN XOAY**

Phương pháp: Dùng định lý 2

Thể tích khối tròn xoay được sinh ra khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi các đường: $y = f(x)$, Ox , $x = a$, $x = b$ ($a < b$) được tính bởi công thức:

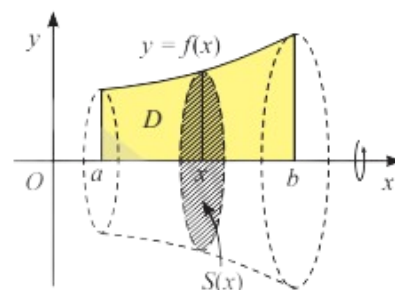
$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx \quad (3)$$

Bước 1. Xác định $y = f(x)$, $Ox: y = 0$, $x = a$, $x = b$

Nếu hình phẳng giới hạn không đủ 4 đường như trên (thiếu ít nhất 1 trong 2 đường thẳng $x = a$, $x = b$) thì ta thực hiện như sau:

Giải phương trình $f(x) = 0$, tìm các nghiệm $x_1, x_2, \dots, x_n$ (gọi là các hoành độ giao điểm) $\rightarrow$ Chọn cận dưới trong công thức (1), (2) là số nhỏ nhất và cận trên là số lớn nhất trong các số a, b (nếu có), $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Bước 2. Lập công thức tính thể tích (3) và tính kết quả



Ví dụ 16: Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường sau xung quanh trục $Ox: y = x^2 + 3$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$.

Lời giải

Hình phẳng đã cho giới hạn đủ 4 đường như Định lý 2.

$$\text{Thể tích khối tròn xoay đã cho là } V = \pi \int_0^2 (x^2 + 3)^2 dx = \frac{202}{5} \pi$$

Ví dụ 17: Tính thể tích của vật thể tạo nên khi quay quanh trục Ox hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị $(P): y = -x^2 + 2x$ và trục Ox .

Lời giải

Hình phẳng đã cho giới hạn không đủ 4 đường như Định lý 2.

Giải phương trình hoành độ giao điểm của 2 đường $y = -x^2 + 2x$ và $y = 0$

$$\text{Ta có: } -x^2 + 2x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 = a \\ x = 2 = b \end{cases}$$

$$\text{Thể tích khối tròn xoay đã cho là } V = \pi \int_0^2 (2x - x^2)^2 dx = \frac{16\pi}{15}.$$

**➤ QUY TẮC TỔNG QUÁT GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ VỀ NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN****✓ Bước 1: Đọc hiểu và phân tích đề bài**

- ☐ Xác định rõ đại lượng cần tìm (ví dụ: quãng đường, thể tích, diện tích, tổng chi phí, doanh thu, thay đổi dân số...).
- ☐ Xác định rõ **hàm số** (hoặc **tốc độ thay đổi** của đại lượng) đã cho và **biến** của nó (ví dụ: thời gian t , vị trí x).
- ☐ Xác định **điều kiện ban đầu** hoặc **khoảng** biến thiên $(a; b)$.

✓ Bước 2: Xây dựng mô hình toán học☐ **Lựa chọn công cụ toán học**

Nguyên hàm và Tích phân dựa trên Định lý cơ bản của Giải tích, trong đó:

- Nguyên hàm là phép toán **ngược của đạo hàm**, giúp tìm lại hàm gốc $f(x)$ khi biết tốc độ thay đổi $f'(x)$ của nó.

Ví dụ: Tìm hàm quãng đường $s(t)$ khi biết tốc độ $v(t) = s'(t)$.

- **Lượng tích lũy** là **nguyên hàm** của **tốc độ tích lũy**
- **Tích phân** $\int_a^b f'(t) dt$ tính **tổng tích lũy** hoặc **sự thay đổi ròng** của một đại lượng $f(x)$ trong đoạn từ a đến b , khi biết **tốc độ thay đổi** của nó $f'(x)$.

Ví dụ: Tích phân tốc độ (tốc độ thay đổi quãng đường) cho ta quãng đường đi được.

☐ **Lập công thức tương ứng với công cụ toán học****✓ Bước 3: Giải mô hình toán học**

- ☐ Tìm nguyên hàm, tính tích phân tìm đại lượng theo yêu cầu đề toán.
- ☐ Kiểm tra điều kiện xác định, loại các đại không phù hợp với thực tế.

✓ Bước 4: Trả lời đáp án và diễn giải kết quả

- ☐ **Kiểm tra tính hợp lý** của kết quả (có phù hợp với bối cảnh không?).
- ☐ Diễn đạt kết quả dưới dạng **ngôn ngữ thực tế**: Đáp án đúng câu hỏi ban đầu của đề.

BẢNG LỰA CHỌN CÔNG CỤ TOÁN HỌC

Lĩnh vực ứng dụng	Đại lượng được cho: Tốc độ thay đổi	Đại lượng cần tìm: Nguyên hàm (hàm gốc) hay tích phân	Phép toán áp dụng (Công cụ toán học)
Vật lý (chuyển động)	Gia tốc chuyển động $a(t)$	Tốc độ chuyển động $v(t)$	$v(t) = \int a(t) dt + C$
	Tốc độ chuyển động $v(t)$	Vị trí hay Quãng đường $s(t)$	$s(t) = \int v(t) dt + C$
	Tốc độ chuyển động $v(t)$	Quãng đường đi được từ thời điểm t_1 đến t_2	$\Delta(s) = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt$
Kinh tế (sản xuất, kinh doanh,...)	Tốc độ thay đổi doanh thu $R'(t)$	Tổng doanh thu $R(t)$	$R(t) = \int R'(t) dt + C$
	Tốc độ thay đổi chi phí $C'(t)$	Tổng chi phí $C(t)$	$C(t) = \int C'(t) dt + C$
Sự tăng trưởng (dân số, sinh vật,...)	Tốc độ tăng trưởng $f(t)$ (VD: Tốc độ tăng dân số)	Lượng tăng trưởng (VD: Lượng tăng dân số)	$V(t) = \int f(t) dt + C$
		Lượng tăng trưởng của $f(t)$ từ a đến b	$\Delta f = \int_a^b f(t) dt$
Sự tích lũy (vật chất) hay Sự thay đổi	Tốc độ tích lũy $f(t)$ (VD: Tốc độ dòng chảy)	Lượng tích lũy (VD: Lượng tích lũy dòng chảy)	$V(t) = \int f(t) dt + C$
	Tốc độ thay đổi $f(t)$	Sự thay đổi tích lũy của $f(t)$ từ a đến b	$\Delta f = \int_a^b f(t) dt$



Hình học	Hình phẳng giới hạn bởi $y = f(x), y = g(x)$	Diện tích hình phẳng từ $x = a$ đến $x = b$	$S = \int_a^b f(x) - g(x) dx$
	Diện tích thiết diện ngang $A(x)$ của một vật thể	Thể tích vật thể hình thành khi thiết diện ngang chạy từ $x = a$ đến $x = b$	$V = \int_a^b A(x) dx$
	Hình phẳng giới hạn bởi $y = f(x), Ox$	Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng quanh Ox (từ $x = a$ đến $x = b$)	$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$

CÁC DẠNG BÀI TOÁN THỰC TẾ THƯỜNG GẶP**Dạng toán BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG (QUÃNG ĐƯỜNG, TỐC ĐỘ VÀ GIA TỐC)****Phương pháp:**✓ **Bước 1, 3, 4:** (như quy tắc tổng quát)✓ **Bước 2:** Xây dựng mô hình toán học□ **Lựa chọn công cụ toán học**▪ **Xét mối quan hệ giữa các đại lượng quãng đường $s(t)$ và tốc độ $v(t)$ theo thời gian t** + Tốc độ là đạo hàm của quãng đường: $v(t) = s'(t)$ + Quãng đường là nguyên hàm của tốc độ: $\int v(t) dt = s(t) + C$ ▪ **Xét mối quan hệ giữa các đại lượng tốc độ $v(t)$ và gia tốc $a(t)$ theo thời gian t** + Gia tốc là đạo hàm của tốc độ: $a(t) = v'(t)$ + Tốc độ là nguyên hàm của gia tốc: $\int a(t) dt = v(t) + C$

» **Tính quãng đường chuyển động:** Một vật chuyển động với tốc độ $v(t)$, quãng đường chuyển động của vật trong khoảng thời gian $t = a$ đến $t = b$ ($a < b$) là $s = \int_a^b v(t) dt$.

» **Tính tốc độ chuyển động:** Một vật chuyển động với gia tốc $a(t)$, tốc độ của vật đó trong khoảng thời gian $\Delta t = t_2 - t_1$ là $v = \int_{t_1}^{t_2} a(t) dt$.

» **Tính tốc độ trung bình của chuyển động:** Một vật chuyển động với tốc độ $v(t)$, tốc độ trung bình chuyển động của vật trong khoảng thời gian $t = a$ đến $t = b$ ($a < b$) là $\bar{v} = \frac{1}{b-a} \int_a^b v(t) dt$.

Ví dụ 18: Một ô tô đang chạy thì hãm phanh và chuyển động chậm dần với tốc độ chậm dần đều được tính theo hàm số $v(t) = 18 - 2t$ (m/s). Tính quãng đường ô tô chạy được từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn.

Lời giải

$$\text{Ta có } \int v(t) dt = \int (18 - 2t) dt = 18t - t^2 + C$$

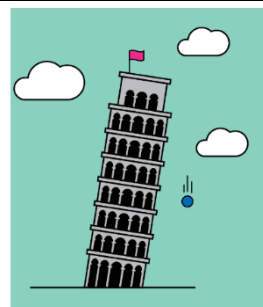
$$\text{Tại thời điểm hãm phanh thì } t = 0, s = 0, \text{ ta có: } s(0) = 0 \Leftrightarrow 18 \cdot 0 - 0^2 + C = 0 \Leftrightarrow C = 0$$

$$\text{Nên } s(t) = 18t - t^2$$

$$\text{Khi dừng hẳn thì } v = 0, \text{ ta có: } 18 - 2t = 0 \Leftrightarrow t = 9$$

$$\text{Vậy quãng đường ô tô chạy được từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn là } s(9) = 18 \cdot 9 - 9^2 = 81 \text{ (m)}$$

Ví dụ 19: Người ta thả một vật từ một vị trí trên cao cho rơi xuống mặt đất theo phương thẳng đứng. Biết gia tốc trọng trường tại nơi thả vật bằng $9,8 \text{ m/s}^2$. Giả sử lực tác động của không khí đối với vật trong quá trình rơi là không đáng kể. Biết rằng sau 4 giây thì vật bắt đầu chạm mặt đất. Hỏi vị trí của vật trước khi thả rơi cao bao nhiêu mét so với mặt đất? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)



 **Lời giải**

Ta có tốc độ của vật $v(t) = \int a dt = \int 9,8 dt = 9,8t + C$ (m/s) với t (giây) là thời gian tính từ lúc bắt đầu thả

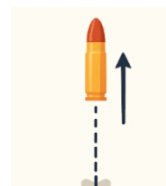
Với $t = 0$ thì $v = 0$ nên $C = 0$, suy ra $v(t) = 9,8t$ (m/s).

Độ cao (mét) của vật $h(t) = \int v dt = \int 9,8t dt = 4,9t^2 + C_1$

Với $t = 0$ thì $h = 0$ nên $C_1 = 0$, suy ra $h(t) = 4,9t^2$ (m).

Sau 4 giây thì chạm mặt đất nên độ cao của vật trước khi thả rơi bằng $h(4) = 4,9 \cdot 4^2 = 78,4$ (m)

Ví dụ 20: Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên trên từ độ cao 2 m với tốc độ tại thời điểm t cho bởi công thức $v(t) = 100 - 9,8t$ (m/s), ($t = 0$ là thời điểm viên đạn được bắn lên). Tìm độ cao (tính theo km) của viên đạn so với mặt đất ở thời điểm 1 giây sau khi viên đạn đạt độ cao lớn nhất (làm tròn đến hàng phần trăm).



 **Lời giải**

Gọi $h(t)$ là độ cao (tính bằng mét) của viên đạn tại thời điểm t (tính bằng giây).

Ta có: $h(t) = \int v(t) dt = \int (100 - 9,8t) dt = -4,9t^2 + 100t + C$.

Tại thời điểm $t = 0$, ta có $h(t) = 2 \Rightarrow C = 2$.

Vậy $h(t) = -4,9t^2 + 100t + 2$ (là hàm bậc hai)

Ta có: $h(t)$ đạt giá trị lớn nhất khi $t = \frac{500}{49}$

Hay viên đạn đạt độ cao lớn nhất tại thời điểm $t = \frac{500}{49}$.

Do đó độ cao của viên đạn so với mặt đất ở thời điểm 1 giây sau khi viên đạn đạt độ cao lớn nhất là $h\left(\frac{500}{49} + 1\right) \approx 507,3 \text{ m} \approx 0,51 \text{ km}$.

Ví dụ 21: Cá hồi Thái Bình Dương đến mùa sinh sản thường bơi từ biển ngược dòng vào sông và đến thượng nguồn các dòng sông để đẻ trứng. Giả sử cá bơi ngược dòng sông với tốc độ là $v(t) = -\frac{2t}{5} + 4$ (km/h). Nếu coi thời điểm ban đầu $t = 0$ là lúc cá bắt đầu bơi vào dòng sông thì khoảng cách xa nhất mà con cá có thể bơi được là bao nhiêu km?



 **Lời giải**

Quãng đường con cá bơi được khi bơi ngược dòng là

$$S(t) = \int v(t) dt = \int \left(-\frac{2t}{5} + 4 \right) dt = -\frac{1}{5}t^2 + 4t + C$$

Vì $S(0) = 0$ nên suy ra $C = 0$.

$$\text{Do đó: } S(t) = -\frac{1}{5}t^2 + 4t = -\frac{1}{5}(t^2 - 20t + 100) + 20 = -\frac{1}{5}(t - 10)^2 + 20 \leq 20.$$

Vậy khoảng cách xa nhất mà con cá có thể bơi được là 20 km .

Ví dụ 22: Một vật chuyển động với tốc độ 10 m/s thì tăng tốc với gia tốc $a(t) = 3t + t^2$. Tính quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc.

 **Lời giải**

Hàm tốc độ là một nguyên hàm của gia tốc $a(t)$, ta có: $\int a(t) dt = \int (3t + t^2) dt = \frac{3t^2}{2} + \frac{t^3}{3} + C$.

Lấy mốc thời gian lúc tăng tốc là $t = 0$, ta có: $v(0) = 10 \Rightarrow C = 10$.

Ta được: $v(t) = \frac{t^3}{3} + \frac{3t^2}{2} + 10$.

Sau 10 giây kể từ lúc tăng tốc, quãng đường vật đi được là

$$s = \int_0^{10} \left(\frac{t^3}{3} + \frac{3t^2}{2} + 10 \right) dt = \left(\frac{t^4}{12} + \frac{t^3}{2} + 10t \right) \Big|_0^{10} = \frac{4300}{3} \text{ m}.$$

Ví dụ 23: Một ô tô chuyển động với tốc độ 20 m/s thì hãm phanh nên tốc độ của xe thay đổi theo thời gian t (giây) được tính theo công thức $v(t) = 20 - 50t$ ($0 \leq t \leq 4$). Tính tốc độ trung bình của ô tô trong khoảng thời gian từ lúc hãm phanh đến lúc dừng hẳn.

 **Lời giải**

Tốc độ ô tô lúc hãm phanh là 20 m/s hay $v(t) = 20 - 50t = 20 \Leftrightarrow t = 0$

Ô tô dừng khi tốc độ bằng 0 hay $v(t) = 20 - 50t = 0 \Leftrightarrow t = 4$

Vậy tốc độ trung bình của ô tô trong khoảng thời gian từ lúc hãm phanh đến lúc dừng hẳn là

$$\bar{v} = \frac{1}{4-0} \int_0^4 v(t) dt = \frac{1}{4} \int_0^4 (20 - 50t) dt = 10 \text{ (m/s)}$$

Ví dụ 24: Một xe ô tô đang chuyển động đều thì người lái xe nhìn thấy chướng ngại vật trên đường. Sau 1 giây thì người lái xe bắt đầu đạp phanh. Ô tô chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -5 \text{ m/s}^2$. Biết rằng kể từ lúc nhìn thấy chướng ngại vật cho đến khi dừng hẳn thì xe đi thêm được quãng đường 41,6 mét. Tốc độ của xe khi người lái xe bắt đầu phanh là bao nhiêu m/s ?



 **Lời giải**

Gọi tốc độ của xe khi bắt đầu phanh là v_0 (m/s)

Tốc độ tại thời điểm t kể từ lúc bắt đầu phanh là: $v(t) = \int (-5) dt = -5t + C$.

Tốc độ của vật tại thời điểm bắt đầu phanh xe là v_0 (m/s) nên ta có $v(0) = v_0 \Rightarrow C = v_0 \Rightarrow v(t) = -5t + v_0$

Quãng đường vật đi được tại thời điểm t kể từ khi bắt đầu đạp phanh là $S(t) = \int v(t) dt = \int (-5t + v_0) dt = -\frac{5}{2}t^2 + v_0t + C$.

Ta có $S(0) = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow S(t) = -\frac{5}{2}t^2 + v_0t$.

Khi xe dừng hẳn ta có $v(t) = 0 \Leftrightarrow -5t + v_0 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{v_0}{5}$.

Quãng đường xe đi được từ khi bắt đầu đạp phanh đến khi dừng hẳn là $S = S\left(\frac{v_0}{5}\right) = -\frac{5}{2}\left(\frac{v_0}{5}\right)^2 + \frac{v_0^2}{5} = \frac{v_0^2}{10}$ (m).

Quãng đường người lái xe đi từ khi nhìn thấy chướng ngại vật đến khi đạp phanh là v_0 (m).

Theo bài ra ta có phương trình $\frac{v_0^2}{10} + v_0 = 41,6$.

Giải phương trình ta được $\begin{cases} v_0 = 16 \\ v_0 = -26 \end{cases}$.

Vậy tốc độ khi người lái xe bắt đầu phanh là 16 (m/s) .

**Dạng toán KINH TẾ (SẢN XUẤT, KINH DOANH,...)****Phương pháp:**✓ **Bước 1, 3, 4:** (như quy tắc tổng quát)✓ **Bước 2:** Xây dựng mô hình toán học□ **Lựa chọn công cụ toán học**

Đại lượng được cho: Tốc độ thay đổi	Đại lượng cần tìm: Nguyên hàm (hàm gốc) hay tích phân	Phép toán áp dụng (Công cụ toán học)
Tốc độ thay đổi doanh thu $R'(t)$	Tổng doanh thu $R(t)$	$R(t) = \int R'(t)dt + C$
Tốc độ thay đổi chi phí $C'(t)$	Tổng chi phí $C(t)$	$C(t) = \int C'(t)dt + C$

Ví dụ 25: Một gia đình sản xuất chiếu cói ở Nga Sơn mỗi ngày sản xuất được x chiếc chiếu ($0 \leq x \leq 20$). Chi phí biên để sản xuất x chiếc chiếu (tính bằng nghìn đồng) cho bởi hàm số sau: $C'(x) = 3x^2 - 4x + 10$. Biết rằng chi phí cố định ban đầu để sản xuất là 500 nghìn đồng. Giả sử gia đình này bán hết chiếu mỗi ngày với giá 270 nghìn đồng / chiếc chiếu. Tính lợi nhuận tối đa theo đơn vị nghìn đồng mà gia đình đó thu được?

**Lời giải**

Chi phí để sản xuất x chiếc chiếu (tính bằng nghìn đồng) là hàm số:

$$C(x) = \int C'(x)dx = \int (3x^2 - 4x + 10)dx = x^3 - 2x^2 + 10x + c.$$

Do chi phí cố định ban đầu để sản xuất là 500 nghìn đồng nên $c = 500$

Từ đó ta có lợi nhuận theo đơn vị nghìn đồng mà mỗi ngày gia đình đó thu được là:

$$L(x) = 270x - (x^3 - 2x^2 + 10x + 500) = -x^3 + 2x^2 + 260x - 500$$

$$L'(x) = -3x^2 + 4x + 260 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 10 \\ x = -\frac{26}{3} \end{cases}$$

Mà $0 \leq x \leq 20$ nên $x = 10$.

Lợi nhuận tối đa mà gia đình đó thu được là: $L(10) = 1300$ (nghìn đồng)

Ví dụ 26: Chủ một trung tâm thương mại muốn cho thuê một số gian hàng như nhau. Người đó muốn tăng giá cho thuê của mỗi gian hàng thêm x (triệu đồng) ($x \geq 0$). Tốc độ thay đổi doanh thu từ các gian hàng đó được biểu diễn bởi hàm số $T'(x) = -20x + 300$, trong đó $T'(x)$ tính bằng triệu đồng. Biết rằng nếu người đó tăng giá thuê cho mỗi gian hàng thêm 10 triệu đồng thì doanh thu là 12000 triệu đồng. Tìm giá trị của x (triệu đồng) để người đó có doanh thu là cao nhất?

Lời giải

$$\text{Ta có: } T(x) = \int T'(x)dx = \int (-20x + 300)dx = -10x^2 + 300x + C, C \in \mathbb{R}.$$

Khi người đó tăng giá cho thuê mỗi gian hàng thêm 10 triệu đồng thì doanh thu là 12000 triệu đồng.

Nên ứng với $x = 10$ ta có $T(10) = 12000$ suy ra $12000 = -10 \cdot 10^2 + 300 \cdot 10 + C \Rightarrow C = 10000$.

Vậy $T(x) = -10x^2 + 300x + 10000$. Ta có $T(x)$ là một hàm số bậc hai với hệ số $a < 0$ và đồ thị hàm số có đỉnh là $I(15; 12250)$.

Vậy doanh thu cao nhất mà người đó có thể thu về là 12250 triệu đồng và khi đó mỗi gian hàng đã tăng giá cho thuê thêm 15 triệu đồng.

Ví dụ 27: Tốc độ giải ngân 2 tỷ tiền trợ cấp $M'(t)$ dành cho một vùng A bị thiệt hại về lũ lụt tỉ lệ thuận với bình phương của $(100 - t)$, trong đó t là thời gian tính bằng ngày ($0 \leq t \leq 100$) và $M(t)$ là số tiền còn lại chưa giải ngân. Hỏi số tiền còn lại chưa giải ngân sau 40 ngày là bao nhiêu triệu đồng, biết rằng toàn bộ số tiền sẽ được giải ngân trong 100 ngày.

Lời giải

Vì $M'(t)$ tỉ lệ thuận với bình phương của $(100-t)$, nên ta có $\frac{M'(t)}{(100-t)^2} = k \Rightarrow M'(t) = k(100-t)^2$

Theo công thức nguyên hàm, ta có $M(t) = \int M'(t)dt = \int k(100-t)^2 dt = \int k(10000 - 200t + t^2)dt$
 $= k\left(10000t - 100t^2 + \frac{t^3}{3}\right) + C$

Từ giả thiết, ta có số tiền còn lại chưa giải ngân tại thời điểm $t=0$ là bằng 2000 triệu đồng
 $\Rightarrow M(0) = 2000 \Leftrightarrow C = 2000$.

Khi đó $M(t) = k\left(10000t - 100t^2 + \frac{t^3}{3}\right) + 2000$

Vì toàn bộ số tiền sẽ được giải ngân trong 100 ngày nên ta có

$$M(100) = 0 \Leftrightarrow k\left(10000 \cdot 100 - 100 \cdot 100^2 + \frac{100^3}{3}\right) + 2000 = 0$$

$$\Leftrightarrow k = \frac{-2000}{10000 \cdot 100 - 100 \cdot 100^2 + \frac{100^3}{3}} \Leftrightarrow k = -0,006.$$

Suy ra $M(t) = -0,006\left(10000t - 100t^2 + \frac{t^3}{3}\right) + 2000 = -0,002t^3 + 0,6t^2 - 60t + 2000$

Vậy số tiền còn lại chưa giải ngân sau 40 ngày là $M(40) = 432$ (triệu đồng)

Ví dụ 28: Hai công ty, công ty A và công ty B, cùng ra mắt sản phẩm cạnh tranh thị trường mới vào cùng thời điểm. Thị phần được đo bằng số lượng khách hàng lũy kế.

Công ty A: Bắt đầu với 0 khách hàng. Trong giai đoạn đầu, chiến dịch marketing hiệu quả giúp tốc độ thu hút khách hàng mới của họ tăng dần theo thời gian, được mô tả bởi hàm $f(t) = 2t + 7$ (nghìn khách hàng/tháng), với t là số tháng kể từ khi ra mắt.

Công ty B: Nhờ có uy tín từ trước, họ bắt đầu với 10 nghìn khách hàng đặt trước sản phẩm. Sau đó, họ duy trì một tốc độ thu hút khách hàng mới ổn định là 10 nghìn khách hàng/tháng.

Hỏi sau khoảng bao nhiêu tháng kể từ khi ra mắt, tổng số lượng khách hàng lũy kế của công ty A bằng tổng số lượng khách hàng lũy kế của công ty B (tính cả 10 nghìn khách hàng ban đầu) ?

Lời giải

Gọi $P_A(t)$ là số lượng khách hàng lũy kế của công ty A với t là số tháng kể từ khi ra mắt sản phẩm ($t > 0$)

Ta có $P_A(t) = \int f(t)dt = \int (2t + 7)dt = t^2 + 7t + C$.

Công ty A bắt đầu với 0 khách hàng nên $P_A(0) = 0 \Leftrightarrow 0^2 + 7 \cdot 0 + C = 0 \Leftrightarrow C = 0$.

Vậy $P_A(t) = t^2 + 7t$.

Vì công ty B bắt đầu với 10 nghìn khách hàng đặt trước sản phẩm. Sau đó, họ duy trì một tốc độ thu hút khách hàng mới ổn định là 10 nghìn khách hàng/tháng, nên số lượng khách hàng lũy kế của công ty B sau t tháng ra mắt sản phẩm là $P_B(t) = 10 + 10t$ ($t > 0$).

Ta có $P_A(t) = P_B(t) \Leftrightarrow t^2 + 7t = 10 + 10t \Leftrightarrow \begin{cases} t = -10 \\ t = 5 \end{cases}$

Vì $t > 0$ nên $t = 5$.

Vậy sau 5 tháng ra mắt, tổng số lượng khách hàng lũy kế của công ty A bằng tổng số lượng khách hàng lũy kế của công ty B (tính cả 10 nghìn khách hàng ban đầu).

Dạng toán TĂNG TRƯỞNG (DÂN SỐ, SINH VẬT,...)

Phương pháp:

✓ **Bước 1, 3, 4:** (như quy tắc tổng quát)

✓ **Bước 2:** Xây dựng mô hình toán học

□ **Lựa chọn công cụ toán học**

Đại lượng được cho: Tốc độ thay đổi	Đại lượng cần tìm: Nguyên hàm (hàm gốc) hay tích phân	Phép toán áp dụng (Công cụ toán học)
Tốc độ tăng trưởng $f(t)$ (VD: Tốc độ tăng dân số)	Lượng tăng trưởng (VD: Lượng tăng dân số)	$V(t) = \int f(t) dt + C$
	Lượng tăng trưởng của $f(t)$ từ a đến b	$\Delta f = \int_a^b f(t) dt$

Ví dụ 29: Một nghiên cứu chỉ ra rằng sau x tháng kể từ bây giờ, dân số của địa phương A sẽ tăng với tốc độ $v(x) = 10 + 2\sqrt{2x+1}$ (người/tháng). Dân số của địa phương A sẽ tăng thêm bao nhiêu trong 4 tháng tới.

Viết kết quả làm tròn đến hàng đơn vị. Cho biết $\int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C$

Lời giải

Cách 1. Dùng nguyên hàm

Gọi $f(x)$ là dân số của thành phố sau x tháng kể từ bây giờ.

Tốc độ thay đổi của dân số là $v(x) = 10 + 2\sqrt{2x+1}$.

Suy ra $f(x) = \int (10 + 2\sqrt{2x+1}) dx = 10x + 2 \int \sqrt{2x+1} dx$.

Do $\int \sqrt{2x+1} dx = \int (2x+1)^{\frac{1}{2}} dx = \frac{1}{3} (2x+1)^{\frac{3}{2}} + C$, nên ta có $f(x) = 10x + \frac{2}{3} (2x+1)^{\frac{3}{2}} + C$

Số dân trong 4 tháng tới là

$$f(4) - f(0) = 10 \cdot 4 + \frac{2}{3} (2 \cdot 4 + 1)^{\frac{3}{2}} + C - \left(0 + \frac{2}{3} + C \right) \approx 57 \text{ (người)}.$$

Cách 2. Dùng tích phân

Số lượng dân số tăng trong 4 tháng (từ 0 đến 4) là $\int_0^4 (10 + 2\sqrt{2x+1}) dx = \frac{172}{3} \approx 57$

Ví dụ 30: Trong một dịch cúm, tốc độ tăng số trường hợp mắc bệnh của một thành phố được ước lượng bởi $N'(t) = 10 \cdot e^{0,2t}$ (trường hợp/ngày) trong đó $N(t)$ là số trường hợp mắc bệnh sau thời gian t ngày kể từ khi bắt đầu dịch. Biết rằng thời điểm bắt đầu dịch có 5 trường hợp mắc bệnh. Ước lượng số trường hợp mắc bệnh của thành phố sau 10 ngày dịch bắt đầu.

Lời giải

Ta có $N(t) = \int N'(t) dt = \int 10 \cdot e^{0,2t} dt = 10 \int (e^{0,2})^t dt = 10 \cdot \frac{e^{0,2t}}{\ln e^{0,2}} + C = 50 \cdot e^{0,2t} + C$.

Theo giả thiết, $N(0) = 5$ suy ra $50 + C = 5$, suy ra $C = -45$.

Vậy $N(t) = 50 \cdot e^{0,2t} - 45$.

$N(10) = 50 \cdot e^{0,2 \cdot 10} - 45 \approx 324$ (trường hợp).

Vậy sau 10 ngày kể từ khi dịch bắt đầu, thành phố có khoảng 324 trường hợp mắc bệnh.

Ví dụ 31: Người ta quan sát một quần thể vi khuẩn đang tăng trưởng, ban đầu gồm 500 vi khuẩn. Sau một ngày và sau bốn ngày kể từ khi bắt đầu quan sát, số lượng vi khuẩn của quần thể đó tương ứng là 600 vi khuẩn, 1300 vi khuẩn. Gọi $P(t)$ là số lượng vi khuẩn của quần thể đó tại thời điểm t ngày kể từ khi bắt đầu quan sát, $0 \leq t \leq 10$. Người ta ước tính tốc độ tăng trưởng của quần thể vi khuẩn đó được mô tả bởi $P'(t) = at + b\sqrt{t}$ (vi khuẩn/ngày), trong đó a, b là hằng số. Hỏi số lượng vi khuẩn của quần thể đó sau 9 ngày kể từ khi bắt đầu quan sát là bao nhiêu?



 Lời giải

Ta có $P'(t) = at + b\sqrt{t} \Rightarrow P(t) = \int (at + b\sqrt{t}) dt = \frac{1}{2}at^2 + \frac{2}{3}bt\sqrt{t} + C$

Ban đầu gồm 500 vi khuẩn nên $P(0) = 500 \Rightarrow C = 500 \Rightarrow P(t) = \frac{1}{2}at^2 + \frac{2}{3}bt\sqrt{t} + 500$.

Sau 1 ngày có 600 vi khuẩn nên $P(1) = 600 \Rightarrow \frac{1}{2}a + \frac{2}{3}b + 500 = 600 \Rightarrow \frac{1}{2}a + \frac{2}{3}b = 100$ (1)

Sau 4 ngày có 1300 vi khuẩn nên $P(4) = 1300 \Rightarrow 8a + \frac{16}{3}b + 500 = 1300 \Rightarrow 8a + \frac{16}{3}b = 800$ (2).

Từ (1) và (2) ta có $a = 0$ và $b = 150 \Rightarrow P(t) = 100t\sqrt{t} + 500$.

Vậy số vi khuẩn sau 9 ngày là $P(9) = 3200$.

Ví dụ 32: Qua điều tra các nhà phân tích kinh tế đã nhận định rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế(GDP) của một quốc gia sau t năm tính từ đầu năm 2004 là $30 + \frac{1}{2}\sqrt{5+t}$ tỉ USD/năm. Biết rằng GDP của quốc gia đó vào đầu năm 2004 là 100 tỉ USD. Hãy dự đoán GDP của quốc gia đó vào đầu năm 2015 bằng bao nhiêu tỉ USD (làm tròn kết quả đến số thập phân hàng đơn vị)

 Lời giải

Nguyên hàm của $q(t) = 30 + \frac{1}{2}\sqrt{5+t}$ là hàm số $S(t)$ mô tả GDP của quốc gia sau t năm (được tính từ năm 2004).

GDP tăng thêm tính từ năm 2004($t = 0$) đến đầu năm 2015 ($t = 11$) là

$$\int_0^{11} q(t) dt = \int_0^{11} \left(30 + \frac{1}{2}\sqrt{5+t} \right) dt = \left[30t + \frac{(5+t)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_0^{11} \approx 347,6 \text{ (tỉ USD)}.$$

Như vậy, tổng giá trị GDP tính đến đầu năm 2015 bằng $347,6 + 100 = 447,6 \approx 448$ (tỉ USD).

Ví dụ 33: Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 cm. Tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua sau khi trồng được cho bởi hàm số $v(t) = -0,1t^3 + t^2$, trong đó t tính theo tuần, $v(t)$ tính bằng centimét/tuần. Gọi $h(t)$ là độ cao của cây cà chua ở tuần thứ t . Vào thời điểm cây cà chua đó phát triển nhanh nhất thì cây cà chua cao bao nhiêu centimét? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



 Lời giải

Ta có: $h(t) = \int (-0,1t^3 + t^2) dt = \int -0,1t^3 dt + \int t^2 dt = \frac{-t^4}{40} + \frac{t^3}{3} + C$.

Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 cm nên $h(0) = 5$, suy ra $C = 5$.

Do đó $h(t) = \frac{-t^4}{40} + \frac{t^3}{3} + 5$.

Ta chỉ cần tìm giá trị lớn nhất của $h(t) = \frac{-t^4}{40} + \frac{t^3}{3} + 5$ với $t \in [0; 10]$.

Ta có: $h'(t) = \frac{-t^3}{10} + t^2 = \frac{t^2}{10}(-t + 10)$, suy ra $h'(t) = 0$ khi t bằng 0 hoặc 10.

Ta thấy $h(0) = 5$; $h(10) = \frac{265}{3}$. Khi đó, $h(t)$ đạt giá trị lớn nhất bằng $\frac{265}{3}$ trên đoạn $[0; 10]$.

Vậy chiều cao tối đa của cây cà chua đó là $\frac{265}{3} \approx 88,3$ (cm).

Ví dụ 34: (Đề thi tốt nghiệp năm 2025) Đối với ngành nuôi trồng thủy sản, việc kiểm soát lượng thuốc tồn dư trong nước là một nhiệm vụ quan trọng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn về môi trường. Khi nghiên cứu một loại thuốc trị bệnh trong nuôi trồng thủy sản, người ta sử dụng thuốc đó một lần và theo dõi nồng độ

thuốc tồn dư trong nước kể từ lúc sử dụng thuốc. Kết quả cho thấy nồng độ thuốc $y(t)$ (đơn vị: mg/lít) tồn dư trong nước tại thời điểm t ngày ($t \geq 0$) kể từ lúc sử dụng thuốc, thỏa mãn $y(t) > 0$ và $y'(t) = k \cdot y(t)$ ($t \geq 0$), trong đó k là hằng số khác không. Đo nồng độ thuốc tồn dư trong nước tại các thời điểm $t = 6$ (ngày); $t = 12$ (ngày) nhận được kết quả lần lượt là 2 mg/lít; 1 mg/lít. Cho biết $y(t) = e^{g(t)}$ ($t \geq 0$).

a) $g(t) = kt + C$ ($t \geq 0$) với C là một hằng số xác định.

b) $k = -\frac{\ln 2}{6}$.

c) $C = 4 \ln 2$.

d) Nồng độ thuốc tồn dư trong nước tại thời điểm $t = 21$ (ngày) kể từ lúc sử dụng thuốc lớn hơn 0,4 mg/lít.

 Lời giải

Ta có: $y'(t) = g'(t) \cdot e^{g(t)} \Rightarrow k \cdot y(t) = g'(t) \cdot e^{g(t)} \Rightarrow k \cdot e^{g(t)} = g'(t) \cdot e^{g(t)} \Rightarrow g'(t) = k$

$\Rightarrow \int g'(t) dt = \int k dt$. Do đó $g(t) = kt + C$

Theo giả thiết ta có:
$$\begin{cases} y(6) = 2 \\ y(12) = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2 = e^{6k+C} \\ 1 = e^{12k+C} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6k + C = \ln 2 \\ 12k + C = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k = -\frac{\ln 2}{6} \\ C = 2 \ln 2 \end{cases}$$

Vậy $y(t) = e^{-\frac{\ln 2}{6}t + 2 \ln 2}$, $g(t) = -\frac{\ln 2}{6}t + 2 \ln 2$.

Với $t = 21$ ta có $y(21) = e^{-\frac{\ln 2}{6} \cdot 21 + 2 \ln 2} = \frac{\sqrt{2}}{4} < 0,4$ mg/lít.

Chọn: a) đúng, b) đúng, c) sai, d) sai.

Dạng toán SỰ TÍCH LŨY (VẬT CHẤT: LỎNG, KHÍ, ĐIỆN,...)

Phương pháp:

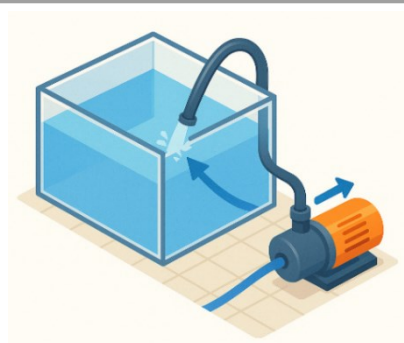
✓ **Bước 1, 3, 4:** (như quy tắc tổng quát)

✓ **Bước 2:** Xây dựng mô hình toán học

□ **Lựa chọn công cụ toán học**

Đại lượng được cho: Tốc độ thay đổi	Đại lượng cần tìm: Nguyên hàm (hàm gốc) hay tích phân	Phép toán áp dụng (Công cụ toán học)
Tốc độ tích lũy $f(t)$ (VD: Tốc độ dòng chảy)	Lượng tích lũy (VD: Lượng tích lũy dòng chảy)	$V(t) = \int f(t) dt + C$
Tốc độ thay đổi $f(t)$	Sự thay đổi tích lũy của $f(t)$ từ a đến b	$\Delta f = \int_a^b f(t) dt$

Ví dụ 35: Một hồ bơi có dạng hình hộp chữ nhật có chiều cao 3,0(m) đang không chứa nước. Người ta cần thay nước mới cho hồ bơi nên dùng máy bơm để bơm nước vào hồ, giả sử $h(t)$ (m) là chiều cao của mực nước đã được bơm vào tại thời điểm t giờ. Biết rằng tốc độ tăng chiều cao của mực nước tại giờ thứ t kể từ lúc bắt đầu bơm nước vào hồ là $h'(t) = \frac{\sqrt[3]{t+3}}{5}$. Hỏi sau bao nhiêu giờ kể từ lúc bắt đầu bơm thì hồ đạt được độ sâu 2,1(m) (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Lời giải

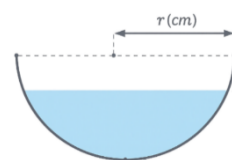
$$h(t) = \int h'(t) dt = \frac{1}{5} \int (t+3)^{\frac{1}{3}} dt = \frac{3}{20} (t+3)^{\frac{4}{3}} + C.$$

$$h(0) = 0 \Leftrightarrow \frac{9\sqrt[3]{3}}{20} + C = 0 \Leftrightarrow C = -\frac{9\sqrt[3]{3}}{20}. \text{ Suy ra } h(t) = \frac{3}{20} (t+3)^{\frac{4}{3}} - \frac{9\sqrt[3]{3}}{20}$$

$$h(t) = 2,1 \Leftrightarrow \frac{3}{20} (t+3)^{\frac{4}{3}} - \frac{9\sqrt[3]{3}}{20} = 2,1 \Leftrightarrow (t+3)^{\frac{4}{3}} \approx 18,33 \Rightarrow t \approx 6.$$

Vậy sau khi bơm khoảng 6 giờ thì độ sâu của mực nước trong hồ là 2,1 (m).

Ví dụ 36: Nước bốc hơi từ một bát hình bán cầu có bán kính $r(cm)$ với tốc độ $V'(t) = -r^2$, trong đó t là thời gian tính bằng giờ. Giả sử bán kính của bát là $r = 10cm$ và ban đầu (lúc $t = 0$) bát chứa đầy nước. Hỏi sau bao nhiêu giờ (làm tròn kết quả đến hàng phần chục) thì bát cạn nước?



Lời giải

Vì bát có dạng là 1 nửa hình cầu với bán kính $r = 10cm$ nên ta có thể tích của bát khi chứa đầy nước là

$$V = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi \cdot 10^3 = \frac{2000\pi}{3} (cm^3)$$

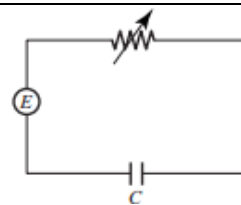
Theo định nghĩa nguyên hàm, ta có lượng nước trong bát là $V(t) = \int V'(t) dt = \int (-r^2) dt = -r^2 t + C.$

Biết tại thời điểm ban đầu ($t = 0$) thì bát đầy nước nên ta có $V(0) = \frac{2000\pi}{3} \Leftrightarrow C = \frac{2000\pi}{3}.$

Suy ra $V(t) = -10^2 t + \frac{2000\pi}{3}, (r = 10)$

Bát cạn nước khi $V(t) = 0 \Leftrightarrow -10^2 t + \frac{2000\pi}{3} = 0 \Rightarrow t \approx 20,9$ giờ.

Ví dụ 37: Cường độ dòng điện trong một dây dẫn tại thời điểm t giây là: $I(t) = Q'(t) = 3t^2 - 6t + 5$, với $Q(t)$ là điện lượng truyền trong dây dẫn tại thời điểm t . Biết khi $t = 1$ giây, điện lượng truyền trong dây dẫn là $Q(1) = 4$. Tính điện lượng truyền trong dây dẫn khi $t = 3$.



 **Lời giải**

$$\text{Ta có: } Q(t) = \int Q'(t)dt = \int (3t^2 - 6t + 5)dt = t^3 - 3t^2 + 5t + C.$$

$$\text{Do } Q(1) = 4 \text{ nên } 1^3 - 3 \cdot 1^2 + 5 \cdot 1 + C = 4 \Rightarrow C = 1$$

$$\text{Nhu vậy } Q(t) = t^3 - 3t^2 + 5t + 1.$$

$$\text{Vậy } Q(3) = 3^3 - 3 \cdot 3^2 + 5 \cdot 3 + 1 = 16.$$

Ví dụ 38: Một bể ban đầu chứa đầy nước, bể có dạng hình trụ với chiều cao bằng 9 m và bán kính đáy bằng 2 m. Nước bắt đầu chảy ra từ một vòi nước ở đáy bể. Gọi $V(t)$ là thể tích chất lỏng đã thoát ra tại thời điểm t (phút) sau khi mở vòi thì $V'(t) = k(45 - t)$, ($0 \leq t \leq 45$). Biết sau 15 phút độ cao của mực nước trong bể bằng 4 m. Sau 42 phút, thể tích chất lỏng còn lại trong bể là bao nhiêu lít (làm tròn kết quả đến đơn vị).



 **Lời giải**

Theo đề bài, ta có:

Chiều cao bể $H = 9 \text{ m}$

Bán kính đáy bể $R = 2 \text{ m}$

$$\text{Thể tích ban đầu của bể: } V_{be} = \pi R^2 H = \pi(2^2)(9) = 36\pi \text{ (m}^3\text{)}$$

$$\text{Tốc độ thoát nước: } V'(t) = k(45 - t) \text{ (m}^3 / \text{phut)}.$$

Sau 15 phút, độ cao mực nước trong bể là 4 m.

$V(t)$ là thể tích chất lỏng đã thoát ra tại thời điểm t (phút) sau khi mở vòi.

$$\text{Lấy nguyên hàm: } V(t) = \int V'(t)dt = \int k(45 - t)dt$$

$$V(t) = k \int (45 - t)dt = k \left(\int 45dt - \int tdt \right) \Rightarrow V(t) = k \left(45t - \frac{t^2}{2} \right) + C$$

Biết tại thời điểm ban đầu ($t = 0$) bể đầy nước nên $V(0) = 0$

$$\Rightarrow V(0) = k \left(45 \cdot 0 - \frac{0^2}{2} \right) + C = 0 \Rightarrow C = 0. \text{ Vậy } V(t) = k \left(45t - \frac{t^2}{2} \right).$$

Sau 15 phút, độ cao mực nước trong bể là 4 m, vậy nước thoát ra là 5 m.

$$\text{Thể tích nước còn lại sau 15 phút là: } V(15) = \pi R^2 h(15) = \pi(2^2)(4) = 16\pi \text{ (m}^3\text{)}$$

$$\text{Thể tích nước đã thoát ra sau 15 phút là: } V(15) = V_{be} - V_{conlai} = 36\pi - 16\pi = 20\pi$$

Thay $t = 15$ và $V(15) = 20\pi$ vào công thức $V(t)$:

$$\Rightarrow 20\pi = k \left(45 \cdot 15 - \frac{15^2}{2} \right) \Rightarrow k(562,5) = 20\pi \Rightarrow k = \frac{8\pi}{225} \Rightarrow V(t) = \frac{8\pi}{225} \left(45t - \frac{t^2}{2} \right)$$

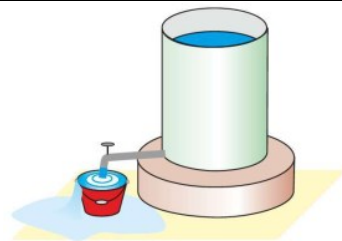
$$\text{Tính } V(42): V(42) = \frac{8\pi}{225} \left(45 \cdot 42 - \frac{42^2}{2} \right) = \frac{8064\pi}{225} \text{ (m}^3\text{)}.$$

$$\text{Vậy thể tích chất lỏng còn lại trong bể là: } V = 36\pi - \frac{8064\pi}{225} = \frac{36\pi}{225} = \frac{4\pi}{25} \text{ (m}^3\text{)}$$

$$\text{Đổi: } \Rightarrow V = \frac{4\pi}{25} \cdot 1000 = 160\pi \approx 503 \text{ (l)}$$

Kết quả: Sau 42 phút, thể tích chất lỏng còn lại trong bể là khoảng 503 lít.

Ví dụ 39: Nhà **Tít** có một bồn chứa nước hình trụ cao 300 cm, đường kính 60 cm. Bồn đầy nước thì bạn **Tí** vô ý mở van xả. Mức nước hạ với vận tốc $h'(t) = \frac{1}{54}t - \frac{10}{3}$ (t tính bằng phút, $h'(t)$ cm/ phút). Sau 1,5 giờ (tức 90 phút) thì **Tít** mới phát hiện sự cố. Hỏi lượng nước đã mất là bao nhiêu lít? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)



 Lời giải

Tìm $h(t)$: Tích phân vận tốc: $h(t) = \int \left(\frac{1}{54}t - \frac{10}{3} \right) dt = \frac{1}{108}t^2 - \frac{10}{3}t + C$

Do bồn ban đầu đầy $h(0) = 300 \Rightarrow C = 300$.

Vậy $h(t) = \frac{1}{108}t^2 - \frac{10}{3}t + 300$

Lượng nước mất sau 1,5 giờ:

Độ giảm mực nước: $\Delta h = \int_0^{90} h'(t) dt = h(t) \Big|_0^{90} = h(90) - (0) = 75 - 300 = -225 \text{ cm}$

Bán kính bồn $r = 30 \text{ cm}$. Thể tích nước mất (một hình trụ cao 225 cm):

$\Delta V = \pi r^2 \Delta h = \pi \cdot 30^2 \cdot 225 = 202500\pi \text{ cm}^3 \approx 636173 \text{ cm}^3 \approx 636 \text{ lít}$.

Kết luận: Nước bị thất thoát xấp xỉ 636 lít.

**Dạng toán & TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẪNG****Phương pháp:****✓ Bước 1, 3, 4:** (như quy tắc tổng quát)**✓ Bước 2:** Xây dựng mô hình toán học□ **Lựa chọn công cụ toán học**

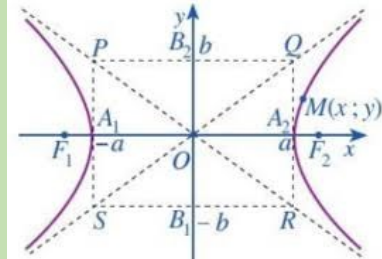
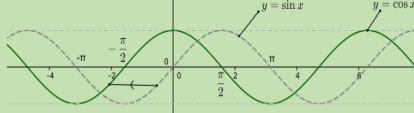
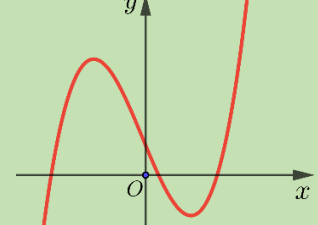
Đại lượng được cho	Đại lượng cần tìm: Nguyên hàm (hàm gốc) hay tích phân	Phép toán áp dụng (Công cụ toán học)
Hình phẳng giới hạn bởi $y = f(x)$, Ox	Diện tích hình phẳng từ $x = a$ đến $x = b$	$S = \int_a^b f(x) dx$
Hình phẳng giới hạn bởi $y = f(x)$, $y = g(x)$	Diện tích hình phẳng từ $x = a$ đến $x = b$	$S = \int_a^b f(x) - g(x) dx$

Xem Định lý 1, Bài 3: Ứng dụng hình học của tích phân□ **Lập công thức tương ứng với công cụ toán học**Từ các điều kiện đã cho, lập công thức $y = f(x)$, $y = g(x)$ và xác định các cận a , b

Thay vào công thức như trên.

DẠNG PHƯƠNG TRÌNH CỦA CÁC ĐƯỜNG THƯỜNG GẶP

Dạng đường	Phương trình	Tính chất/ Đặc điểm	Hình dạng
Đường thẳng	$y = ax + b$	Qua 2 điểm $A(0; b)$, $B\left(\frac{-b}{a}; 0\right)$	
Parabol	$y = ax^2 + bx + c$	Đỉnh $S\left(\frac{-b}{2a}; \frac{-\Delta}{4a}\right)$ Trục đối xứng $x = \frac{-b}{2a}$ Diện tích bằng 2/3 diện tích hình chữ nhật ngoại tiếp	
Đường tròn	$(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$	Tâm $I(a; b)$, bán kính R Diện tích: $S = \pi R^2$	
Nửa đường tròn	$y = b + \sqrt{R^2 - (x-a)^2}$	Phía trên tâm $I(a; b)$	
	$y = b - \sqrt{R^2 - (x-a)^2}$	Phía dưới tâm $I(a; b)$	
Elip	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ với $b^2 = a^2 - c^2$	Tiêu điểm F_1, F_2 Tiêu cự $F_1F_2 = 2c$ Các đỉnh $A_1(-a; 0)$, $A_2(a; 0)$, $B_1(0; -b)$, $B_2(0; b)$ Trục lớn $A_1A_2 = 2a$, trục bé $B_1B_2 = 2b$ Diện tích: $S = \pi ab$	

Hypebol	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ với $b^2 = c^2 - a^2$	Tiêu điểm F_1, F_2 ; Tiêu cự $F_1F_2 = 2c$ Các đỉnh $A_1(-a;0), A_2(a;0)$ Trục thực $A_1A_2 = 2a$, trục ảo $B_1B_2 = 2b$	
Đường cong hình sin	$y = \sin x, y = \cos x$	Tuần hoàn chu kì 2π	
Đường cong bậc 3	$y = ax^3 + bx^2 + cx + d$	Tâm đối xứng $I(x_I; y_I)$, với $x_I = \frac{-b}{3a}; y_I = y(x_I)$	

Ví dụ 40: Cổng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội có hình dạng parabol, chiều rộng 8 m, chiều cao 12,5 m. Diện tích của cổng bằng bao nhiêu?

 **Lời giải**

Cách 1:

Xét hệ trục tọa độ như hình vẽ mà trục đối xứng của parabol trùng với trục tung, trục hoành trùng với đường tiếp đất của cổng.

Khi đó parabol có phương trình dạng $y = ax^2 + c$.

Vì (P) đi qua đỉnh $I(0;12,5)$ nên ta có $c = 12,5$.

(P) cắt trục hoành tại hai điểm $A(-4;0)$ và $B(4;0)$ nên ta có

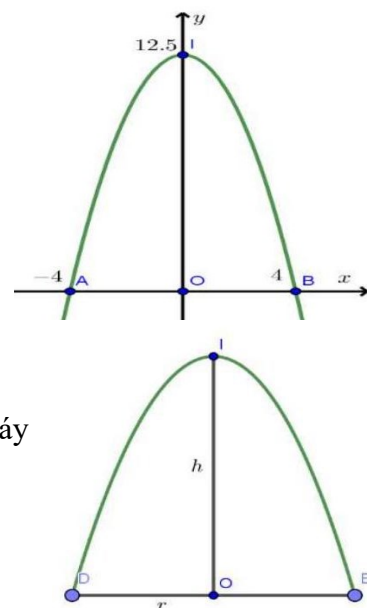
$$0 = 16a + c \Rightarrow a = \frac{-c}{16} = -\frac{25}{32}. \text{ Do đó } (P): y = -\frac{25}{32}x^2 + 12,5.$$

$$\text{Diện tích của cổng là: } S = \int_{-4}^4 \left(-\frac{25}{32}x^2 + 12,5 \right) dx = \frac{200}{3} \text{ (m}^2\text{)}.$$

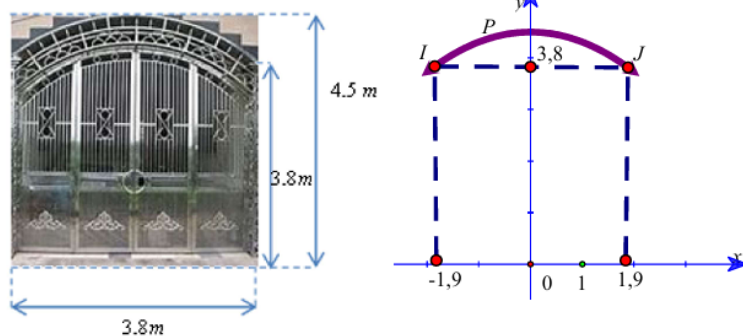
Cách 2:

Ta có parabol đã cho có chiều cao là $h = 12,5$ m và bán kính đáy $OD = OE = 4$ m.

$$\text{Do đó diện tích parabol đã cho là: } S = \frac{2}{3} \cdot 2r \cdot h = \frac{200}{3} \text{ (m}^2\text{)}.$$



Ví dụ 41: Ông X muốn làm cửa rào sắt có hình dạng và kích thước như hình vẽ bên, biết đường cong phía trên là một parabol, chất liệu làm là inox. Giá 1 m² vật tư và công làm là 1.300.000 đồng. Hỏi ông X phải trả bao nhiêu tiền để làm cái cửa sắt như vậy.



Lời giải

Ta chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ. Trong đó $I\left(-\frac{19}{10}; \frac{19}{5}\right), J\left(\frac{19}{10}; \frac{19}{5}\right)$

Đường cong phía trên là một parabol có phương trình dạng $y = ax^2 + b$, với $a, b \in \mathbb{R}$.

Do Parabol đi qua các điểm I, J và chiều cao cổng là $\frac{9}{2}$ m nên có $y = -\frac{70}{361}x^2 + \frac{9}{2}$.

Diện tích S của cửa rào sắt là diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = -\frac{70}{361}x^2 + \frac{9}{2}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -\frac{19}{10}; x = \frac{19}{10}$.

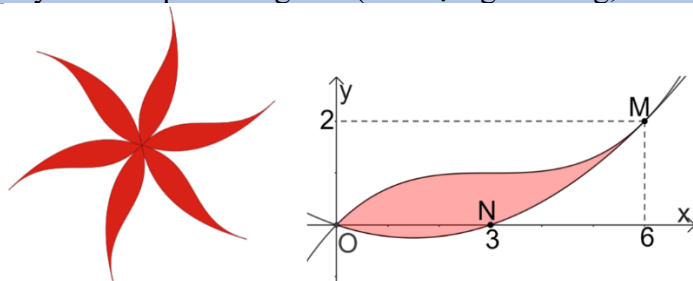
$$\text{Ta có } S = \int_{-\frac{19}{10}}^{\frac{19}{10}} \left(-\frac{70}{361}x^2 + \frac{9}{2} \right) dx = \frac{1216}{75}.$$

Vậy ông X phải trả số tiền để làm cái cửa sắt là: $\frac{1216}{75} \times 1300000 \approx 21077330$ (đồng).

Ví dụ 42: Một công ty thuê thợ vẽ logo công ty như hình vẽ lên một bức tường lớn. Logo có dạng là một bông hoa có 6 cánh hoa giống nhau, sắp xếp cách đều như hình vẽ.

Để chính xác hóa kích thước và hình dạng như hình vẽ, mỗi cánh hoa được thiết kế như sau: Trong mặt phẳng Oxy (một đơn vị ứng với 1 mét trên thực tế), một cánh hoa được xem là một hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số bậc ba $y = \frac{(x-3)^3}{27} + 1$ (C) và một đường parabol (P): $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$). (C) và (P) cắt nhau tại hai điểm $O(0;0), M(6;2)$ và (P) đi qua điểm $N(3;0)$. Biết rằng chi phí vẽ logo nói trên được tính dựa trên mỗi mét vuông cánh hoa được vẽ, mỗi mét vuông được báo giá là 210 nghìn đồng.

Hãy tính chi phí vẽ logo đó (đơn vị: nghìn đồng, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Lời giải

(P) đi qua điểm $O(0;0)$ nên $c = 0$

(P) đi qua 2 điểm $M(6;2)$ và $N(3;0)$ nên ta có hệ phương trình
$$\begin{cases} 36a + 6b = 2 \\ 9a + 3b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{9} \\ b = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

Suy ra: $(P): y = \frac{1}{9}x^2 - \frac{1}{3}x$

Khi đó, diện tích của logo là $S = 6 \int_0^6 \left(\frac{(x-3)^3}{27} + 1 \right) - \left(\frac{1}{9}x^2 - \frac{1}{3}x \right) dx = 24$

Chi phí vẽ logo là $24 \cdot 210 = 5040$ (nghìn đồng)

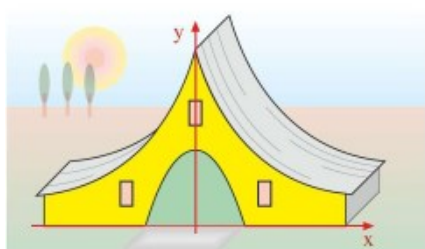
Ví dụ 43: Mái chùa đối xứng qua trục, có biên dạng $f(x) = 6 \cdot e^{-0,5x} + 1, \quad 0 \leq x \leq 6$

Cổng chùa dạng parabol, rộng 4 m và cao 3 m.

Mỗi cửa sổ kích thước $1m \times 0,5m$.

Mặt tiền phía trước của mặt sẽ được sơn màu vàng dày $0,1mm$.

Hỏi: Cần bao nhiêu lít nước sơn? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)



 **Lời giải**

Ta cần diện tích mặt tiền trừ diện tích cổng và ba cửa sổ.

1) Diện tích mặt tiền

$$A_1 = 2 \int_0^6 (6e^{-0,5x} + 1) dx = 2 \left[-12e^{-0,5x} + x \right]_0^6 \approx 34,81 m^2$$

2) Phương trình, diện tích cổng

Giả sử $g(x) = ax^2 + b$. Điều kiện

$$g(0) = 3 \Rightarrow b = 3, g'(0) = 0, g(2) = 0 \Rightarrow a = -\frac{3}{4}.$$

Vậy $g(x) = -\frac{3}{4}x^2 + 3$.

Diện tích cổng: $A_2 = 2 \int_0^2 \left(-\frac{3}{4}x^2 + 3 \right) dx = 2 \left[-\frac{1}{4}x^3 + 3x \right]_0^2 = 8 m^2$

Ba cửa sổ, mỗi cái $0,5 m^2 \Rightarrow 1,5 m^2$.

Vậy diện tích cần sơn vàng $A = A_1 - A_2 - 1,5 = 34,81 - 8 - 1,5 = 25,31 m^2$.

4) Thể tích nước sơn:

$$25,31 m^2 = 253100 cm^2, \quad \text{dày } 0,1 mm = 0,01 cm.$$

$$V = A \cdot \text{dày} = 253100 \cdot 0,01 = 2531 cm^3 (\approx 2,5 \text{ lít}).$$

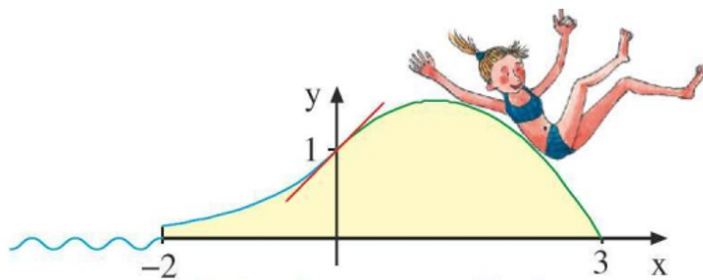
Ví dụ 44: Ở bãi bơi thành phố sẽ xây một cầu trượt nước mới. Cầu trượt dài 5 m và có thể trượt từ cả hai phía. Những người thận trọng trượt về bên trái, nơi mép trượt được cho bởi $f(x) = e^x$

Những người ưa mạo hiểm trượt về bên phải, nơi mép trượt cao và dốc hơn, mô hình bởi

$$g(x) = -\frac{4}{9}x^2 + x + 1$$

Tại $x = 0$ hai đường cong nối trơn với nhau (không gãy, không góc nhọn). (Đơn vị x, y tính bằng mét.)

Hai thành bên của cầu trượt được ốp nhựa. Cần bao nhiêu m^2 nhựa?



Lời giải

Diện tích ôp nhựa (một bên)

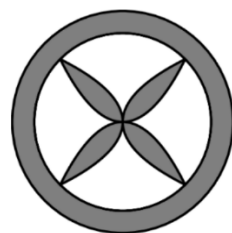
$$\text{Trái: } A_f = \int_{-2}^0 e^x dx = e^0 - e^{-2} \approx 0,86 m^2.$$

$$\text{Phải: } A_g = \int_0^3 \left(-\frac{4}{9}x^2 + x + 1 \right) dx = \left[-\frac{4}{27}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x \right]_0^3 = 3,50 m^2.$$

$$\text{Tổng một bên: } A_{\text{bên}} = 0,86 + 3,50 = 4,36 m^2.$$

$$\text{Hai bên: } A = 2 \cdot 4,36 = 8,72 m^2.$$

Ví dụ 45: Một hoa văn trang trí được thiết kế gồm hai đường tròn đồng tâm và bốn phần của bốn đường parabol chung đỉnh (đỉnh là tâm của hai đường tròn). Biết rằng hai đường tròn đó có bán kính lần lượt là 20 cm và 16 cm; bốn đường parabol đó đôi một cắt nhau tại bốn điểm (khác đỉnh của parabol) là bốn đỉnh của một hình vuông nội tiếp đường tròn nhỏ (như hình vẽ bên). Tính diện tích phần tô đậm (kết quả được tính theo cm^2 và làm tròn đến hàng đơn vị).



Lời giải

$$\text{Diện tích phần vành khuyên: } S_1 = \pi(20^2 - 16^2) = 144\pi \text{ cm}^2.$$

Chọn hệ trục như hình vẽ.

Ta có parabol (P) có dạng $y = ax^2$

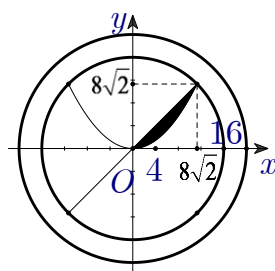
Phân tích hình vẽ, ta thấy (P) đi qua điểm $(8\sqrt{2}; 8\sqrt{2})$ nên

$$8\sqrt{2} = a(8\sqrt{2})^2 \Rightarrow a = \frac{1}{8\sqrt{2}}$$

$$\text{Suy ra (P): } y = \frac{1}{8\sqrt{2}}x^2$$

$$\text{Khi đó, diện tích phần cánh hoa là: } S_2 = 8 \cdot \int_0^{8\sqrt{2}} \left(x - \frac{1}{8\sqrt{2}}x^2 \right) dx = 8 \cdot \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{24\sqrt{2}} \right]_0^{8\sqrt{2}} = \frac{512}{3} \text{ cm}^2.$$

$$\text{Vậy diện tích phần tô đậm là: } S = S_1 + S_2 = 144\pi + \frac{512}{3} \approx 623 \text{ cm}^2.$$



Ví dụ 46: Người ta trồng hoa vào phần đất được gạch sọc được giới hạn bởi đường trung bình MN của mảnh đất hình chữ nhật ABCD và một đường cong hình sin (như hình vẽ). Biết $AB = 2\pi$ (m), $AD = 2$ (m). Tính diện tích phần còn lại.

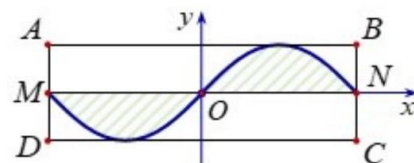
Lời giải

Chọn hệ tọa độ Oxy (như hình bên). Do đường cong đi qua điểm $O(0;0)$ nên có dạng $y = \sin(ax)$

$$\text{Theo đề, ta thấy đường cong qua điểm } \left(\frac{\pi}{2}; 1 \right) \text{ nên } 1 = \sin\left(a \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow a = 1$$

Suy ra đường cong hình sin là $y = \sin x$

$$\text{Diện tích hình chữ nhật là } S_1 = 4\pi.$$



Diện tích phần đất được tô màu đen là $S_2 = 2 \int_0^{\pi} \sin x dx = 4$.

Tính diện tích phần còn lại: $S = S_1 - S_2 = 4\pi - 4 = 4(\pi - 1)$.

Ví dụ 47: Một khu đất có hình dạng là một hình tròn với đường kính $d = 20$ m. Người ta muốn trồng rau trên dải đất rộng 10 m lấy tâm của đường tròn khu đất làm tâm đối xứng. Diện tích phần đất trồng còn lại bao nhiêu m^2 ?

 Lời giải

Ta xác định hệ tọa độ đặt vào tâm khu đất như hình vẽ. Khi đó phương trình đường tròn khu đất có tâm O và bán kính $10m$ là: $x^2 + y^2 = 100$.

Ta có phần nửa cung tròn phía trên Ox có phương trình: $y = \sqrt{100 - x^2}$.

Khi đó diện tích trồng rau bằng hai lần diện tích hình phẳng giới hạn bởi trục hoành, đồ thị $y = f(x)$ và hai đường thẳng $x = -5; x = 5$. Do đó:

$$S = 2 \int_{-5}^5 \sqrt{100 - x^2} dx.$$

Vậy diện tích phần đất còn lại là: $\pi 10^2 - S \approx 218$.

Ví dụ 48: Đáy của một bể bơi có dạng hình elip với bốn đỉnh A_1, A_2, B_1, B_2 như hình vẽ bên. Biết chi phí phần lát gạch xanh tô đậm là 300.000 đồng / m^2 và phần lát gạch trắng còn lại là 100.000 đồng / m^2 . Hỏi số tiền để làm đáy bể bơi theo cách trên gần nhất với số tiền nào dưới đây, biết $A_1A_2 = 10$ m, $B_1B_2 = 6$ m và tứ giác $MNPQ$ là hình chữ nhật có $MQ = 4$ m?

 Lời giải

Vì elip có độ dài trục lớn $2a = 10 \Leftrightarrow a = 5$, độ dài trục bé $2b = 6 \Leftrightarrow b = 3$ nên elip có diện tích là $S_{(E)} = \pi ab = 15\pi$.

Gắn hệ trục tọa độ Oxy sao cho A_1A_2 trùng Ox , B_1B_2 trùng Oy khi đó elip có phương trình chính tắc $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$

$$\Rightarrow y = \pm \frac{3}{5} \sqrt{25 - x^2}$$

Vì $MQ = 4 \Rightarrow d(O, MN) = 2$ nên MN có phương trình là $y = 2$ và $N(x_0; 2), x_0 > 0$.

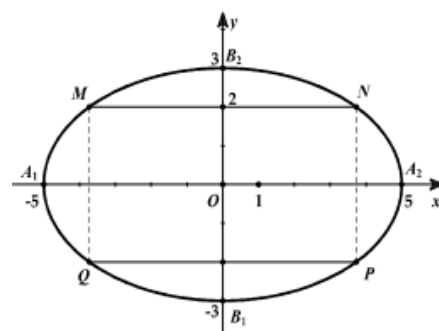
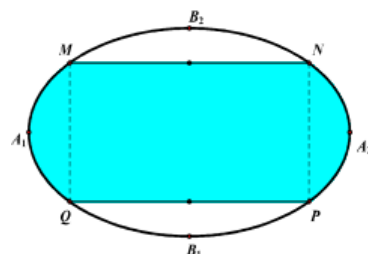
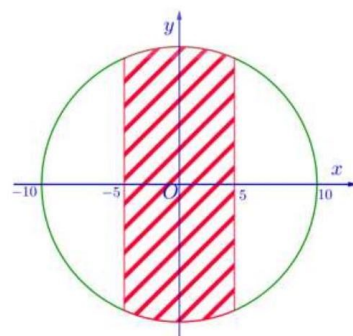
$$\text{Vì điểm } N \in (E) \Rightarrow \frac{x_0^2}{25} + \frac{2^2}{9} = 1 \Rightarrow x_0^2 = \frac{125}{9} \Rightarrow x_0 = \frac{5\sqrt{5}}{3}.$$

$$\text{Suy ra } M\left(-\frac{5\sqrt{5}}{3}; 2\right), N\left(\frac{5\sqrt{5}}{3}; 2\right)$$

Nên diện tích phần lát gạch trắng là: $S_1 = 2 \int_{-\frac{5\sqrt{5}}{3}}^{\frac{5\sqrt{5}}{3}} \left(\frac{3}{5} \sqrt{25 - x^2} - 2 \right) dx$ (Tính bằng MTCT và lưu biến)

Suy ra diện tích phần lát gạch xanh là $S_2 = S_{(E)} - S_1 = 15\pi - S_1$ (Tính bằng MTCT và lưu biến)

Vậy chi phí cần tìm là: $T = S_1 \cdot 100000 + S_2 \cdot 300000 \approx 12072179$ đồng.



Ví dụ 49: Người ta lát gạch trang trí một mảnh sân hình chữ nhật có kích thước $14\text{m} \times 12\text{m}$ như hình vẽ bên dưới, trong đó $(P_1), (P_2)$ là hai parabol đối xứng trục với nhau qua trục đối xứng vuông góc với chiều dài của mảnh sân, (C) là đường tròn có tâm trùng với tâm của mảnh sân và lần lượt có duy nhất một điểm chung với các parabol đó (tham khảo hình vẽ biết phần gạch đậm là phần lát gạch). Chi phí cho phần lát gạch là 240 nghìn đồng một mét vuông. Trong trường hợp hình tròn (C) có diện tích lớn nhất thì chi phí lát gạch là bao nhiêu triệu đồng? (kết quả làm tròn tới hàng phần chục).

 Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ với $M(0; m) (m < 0)$ là đỉnh của parabol P_1 .

$$\text{Khi đó } P_1: y = \frac{7-m}{36}x^2 + m \text{ và } (C): x^2 + y^2 = m^2.$$

Để $P_1, (C)$ có một điểm chung duy nhất thì phương trình sau có nghiệm duy nhất.

$$x^2 + \left(\frac{7-m}{36}x^2 + m \right)^2 = m^2 \Leftrightarrow x^2 \left[\left(\frac{7-m}{36} \right)^2 x^2 + \frac{-m^2 + 7m + 18}{18} \right] = 0$$

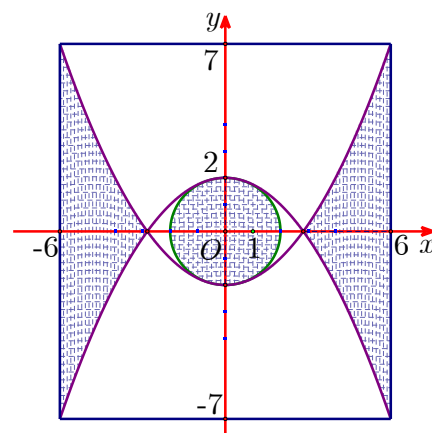
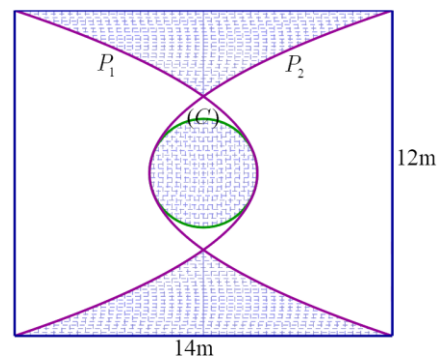
$$\text{Ycbt } \Leftrightarrow -m^2 + 7m + 18 \geq 0 \Leftrightarrow -2 \leq m \leq 9$$

Khi đó, bán kính lớn nhất của (C) khi $m = -2 \Rightarrow r = 2$.

Hoành độ giao điểm của $(P_1): y = \frac{1}{4}x^2 - 2$ và trục hoành là $x = \pm 2\sqrt{2}$.

$$\text{Diện tích phần lát gạch là } S = 4 \int_{2\sqrt{2}}^6 \left(\frac{1}{4}x^2 - 2 \right) dx + \pi r^2 = \frac{18 + 8\sqrt{2}}{3} + 4\pi$$

Số tiền lát gạch là: $240S = 5361$ nghìn đồng.



Dạng toán TÍNH THỂ TÍCH VẬT THỂ TRÒN XOAY

Phương pháp:

✓ **Bước 1, 3, 4:** (như quy tắc tổng quát)

✓ **Bước 2:** Xây dựng mô hình toán học

□ **Lựa chọn công cụ toán học**

Đại lượng được cho	Đại lượng cần tìm: Nguyên hàm (hàm gốc) hay tích phân	Phép toán áp dụng (Công cụ toán học)
Hình phẳng giới hạn bởi $y = f(x)$, Ox	Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng quanh Ox (từ $x = a$ đến $x = b$)	$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$
Hình phẳng giới hạn bởi $x = f(y)$, Oy	Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng quanh Oy (từ $y = a$ đến $y = b$)	$V = \pi \int_a^b f^2(y) dy$

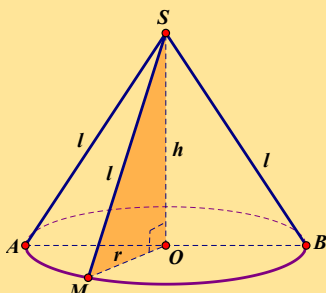
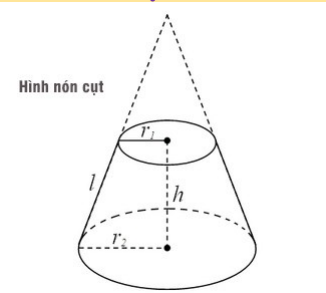
Xem Định lý 3, Bài 3: Ứng dụng hình học của tích phân

□ **Lập công thức tương ứng với công cụ toán học**

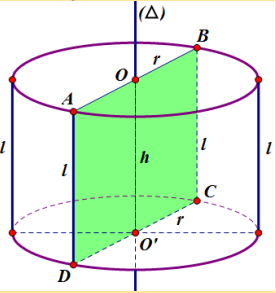
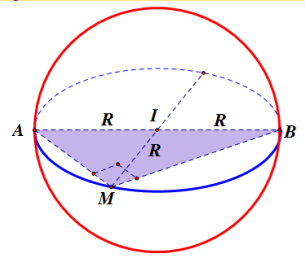
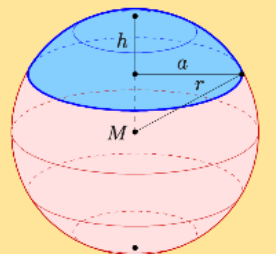
Từ các điều kiện đã cho, lập công thức $y = f(x)$ hay $x = f(y)$ và xác định các cận a, b

Thay vào công thức như trên.

CÁC VẬT THỂ TRÒN XOAY THƯỜNG GẶP

Vật thể	Các yếu tố và đại lượng	Công thức
Hình nón  ☞ Hình thành: Quay $\triangle SOM$ vuông tại O quanh cạnh SO, ta được hình nón như hình.	- Đỉnh là điểm S. - Trục (Đường cao): SO. - Đường sinh: $SM, SA, SB, \dots$ - Mặt đáy là hình tròn tâm O, bán kính OM. - Thiết diện qua trục: $\triangle SAB$ cân tại S. - Chiều cao: $h = SO$. - Bán kính đáy: $r = OA = OB = OM$. - Độ dài đường sinh: $l = SA = SB = SM$. - Góc ở đỉnh: $\angle ASB$. - Góc giữa đường sinh và mặt đáy: $\angle SAO = \angle SBO = \angle SMO$.	- Liên hệ giữa bán kính, chiều cao và độ dài đường sinh: $r^2 + h^2 = l^2$ - Chu vi đáy: $p = 2\pi r$. - Diện tích đáy: $S_d = \pi r^2$. - Diện tích xung quanh: $S_{xq} = \pi r l$. - Diện tích toàn phần: $S_{tp} = S_{xq} + S_d = \pi r l + \pi r^2$ Hay $S_{tp} = \pi r (l + r)$ - Thể tích: $V = \frac{1}{3} h \cdot S_d = \frac{1}{3} h \cdot \pi r^2$.
Hình nón cụt 	- Chiều cao: h - Bán kính 2 đáy: r_1, r_2 - Đường sinh: l	- Diện tích xung quanh: $S_{xq} = \pi (r_1 + r_2) l$ - Diện tích toàn phần: $S_{tp} = S_{xq} + S_{đn} + S_{đl}$ $= \pi (r_1 + r_2) l + \pi r_1^2 + \pi r_2^2$ - Thể tích: $V = \frac{1}{3} \pi h (r_1^2 + r_2^2 + r_1 r_2)$



Hình trụ  ☞ Hình thành: Quay hình chữ nhật $ABCD$ quanh đường trung bình OO', ta có hình trụ như hình vẽ.	• Trục: $O'O$. • Đường sinh: $AD, BC, \dots$ • Mặt đáy là 2 hình tròn tâm O và O'. • Thiết diện qua trục: Là hình chữ nhật $ABCD$. • Chiều cao: $h = OO'$. • Độ dài đường sinh: $l = AD = BC$. Ta có: $l = h$. • Bán kính đáy: $r = OA = OB = O'C = O'D$.	• Chu vi đáy: $p = 2\pi r$. • Diện tích đáy: $S_d = \pi r^2$. • Diện tích xung quanh: $S_{xq} = 2\pi r \cdot h$. • Diện tích toàn phần: $S_{tp} = S_{xq} + 2S_d = 2\pi r \cdot h + 2\pi r^2$. Hay $S_{tp} = 2\pi r(l + r)$ • Thể tích khối trụ: $V = h \cdot S_d = h \cdot \pi r^2$.
Mặt cầu  ☞ Hình thành: Quay đường tròn tâm I, bán kính $R = \frac{AB}{2}$ quanh trục AB, ta có mặt cầu như hình vẽ.	• Tâm: I, • Bán kính: $R = IA = IB = IM$. • Đường kính: $AB = 2R$. • Thiết diện qua tâm mặt cầu là đường tròn tâm I, bán kính R.	• Diện tích: $S = 4\pi R^2$. • Thể tích: $V = \frac{4\pi R^3}{3}$.
Chòm cầu 	• Bán kính mặt cầu: r • Bán kính chòm cầu: a • Chiều cao chòm cầu: h.	• Diện tích: $S = 2\pi r h = \pi(a^2 + h^2)$ • Thể tích: $V = \pi h^2 \left(r - \frac{h}{3} \right) = \frac{1}{6} \pi h(h^2 + 3a^2)$

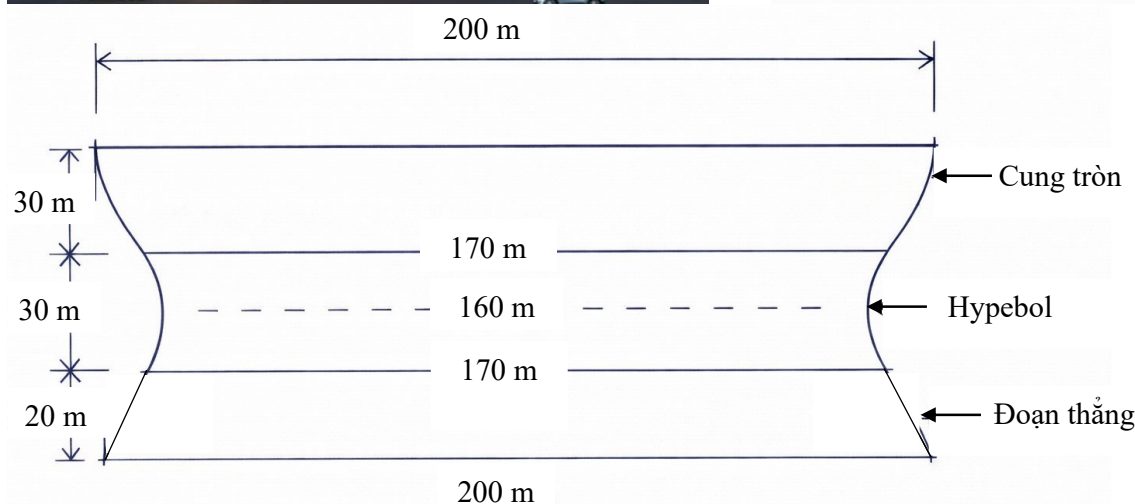
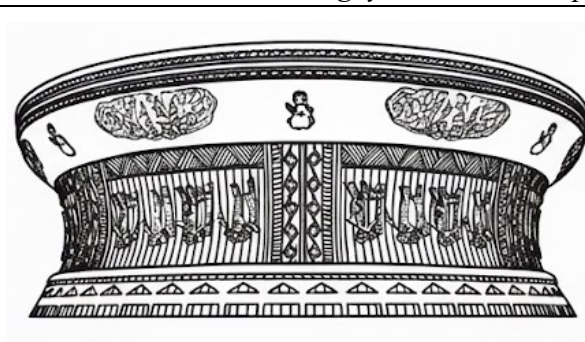
Ví dụ 50: Sân vận động Trống Đồng (Do tập đoàn VinGroup đầu tư xây dựng tại Thành phố Hà Nội) là sân có mái vòm với sức chứa 135000 chỗ ngồi, có hình dáng cái Trống Đồng Đông Sơn (tròn xoay) gồm 3 phần, giả sử có hình dạng và kích thước như sau:

Tang trống (phần trên cùng): Có biên (đường sinh) là cung tròn có tâm nằm trên “mặt trống”, cao 30 m, “mặt trống” (đáy trên) có đường kính 200 m, đường kính đáy dưới 170 m.

Thân trống (phần giữa): Có biên là đường hypebol đối xứng, cao 30 m, đường kính eo 160 m;

Chân trống (phần dưới): Hình nón cụt, cao 20 m, đường kính đáy trên 170 m, đường kính đáy dưới 200m.

Tính thể tích của sân vận động (Để lắp máy điều hòa không khí cho phù hợp), làm tròn đến đơn vị ngàn mét khối.



Lời giải

Chọn trục quay Oy và chia Trống Đồng làm 3 khối tròn xoay như sau:

1. Thể tích phần Chân trống (V_1)

Đây là hình nón cụt với các thông số:

- Chiều cao $h_1 = 20$ m.
- Bán kính đáy trên $r = \frac{170}{2} = 85$ m.
- Bán kính đáy dưới $R = \frac{200}{2} = 100$ m.

Áp dụng công thức: $V_1 = \frac{1}{3} \pi h_1 (R^2 + r^2 + R \cdot r) = \frac{1}{3} \pi \cdot 20 \cdot (100^2 + 85^2 + 100 \cdot 85) = \frac{514500\pi}{3} = 171500\pi$

Có thể tính bằng công thức tích phân:

Chọn hệ trục sao cho đáy dưới qua $y = 0$

Phương trình đường thẳng có dạng $y = ax + b$

Đường thẳng qua $A(100; 0)$, $B(85; 20)$ nên $\begin{cases} a \cdot 100 + b = 0 \\ a \cdot 85 + b = 20 \end{cases} \Rightarrow a = -\frac{4}{3}; b = \frac{400}{3}$

Phương trình đường thẳng là $y = -\frac{4}{3}x + \frac{400}{3} \Rightarrow x = -\frac{3}{4}y + 100$

Thể tích phần chân trống: $V_1 = \pi \int_0^{20} x^2 dy = \pi \int_0^{20} \left(-\frac{3}{4}y + 100 \right)^2 dy = 171500\pi$

**2. Thể tích phần Thân trống (V_2)**

Phần này có biên là đường **Hypebol** đối xứng qua trục eo.

- Chiều cao $h_2 = 30$ m (từ $y = -15$ đến $y = 15$).
- Bán kính tại eo (nhỏ nhất): $r_{min} = \frac{160}{2} = 80$ m.
- Bán kính tại hai đáy: $R_{base} = \frac{170}{2} = 85$ m.

Chọn hệ trục sao cho đường kính eo nằm ở $y = 0$. Tâm cung tròn nằm trên mặt trống nên tâm $I(a; 0)$.

Phương trình Hypebol có dạng: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.

- Tại eo: $y = 0, x = 80 \Rightarrow a = 80$.
- Tại biên: $y = 15, x = 85 \Rightarrow \frac{85^2}{80^2} - \frac{15^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{15^2}{b^2} = \frac{85^2 - 80^2}{80^2} = \frac{825}{6400} \Rightarrow b^2 = \frac{19200}{11}$
- Suy ra $x^2 = 80^2 \left(1 + \frac{y^2}{b^2} \right) = 6400 + \frac{11}{3} y^2$.

$$\text{Thể tích thân trống: } V_2 = \pi \int_{-15}^{15} x^2 dy = \pi \int_{-15}^{15} \left(6400 + \frac{11}{3} y^2 \right) dy = \pi \left[6400y + \frac{11}{9} y^3 \right]_{-15}^{15} = 200250\pi$$

3. Thể tích phần Tang trống (V_3)

Biên là cung tròn có tâm nằm trên mặt trống.

- Chiều cao $h_3 = 30$ m.
- Bán kính mặt trên: $R_{top} = 100$ m.
- Bán kính đáy dưới: $R_{bottom} = 85$ m.

Chọn hệ trục sao cho mặt trống nằm ở $y = 0$. Tâm cung tròn nằm trên mặt trống nên tâm $I(a; 0)$.

Phương trình cung tròn có dạng: $(x-a)^2 + y^2 = R_{bottom}^2$.

$$\text{Cung tròn đi qua điểm } M(100; 0), N(85; -30) \text{ nên } \begin{cases} (100-a)^2 + 0^2 = R_{bottom}^2 \\ (85-a)^2 + (-30)^2 = R_{bottom}^2 \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } (100-a)^2 + 0^2 = (85-a)^2 + (-30)^2$$

$$\text{Tính được } a = \frac{125}{2}, R_{bottom} = \frac{75}{2}$$

$$\text{Phương trình cung tròn là } \left(x - \frac{125}{2} \right)^2 + y^2 = \left(\frac{75}{2} \right)^2 \Rightarrow x = \frac{125}{2} + \sqrt{\left(\frac{75}{2} \right)^2 - y^2} \text{ (chọn cung tròn bên phải tâm)}$$

Thể tích phần tang trống (tính từ $y = -30$ đến $y = 0$):

$$V_3 = \pi \int_{-30}^0 x^2 dx = \pi \int_{-30}^0 \left(\frac{125}{2} + \sqrt{\left(\frac{75}{2} \right)^2 - y^2} \right) dy \approx 860994,4842$$

Tổng kết quả

Tổng thể tích $V = V_1 + V_2 + V_3 \approx 171500\pi + 200250\pi + 860994,4842 \approx 2028881.553$

Vậy thể tích sản phẩm Trống Đồng là 2029 (ngàn mét khối)

Ví dụ 51: Một cái trống dạng hình tròn xoay, có đường sinh dạng parabol (hình vẽ), đường kính 1 m, hai mặt trống có đường kính 0,7 m và chiều cao của trống là 1 m. Thể tích khối giới hạn bởi bề mặt của trống gần với số nào?

Lời giải

Xét hình phẳng (H) (hình vẽ). Thể tích khối được giới hạn bởi bề mặt của trống là thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng (H) quanh trục hoành.

Gọi phương trình parabol đi qua 3 điểm A, B, C là (P): $y = ax^2 + bx + c$ ($a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$)

Thay tọa độ các điểm $A(0; 0,5), B(-0,5; 0,35), C(0,5; 0,35)$ vào phương trình của (P) ta được:

$$\begin{cases} c = 0,5 \\ 0,25a - 0,5b + c = 0,35 \\ 0,25a + 0,5b + c = 0,35 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -0,6 \\ b = 0 \\ c = 0,5 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (P): y = -0,6x^2 + 0,5$$

$$\text{Thể tích cần tìm } V = \pi \int_{-0,5}^{0,5} (-0,6x^2 + 0,5)^2 dx = \frac{409\pi}{2000} \approx 0,64 \text{ (m}^3\text{)}$$

Ví dụ 52: Một thùng chứa rượu bằng gỗ là một hình tròn xoay như hình bên có hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau, khoảng cách giữa hai đáy là 8 dm. Đường cong mặt bên của thùng là một phần của đường elip có độ dài trục lớn bằng 10 dm, trục bé bằng 6 dm. Hỏi thùng gỗ này đựng được bao nhiêu lít rượu?

Lời giải

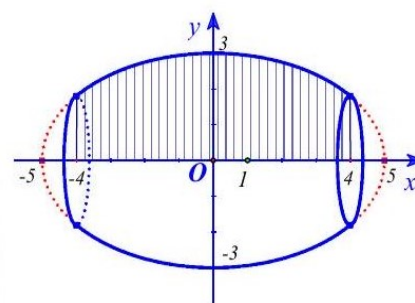
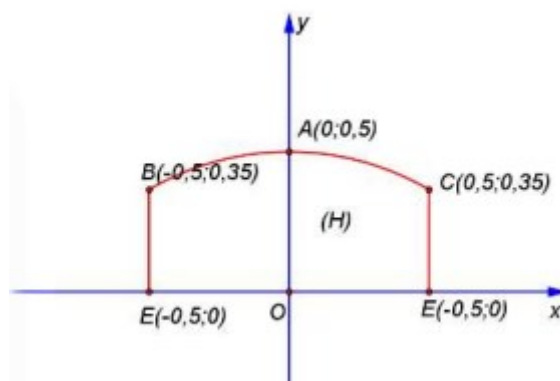
Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Khi đó đường Elip có phương trình: $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$.

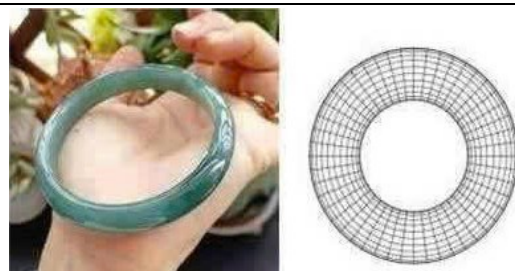
Thùng rượu là vật thể tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi đường elip, trục Ox , các đường thẳng $x = -4; x = 4$ quay xung quanh trục Ox .

Ta có $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \Leftrightarrow y^2 = \frac{9}{25}(25 - x^2)$ suy ra thể tích thùng rượu là

$$\begin{aligned} V &= \int_{-4}^4 \pi y^2 dx = \frac{9\pi}{25} \int_{-4}^4 (25 - x^2) dx = \frac{9\pi}{25} \left(25x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-4}^4 \\ &= \frac{1416\pi}{25} \approx 555 \text{ (dm}^3\text{)} \text{ (lít).} \end{aligned}$$



Ví dụ 53: Làm tròn đến đơn vị ngàn mét khối: $V \approx 2029$ (ngàn mét khối) Trong các làng nghề chế tạo đá mỹ nghệ, người ta làm được nhiều đồ trang sức bằng đá rất đẹp. Một người thợ thủ công chế tạo vòng đeo tay hình tròn bằng đá xanh, biết rằng bán kính vòng ngoài của vòng là 7cm , bán kính vòng trong là 5cm (hình vẽ). Tính thể tích của chiếc vòng (theo đơn vị đo là cm^3 và làm tròn đến hàng đơn vị).



Lời giải

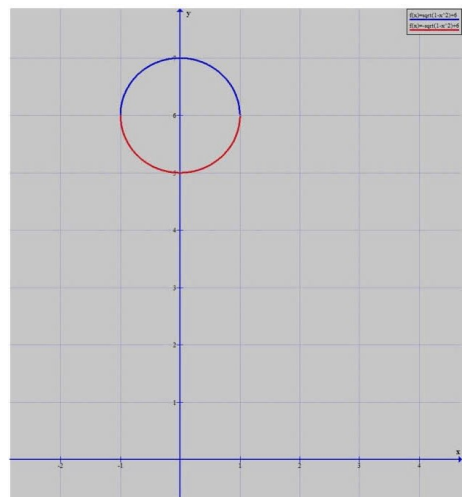
Gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ. Gốc tọa độ là tâm của chiếc vòng, Trục Ox là trục đối xứng của vòng, Oy đi qua tâm một thiết diện cắt ngang của vòng. Khi đó phương trình đường tròn thiết diện là

$$(C): x^2 + (y - 6)^2 = 1 \Leftrightarrow y = 6 \pm \sqrt{1 - x^2}$$

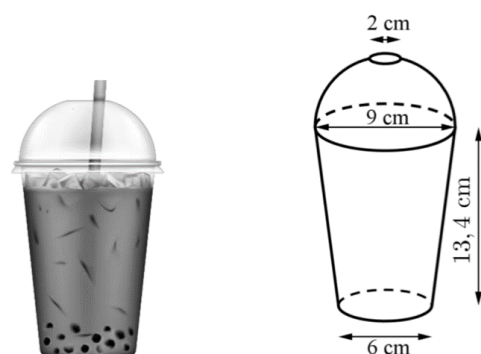
Vòng được tạo ra bằng cách quay đường tròn $(C): x^2 + (y - 6)^2 = 1$ quanh trục Ox

Thể tích của chiếc vòng là

$$\begin{aligned} V_{Ox} &= \pi \left[\int_{-1}^1 (6 + \sqrt{1 - x^2})^2 dx - \int_{-1}^1 (6 - \sqrt{1 - x^2})^2 dx \right] \\ &= \pi \int_{-1}^1 24\sqrt{1 - x^2} dx = 12\pi^2 \approx 118 (\text{cm}^3) \end{aligned}$$



Ví dụ 54: Một ly trà sữa dạng hình nón cụt, có đường kính đáy ly 6cm , đường kính miệng ly 9cm , chiều cao $13,4\text{cm}$, ở miệng ly có sử dụng một nắp đậy có hình dạng nửa mặt cầu và ở đỉnh của nửa mặt cầu này có một hình tròn có đường kính 2cm để cắm ống hút, mặt phẳng chứa hình tròn này song song với mặt phẳng chứa miệng ly (tham khảo hình vẽ sau). Thể tích bên trong của ly bao gồm cả thể tích của nắp là bao nhiêu cm^3 ? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Lời giải

Chọn hệ trục Oxy (đơn vị trên trục là centimet) với trục Ox đi qua tâm của 2 đáy hình nón cụt và gốc tọa độ O trùng với tâm của đáy lớn như hình vẽ trên.

Khi đó tọa độ các điểm A, B, C lần lượt là

$$A(-13, 4; 0), B(-13, 4; 3), C(0; 4, 5).$$

Gọi phương trình đường thẳng đi qua BC có dạng $y = ax + b$. Ta có hệ phương trình

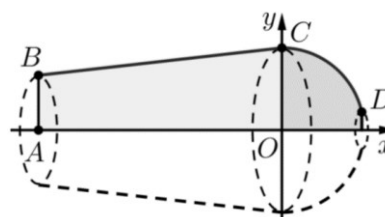
$$\begin{cases} -13, 4a + b = 3 \\ 0a + b = 4, 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{15}{134} \\ b = \frac{9}{2} \end{cases}$$

$$\text{Phương trình đường thẳng } BC \text{ là } y = \frac{15}{134}x + \frac{9}{2}$$

Khi đó thể tích của phần thân ly trà sữa chưa bao gồm nắp là

$$V_1 = \pi \int_{-13,4}^0 \left(\frac{15}{134}x + \frac{9}{2} \right)^2 dx = \frac{3819\pi}{20} \quad (1)$$

$$\text{Điểm } C, D \text{ thuộc phương trình đường tròn tâm } O(0; 0), R = 4, 5 \text{ có dạng: } x^2 + y^2 = \frac{81}{4}$$



Thay $y = 1$, ta được: $x = \sqrt{\frac{81}{4} - 1} = \frac{\sqrt{77}}{2} \Rightarrow D\left(\frac{\sqrt{77}}{2}; 1\right)$

Suy ra $y = \sqrt{\frac{81}{4} - x^2}$

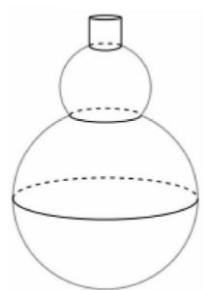
Khi đó thể tích nắp của ly trà sữa là

$$V_2 = \int_0^{\frac{\sqrt{77}}{2}} \left(\sqrt{\frac{81}{4} - x^2} \right)^2 dx = \frac{83\pi\sqrt{77}}{12} \quad (2)$$

Từ (1) và (2) thể tích bên trong của ly bao gồm cả thể tích của nắp là

$$V = V_1 + V_2 = \frac{3819\pi}{20} + \frac{83\pi\sqrt{77}}{12} \approx 791 (\text{cm}^3)$$

Ví dụ 55: Người ta cắt hai hình cầu có bán kính lần lượt là $R = 13 \text{ cm}$ và $r = \sqrt{41} \text{ cm}$ và một phần của mặt trụ để làm hồ lô đựng rượu như hình vẽ dưới đây. Biết giao của hai hình cầu là đường tròn có bán kính $r_1 = 5 \text{ cm}$ và cổ của hồ lô là một hình trụ có bán kính đáy bằng $\sqrt{5} \text{ cm}$, chiều cao bằng 4 cm . Giả sử độ dày của hồ lô không đáng kể. Hỏi hồ lô đựng được tối đa bao nhiêu lít rượu?



Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Ta có hồ lô được tạo thành từ hình phẳng trên khi nó quay xung quanh trục Ox .

Phương trình cung cong lớn là

$$x^2 + y^2 = 169 \Rightarrow y = \sqrt{169 - x^2}$$

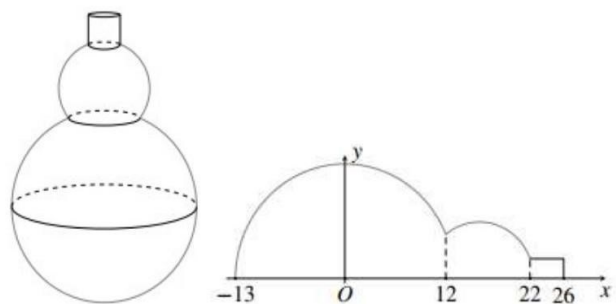
Phương trình cung cong nhỏ là

$$(x - 16)^2 + y^2 = 41 \Rightarrow y = \sqrt{41 - (x - 16)^2}$$

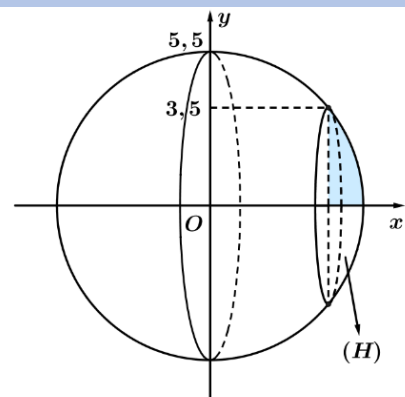
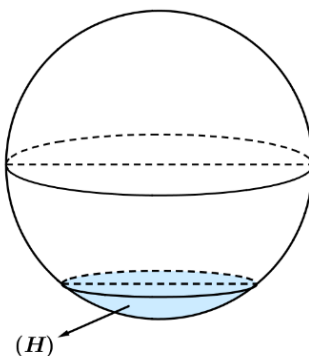
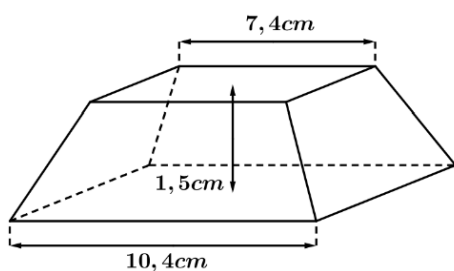
Thể tích hồ lô là

$$V = \pi \int_{-13}^{12} (169 - x^2) dx + \pi \int_{12}^{22} [41 - (x - 16)^2] dx + \pi \int_{22}^{26} 5 dx$$

$$= \pi \left(\frac{8750}{3} + \frac{950}{3} + 20 \right) = \frac{9760}{3} \pi \approx 10220,6 (\text{cm}^3) \approx 10,2 (\text{lít}).$$



Ví dụ 56: Để đặt được một vật trang trí trên mặt bàn, người ta thiết kế một chân đế như sau. Lấy một khối gỗ có dạng khối chóp cụt tứ giác đều với độ dài hai cạnh đáy lần lượt bằng $7,4 \text{ cm}$ và $10,4 \text{ cm}$, bề dày khối gỗ bằng $1,5 \text{ cm}$. Sau đó khoét bỏ đi một phần của khối gỗ sao cho phần đó có dạng vật thể H , ở đó H nhận được bằng cách cắt khối cầu bán kính $5,5 \text{ cm}$ bởi một mặt phẳng cắt mà mặt cắt là hình tròn bán kính $3,5 \text{ cm}$ (xem hình dưới)



Thể tích của khối chân đế bằng bao nhiêu centimet khối (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười)

 Lời giải

Xét trên mặt phẳng tọa độ Oxy có đường tròn tâm gốc tọa độ O , bán kính $5,5\text{cm}$ là đường tròn thiết diện lớn nhất cắt khối cầu đề cho. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua tâm O của khối cầu và (Q) là mặt phẳng song song với (P) sao cho cách khối cầu 1 khoảng là a và biết rằng đường tròn giao tuyến tạo bởi (Q) có bán kính bằng $3,5\text{cm}$.

Khi ấy a là nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm giữa đường tròn $(C): y = \sqrt{5,5^2 - x^2}$ và đường thẳng $y = 3,5$. Tức ta có phương trình sau:

$$\sqrt{5,5^2 - x^2} = 3,5 \Leftrightarrow x = \sqrt{5,5^2 - 3,5^2} = 3\sqrt{2}$$

Nhận thấy vật thể H để khoét vào khối chóp cắt có dạng là chòm cầu có bán kính bằng $3,5\text{cm}$, khi ấy chiều cao của chòm này chính bằng $h = 5,5 - a = 5,5 - 3\sqrt{2} (\text{cm}) < 1,5\text{cm}$ (hợp lệ)

$$\text{Khi ấy thể tích } (H) \text{ là: } V_a = \pi \int_{3\sqrt{2}}^{5,5} \left(\sqrt{5,5^2 - x^2} \right)^2 dx = A (\text{cm}^3) \quad (1)$$

Tại khối chóp cắt, ta thực hiện cắt một mặt phẳng qua đường cao khối chóp và vuông góc với hai đáy, khi ấy ta mô hình hóa được mặt cắt là hình thang vuông $ABCD$ như hình vẽ dưới (trong đó A, D lần lượt là tâm mặt đáy bé và đáy lớn của chóp cắt)

Gọi $E = AD \cap BC$,

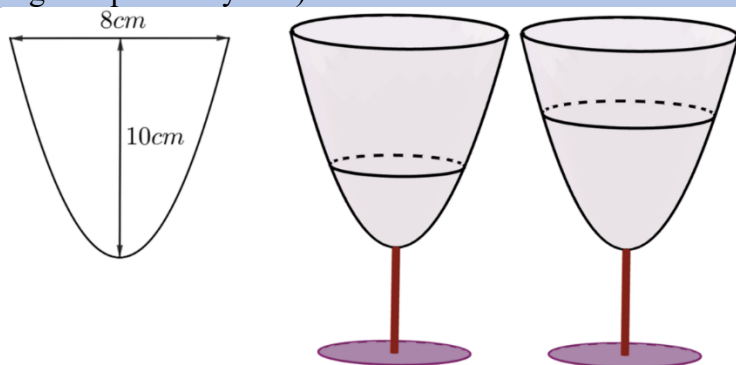
$$\text{theo định lí Thales ta có: } \frac{EA}{ED} = \frac{AB}{CD} \Leftrightarrow \frac{EA}{EA + 1,5} = \frac{3,7}{5,2} \Leftrightarrow EA = 3,7 (\text{cm})$$

Suy ra $ED = EA + AD = 5,2\text{cm}$. Gọi V_1 là thể tích khối chóp đều đáy là hình vuông cạnh $7,4\text{cm}$ và đường cao $EA = 3,7\text{cm}$ và V_2 là thể tích khối chóp đều đáy là hình vuông cạnh $10,4\text{cm}$ và đường cao $ED = 5,2\text{cm}$ thì khi ấy thể tích khối chóp cắt bằng:

$$V_b = V_2 - V_1 = \frac{1}{3} \left((10,4)^2 \cdot 5,2 - (7,4)^2 \cdot 3,7 \right) = 119,94 (\text{cm}^3) \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta suy ra thể tích khối chân đế là $V_a - V_b = 119,94 - A = 94,7 (\text{cm}^3)$

Ví dụ 57: Một ly thủy tinh có hình dạng phần chứa nước là một hình parabol tròn xoay. Hình dạng này được tạo ra bằng cách quay một phần của đường parabol quanh trục đối xứng của nó. Biết phần chứa nước của ly có chiều cao tính từ đáy ly lên đến miệng ly là 10cm , đường kính miệng ly là 8cm (chỉ tính phần chứa nước, không tính phần thủy tinh).



Ban đầu, người ta đổ vào ly một lượng nước có thể tích bằng $\frac{1}{4}$ thể tích của ly khi nó chứa đầy nước. Sau đó, người ta đổ thêm vào ly một lượng nước có thể tích bằng với lượng nước đã đổ ban đầu. Hỏi sau khi đổ thêm, chiều cao của mực nước trong ly đã tăng thêm bao nhiêu centimet so với lúc ban đầu (làm tròn đến hàng phần trăm)?

 Lời giải

Ta có: $(P): y^2 = 2px$

$$x = 10, y = 4 \Rightarrow p = \frac{4}{5} \Rightarrow (P): y^2 = \frac{8}{5}x$$

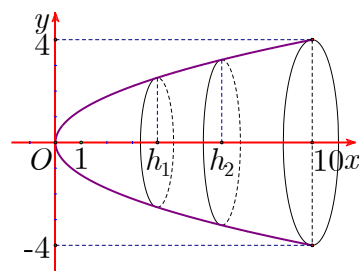
$$\text{Thể tích nước trong ly: } V = \pi \int_0^{10} y^2 dx = \pi \int_0^{10} \frac{8}{5} x dx = \frac{4\pi x^2}{5} \Big|_0^{10} = 80\pi.$$

$$\text{Chiều cao của nước ban đầu: } \pi \int_0^{h_1} \frac{8}{5} x dx = \frac{1}{4} \cdot 80\pi \Leftrightarrow \frac{4h_1^2}{5} = 20 \Leftrightarrow h_1 = 5.$$

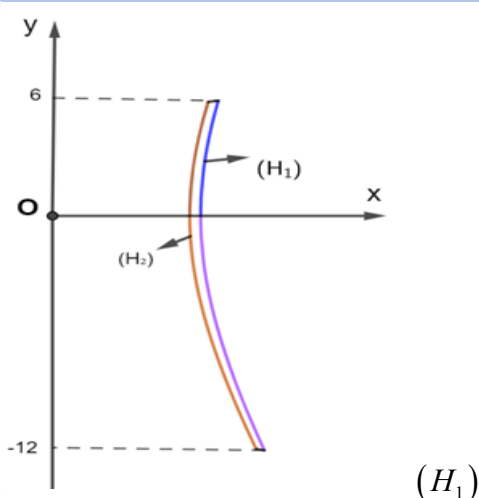
Chiều cao của mực nước sau khi đổ thêm:

$$\pi \int_0^{h_2} \frac{8}{5} x dx = 2 \cdot \frac{1}{4} \cdot 80\pi \Leftrightarrow \frac{4h_2^2}{5} = 40 \Leftrightarrow h_2 = 5\sqrt{2}.$$

Chiều cao của mực nước tăng thêm so với ban đầu: $h = h_2 - h_1 = 5\sqrt{2} - 5 \approx 2,07$ (cm).



Ví dụ 58: Lốp vỏ của một lò phản ứng hạt nhân bằng kim loại và được tạo bởi hình phẳng (S) giới hạn bởi nhánh bên phải trục tung của các đường hypebol (H_1) , (H_2) và hai đường thẳng $y = -12, y = 6$ khi quay quanh trục Oy (tham khảo hình vẽ).



Biết (H_1) đi qua điểm $(\sqrt{35}; 0)$ có tiêu cự bằng $10\sqrt{7}$, (H_2) đi qua điểm $(\sqrt{30}; 0)$ có tiêu cự bằng $10\sqrt{6}$ và đơn vị trên các trục tọa độ bằng mét. Thể tích khối kim loại cần sử dụng để làm vỏ lò phản ứng hạt nhân bằng bao nhiêu mét khối? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Giả sử (H_1) có phương trình chính tắc: $\frac{x^2}{a_1^2} - \frac{y^2}{b_1^2} = 1$, (H_2) có phương trình chính tắc: $\frac{x^2}{a_2^2} - \frac{y^2}{b_2^2} = 1$

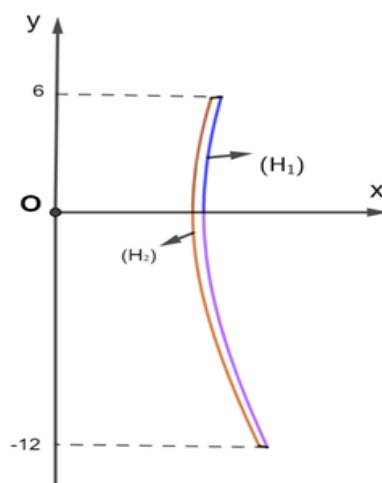
Vì (H_1) có tiêu cự bằng $10\sqrt{7}$ suy ra $c_1 = 5\sqrt{7} \Rightarrow a_1^2 + b_1^2 = 175$. Mặt khác đi qua $(\sqrt{35}; 0)$ suy ra $a_1^2 = 35 \Rightarrow b_1^2 = 140$. Vậy $(H_1): \frac{x^2}{35} - \frac{y^2}{140} = 1$.

Từ đó ta có thể xem nhánh bên phải của (H_1) là hàm số $x = g(y) = \frac{1}{2}\sqrt{y^2 + 140}$ (hàm số theo biến y).

Tương tự: (H_2) có tiêu cự bằng $10\sqrt{6}$ suy ra $c_2 = 5\sqrt{6} \Rightarrow a_2^2 + b_2^2 = 150$.

Mặt khác (H_2) đi qua $(\sqrt{30}; 0)$ suy ra $a_2^2 = 30 \Rightarrow b_2^2 = 120$. Vậy $(H_2): \frac{x^2}{30} - \frac{y^2}{120} = 1$.

Từ đó ta có thể xem nhánh bên phải của (H_2) là hàm số $x = h(y) = \frac{1}{2}\sqrt{y^2 + 120}$ (hàm số theo biến y).

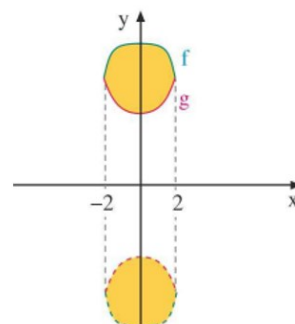
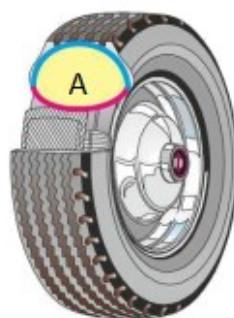


Đặt thể tích khối kim loại cần sử dụng để làm vỏ lò phản ứng hạt nhân bằng V . Từ đó ta có:

$$V = \pi \int_{-12}^6 (g^2(y) - h^2(y)) dy = \pi \int_{-12}^6 \left[\frac{1}{4}(y^2 + 140) - \frac{1}{4}(y^2 + 120) \right] dy$$

$$\Leftrightarrow V = \pi \int_{-12}^6 (35 - 30) dy = 5\pi \int_{-12}^6 dy = 90\pi \approx 283(m^3).$$

Ví dụ 59: Không khí trong lốp có thể xem là một vật thể thu được khi quay tiết diện của lốp quanh trục Ox . Bên dưới là miền A bị chặn phía trên bởi $f(x) = -\frac{1}{16}x^4 + 4$ và phía dưới bởi $g(x) = \frac{1}{4}x^2 + 2$ trên đoạn $[-2; 2]$. Khi quay miền A quanh trục Ox , ta được thể tích không khí trong lốp. Hãy tính thể tích đó bằng bao nhiêu dm^3 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) (Quy ước: 1 đơn vị = 1dm.)



Lời giải

1. Thể tích V_f do đường biên trên quay quanh trục x :

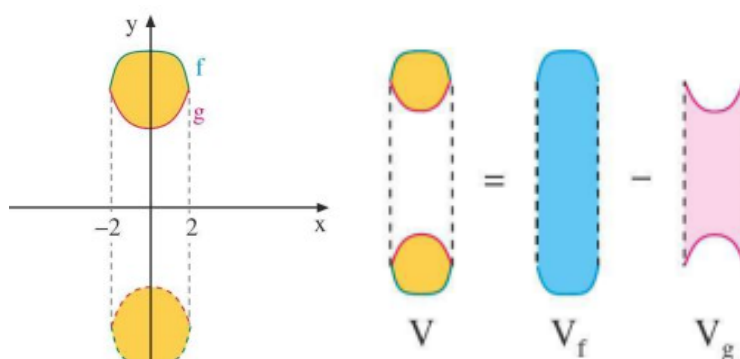
$$V_f = \pi \int_{-2}^2 (f(x))^2 dx = \pi \int_{-2}^2 \left(-\frac{1}{16}x^4 + 4 \right)^2 dx$$

$$= \pi \left[\frac{1}{256} \frac{x^9}{9} - \frac{1}{2} \frac{x^5}{5} + 16x \right]_{-2}^2 \approx 182,35 dm^3$$

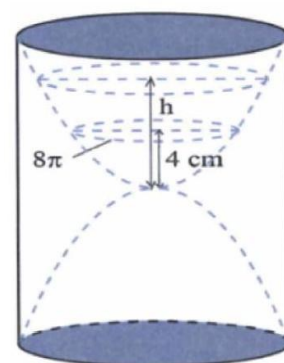
2. Thể tích V_g do đường biên dưới quay quanh trục x :

$$V_g = \pi \int_{-2}^2 (g(x))^2 dx = \pi \int_{-2}^2 \left(\frac{1}{4}x^2 + 2 \right)^2 dx = \pi \left[\frac{1}{16} \frac{x^5}{5} + \frac{x^3}{3} + 4x \right]_{-2}^2 \approx 69,53 dm^3$$

3. Thể tích không khí trong lốp (miền kẹp giữa hai đường) là hiệu: $V = V_f - V_g \approx 113 dm^3$.



Ví dụ 60: Một chiếc đồng hồ cát như hình vẽ, gồm hai phần đối xứng nhau qua mặt phẳng nằm ngang và đặt trong một hình trụ. Thiết diện thẳng đứng qua trục của nó là hai Parabol chung đỉnh và đối xứng nhau qua mặt phẳng nằm ngang. Ban đầu lượng cát dồn hết ở phần trên của đồng hồ thì chiều cao của mực cát bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của bên đó (xem hình vẽ). Cát chảy từ trên xuống dưới với lưu lượng không đổi $14,75 cm^3 / phút$. Khi chiều cao của cát còn 4 (cm) thì bề mặt trên cùng của cát tạo thành một đường tròn có chu vi 8π (cm). Biết sau 20 phút thì cát chảy hết xuống phần bên dưới của đồng hồ. Hỏi chiều cao của khối trụ bên ngoài? (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)



Lời giải



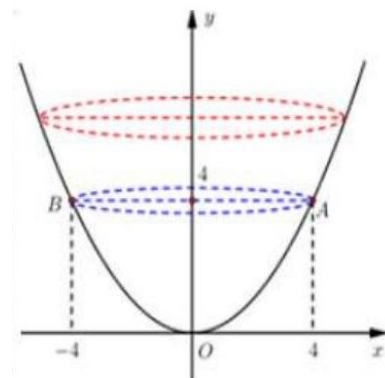
Gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Gọi phương trình parabol (P) là $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$).

Theo giả thiết, đường tròn thiết diện chu vi 8π (cm): $2\pi r = 8\pi \Leftrightarrow r = 4$ (cm).

Vì parabol (P) đi qua ba điểm $O(0;0)$, $A(4;4)$ và $B(-4;4)$, suy ra

$$\begin{cases} c = 0 \\ 16a + 4b = 4 \\ 16a - 4b = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{4} \\ b = 0 \\ c = 0 \end{cases}$$



Nên phương trình parabol (P) : $y = \frac{1}{4}x^2$.

Thể tích phần cát ban đầu chính bằng thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay nhánh phải của parabol (P) quanh trục Oy và bằng thể tích cát chảy trong 20 phút.

Ta có:

Thể tích cát chảy trong 20 phút: $20 \cdot 14,75 = 295$ (cm³).

Suy ra $V = \pi \int_0^h (2\sqrt{y})^2 dy = 295$ (cm³) $\Leftrightarrow 2\pi h^2 = 295 \Leftrightarrow h = \sqrt{\frac{295}{2\pi}}$ (cm).

Vậy chiều cao của khối trụ bên ngoài là: $2 \cdot \frac{3}{2}h = 3\sqrt{\frac{295}{2\pi}} \approx 20,6$ (cm).

Dạng toán TÍNH THỂ TÍCH VẬT THỂ (Không tròn xoay)

Phương pháp:

✓ **Bước 1, 3, 4:** (như quy tắc tổng quát)

✓ **Bước 2:** Xây dựng mô hình toán học

□ **Lựa chọn công cụ toán học**

Đại lượng được cho	Đại lượng cần tìm: Nguyên hàm (hàm gốc) hay tích phân	Phép toán áp dụng (Công cụ toán học)
Diện tích thiết diện ngang $A(x)$ của một vật thể	Thể tích vật thể hình thành khi thiết diện ngang chạy từ $x=a$ đến $x=b$	$V = \int_a^b A(x) dx$

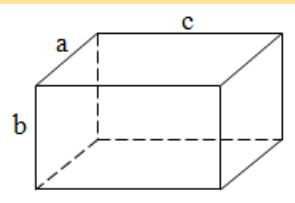
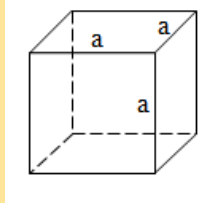
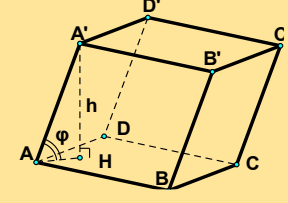
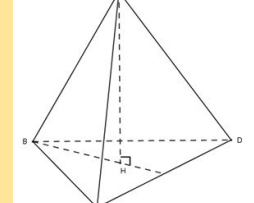
Xem Định lý 2, Bài 3: Ứng dụng hình học của tích phân

□ **Lập công thức tương ứng với công cụ toán học**

Từ các điều kiện đã cho, lập công thức $A(x)$ và xác định các cận a, b

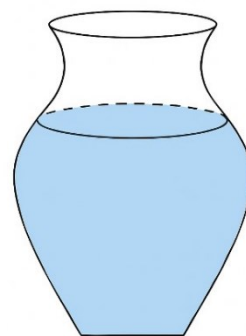
Thay vào công thức như trên.

CÁC VẬT THỂ THƯỜNG GẶP

Khối đa diện	Hộp chữ nhật	Lập phương	Lăng trụ	Chóp
Hình minh họa				
Công thức tính thể tích	$V = a.b.c$ Bằng tích 3 kích thước	$V = a^3$ Bằng lập phương cạnh	$V = B.h$ Bằng diện tích đáy nhân chiều cao	$V = \frac{1}{3} B.h$ Bằng một phần ba diện tích đáy nhân chiều cao

Ví dụ 61: Một bình hoa có dạng khối tròn xoay với chiều cao là 25 cm (tham khảo hình vẽ). Khi cắt bình hoa theo một mặt phẳng vuông góc với trục của nó thì ta luôn được thiết diện là một hình tròn có bán kính $R = \frac{4}{9}x^3 - \frac{5}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{25}{36}$ (dm) với $x \in \left[0; \frac{5}{2}\right]$ là khoảng cách từ mặt cắt tới mặt đáy của bình hoa (tính theo đơn vị dm).

Lượng nước cần đổ vào bình để mức nước trong bình cao bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của bình chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm so với thể tích của bình hoa? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Lời giải

Diện tích của mặt cắt vuông góc với trục tại vị trí cách mặt đáy của bình hoa một khoảng x (dm) là:

$$S(x) = \pi R^2 = \pi \left(\frac{4}{9}x^3 - \frac{5}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{25}{36} \right)^2 \text{ (dm}^2\text{)}$$

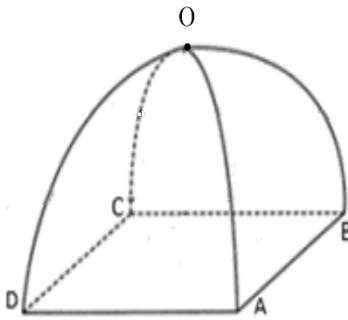
$$\text{Lượng nước đổ đầy bình hoa là: } V = \int_0^{\frac{5}{2}} S(x) dx = \pi \int_0^{\frac{5}{2}} \left(\frac{4}{9}x^3 - \frac{5}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{25}{36} \right)^2 dx \approx 3,66 \text{ (dm}^3\text{)}$$

Lượng nước đổ vào bình cao bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của bình là

$$V_1 = \int_0^{\frac{5}{3}} S(x) dx = \pi \int_0^{\frac{5}{3}} \left(\frac{4}{9}x^3 - \frac{5}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{25}{36} \right)^2 dx \approx 3,37 \text{ (dm}^3\text{)}$$

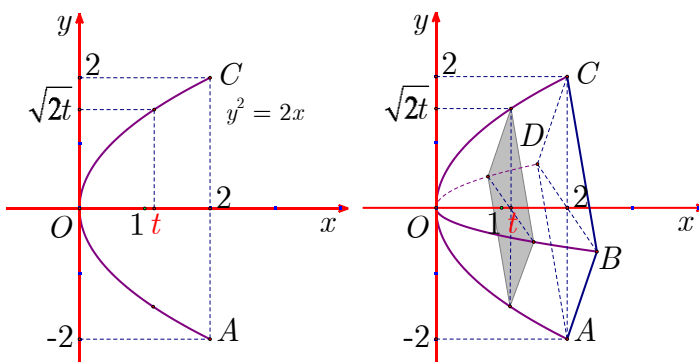
Vậy tỉ lệ phần trăm lượng nước cần đổ vào bình để mức nước trong bình cao bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của bình so với thể tích của bình hoa là $\frac{V_1}{V} \cdot 100$.

Ví dụ 62: Một lều cắm trại có dạng như hình vẽ dưới, khung lều được tạo thành từ hai parabol giống nhau có chung đỉnh O và thuộc hai mặt phẳng vuông góc nhau (một parabol đi qua A, O, C và một parabol đi qua B, D, O), bốn chân tạo thành hình vuông $ABCD$ có cạnh là $2\sqrt{2}$ (m), chiều cao tính từ đỉnh lều là 2 (m). Biết mặt cắt của lều khi cắt bởi một mặt phẳng song song với mặt phẳng $(ABCD)$ luôn là một hình vuông. Tính thể tích của lều (đơn vị là m^3).



 **Lời giải**

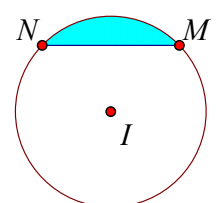
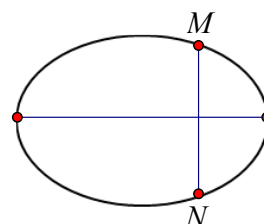
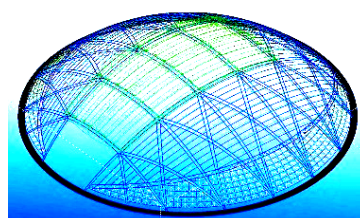
Ta có: $AB = 2\sqrt{2} \Rightarrow AC = 4$. Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ.



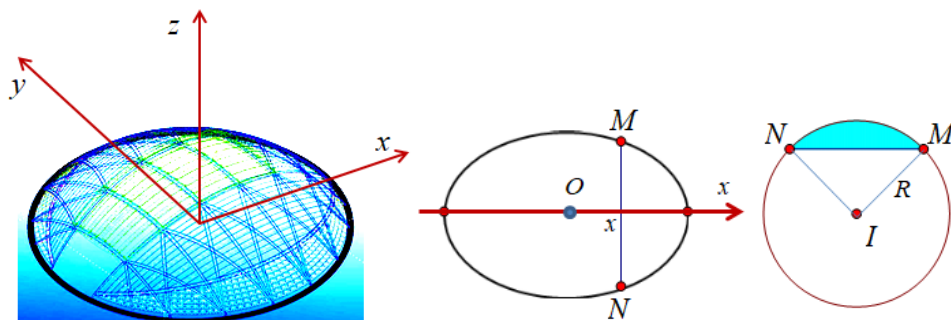
Khi đó, mặt cắt tại $x = t$ là hình vuông có diện tích $S(t) = \frac{1}{2}(2\sqrt{2t})^2 = 4t$.

Vậy thể tích của lều là $V = \int_0^2 S(t)dt = \int_0^2 4tdt = [2t^2]_0^2 = 8 m^3$.

Ví dụ 63: Sân vận động Sport Hub (Singapore) là sân có mái vòm kỳ vĩ nhất thế giới. Đây là nơi diễn ra lễ khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức tại Singapore năm 2015. Nền sân là một elip (E) có trục lớn dài $150m$, trục bé dài $90m$ (hình vẽ). Nếu cắt sân vận động theo một mặt phẳng vuông góc với trục lớn của (E) và cắt elip ở M, N (hình vẽ) thì ta được thiết diện luôn là một phần của hình tròn có tâm I (phần tô đậm trong hình 4) với MN là một dây cung và góc $MIN = 90^\circ$. Để lắp máy điều hòa không khí thì các kỹ sư cần tính thể tích phần không gian bên dưới mái che và bên trên mặt sân, coi như mặt sân là một mặt phẳng và thể tích vật liệu là mái không đáng kể. Biết rằng cách tính công suất cần đủ là $200 BTU / m^3$. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chiếc điều hòa công suất 50000 BTU?



 Lời giải



Chọn hệ trục như hình vẽ

Ta cần tìm diện tích của $S(x)$ thiết diện.

Gọi $d(O, MN) = x$

$$(E): \frac{x^2}{75^2} + \frac{y^2}{45^2} = 1.$$

$$\text{Lúc đó } MN = 2y = 2\sqrt{45^2 \left(1 - \frac{x^2}{75^2}\right)} = 90\sqrt{1 - \frac{x^2}{75^2}}$$

$$\Rightarrow R = \frac{MN}{\sqrt{2}} = \frac{90}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{1 - \frac{x^2}{75^2}} \Rightarrow R^2 = \frac{90^2}{2} \cdot \left(1 - \frac{x^2}{75^2}\right)$$

$$S(x) = \frac{1}{4}\pi R^2 - \frac{1}{2}R^2 = \left(\frac{1}{4}\pi - \frac{1}{2}\right)R^2 = (\pi - 2)\frac{2025}{2} \cdot \left(1 - \frac{x^2}{75^2}\right).$$

Vậy thể tích khoảng không bên dưới mái che và bên trên mặt sân là

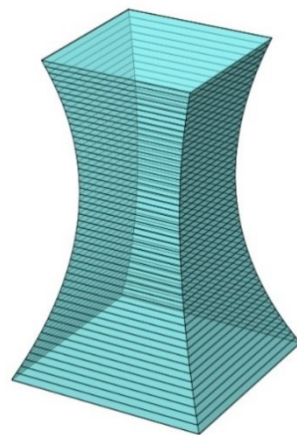
$$V = \int_{-75}^{75} (\pi - 2)\frac{2025}{2} \cdot \left(1 - \frac{x^2}{75^2}\right) dx \approx 115586m^3.$$

Số chiếc điều hòa cần lắp là $115586.200 : 50000 = 462,344$

Vậy cần 463 chiếc điều hòa.

Ví dụ 64: Một kiến trúc sư chịu trách nhiệm thiết kế một tòa nhà cao 30 mét. Mặt cắt ngang tại mọi độ cao, vuông góc với trục thẳng đứng, luôn là một hình vuông (xem hình vẽ).

Mặt đáy tòa nhà là hình vuông có cạnh $L_0 = 26$ m, mặt đỉnh là hình vuông có cạnh $L_{30} = 20$ m. Mặt cắt ngang tại vị trí hẹp nhất của tòa nhà: Hình vuông có cạnh $L_{min} = 13,75$ m. Mặt cắt của tòa nhà theo mặt phẳng đứng chứa đường chéo đáy có dạng là hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong parabol đối xứng nhau qua trục thẳng đứng đi qua tâm đáy của tòa nhà. Tính thể tích của tòa nhà đó (làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị tính: mét khối).



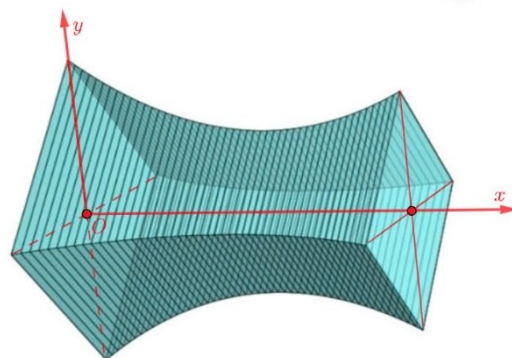
 Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Gọi $L(x)$ là hàm biến thiên của độ dài đường chéo mặt cắt của tòa nhà tại độ cao x .

Theo đề ta có, $L(x)$ là một parabol đi qua ba điểm $(0; 13\sqrt{2})$, $(30; 10\sqrt{2})$, $\left(x_o; \frac{55\sqrt{2}}{8}\right)$, trong đó x_o là vị trí tòa nhà có cạnh cạnh $L_{min} = 13,75$ m.

$$L(x) = a(x - x_o)^2 + \frac{55\sqrt{2}}{8}.$$



$$\text{Ta có hệ: } \begin{cases} L(0) = a(0-x_o)^2 + \frac{55\sqrt{2}}{8} = 13\sqrt{2} \\ L(30) = a(30-x_o)^2 + \frac{55\sqrt{2}}{8} = 10\sqrt{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a(x_o)^2 = \frac{49\sqrt{2}}{8} \\ a(30-x_o)^2 = \frac{25\sqrt{2}}{8} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{x_o^2}{(30-x_o)^2} = \frac{49}{25} \Rightarrow \begin{cases} x_o = 105(L) \\ x_o = 17,5(TM) \Rightarrow a = \frac{\sqrt{2}}{50} \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } L(x) = \frac{\sqrt{2}}{50}(x-17,5)^2 + \frac{55\sqrt{2}}{8}$$

$$\text{Do đó, diện tích thiết diện là } S(x) = 2[L(x)]^2 = 2\left[\frac{\sqrt{2}}{50}(x-17,5)^2 + \frac{55\sqrt{2}}{8}\right]^2.$$

$$\text{Vậy thể tích của toà nhà là } V = \int_0^{30} S(x) dx = \int_0^{30} 2\left[\frac{\sqrt{2}}{50}(x-17,5)^2 + \frac{55\sqrt{2}}{8}\right]^2 dx \approx 8976m^3.$$

Ví dụ 65: Một bồn hình trụ đang chứa dầu, được đặt nằm ngang, có chiều dài bồn là 5m, có bán kính đáy 1m. Người ta đã rút dầu trong bồn tương ứng với 0,5m của đường kính đáy. Tính thể tích của lượng dầu còn lại trong bồn theo đơn vị m³. (làm tròn đến hàng phần chục)

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ

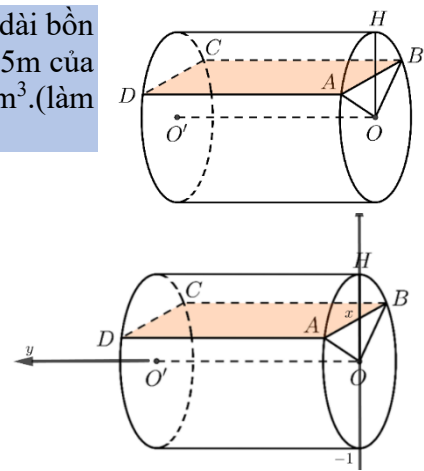
Thiết diện cắt trục Ox tại điểm có hoành độ là x .

Khi đó, ta có $AB = 2\sqrt{1-x^2}$.

Suy ra diện tích hình chữ nhật $ABCD$ bằng $5 \cdot 2\sqrt{1-x^2} = 10\sqrt{1-x^2}$.

Vậy thể tích lượng dầu còn lại trong bồn là

$$V = 10 \int_{-1}^{0,5} \sqrt{1-x^2} dx = 12,6(m^3).$$



Ví dụ 66: Cho hai khối trụ có bán kính đáy bằng 3 và có trục là hai đường thẳng cắt nhau và vuông góc với nhau (xem hình vẽ). Gọi (H) là phần giao nhau của hai khối trụ đó. Tính thể tích của (H) .

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Mặt phẳng vuông góc với tia Ox tại điểm có hoành độ x , cắt hình (H) theo thiết diện là một hình vuông có cạnh AB .

Ta có

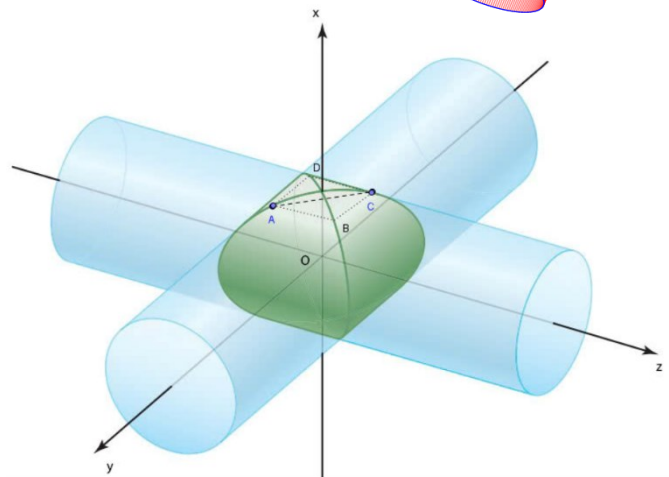
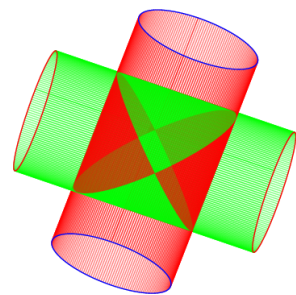
$$\left(\frac{1}{2}AB\right)^2 = R^2 - x^2 = 9 - x^2 \Rightarrow AB^2 = 36 - 4x^2.$$

Vậy nên diện tích thiết diện là

$$S(x) = AB^2 = 36 - 4x^2$$

Thể tích của (H) là

$$V = 2 \int_0^3 S(x) dx = 2 \int_0^3 (36 - 4x^2) dx = 144(\text{d.v.t.t}).$$





NGUYÊN HÀM

Câu 1. Kí hiệu $h(x)$ là chiều cao của một cây (tính theo mét) sau khi trồng x năm. Biết rằng sau năm đầu tiên cây cao 3 m. Trong các năm tiếp theo, cây phát triển với tốc độ $h'(x) = \frac{\sqrt{2}}{x}$ (tính theo mét/năm). Chiều cao của cây đó sau 5 năm (làm tròn đến hàng phần mười) bằng bao nhiêu mét?

Đáp án: 5,3.

Lời giải

$$\int h'(x)dx = \int \frac{\sqrt{2}}{x} dx = \sqrt{2} \ln |x| + C, \text{ suy ra } h(x) = \sqrt{2} \ln |x| + C.$$

Ta có $h(1) = \sqrt{2} \ln 1 + C = 3$, suy ra $C = 3$. Do đó $h(5) = \sqrt{2} \ln 5 + 3 \approx 5,3(m)$.

Câu 2. Một vật được ném lên từ độ cao 300 m với tốc độ được cho bởi công thức $v(t) = -9,81t + 29,43$ (m/s). Gọi $h(t)(m)$ là độ cao của vật tại thời điểm $t(s)$. Sau bao nhiêu giây kể từ khi bắt đầu được ném lên thì vật đó chạm đất (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét)?

Đáp án: 11.

Lời giải

$$\text{Ta có } h(t) = \int v(t)dt = \int (-9,81t + 29,43)dt = -\frac{9,81}{2}t^2 + 29,43t + C.$$

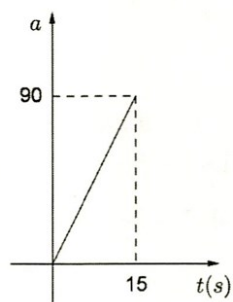
Vì vật được ném lên từ độ cao 300 m nên $h(0) = 300$. Suy ra $C = 300$.

$$\text{Vậy } h(t) = -\frac{9,81}{2}t^2 + 29,43t + 300. \text{ Khi vật bắt đầu chạm đất ứng với } h(t) = 0.$$

$$\text{Nên ta có } -\frac{9,81}{2}t^2 + 29,43t + 300 = 0 \Leftrightarrow t \approx 11 \text{ hoặc } t \approx -5.$$

Do $t > 0$ nên $t \approx 11$ (s).

Câu 3. Một máy bay đang chuyển động thẳng đều trên mặt đất với tốc độ $v = 3(m/s)$ thì bắt đầu tăng tốc với độ biến thiên tốc độ là hàm số $a(t)$ có đồ thị hàm số là đường thẳng như hình vẽ.



Sau 15s tăng tốc thì máy bay đạt đến tốc độ đủ lớn để phóng khỏi mặt đất. Hãy tính tốc độ (m/s) khi máy bay bắt đầu rời khỏi mặt đất.

Đáp án: 678.

Lời giải

Đường thẳng $a(t) = mt + n$ đi qua gốc tọa độ $O(0;0)$ và điểm $A(16;90)$ nên suy ra

$$\begin{cases} m \cdot 0 + n = 0 \\ m \cdot 15 + n = 90 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n = 0 \\ m = 6 \end{cases} \Rightarrow a(t) = 6t.$$

Ta hiểu rằng, nguyên hàm của gia tốc $a(t)$ chính là tốc độ của vật chuyển động. Do đó ta có $v(t) = \int a(t)dt = \int 6t dt = 3t^2 + C$.

Tại thời điểm bắt đầu tăng tốc thì xem như $t = 0$ và tốc độ lúc đó là $v = 3(m/s)$

$$\text{Suy ra } v(0) = 3 \Leftrightarrow 3 \cdot 0^2 + C = 3 \Leftrightarrow C = 3 \Rightarrow v(t) = 3t^2 + 3.$$

Vậy tốc độ máy bay đạt được khi bắt đầu phóng khỏi mặt đất là

$$v(15) = 3 \cdot 15^2 + 3 = 678(m/s).$$

Câu 4. Một nghiên cứu chỉ ra rằng sau x tháng kể từ bây giờ, dân số của thành phố A sẽ tăng với tốc độ $v(x) = 10 + 2\sqrt{2x+1}$ (người/tháng). Dân số của thành phố sẽ tăng thêm bao nhiêu trong 4 tháng tới. Viết kết quả làm tròn đến hàng đơn vị. Cho biết $\int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C$

Đáp án: 57.

 **Lời giải**

Gọi $f(x)$ là dân số của thành phố sau x tháng kể từ bây giờ.

Tốc độ thay đổi của dân số là $v(x) = 10 + 2\sqrt{2x+1}$.

$$\text{Suy ra } f(x) = \int (10 + 2\sqrt{2x+1}) dx = 10x + 2 \int \sqrt{2x+1} dx.$$

$$\text{Do } \int \sqrt{2x+1} dx = \frac{1}{2} \int (2x+1)^{\frac{1}{2}} d(2x+1) = \frac{1}{3} (2x+1)^{\frac{3}{2}} + C, \text{ nên ta có}$$

$$f(x) = 10x + \frac{2}{3} (2x+1)^{\frac{3}{2}} + C$$

Số dân trong 4 tháng tới là

$$f(4) - f(0) = 10 \cdot 4 + \frac{2}{3} (2 \cdot 4 + 1)^{\frac{3}{2}} + C - \left(0 + \frac{2}{3} + C \right) \approx 57 \text{ (người)}.$$

Câu 5. Sản phẩm A có hàm lợi nhuận biên theo sản lượng là $M\pi = -100Q + 1000$. Biết rằng, nếu chỉ bán được 100 sản phẩm thì công ti lỗ 50000 đơn vị tiền tệ (1 đơn vị tiền tệ là 1000 đồng). Ta tìm được hàm lợi nhuận theo Q là một hàm số bậc hai có dạng $\pi(Q) = aQ^2 + bQ + c$, tính $7000a + \frac{b}{1000} + c$?

Đáp án: 1.

 **Lời giải**

Ta có $\pi = \int (-100Q + 1000) dQ = -50Q^2 + 1000Q + C$, C là hằng số.

Vì $\pi(100) = -50000$ đơn vị tiền do bị lỗ, nên ta có

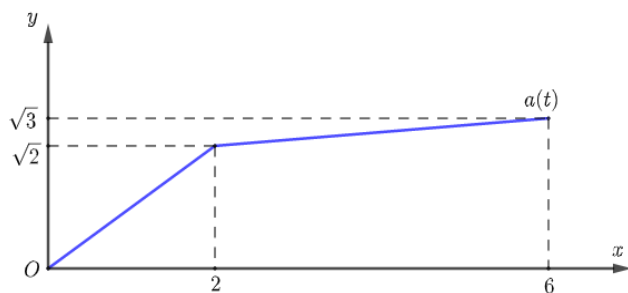
$$\pi(100) = -50(100)^2 + 1000(100) + C = -50000.$$

Vậy $C = 350000$.

Hàm lợi nhuận là $\pi(Q) = -50Q^2 + 1000Q + 350000$

$$\text{Khi đó } 7000a + \frac{b}{1000} + c = 1$$

Câu 6. Một vật chuyển động với hàm số gia tốc là $a(t)$. Biết rằng đồ thị hàm số $a(t)$ trên đoạn $[0; 6]$ được cho như hình dưới đây và tốc độ tại thời điểm $t = 0$ là $v(0) = 1(m/s)$.



Tại thời điểm $t = 6$ giây, tốc độ của vật là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

Đáp án: 8,7.

 **Lời giải**

Từ đồ thị ta có

$$a(t) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{2}t & , 0 \leq t \leq 2 \\ \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{4}t + \frac{3\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2} & , 2 \leq t \leq 6 \end{cases}.$$

$$\text{Mà } v(0)=1(m/s) \text{ nên } v(t) = \int a(t)dt = \begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{4}t^2 + 1 & , 0 \leq t \leq 2 \\ \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{8}t^2 + \frac{3\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2}t + C & , 2 \leq t \leq 6 \end{cases}.$$

Vì tốc độ là hàm số liên tục nên

$$\lim_{t \rightarrow 2^-} v(t) = \lim_{x \rightarrow 2^+} v(t) \Leftrightarrow \sqrt{2} + 1 = \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{2} + 3\sqrt{2} - \sqrt{3} + C \Leftrightarrow C = \frac{\sqrt{3}-3\sqrt{2}+2}{2}.$$

$$\text{Do đó } v(6) = 1 + 3\sqrt{2} + 2\sqrt{3} \approx 8,7(m/s).$$

Câu 7. Một vật chuyển động với gia tốc được cho bởi hàm số $a(t) = 5\cos t (m/s^2)$. Lúc bắt đầu chuyển động vật có tốc độ $2,5m/s$. Tính gia tốc của vật tại thời điểm tốc độ đạt giá trị lớn nhất trong $\pi(s)$ đầu tiên.

Đáp án: 0.

Lời giải

Vận tốc của vật được biểu diễn bởi hàm số $v(t) = \int a(t)dt = \int 5\cos t dt = 5\sin t + C$.

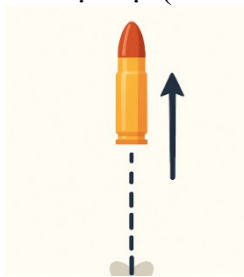
Khi bắt đầu chuyển động, vật có tốc độ $2,5m/s$ nên ta có:

$$v(0) = 2,5 \Leftrightarrow 5\sin 0 + C = 2,5 \Leftrightarrow C = 2,5.$$

Suy ra $v(t) = 5\sin t + 2,5$. Mà $5\sin t + 2,5 \leq 7,5$. Vậy tốc độ đạt giá trị lớn nhất tại $t = \frac{\pi}{2}$. Khi đó, gia tốc

của vật tại thời điểm $t = \frac{\pi}{2}$ là $a\left(\frac{\pi}{2}\right) = 5\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0(m/s^2)$.

Câu 8. Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên trên từ mặt đất với tốc độ tại thời điểm t ($t=0$ là thời điểm viên đạn được bắn lên) cho bởi $v(t) = 180 - 9,8t(m/s)$. Tìm độ cao của viên đạn (tính từ mặt đất) khi nó đạt độ cao cực đại (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Đáp án: 1653.

Lời giải

Độ cao $h(t)$ của viên đạn tại thời điểm t là

$$h(t) = \int (180 - 9,8t)dt = 180t - 9,8\frac{t^2}{2} + C = 180t - 4,9t^2 + C.$$

Thay $t=0$ ta được $h(0) = C = 0$. Vậy $h(t) = 180t - 4,9t^2(m)$.

Viên đạn đạt độ cao cực đại tại thời điểm $t_{\max} = \frac{180}{9,8}$. Khi đó,

$$h_{\max} = 180t_{\max} - 4,9t_{\max}^2 \approx 1653(m).$$

Câu 9. Một hồ nước bị ô nhiễm được xử lí bằng một chất diệt khuẩn. Tốc độ phát triển của số lượng vi khuẩn sống sót được mô hình bởi $B'(t) = -\frac{3000}{(1+0,2t)^2}, t \geq 0$ với $B(t)$ là số lượng vi khuẩn trên mỗi ml nước và t là số ngày tính từ khi hồ nước được xử lí. Biết số lượng vi khuẩn ban đầu là 10000 con/ml nước. Sử dụng mô hình này xác định lượng vi khuẩn sau 5 ngày.

Cho biết $\int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C$

Đáp án: 2500.

 **Lời giải**

Tốc độ phát triển của số lượng vi khuẩn sống sót được mô hình cho bởi công thức đạo hàm

$$B'(t) = -\frac{3000}{(1+0,2t)^2}, t \geq 0$$

Nguyên hàm của $B'(t)$ là hàm $B(t)$ biểu diễn số lượng vi khuẩn sống sót trong ngày thứ t .

Ta có

$$\begin{aligned} B(t) &= \int \frac{-3000}{(1+0,2t)^2} dt = -3000 \int (1+0,2t)^{-2} dt \\ &= 15000(1+0,2t)^{-1} + C = \frac{15000}{1+0,2t} + C. \end{aligned}$$

Vì số lượng vi khuẩn ban đầu là 10000 con / ml nước nên ta có

$$B(0) = 10000 \Rightarrow 15000 + C = 10000 \Rightarrow C = -5000.$$

Vậy hàm số biểu thị số lượng vi khuẩn sống sót tại ngày thứ t là

$$B(t) = \frac{15000}{1+0,2t} - 5000.$$

Số vi khuẩn sau 5 ngày sẽ là $B(5) = 2500$ (con / ml).

Câu 10. Người ta thay nước mới cho một bể bơi có dạng hình hộp chữ nhật có độ sâu là $h_1 = 280$ cm. Giả sử $h(t)$ là chiều cao (tính bằng cm) của mực nước bơm được tại thời điểm t giây, biết rằng tốc độ tăng của

chiều cao mực nước tại giây thứ t là $h'(t) = \frac{1}{500} \sqrt[3]{t+3}$ và lúc đầu hồ bơi không có nước. Hỏi sau bao nhiêu

giây thì nước bơm được $\frac{3}{4}$ độ sâu của hồ bơi? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

a) Cho biết $\int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C$

Đáp án: 7234.

 **Lời giải**

Ta biết rằng, chiều cao $h(t)$ của mực nước bơm được chính là nguyên hàm của tốc độ tăng $h'(t)$ của chiều cao mực nước.

$$h(t) = \int h'(t) dt = \int \frac{1}{500} \sqrt[3]{t+3} dt = \frac{3}{2000} (t+3)^{\frac{4}{3}} + C.$$

Lúc ban đầu (tại $t = 0$) hồ bơi không chứa nước, nghĩa là

$$h(t) = 0 \Leftrightarrow \frac{3}{2000} (0+3)^{\frac{4}{3}} + C = 0 \Leftrightarrow C = -\frac{3^{\frac{7}{3}}}{2000}.$$

$$\text{Suy ra mực nước bơm được tại thời điểm } t \text{ giây là } h(t) = \frac{3}{2000} (t+3)^{\frac{4}{3}} - \frac{3^{\frac{7}{3}}}{2000}.$$

Theo giả thiết, lượng nước bơm được bằng $\frac{3}{4}$ độ sâu của hồ bơi nên ta có

$$h(t) = \frac{3}{4}h_1 \Leftrightarrow \frac{3}{2000}(t+3)^{\frac{4}{3}} - \frac{3^{\frac{7}{3}}}{2000} = \frac{3}{4} \cdot 280 \Leftrightarrow (t+3)^{\frac{4}{3}} = 140004,33$$

$$\Rightarrow t \approx 7234 \text{ (s)}$$

Câu 11. Đối với các dự án xây dựng, chi phí nhân công lao động được tính theo số ngày công. Gọi $m(t)$ là số lượng công nhân được sử dụng ở ngày thứ t (kể từ khi khởi công dự án). Gọi $M(t)$ là số ngày công được tính đến hết ngày thứ t (kể từ khi khởi công dự án). Trong kinh tế xây dựng, người ta đã biết rằng $M'(t) = m(t)$. Một công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 400 ngày. Số lượng công nhân được sử dụng cho bởi hàm số $m(t) = 800 - 2t$, trong đó t tính theo ngày ($0 \leq t \leq 400$), $m(t)$ tính theo người. Đơn giá cho một ngày công lao động là 400000 đồng. Tính chi phí (tỷ đồng) nhân công lao động của công trình đó (cho đến lúc hoàn thành).

Đáp án: 64.

 **Lời giải**

$$\int m(t)dt = \int (800 - 2t)dt = 800t - t^2 + C$$

Tại $t = 0$ thì $M(t) = 0 \Leftrightarrow C = 0$

$$\text{Vậy } M(t) = 800t - t^2$$

Số ngày công tính đến khi hoàn thành dự án là: $M(400) = 800 \cdot 400 - 400^2 = 160000$ (ngày)

Chi phí nhân công lao động của công trình đó là: $160000 \cdot 400000 = 64$ tỷ VND

Câu 12. Một quần thể vi sinh vật có tốc độ tăng số lượng cá thể được ước lượng bởi $P'(t) = 150\sqrt{t}$ (cá thể/ngày) với $0 \leq t \leq 10$ trong đó $P(t)$ là số lượng cá thể vi sinh vật tại thời điểm t ngày kể từ thời điểm ban đầu. Biết rằng ban đầu quần thể có 1000 cá thể.

Ước lượng số cá thể của quần thể sau 5 ngày kể từ thời điểm ban đầu (kết quả làm tròn đến hàng trăm).

Đáp án: 2100.

 **Lời giải**

$$P(t) = \int P'(t)dt = \int 150\sqrt{t} dt = 150 \int t^{\frac{1}{2}} dt = 150 \cdot \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} + C = 100t\sqrt{t} + C.$$

Theo giả thiết, ta có $P(0) = 1000$, suy ra $C = 1000$.

$$\text{Do đó } P(t) = 100t\sqrt{t} + 1000.$$

$$P(5) = 100 \cdot 5 \cdot \sqrt{5} + 1000 = 500\sqrt{5} + 1000 \approx 2100 \text{ (cá thể)}.$$

Câu 13. Một vật chuyển động dọc theo một đường thẳng (có gắn trục tọa độ Ox với độ dài đơn vị bằng 1m). Biết rằng vật chuyển động với tốc độ (tính theo m/s) là $v(t) = 2t - t^2$ ($0 \leq t \leq 10$, tính theo giây) và lúc đầu vật ở vị trí có tọa độ $x_0 = 2$. Tại thời điểm $t = 6$ giây, vật cách vị trí ban đầu bao xa?

Đáp án: 36.

 **Lời giải**

$$\text{Ta có } x(t) = \int v(t)dt = \int (2t - t^2)dt = 2 \int t dt - \int t^2 dt = t^2 - \frac{t^3}{3} + C.$$

Theo giả thiết, $x(0) = x_0 = 2$, suy ra $C = 2$.

$$\text{Vậy } x(t) = t^2 - \frac{t^3}{3} + 2, 0 \leq t \leq 10.$$

$$\text{Ta có } |x(6) - x(0)| = \left| 6^2 - \frac{6^3}{3} + 2 - 2 \right| = |-36| = 36.$$

Vậy tại thời điểm $t = 6$, vật cách vị trí ban đầu 36 m.

Câu 14. Giả sử tốc độ tăng trưởng của một quần thể muỗi thỏa mãn công thức $N'(t) = 0,2N(t)$, $0 \leq t \leq 5$, trong đó t là thời gian tính theo ngày, $N(t)$ là số cá thể muỗi tại thời điểm t . Biết rằng ban đầu quần thể

muối có 2000 cá thể. Đặt $y(t) = \ln N(t)$, $0 \leq t \leq 5$. Chứng tỏ rằng $y'(t) = 0,2$. Từ đó, tìm được $N(t)$ với $0 \leq t \leq 5$.

Khí đó, hãy tìm số lượng cá thể của quần thể muối sau 3 ngày (kết quả làm tròn đến hàng trăm).

Đáp án: 3600.

 **Lời giải**

$$y'(t) = [\ln N(t)]' = \frac{N'(t)}{N(t)} = \frac{0,2N(t)}{N(t)} = 0,2.$$

$$\text{Suy ra } y(t) = \int y'(t)dt = \int 0,2 dt = 0,2t + C.$$

$$\text{Do đó, } \ln N(t) = 0,2t + C, \text{ suy ra } N(t) = e^{0,2t+C} = C_0 \cdot e^{0,2t} \text{ (với } C_0 = e^C).$$

$$\text{Ta có } N(0) = 2000, \text{ suy ra } C_0 = 2000, \text{ suy ra } N(t) = 2000 \cdot e^{0,2t}, 0 \leq t \leq 5.$$

$$N(3) = 2000 \cdot e^{0,2 \cdot 3} \approx 3600 \text{ (cá thể)}.$$

Câu 15. Trong một dịch cúm, tốc độ tăng số trường hợp mắc bệnh của một thành phố được ước lượng bởi $N'(t) = 10 \cdot e^{0,2t}$ (trường hợp/ngày) trong đó $N(t)$ là số trường hợp mắc bệnh sau thời gian t ngày kể từ khi bắt đầu dịch. Biết rằng thời điểm bắt đầu dịch có 5 trường hợp mắc bệnh. Ước lượng số trường hợp mắc bệnh của thành phố sau 10 ngày dịch bắt đầu.

Đáp án: 324.

 **Lời giải**

$$\text{Ta có } N(t) = \int N'(t)dt = \int 10 \cdot e^{0,2t} dt = 10 \int (e^{0,2})^t dt = 10 \cdot \frac{e^{0,2t}}{\ln e^{0,2}} + C = 50 \cdot e^{0,2t} + C.$$

$$\text{Theo giả thiết, } N(0) = 5 \text{ suy ra } 50 + C = 5, \text{ suy ra } C = -45.$$

$$\text{Vậy } N(t) = 50 \cdot e^{0,2t} - 45.$$

$$N(10) = 50 \cdot e^{0,2 \cdot 10} - 45 \approx 324 \text{ (trường hợp)}.$$

Vậy sau 10 ngày kể từ khi dịch bắt đầu, thành phố có khoảng 324 trường hợp mắc bệnh.

Câu 16. Khi nghiên cứu dịch sốt xuất huyết ở một địa phương, các chuyên gia y tế ước tính rằng tại ngày thứ m có $F(m)$ người mắc bệnh (sau khi đã làm tròn đến chữ số hàng đơn vị). Biết rằng tốc độ lan truyền

bệnh là $F'(m) = \frac{150}{2m+1}$ và ngày đầu tiên ($m=0$) người ta phát hiện ra 50 bệnh nhân. Hãy xác định số người mắc bệnh ở ngày thứ 10.

Đáp án: 278.

 **Lời giải**

Từ giả thiết ta có

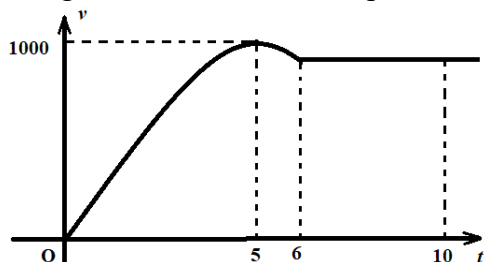
$$F(m) = \int F'(m)dm = \int \frac{150}{2m+1} dm = 75 \ln |2m+1| + C$$

$$F(0) = C = 50$$

$$\text{Vậy } F(m) = 75 \ln |2m+1| + 50.$$

$$\text{Số người mắc bệnh ở ngày thứ 10 là: } F(10) \approx 278.$$

Câu 17. Một xe ô tô sau khi chờ hết đèn đỏ đã bắt đầu chuyển động với tốc độ được biểu thị bằng đồ thị là đường cong parabol như hình bên dưới. Biết rằng sau 5 phút thì xe đạt đến tốc độ cao nhất 1000 m/phút và bắt đầu giảm tốc độ, đi được 6 phút thì xe chuyển động đều.



Hỏi quãng đường xe đã đi được trong khoảng 10 phút đầu tiên là bao nhiêu mét?

Đáp án: 8160.

Lời giải

Dựa vào đồ thị ta có phương trình tốc độ của ô tô là $v(t) = -40t^2 + 400t$ với $t \in [0; 6]$ và $v = 960$ với $t > 6$

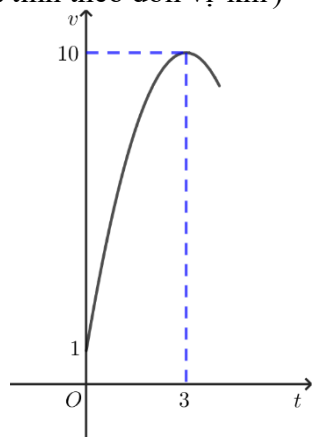
. Trong khoảng 6 phút đầu phương trình quãng đường là $S(t) = \int (-40t^2 + 400t) dt = -\frac{40}{3}t^3 + 200t^2 + C$.

Tại thời điểm xe ô tô xuất phát ta có $t_0 = 0$ và $S(t_0) = 0$ suy ra $C = 0$ nên phương trình quãng đường là $S(t) = -\frac{40}{3}t^3 + 200t^2$.

Trong khoảng 6 phút đầu ô tô đi được quãng đường là $S(6) = 4320m$ và 4 phút tiếp theo ô tô đi được quãng đường là $960 \times 4 = 3840m$

Vậy quãng đường ô tô đi được trong 10 phút đầu là $4320 + 3840 = 8160m$.

Câu 18. Một vật chuyển động trong 4 giờ với tốc độ $v(\text{km/h})$ phụ thuộc vào thời gian $t(\text{h})$ có đồ thị tốc độ là một đường parabol có đỉnh $I(3;10)$ và trục đối xứng vuông góc với trục hoành như hình vẽ. Tính quãng đường vật di chuyển được trong nửa thời gian sau của chuyển động đó (kết quả làm tròn đến hàng phần chục và tính theo đơn vị km)



Đáp số: 19,3.

Lời giải

Dựa vào đồ thị ta tìm được tốc độ $v(t) = -t^2 + 6t + 1, t \in [0; 4]$.

Quãng đường $s(t)$ vật di chuyển được trong thời gian 4h là một nguyên hàm của $v(t), t \in [0; 4]$

Ta có $s(t) = \int (-t^2 + 6t + 1) dt = -\frac{t^3}{3} + 3t^2 + t + C$.

Quãng đường vật di chuyển được trong 2h đầu là $s(2) = \frac{34}{3} + C(\text{km})$.

Quãng đường vật di chuyển được trong 4h là $s(4) = \frac{92}{3} + C(\text{km})$.

Quãng đường vật di chuyển được trong nửa thời gian sau của chuyển động là: $s(4) - s(2) = \frac{58}{3}(\text{km}) \approx 19,3(\text{km})$.

Câu 19. Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây. Cho $h'(t) = 3at^2 + bt$ (m^3/s) và ban đầu bể không có nước. Sau 5 giây thì thể tích nước trong bể là $150m^3$. Sau 10 giây thì thể tích nước trong bể là $1100m^3$. Hỏi thể tích nước trong bể là bao nhiêu m^3 sau khi bơm được 20 giây.

Đáp án: 8400.

Lời giải

Ta có: $h'(t) = 3at^2 + bt$

$$\Rightarrow h(t) = \int (3at^2 + bt) dt = at^3 + \frac{1}{2}bt^2 + C \Rightarrow h(t) = at^3 + \frac{1}{2}bt^2 + C$$

$$\text{Chọn } t = 0 \Rightarrow h(0) = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow h(t) = at^3 + \frac{1}{2}bt^2$$

$$\text{Sau 5 giây thì thể tích nước trong bể là } 150m^3: h(5) = 150 \Leftrightarrow 125a + \frac{25}{2}b = 150$$

$$\text{Sau 10 giây thì thể tích nước trong bể là } 1100m^3: h(10) = 1100 \Leftrightarrow 1000a + 50b = 1100$$

$$\text{Ta có hệ: } \begin{cases} 125a + \frac{25}{2}b = 150 \\ 1000a + 50b = 1100 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow h(t) = t^3 + t^2$$

$$\text{Nên thể tích nước trong bể sau khi bơm được 20 giây là } h(20) = 20^3 + 20^2 = 8400m^3$$

Câu 20. Doanh thu bán hàng của một doanh nghiệp khi bán một loại sản phẩm là số tiền $R(x)$ (triệu đồng) thu được khi x đơn vị sản phẩm được bán ra. Tốc độ biến động (thay đổi) của doanh thu khi x đơn vị sản phẩm đã được bán là hàm số $M_R(x) = R'(x)$. Đại diện của doanh nghiệp cho biết tốc độ biến đổi của doanh thu khi bán một loại sản phẩm được cho bởi $M_R(x) = 500 - 0,1x$, ở đó x là số lượng sản phẩm đã bán. Tìm doanh thu của doanh nghiệp khi đã bán 2000 sản phẩm là bao nhiêu trăm triệu đồng?

Đáp án: 800.

Lời giải

$$\text{Doanh thu của doanh nghiệp là } R(x) = \int M_R(x) dx = \int (500 - 0,1x) dx = 500x - \frac{1}{20}x^2 + C.$$

$$\text{Vì } R(0) = 0 \text{ nên } C = 0. \text{ Vậy } R(x) = 500x - \frac{1}{20}x^2.$$

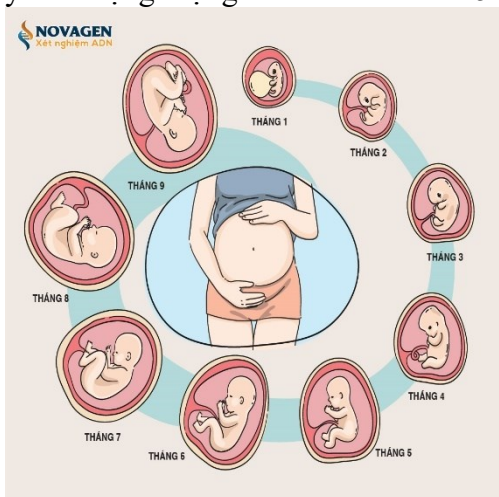
Doanh thu của doanh nghiệp khi bán 2000 sản phẩm là:

$$R(2000) = 500 \cdot 2000 - \frac{1}{20} \cdot 2000^2 = 800\,000 \text{ triệu đồng.}$$

Câu 21. Trọng lượng của một bào thai người nặng khoảng 0,04 ounce (1 ounce = 28,3485 gram) sau 8 tuần tuổi. Trong suốt 35 tuần tiếp theo, trọng lượng của bào thai này được dự đoán tăng với tốc độ

$$B'(t) = \frac{2436e^{-0,193t}}{(1 + 784e^{-0,193t})^2}, \quad 8 \leq t \leq 43 \text{ với } B(t) \text{ là cân nặng tính bằng ounce và } t \text{ là thời gian tính bằng tuần.}$$

Hãy tính trọng lượng của bào thai sau 25 tuần tuổi (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).



Đáp án: 2,15.

Lời giải

Theo giả thiết, trọng lượng của bào thai này được dự đoán tăng với tốc độ là hàm số $B'(t)$, nên $B(t)$ chính là nguyên hàm của $B'(t)$:

$$B(t) = \int B'(t)dt = \int \frac{2436e^{-0,193t}}{(1+784e^{-0,193t})^2} dt$$

Đặt $u = 1 + 784e^{-0,193t}$

$$\Rightarrow du = 784 \cdot (-0,193) \cdot e^{-0,193t} dt = -151,312e^{-0,193t} dt$$

$$B(t) = -\frac{2436}{151,312} \int \frac{du}{u^2} = \frac{2436}{151,312u} + C = \frac{2436}{151,312(1+784e^{-0,193t})} + C.$$

Sau 8 tuần tuổi thì bào thai cân nặng khoảng 0,04 ounce nên:

$$B(8) = 0,04 \Leftrightarrow \frac{2436}{151,312(1+784e^{-0,193 \cdot 8})} + C = 0,04 \Leftrightarrow C = 0,04 - \frac{2436}{151,312(1+784e^{-1,544})}$$

Do đó ta có hàm số cân nặng của bào thai là:

$$B(t) = \frac{2436}{151,312(1+784e^{-0,193t})} + 0,04 - \frac{2436}{151,312(1+784e^{-1,544})}, \quad 8 \leq t \leq 43.$$

Cân nặng của bào thai sau 25 tuần tuổi là:

$$B(25) = \frac{2436}{151,312(1+784e^{-0,193 \cdot 25})} + 0,04 - \frac{2436}{151,312(1+784e^{-1,544})} \approx 2,15.$$

Câu 22. Tốc độ phát triển của số lượng vi khuẩn trong hồ bơi được mô hình bởi hàm số $B'(t) = \frac{1000}{(1+0,3t)^2}$,

$t \geq 0$, trong đó $B(t)$ là số lượng vi khuẩn trên mỗi ml nước tại ngày thứ t . Số lượng vi khuẩn ban đầu là 500 con trên mỗi ml nước. Biết rằng mức độ an toàn cho người sử dụng hồ bơi là số vi khuẩn phải dưới 3000 con trên mỗi ml nước. Hỏi sau bao nhiêu ngày thì người ta phải xử lý và thay nước mới cho hồ bơi.

Đáp án: 10.

 **Lời giải**

Theo giả thiết, số lượng vi khuẩn tăng với tốc độ là hàm số $B'(t)$, nên $B(t)$ chính là nguyên hàm của $B'(t)$

$$B(t) = \int B'(t)dt = \int \frac{1000}{(1+0,3t)^2} dt = 1000 \int (1+0,3t)^{-2} dt = -\frac{1000}{0,3(1+0,3t)} + C$$

Số lượng vi khuẩn lúc ban đầu là 500 con trên mỗi ml nước nên:

$$B(0) = 500 \Leftrightarrow -\frac{1000}{0,3(1+0,3 \cdot 0)} + C = 500 \Leftrightarrow C = \frac{11500}{3}.$$

Suy ra hàm số biểu thị cho số lượng vi khuẩn tại ngày thứ t là:

$$B(t) = -\frac{1000}{0,3(1+0,3t)} + \frac{11500}{3}.$$

Số lượng vi khuẩn dưới 3000 con trên mỗi ml nước thì người bơi vẫn an toàn, ta có:

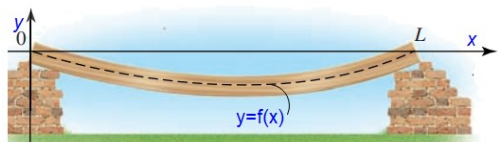
$$B(t) < 3000 \Leftrightarrow -\frac{1000}{0,3(1+0,3t)} + \frac{11500}{3} < 3000$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1000}{0,3(1+0,3t)} < -\frac{2500}{3} \Leftrightarrow 1+0,3t < 4 \Leftrightarrow t < 10.$$

Vậy vào ngày thứ 10 hồ bơi không còn an toàn, cần phải thay nước mới.

Câu 23. Một tấm ván gỗ chỉ được hỗ trợ ở hai đầu O và L , cách nhau 4 m. Tấm ván võng xuống dưới do trọng lượng của nó tạo thành một đường cong. Xét trên hệ trục Oxy như hình vẽ dưới, đơn vị mỗi trục là mét, đường cong trong hình vẽ có phương trình $y = f(x)$.

Khi đó $f''(x) = \frac{1}{350}(12x - 3x^2)$ với $0 \leq x \leq 4$. Hỏi tấm ván bị võng xuống so với phương ngang một khoảng lớn nhất bao nhiêu cm (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).



Đáp án: 5,7.

Lời giải

Khoảng võng xuống lớn nhất so với phương ngang của tấm ván là bằng với $f(x)$ min. Do đó, ta cần đi tìm hàm $f(x)$. Và ta sẽ sử dụng các công thức
$$\begin{cases} f'(x) = \int f''(x)dx \\ f(x) = \int f'(x)dx \end{cases}$$
 để tìm được hàm $f(x)$. Thực hiện như sau:

$$\text{Ta có } f'(x) = \int f''(x)dx = \int \left(\frac{1}{350}(12x - 3x^2) \right) dx = \frac{1}{350} \left(\frac{12}{2}x^2 - x^3 \right) + C = \frac{1}{350}(6x^2 - x^3) + C$$

$$\begin{aligned} \text{Tiếp đến, ta có } f(x) &= \int f'(x)dx = \int \left(\frac{1}{350}(6x^2 - x^3) + C \right) dx = \frac{1}{350} \left(\frac{6}{3}x^3 - \frac{x^4}{4} \right) + Cx + D \\ &= \frac{x^3}{175} - \frac{x^4}{1400} + Cx + D \end{aligned}$$

$$\text{Dựa vào hình vẽ, ta có } \begin{cases} f(0) = 0 \\ f(4) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} D = 0 \\ \frac{4^3}{175} - \frac{4^4}{1400} + 4C + D = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} D = 0 \\ C = -\frac{8}{175} \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } f(x) = \frac{x^3}{175} - \frac{x^4}{1400} - \frac{8}{175}x.$$

$$\text{Xét hàm số } f(x) = \frac{x^3}{175} - \frac{x^4}{1400} - \frac{8}{175}x \text{ trên đoạn } [0; 4]$$

$$\text{Ta có } f'(x) = \frac{1}{350}(6x^2 - x^3) - \frac{8}{175} = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{350}(6x^2 - x^3) = \frac{8}{175} \Leftrightarrow 6x^2 - x^3 = 16 \Leftrightarrow -x^3 + 6x^2 - 16 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 - 2\sqrt{3}(L) \\ x = 2 + 2\sqrt{3}(L) \\ x = 2(tm) \end{cases}$$

$$f(0) = f(4) = 0; f(2) = -\frac{2}{35} \approx -0,057.$$

Vậy tấm ván bị võng xuống so với phương ngang một khoảng lớn nhất là $0,057m$ hay $5,7cm$.

Câu 24. Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $V(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây. Biết rằng $V'(t) = at^2 + bt$ và ban đầu bể không có nước. Sau 5 giây, thể tích nước trong bể là $15m^3$, sau 10 giây, thì thể tích trong bể là $110m^3$. Thể tích nước trong bể sau khi bơm được 20 giây bằng

Đáp án: 220

Lời giải

$$\text{Ta có } V(t) = \int (at^2 + bt)dt = \frac{at^3}{3} + \frac{bt^2}{2} + C$$

$$\text{Lúc đầu, bể không có nước, nên } V(0) = 0, \text{ suy ra } C = 0, \text{ và } V(t) = \frac{at^3}{3} + \frac{bt^2}{2}$$

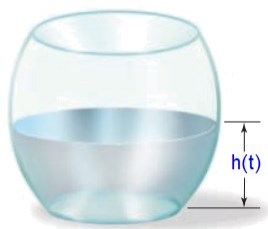
$$\text{Sau 5 giây, thể tích nước trong bể là } 15m^3, \text{ nên ta có } \frac{a \cdot 5^3}{3} + \frac{b \cdot 5^2}{2} = 15$$

$$\text{Sau 10 giây, thể tích nước trong bể là } 110m^3, \text{ nên ta có } \frac{a \cdot 10^3}{3} + \frac{b \cdot 10^2}{2} = 110$$

Xét hệ phương trình:
$$\begin{cases} \frac{a \cdot 5^3}{3} + \frac{b \cdot 5^2}{2} = 15 \\ \frac{a \cdot 10^3}{3} + \frac{b \cdot 10^2}{2} = 110 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{3}{10} \\ b = \frac{1}{5} \end{cases}$$

Thể tích của bể sau 20 giây là $V(20) = \frac{20^3}{10} + \frac{20^2}{10} = 840 m^3$

Câu 25. Gọi $h(t)(cm)$ là mức nước ở một bồn chứa sau khi bơm nước vào bồn được t giây. Biết rằng $h'(t) = k \cdot \sqrt[3]{t}$ và lúc đầu bồn không có nước. Sau 162 giây, mực nước của bồn là 27 cm. Biết bồn chứa nước cao 12,96m, hỏi sau bao nhiêu giây bồn chứa nước sẽ đầy.



Đáp án: 2954

Lời giải

Theo bài ta có: $h'(t) = k \cdot \sqrt[3]{t} \Rightarrow h(t) = \frac{3}{4} k \cdot t^{\frac{4}{3}} + c$

Tại: $t = 0 \rightarrow h = 0 \Rightarrow c = 0$

Tại: $t = 162 \rightarrow h = 27 cm$

Ta đổi: $12,96 m = 1296 cm$

$$\Rightarrow h(162) = \frac{3}{4} k \cdot 162^{\frac{4}{3}} = 27 \Rightarrow \frac{h(t)}{h(162)} = \frac{1296}{27} \Leftrightarrow \frac{\frac{3}{4} k \cdot t^{\frac{4}{3}}}{\frac{3}{4} k \cdot 162^{\frac{4}{3}}} = \left(\frac{t}{162} \right)^{\frac{4}{3}} = \frac{1296}{27} \Leftrightarrow t \approx 2954$$

Câu 26. Một bể nước hình hộp chữ nhật cao 1 m và có đáy là hình vuông cạnh 2 m. Ban đầu bể đầy nước. Người ta mở một cái vòi ở đáy, nước chảy ra với tốc độ tỷ lệ thuận với căn bậc hai của độ cao của nước tại bất kì thời điểm nào. Giả sử độ cao của nước trong bể tại thời điểm t là $h(t)$ và $V(t)$ là thể tích của nước hiện tại sau t phút mở vòi thì ta có $V'(t) = k \cdot \sqrt{h(t)} (k \in \mathbb{R})$. Biết rằng, mực nước giảm 19 cm sau 2 phút, hỏi sau bao nhiêu phút thì bể cạn nước.



Đáp án: 20

Lời giải

Vì bể nước có dạng hình hộp chữ nhật có chiều cao $h(t)$ và có đáy luôn là hình vuông cạnh 2 m nên thể tích của hình hộp tại thời điểm t là $V(t) = 2^2 \cdot h(t) = 4h(t)$

Suy ra $V'(t) = 4h'(t)$

$$\text{Ta có } V'(t) = k \cdot \sqrt{h(t)} \Leftrightarrow 4h'(t) = k \cdot \sqrt{h(t)} \Leftrightarrow \frac{h'(t)}{\sqrt{h(t)}} = \frac{k}{4} \Leftrightarrow (2\sqrt{h(t)})' = \frac{k}{4} \Leftrightarrow (\sqrt{h(t)})' = \frac{k}{8}$$

Nguyên hàm 2 vế, ta được $\sqrt{h(t)} = \int \frac{k}{8} dt = \frac{k}{8}t + C$

Ta có độ cao của nước tại thời điểm ban đầu bằng 1 m tức $h(0) = 1$ nên ta có $\sqrt{h(0)} = \sqrt{1} = \frac{k}{8} \cdot 0 + C \Rightarrow C = 1$

Suy ra $\sqrt{h(t)} = \frac{k}{8}t + 1$

Lại có, sau 2 phút, mực nước giảm 19 cm (hay 0,19m) thì độ cao của nước trong bể bằng $h = 1 - 0,19 = 0,81$ nên ta có $h(2) = 0,81$

$$\Leftrightarrow \sqrt{h(2)} = \sqrt{0,81} = \frac{k}{8} \cdot 2 + 1 \Leftrightarrow k = -0,4$$

$$\text{Vậy } \sqrt{h(t)} = \frac{-0,4}{8}t + 1 = -0,05t + 1$$

Bể cạn nước khi chiều cao của nước trong bể bằng 0 hay $h(t) = 0 \Rightarrow -0,05t + 1 = 0 \Rightarrow t = 20$.

Vậy sau 20 phút thì bể cạn nước.

Câu 27. Một miếng thịt nướng được lấy ra khỏi ngăn đá của tủ lạnh và để trên bàn để rã đông. Nhiệt độ của miếng thịt nướng khi nó được lấy ra khỏi ngăn đá là -4°C và t giờ sau đó, nhiệt độ của miếng thịt nướng tăng với tốc độ $T'(t) = 7e^{-0,35t}$ C/giờ. Nhiệt độ của miếng thịt sau 2 giờ là bao nhiêu độ C (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Đáp án: 6,1

 **Lời giải**

B1: Tìm hàm nhiệt độ

Nhiệt độ $T(t)$ là nguyên hàm của tốc độ thay đổi nhiệt độ $T'(t)$

$$T(t) = \int T'(t) dt = \int 7e^{-0,35t} dt$$

Sử dụng công thức nguyên hàm của e^{ax} : $\int e^{ax} dx = \frac{1}{a}e^{ax} + C$.

$$T(t) = 7 \cdot \frac{1}{-0,35} e^{-0,35t} + C = -20e^{-0,35t} + C$$

B2: Tìm C :

Nhiệt độ của miếng thịt khi nó được lấy ra khỏi ngăn đá là -4°C . Điều này có nghĩa là tại thời điểm $t = 0, T(0) = -4$.

$$T(0) = -20e^{-0,35 \cdot 0} + C = -4 \Rightarrow -20e^0 + C = -4 \Rightarrow C = 16$$

$$T(t) = -20e^{-0,35t} + 16$$

B3: Tính nhiệt độ của miếng thịt sau 2 giờ ($t = 2$): $T(2) = -20e^{-0,35 \cdot 2} + 16 \approx 6,1^\circ\text{C}$

Kết luận: Vậy nhiệt độ của miếng thịt sau 2 giờ là khoảng $6,1^\circ\text{C}$.

Câu 28. Một cái cây được gieo trồng từ hạt trong một chiếc chậu. Chiều cao của nó sau t (năm) được cho bởi hàm số $h(t)$ (đơn vị mét). Tốc độ thay đổi chiều cao của nó sau t (năm) là $h'(t) = 0,2t + 0,15$ (mét/năm) với ($0 \leq t \leq 4$). Sau khi trồng được 4 năm, cây được lấy ra khỏi chậu và trồng xuống đất, chiều cao của nó theo thời gian khi này thay đổi với tốc độ $h'(t) = \frac{11}{t}$ ($t \geq 4$). Hỏi sau 4 năm trồng xuống đất cây cao bao nhiêu mét? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp án: 9,8

 **Lời giải**

B1. Tính chiều cao của cây sau 4 năm đầu (trong chậu):

Để tìm $h(t)$, ta lấy nguyên hàm của $h'(t)$:

$$h(t) = \int (0,2t + 0,15) dt = 0,2 \frac{t^2}{2} + 0,15t + C = 0,1t^2 + 0,15t + C$$

Vì cây gieo từ hạt, chiều cao ban đầu tại $t = 0$ là $h(0) = 0$

$$h(0) = 0, 1(0)^2 + 0,15(0) + C = 0 \Rightarrow C = 0$$

Vậy, $h(t) = 0,1t^2 + 0,15t$

Chiều cao của cây sau 4 năm (khi lấy ra khỏi chậu) là $h(4)$:

$$h(4) = 0,1(4)^2 + 0,15(4) = 0,1(16) + 0,6 = 1,6 + 0,6 = 2,2 \text{ (mét)}$$

B2. Tính chiều cao tăng thêm của cây sau 4 năm trồng xuống đất:

Tốc độ thay đổi chiều cao trong giai đoạn này là $h'(t) = \frac{11}{t}$ cho $t \geq 4$

Chiều cao tăng thêm trong giai đoạn này là tích phân của $h'(t)$ từ $t = 4$ đến $t = 8$:

$$\Delta h = \int_4^8 \frac{11}{t} dt = 11 \cdot [\ln |t|]_4^8 \Rightarrow \Delta h = 11(\ln(8) - \ln(4)) = 11 \ln(2) \approx 7,62$$

B3. Tính tổng chiều cao của cây sau 4 năm trồng xuống đất (tức là tổng cộng 8 năm):

Tổng chiều cao = Chiều cao sau 4 năm đầu + Chiều cao tăng thêm sau 4 năm trồng xuống đất

$$\text{Tổng chiều cao} = h(4) + \Delta h$$

$$\text{Tổng chiều cao} = 2,2 + 7,62 = 9,82 \approx 9,8 \text{ mét.}$$

Câu 29. Vi khuẩn HP (*Helicobacter pylori*) gây đau dạ dày sau ngày thứ $t (t \geq 1)$ với số lượng là $F(t)$ nếu

phát hiện sớm thì bệnh nhân sẽ được cứu chữa. Biết rằng $F'(t) = \frac{1100}{3t} + 1$ và sau 1 ngày bệnh nhân có 2000

con vi khuẩn trong dạ dày. Sau 15 ngày bệnh nhân phát hiện ra bị bệnh. Hỏi khi đó có bao nhiêu con vi khuẩn trong dạ dày. Viết kết quả làm tròn đến hàng đơn vị...



Đáp án: 3007

 **Lời giải**

$$\text{Ta có } F(t) = \int F'(t) dt = \int \left(\frac{1100}{3t} + 1 \right) dt = \frac{1100}{3} \ln t + t + C$$

$$\text{Có } F(1) = 2000 \Rightarrow 1 + C = 2000 \Rightarrow C = 1999 \Rightarrow F(t) = \frac{1100}{3} \ln t + t + 1999$$

$$\text{Vậy sau 15 ngày thì số con vi khuẩn trong dạ dày là } F(15) = \frac{1100}{3} \ln 15 + 15 + 1999 \approx 3007 \text{ (con)}$$

Câu 30. Vì nước và dầu không hoà tan vào nhau nên nếu dầu đổ vào nước sẽ tạo thành một mảng hình trụ trên bề mặt nước. Bán kính $r(t)$ của mảng này lan ra với tốc độ tỉ lệ thuận với chiều cao $h(t)$ của mảng dầu. Giả sử một lít dầu bị đổ trên mặt hồ tĩnh lặng. Bán kính ban đầu của vết tràn là 20 cm và sau 2 giây nó tăng lên 50 cm. Hỏi sau bao nhiêu phút (làm tròn đến hàng phần mười) thì bán kính vết tràn đạt 5 mét?

Đáp án: 35,6

 **Lời giải**

Vì mảng dầu này lan có dạng hình trụ, nên ta có thể tích khối dầu $V = \pi \cdot r^2(t) \cdot h(t)$ (thể tích này là không đổi) $\Rightarrow h(t) = \frac{V}{\pi r^2(t)}$

Bán kính $r(t)$ của mảng dầu lan ra với tốc độ $r'(t)$, mà tốc độ lan ra $r'(t)$ tỉ lệ thuận với chiều cao $h(t)$ của mảng dầu nên theo tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận, ta có $r'(t) = k \cdot h(t)$ (*)

$$\text{Thay } h(t) = \frac{V}{\pi r^2(t)} \text{ vào biểu thức (*) ta được } r'(t) = k \cdot \frac{V}{\pi r^2(t)}$$

$$\text{Vì } k \frac{V}{\pi} \text{ là 1 đại lượng không đổi nên đặt } k \frac{V}{\pi} = a$$

$$\text{Khi đó } r'(t) = k \frac{V}{\pi r^2(t)} \Leftrightarrow r'(t) = \frac{a}{r^2(t)} \Leftrightarrow 3r'(t) \cdot r^2(t) = 3a \Leftrightarrow [r^3(t)]' = 3a$$

$$\text{Nguyên hàm 2 vế, ta được } r^3(t) = \int 3a dt \Leftrightarrow r^3(t) = 3at + C$$

Từ giả thiết: bán kính ban đầu của vết tràn là 20 cm và sau 2 giây nó tăng lên 50 cm, ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} r(0) = 20 \\ r(2) = 50 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C = 20^3 = 8000 \\ 3.2a + C = 50^3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} C = 8000 \\ a = 19500 \end{cases} \Rightarrow r^3(t) = 58500t + 8000 \quad (cm)$$

Đổi $5m = 500cm$

Bán kính vết tràn đạt 4 m tương đương với $r(t) = 500 \Rightarrow 500^3 = 58500t + 8000$

$$\Rightarrow t = \frac{500^3 - 8000}{58500} \approx 2136,61(s) \approx 35,6 \text{ phút}$$

Câu 31. Theo định luật làm mát của Newton thì tốc độ làm mát của một vật tỉ lệ thuận với chênh lệch nhiệt độ giữa vật đó và môi trường xung quanh, với điều kiện là chênh lệch này không quá lớn. Giả sử $T(t)$ là nhiệt độ của vật thể (đơn vị: độ C) tại thời điểm t (đơn vị: phút) và T_s là nhiệt độ của môi trường xung quanh, chênh lệch giữa nhiệt độ của vật thể và môi trường xung quanh là $y(t) = T(t) - T_s$ thì $y'(t) = k \cdot y(t)$ với k là hằng số. Một cốc nước đang ở nhiệt độ phòng là $22^\circ C$ được đưa vào ngăn mát tủ lạnh có nhiệt độ là $5^\circ C$. Sau 30 phút, nhiệt độ của cốc nước được đo lại là $16^\circ C$. Hỏi sau một tiếng trong tủ lạnh, nhiệt độ cốc nước là bao nhiêu độ C (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Đáp án: 12

Lời giải

Đổi 1 giờ = 60 phút;

YCBT là xác định nhiệt độ của cốc nước sau 1 giờ hay $T(60)$.

$$\text{Ta có } y'(t) = k \cdot y(t) \Rightarrow \frac{y'(t)}{y(t)} = k \Leftrightarrow [\ln y(t)]' = k$$

$$\text{Nguyên hàm 2 vế, ta được } \ln y(t) = \int k dt = kt + C \Rightarrow y(t) = e^{kt+C}$$

(Khi đặt cốc nước vào tủ lạnh thì khi đó nhiệt độ môi trường xung quanh $T_s = 5$)

$$\text{Khi đó } y(t) = T(t) - T_s \text{ tương đương với } e^{kt+C} = T(t) - 5 \Rightarrow e^{kt+C} + 5 = T(t)$$

$$\text{Ta có } e^{k \cdot 0 + C} + 5 = T(0) \Leftrightarrow e^C + 5 = 22 \Leftrightarrow e^C = 17 \Leftrightarrow C = \ln 17$$

$$\text{Suy ra } T(t) = e^{kt + \ln 17} + 5$$

Biết: sau 30 phút, nhiệt độ của cốc nước là $16^\circ C$ nên ta có

$$T(30) = 16 \Leftrightarrow e^{30k + \ln 17} + 5 = 16 \Leftrightarrow e^{30k + \ln 17} = 11 \Leftrightarrow 30k + \ln 17 = \ln 11$$

$$\Leftrightarrow 30k = \ln 11 - \ln 17 = \ln \frac{11}{17} \Leftrightarrow k = \frac{1}{30} \ln \frac{11}{17}$$

$$\text{Suy ra } T(t) = e^{\frac{1}{30} \ln \frac{11}{17} t + \ln 17} + 5$$

$$\text{Vậy nhiệt độ của cốc nước sau 1 giờ trong tủ lạnh là } T(60) = e^{\frac{60}{30} \ln \frac{11}{17} + \ln 17} + 5 \approx 12^\circ C.$$

TÍCH PHÂN

Câu 32. Hiệu suất của tim là lưu lượng máu được bơm bởi tim trên một đơn vị thời gian (lưu lượng máu chảy vào động mạch chủ). Để đo hiệu suất của tim, người ta bơm $A(\text{mg})$ chất chỉ thị màu vào tâm nhĩ phải, chảy qua tim rồi vào động mạch chủ và đo nồng độ chất chỉ thị màu còn lại ở tim đến thời điểm $T(s)$ khi chất chỉ thị màu tan sạch. Gọi $c(t)$ là nồng độ (mg / l) chất chỉ thị màu tại thời điểm $t(s)$ thì hiệu suất của tim được xác định bởi $F = \frac{A}{\int_0^T c(t)dt} (I / s)$. Biết $c(t) = \frac{1}{4}t(12-t)$ với $0 \leq t \leq 12$. Tính hiệu suất của tim khi

bơm 8 mg chất chỉ thị màu vào tâm nhĩ phải (làm tròn đến hàng phần trăm theo đơn vị l / s).



Đáp án: 0,11

 **Lời giải**

Từ đề bài ta có:

$A = 8\text{mg}$ (lượng chất chỉ thị màu được bơm vào).

$$c(t) = \frac{1}{4}t(12-t); 0 \leq t \leq 12.$$

T là thời điểm chất chỉ thị màu tan sạch. Điều này có nghĩa là $c(T) = 0$.

Từ $c(t) = \frac{1}{4}t(12-t) = 0$, ta có $t = 0$ hoặc $t = 12$.

Vì T là thời điểm chất chỉ thị màu tan sạch (sau khi bơm), nên $T = 12$ giây.

Vậy ta cần tính $\int_0^{12} \frac{1}{4}t(12-t)dt$.

$$\begin{aligned} \int_0^{12} \frac{1}{4}(12t-t^2)dt &= \frac{1}{4} \int_0^{12} (12t-t^2)dt \\ &= \frac{1}{4} \left[12 \frac{t^2}{2} - \frac{t^3}{3} \right]_0^{12} = \frac{1}{4} \left[6t^2 - \frac{t^3}{3} \right]_0^{12} = \frac{1}{4} \left(\left(6(12)^2 - \frac{(12)^3}{3} \right) - \left(6(0)^2 - \frac{(0)^3}{3} \right) \right) \\ &= \frac{1}{4} \left(6(144) - \frac{1728}{3} - 0 \right) = 72 \end{aligned}$$

Tính hiệu suất của tim F :

$$F = \frac{A}{\int_0^T c(t)dt} = \frac{8}{72}$$

$$F = \frac{1}{9} (I / s) = 0,11(I / s)$$

Kết quả: Hiệu suất của tim là khoảng $0.111 / s$

Câu 33. Giá trị trung bình của hàm số liên tục $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ được định nghĩa là $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$.

Giả sử nhiệt độ (tính bằng $^{\circ}\text{C}$) tại thời điểm t giờ trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa ở một địa phương vào một ngày nào đó được mô hình hóa bởi hàm số $T(t) = 20 + 1,5(t-6)$, $6 \leq t \leq 12$. Nhiệt độ trung bình vào ngày đó trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa là bao nhiêu $^{\circ}\text{C}$.

Đáp án: 24,5

 **Lời giải**

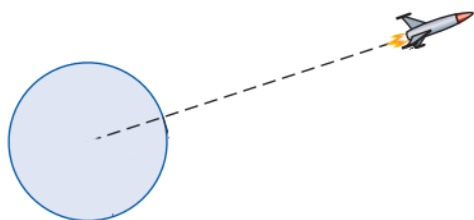
Tính tích phân của hàm số $T(t) = 20 + 1,5(t - 6), 6 \leq t \leq 12$ từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa

$$\int_6^{12} T(t)dt = \int_6^{12} (20 + 1,5(t - 6))dt = 147$$

Giá trị trung bình của hàm nhiệt độ trên khoảng từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa là $\frac{147}{12 - 6} = 24,5$

Như vậy nhiệt độ trung bình vào ngày đó trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa là $24,5^\circ$

Câu 34. Trọng lực của Trái Đất tác dụng lên một vệ tinh trong quá trình vệ tinh này được phóng lên từ mặt đất tới vị trí cách tâm Trái Đất $r(m)$ xác định bởi công thức $F(r) = G \frac{Mm}{r^2}$ trong đó $M = 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$ là khối lượng Trái Đất, m (kg) là khối lượng vệ tinh và $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$ là hằng số hấp dẫn. Trọng lực này sinh công $W = \int_a^b F(h)dh(J)$ khi vệ tinh thay đổi từ vị trí cách tâm Trái Đất a (m) lên vị trí cách tâm Trái Đất b (m) (nguồn: <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/wint.html>). Công tối thiểu để phóng một vệ tinh nặng $m = 1000 \text{ kg}$ từ mặt đất lên độ cao 35780 km so với mặt đất là $a \cdot 10^{10} (J)$, biết bán kính Trái Đất là 6370 km. Giá trị của a làm tròn đến hàng đơn vị là



Đáp số: 5

Lời giải

Vì công thức tính lực sinh công W sẽ được tính khi vệ tinh thay đổi từ vị trí cách tâm trái đất $a(m)$ lên vị trí cách tâm trái đất $b(m)$ nên để phóng 1 vệ tinh lên độ cao 35780 km so với mặt đất thì $b = 35780 + 6370 = 42150 \text{ km} = 42150000 \text{ m}$ và $a = 6370 \text{ km} = 6370000 \text{ m}$

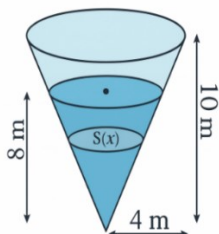
$$\text{Ta có: } W = \int_{6370000}^{42150000} G \cdot \frac{Mm}{h^2} dh = \int_{6370000}^{42150000} 6,67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{6 \cdot 10^{24} \cdot 1000}{h^2} dh \approx 5 \cdot 10^{10}$$

Vì công tối thiểu để phóng vệ tinh bằng công của trọng lực W và bằng $5 \cdot 10^{10}$
Suy ra $a = 5$.

Câu 35. Một bể nước hình nón tròn xoay như hình vẽ có chiều cao 10 m và bán kính đáy 4 mét được đổ nước đến độ cao 8 mét. Công để bơm hết nước ra từ một vòi ở đỉnh bể được tính theo công thức

$$W = 9,8 \cdot \int_2^{10} x \cdot S(x) \cdot dx \text{ (đơn vị kilôJun), trong đó } S(x) (m^2) \text{ là diện tích của lớp nước cách mặt bể } x(m).$$

Tính $W(kJ)$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

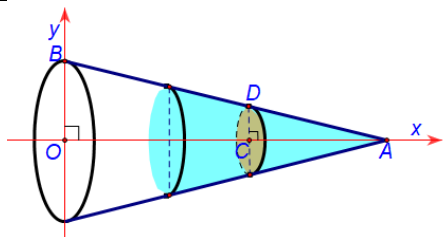


Đáp án: 3363.

Lời giải

Để tính được công để bơm hết nước ra thì ta cần đi tìm được hàm $S(x)$.

Lớp nước cách mặt bể là một hình tròn song song và cách mặt bể $x(m)$. Giả sử lớp nước hình tròn đó có bán kính là $r(m)$. Ta gắn trục tọa độ như hình sau.



Từ giả thiết, ta có $OC = x(m) \Rightarrow AC = 10 - x(m); OA = 10(m); OB = 4(m)$. Vì mặt nước cách bề song song với mặt bể nên $CD \parallel OB$.

Khi đó, ta áp dụng hệ quả của định lý Talet trong tam giác OAB , ta có

$$\frac{AC}{OA} = \frac{CD}{OB} \Leftrightarrow \frac{10-x}{10} = \frac{r}{4} \Leftrightarrow r = \frac{4(10-x)}{10} = \frac{20-2x}{5}$$

Suy ra $S(x) = \pi r^2 = \pi \left(\frac{20-2x}{5} \right)^2$

Vậy $W = 9,8 \cdot \int_2^{10} x \cdot \pi \left(\frac{20-2x}{5} \right)^2 dx \approx 3363(kJ)$.

Câu 36. Ở $45^\circ C$, phản ứng hoá học phân huỷ N_2O_5 xảy ra theo phương trình $N_2O_5 \rightarrow 2NO_2 + \frac{1}{2}O_2$ với nồng độ $c(t)$ (mol/L) của N_2O_5 ($c(t) > 0$) tại thời điểm t giây ($t \geq 0$) thỏa mãn $c'(t) = -0,0005 \cdot c(t)$. Biết khi $t = 0$, nồng độ ban đầu của N_2O_5 là $0,05 \text{ mol/L}$ và nồng độ trung bình của N_2O_5 (mol/L) từ thời điểm a giây đến thời điểm b giây ($a < b$) được cho bởi công thức $\frac{1}{b-a} \int_a^b c(t) dt$. Nồng độ trung bình của N_2O_5 từ thời điểm 10 giây đến thời điểm 20 giây là $a \cdot 10^{-4} (\text{mol/L})$. Tính a (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Đáp án: 496

 **Lời giải**

Để tính được nồng độ trung bình, ta cần đi tìm $c(t)$.

Theo giả thiết, ta có $c'(t) = -0,0005 \cdot c(t) \Rightarrow \frac{c'(t)}{c(t)} = -0,0005 \Leftrightarrow (\ln c(t))' = -0,0005$

Nguyên hàm 2 vế, ta được $\ln c(t) = -0,0005t + C \Rightarrow c(t) = e^{-0,0005t+C}$

Biết tại $t = 0$, thì $c(0) = 0,05 \text{ mol/L} \Leftrightarrow 0,05 = e^C \Rightarrow C = \ln 0,05$

Suy ra $c(t) = e^{-0,0005t + \ln 0,05}$

Có nồng độ trung bình từ thời điểm 10 giây đến thời điểm 20 giây bằng

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b c(t) dt = \frac{1}{20-10} \int_{10}^{20} e^{-0,0005t + \ln 0,05} dt \approx 0,0496 \approx 496 \cdot 10^{-4}$$

Vậy $a = 496$.

Câu 37. Ở nhiệt độ $37^\circ C$, một phản ứng hoá học từ chất đầu A , chuyển hoá thành chất sản phẩm B theo phương trình: $A \rightarrow B$. Giả sử $y(x)$ là nồng độ chất A (đơn vị mol L^{-1}) tại thời gian x (giây), $y(x) > 0$ với $x \geq 0$, thỏa mãn hệ thức: $y'(x) = -7 \cdot 10^{-4} y(x)$ với $x \geq 0$. Biết rằng tại $x = 0$, nồng độ (đầu) của A là $0,05 \text{ mol/L}$. Giả sử ta tính nồng độ trung bình chất A (đơn vị mol L^{-1}) từ thời điểm a (giây) đến thời điểm b (giây) với $0 < a < b$ theo công thức $\frac{1}{b-a} \int_a^b y(x) dx$. Xác định nồng độ trung bình của chất A từ thời điểm 15 giây đến thời điểm 30 giây. Viết kết quả làm tròn đến phần trăm.



Đáp án: 0,05

 **Lời giải**

Ta có: $y'(x) = -7.10^{-4}y(x) \Rightarrow \frac{y'(x)}{y(x)} = -7.10^{-4} \Leftrightarrow (\ln y(x))' = -7.10^{-4}$

Lấy nguyên hàm hai vế ta được: $\Leftrightarrow \ln y(x) = -7.10^{-4}x + C$

Mặt khác tại $x = 0$, nồng độ (đầu) của A là $0,05 \text{ molL}^{-1}$ nên $\ln y(0) = C \Leftrightarrow C = \ln 0,05$

Suy ra $y(x) = e^{-7.10^{-4}x + \ln 0,05}$ nên $\frac{1}{30-15} \int_{15}^{30} y(x) dx \approx 0,05$.

Câu 38. Hệ thống lọc nước bể bơi vô cùng quan trọng khi tiến hành xây dựng công trình bơi lội để nguồn nước được làm sạch thường xuyên và giữ vệ sinh cho người bơi. Trong quá trình vận hành lọc nước thì lượng nước trong bể sẽ thay đổi theo thời gian. Lượng nước trong bể giảm nếu hệ thống đang xả nước bẩn ra khỏi bể và tăng nếu hệ thống đang cấp thêm nước sạch cho bể. Biết rằng 1 gallon gần bằng 3,785 lít, dung tích của bể là 1000 gallon và thời điểm 6 giờ sáng bể chứa 250 gallon nước. Hàm số $f(t)$ biểu thị cho tốc độ thay đổi lượng nước trong bể theo thời gian t giờ, từ thời điểm 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều được cho bởi

$$f(t) = \begin{cases} 100t & \text{khi } 0 \leq t \leq 3 \\ 900 - 200t & \text{khi } 3 \leq t \leq 6 \\ 100t - 900 & \text{khi } 6 \leq t \leq 12 \end{cases}$$

với mốc thời gian $t = 0$ tại thời điểm 6 giờ sáng. Hỏi ở thời điểm 6 giờ

chiều thì trong bể chứa nhiều gallon nước ?



Đáp án: 700.

 **Lời giải**

+) Gọi $F(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(t)$

Vì $f(t)$ biểu thị cho tốc độ thay đổi lượng nước trong bể theo thời gian t nên $F(t)$ chính là lượng nước có trong bể theo thời gian t .

+) Lượng nước trong bể lúc 6 giờ sáng (ứng với $t = 0$) là $F(0) = 250$.

Lượng nước trong bể lúc 6 giờ chiều (ứng với $t = 12$) là $F(12)$.

Ta có $\int_0^{12} f(t) dt = F(12) - F(0) \Rightarrow F(12) = F(0) + \int_0^{12} f(t) dt$

$\Leftrightarrow F(12) = 250 + \int_0^3 100t dt + \int_3^6 (900 - 200t) dt + \int_6^{12} (100t - 900) dt = 700 \text{ gallon.}$

Câu 39. Người ta cho một chiếc xe điện mô hình chạy thử nghiệm trên một đường thẳng trong 24 giây với

$$\text{tốc độ } v(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t & \text{khi } 0 \leq t \leq 8 \\ 4 & \text{khi } 8 < t < 16 \text{ (decimet/giây), trong đó } t \text{ là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ} \\ -\frac{1}{2}t + 12 & \text{khi } 16 \leq t \leq 24 \end{cases}$$

lúc xe bắt đầu chuyển động. Trong 24 giây chạy thử nghiệm đó, chiếc xe mô hình đi được quãng đường bao nhiêu decimet?

Đáp án: 64.

 **Lời giải**

Trong 24 giây chạy thử nghiệm đó, chiếc xe mô hình đi được quãng đường là:

$$\begin{aligned} s &= \int_0^{24} v(t) dt = \int_0^8 \frac{1}{2}t dt + \int_8^{16} 4 dt + \int_{16}^{24} \left(-\frac{1}{2}t + 12\right) dt \\ &= \left(\frac{1}{4}t^2\right)\Big|_0^8 + (4t)\Big|_8^{16} + \left(-\frac{1}{4}t^2 + 12t\right)\Big|_{16}^{24} = 64 \text{ (dm/s)} \end{aligned}$$

Câu 40. Một xe mô tô đang chạy với tốc độ 20 m/s thì tài xế giảm ga và kéo phanh. Từ thời điểm đó, xe chuyển động chậm dần đều với tốc độ được mô tả bởi phương trình: $v(t) = -4t + 20$ (m/s), trong đó thời gian t được tính bằng giây. Hỏi từ lúc giảm ga và kéo phanh đến khi dừng hẳn, mô tô đi chuyển được quãng đường bao nhiêu mét?

Đáp án: 50

 **Lời giải**

Tốc độ ban đầu là 20 m/s. Xét $v(t) = 20 \Leftrightarrow -4t + 20 = 20 \Leftrightarrow t = 0$ (giây).

Do đó thời điểm kéo phanh là thời điểm $t = 0$ (giây).

Khi dừng hẳn tốc độ là 0 m/s. Xét $v(t) = 0 \Leftrightarrow -4t + 20 = 0 \Leftrightarrow t = 5$ (giây).

Do đó thời điểm xe dừng hẳn là thời điểm $t = 5$ (giây).

$$\text{Vậy quãng đường cần tìm là } S = \int_0^5 v(t) dt = \int_0^5 (-4t + 20) dt = \left(-2t^2 + 20t\right)\Big|_0^5 = 50 \text{ (m)}.$$

Câu 41. Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với tốc độ $v_1(t) = 2t$ (m/s). Đi được 12 giây, người lái xe gấp chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -12$ (m/s). Tính quãng đường s (m) đi được của ô tô từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi dừng hẳn?

Đáp án: 168.

 **Lời giải**

Giai đoạn 1: Xe bắt đầu chuyển động đến khi gấp chướng ngại vật thì quãng đường xe đi được là:

$$S_1 = \int_0^{12} v_1(t) dt = \int_0^{12} 2t dt = t^2 \Big|_0^{12} = 144 \text{ (m)}$$

Giai đoạn 2: Xe gấp chướng ngại vật đến khi dừng hẳn. Ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v_2(t) = \int a(t) dt = \int (-12) dt = -12t + C$. Tốc độ của xe khi gấp chướng ngại vật là: $v_2(0) = v_1(12) = 2 \cdot 12 = 24$ (m/s) $\Rightarrow -12 \cdot 0 + C = 24 \Rightarrow C = 24 \Rightarrow v_2(t) = -12t + 24$.

Thời gian khi xe gấp chướng ngại vật đến khi dừng hẳn là nghiệm của phương trình: $-12t + 24 = 0 \Leftrightarrow t = 2$. Khi đó quãng đường xe đi được là:

$$S_2 = \int_0^2 v_2(t) dt = \int_0^2 (-12t + 24) dt = \left(-6t^2 + 24t\right)\Big|_0^2 = 24 \text{ (m)}.$$

Vậy tổng quãng đường xe đi được là: $S = S_1 + S_2 = 144m + 24m = 168(m)$

Câu 42. Một phần của bề mặt phía trên của các gợn sóng của nước biển có hình dạng đồ thị hàm số bậc ba khi gắn hệ trục tọa độ Oxy . Biết rằng đồ thị hàm số bậc ba có các điểm cực trị lần lượt là $M(-2;1)$ và $N(0;1,2)$, đơn vị trên hệ trục tọa độ là mét.



Hai vị trí A và B có hoành độ lần lượt là -3 và 1 nằm trên đường cong của các gợn sóng đó. Tính độ dài đường cong AB (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). Biết rằng độ dài đường cong có phương trình $y = f(x)$ từ điểm $C(c; f(c))$ tới điểm $D(d; f(d))$ với $c < d$ được tính bởi công thức $T = \int_c^d \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$.

Đáp án: 4,07.

 **Lời giải**

Gọi hàm số bậc ba là $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$

Do $M(-2;1)$ và $N(0;1,2)$ là hai điểm cực trị nên $\begin{cases} f'(-2) = 0 \\ f'(0) = 0 \end{cases}$ và $\begin{cases} f(-2) = 1 \\ f(0) = 1,2 \end{cases}$

Thay vào tìm được $a = -0,05; b = -0,15; c = 0; d = 1,2$ suy ra $f'(x) = -0,15x^2 - 0,3x$

Vậy độ dài đường cong AB là: $l_{AB} = \int_{-3}^1 \sqrt{1 + (-0,15x^2 - 0,3)^2} dx \approx 4,07$ mét.

Câu 43. Tốc độ tăng trưởng chiều cao sau khi trồng (đơn vị: centimet/năm) của một loài cây lấy gỗ ở năm thứ t được cho bởi hàm số $h'(t) = \log_{1,2}(20t+1) + 30$. Từ năm thứ 20 đến năm thứ 30 sau khi trồng, cây cao thêm được bao nhiêu mét? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Đáp án: 6,41.

 **Lời giải**

Từ năm thứ 20 đến năm thứ 30 sau khi trồng, cây cao thêm được

$$\int_{20}^{30} [\log_{1,2}(20t+1) + 30] dt \approx 640,6 \text{ cm} \approx 6,41 \text{ m}$$

Câu 44. Một ô tô đang chạy với tốc độ 12 m/s thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = -2t + 12 (\text{m/s})$, trong đó t là khoảng thời gian được tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Quãng đường ô tô đi chuyển được trong 10 giây cuối cùng bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Đáp số: 84.

 **Lời giải**

Khi ô tô dừng hẳn thì $v(t) = 0 \Leftrightarrow -2t + 12 = 0 \Leftrightarrow t = 6 (\text{s})$.

Do đó, trong 10 giây cuối cùng thì có 4 giây ô tô chuyển động với tốc độ 12 m/s và 6 giây cuối cùng ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = -2t + 12 (\text{m/s})$.

Vậy quãng đường ô tô đi chuyển được trong 10 giây cuối cùng bằng:

$$S = 4.12 + \int_0^6 (-2t + 12) dt = 48 + 36 = 84 (\text{m}).$$

Câu 45. Nước chảy ra từ một chiếc bể với tốc độ $v(t) = (500 - 5t)$ lít/phút, (với t là thời gian tính bằng phút). Tính tổng lượng nước chảy ra trong 20 phút đầu tiên.

Đáp án: 9000.

 **Lời giải**

Tổng lượng nước chảy ra trong 20 phút đầu tiên là $\int_0^{20} v(t) dt = \int_0^{20} (500 - 5t) dt = 9000$ (lít).

Câu 46. Chi phí (tính bằng nghìn đồng) trên mỗi đơn vị sản phẩm của một quy trình sản xuất bánh kẹo được mô hình hóa bởi công thức $c(t) = 0,005t^2 + 0,02t + 12,5$; trong đó $0 \leq t \leq 12$ là thời gian, tính theo tháng. Chi phí trung bình trên mỗi đơn vị sản phẩm đó trong khoảng thời gian một năm bằng bao nhiêu nghìn đồng? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Đáp án: 12,9.

 **Lời giải**

Chi phí trung bình trên mỗi đơn vị sản phẩm trong khoảng thời gian một năm là

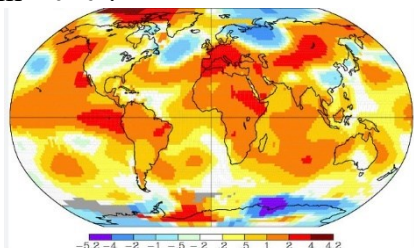
$$\frac{1}{12} \int_0^{12} (0,005t^2 + 0,02t + 12,5) dt = \frac{643}{50} \approx 12,9.$$

Câu 47. Nhiệt độ trung bình của Trái Đất có xu hướng tăng do nồng độ CO_2 trong khí quyển. Giả sử lượng CO_2 trong khí quyển (tính bằng ppm - parts per million) được mô tả bởi phương trình:

$C(t) = 200 + 20t - 2t^2$, trong đó t được tính theo năm, $t = 0$ ứng với năm 2025. Mối quan hệ giữa nhiệt độ trung bình của Trái Đất tính $T(t)$ (tính bằng $^{\circ}C$) và nồng độ CO_2 được mô tả bởi phương trình:

$$T(t) = \int_0^t kC(x) dx \text{ với hằng số } k = 0.005 \text{ (mức độ ảnh hưởng của } CO_2 \text{ lên nhiệt độ). Nếu không có biện}$$

pháp giảm phát thải CO_2 , nhiệt độ trung bình của Trái Đất có thể tăng thêm bao nhiêu $^{\circ}C$ từ năm 2025 đến năm 2040?



Đáp án: 15.

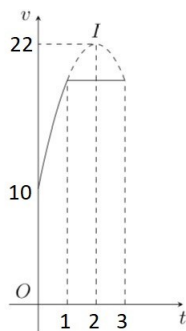
 **Lời giải**

Sự thay đổi của nhiệt độ trung bình của Trái Đất từ năm 2025 đến năm 2040

$$T = 0.005 \int_0^{15} (200 + 20t - 2t^2) dt = 15$$

Nếu không có biện pháp giảm phát thải CO_2 , nhiệt độ trung bình của Trái Đất có thể tăng thêm khoảng $15^{\circ}C$ từ năm 2025 đến năm 2040

Câu 48. Một vật chuyển động trong 3 giờ với tốc độ v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t (h), có đồ thị tốc độ như hình bên dưới. Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đồ thị parabol có đỉnh $I(2; 22)$, khoảng thời gian còn lại của đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục hoành. Tính quãng đường S (km) mà vật di chuyển được trong 3 giờ đó?



Đáp án: 53.

Lời giải

Gọi phương trình chuyển động của vật trong 1 giờ đầu là: $v(t) = at^2 + bt + c$.

$$\text{Từ đồ thị, ta có: } \begin{cases} v(0) = 10 \\ v(2) = 22 \\ -\frac{b}{2a} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 10 \\ 4a + 2b + c = 22 \\ 4a + b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -3 \\ b = 12 \\ c = 10 \end{cases}$$

Suy ra: $v(t) = -3t^2 + 12t + 10$.

Quãng đường đi được trong giờ đầu là: $S_1 = \int_0^1 (-3t^2 + 12t + 10)dt = 15 \text{ (km)}$.

Tại thời điểm $t = 1$, tốc độ của vật là: $v(1) = 19 \text{ (km/h)}$.

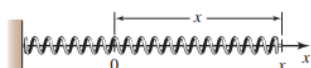
Quãng đường vật đi được trong 2 giờ tiếp theo là: $S_2 = 19 \cdot 2 = 38 \text{ (km)}$.

Quãng đường vật đi được trong 3 giờ là: $S = S_1 + S_2 = 53 \text{ (km)}$.

Câu 49. Một lực 30 N cần thiết để kéo giãn một lò xo thêm 4 cm so với chiều dài tự nhiên 18 cm. Hãy tìm công cần thiết là bao nhiêu Jun (J) để kéo giãn lò xo từ chiều dài 20 cm đến 24 cm.



(a) Lò xo chưa bị kéo giãn (trạng thái tự nhiên)



(b) Lò xo được kéo giãn thêm x đơn vị so với chiều dài tự nhiên.

Đáp án: 1,2

Lời giải

Giả sử đặt lò xo trùng với trục Ox và đầu tự do ở gốc tọa độ (như Hình b). Theo định luật Hooke, lực $F(x)$ cần để kéo giãn lò xo thêm x mét so với chiều dài tự nhiên là $F(x) = kx$.

Vì cần lực 30 N để kéo giãn lò xo 4 cm, tức $0,04m$, nên $30 = k \cdot 0,04 \Rightarrow k = 750(N/m)$

Do đó $F(x) = 750x$.

Công để kéo giãn từ 20 cm đến 24 cm (tức x tăng từ $0,02m$ đến $0,06m$) là

$$W = \int_{0,02}^{0,06} F(x)dx = \int_{0,02}^{0,06} 750x dx = 750 \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_{0,02}^{0,06} = 375 \left((0,06)^2 - (0,02)^2 \right) = 1,2 J$$

Vậy công cần thiết là $1,2 J$.

Câu 50. Trên Đảo Rắn (Insel des Todes) ngoài khơi bờ biển Brasil có loài rắn độc là Lancehead. Trong một chuyến thám hiểm cách đây 20 năm, người ta đã thống kê số lượng rắn trên đảo. Khi đó có khoảng 2000 con rắn, và tốc độ tăng trưởng quần thể được cho bởi: $N'(t) = \frac{1}{30}(23 - 2t)$

Trong đó: t tính bằng năm, $N'(t)$ tính bằng nghìn con rắn/năm, $N(t)$ là kích thước quần thể (tính bằng nghìn con rắn) tại thời điểm t năm.

Yêu cầu: Số lượng rắn tăng thêm trong 20 năm qua là bao nhiêu nghìn con?



Đáp án: 2

 **Lời giải**

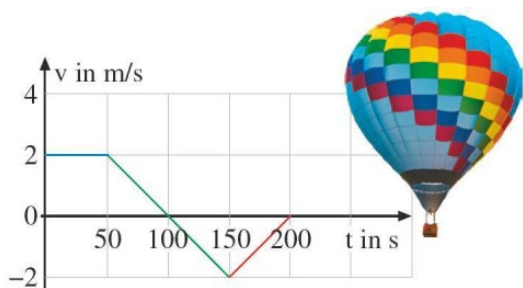
Tốc độ tăng trưởng $N'(t)$ đã biết.

Số rắn tăng thêm bằng:

$$\Delta N = \int_0^{20} N'(t) dt = \int_0^{20} \frac{1}{30} (23 - 2t) dt = \frac{1}{30} \left[23t - t^2 \right]_0^{20} = \frac{1}{30} (460 - 400) = 2$$

Kết quả: $\Delta N = 2$ (nghìn con rắn) nghĩa là tăng thêm 2000 con.

Câu 51. Một khinh khí cầu thay đổi tốc độ lên cao v theo biểu đồ bên. Nó khởi hành ở độ cao 350 m so với mực nước biển.



Hỏi sau 200 s, khinh khí cầu ở độ cao bao nhiêu mét so với mực nước biển.

Đáp án: 400.

 **Lời giải**

Từ đồ thị, ta có ba đoạn thẳng và các tập xác định:

$$v(t) = \begin{cases} 2, & 0 \leq t \leq 50, \\ -0,04t + 4, & 50 \leq t \leq 150, \\ 0,04t - 8, & 150 \leq t \leq 200, \end{cases} \quad (v \text{ tính bằng m/s, } t \text{ tính bằng s})$$

Độ cao tăng thêm là tích phân xác định của v trên $[0; 200]$:

$$\int_0^{50} 2 dt = 2t \Big|_0^{50} = 100 \text{ m}$$

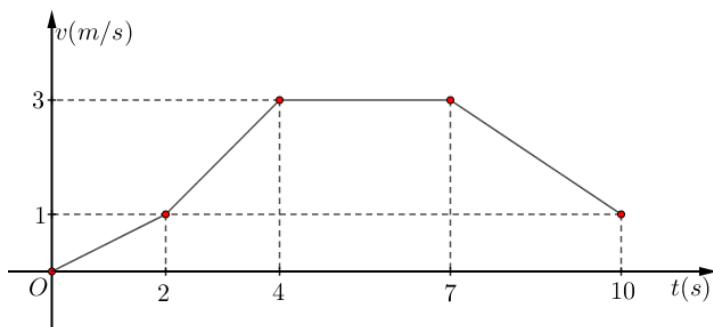
$$\int_{50}^{150} (-0,04t + 4) dt = \left[-0,02t^2 + 4t \right]_{50}^{150} = 0 \text{ m}$$

$$\int_{150}^{200} (0,04t - 8) dt = \left[0,02t^2 - 8t \right]_{150}^{200} = -50 \text{ m}$$

Vậy tổng mức tăng độ cao là $100 + 0 - 50 = 50 \text{ m}$.

Sau 200 s, khinh khí cầu ở độ cao $350 + 50 = 400 \text{ m}$ so với mực nước biển.

Câu 52. Cho hình vẽ dưới đây là đồ thị tốc độ $v(t)$ của một vật ($t = 0$ là thời điểm vật bắt đầu chuyển động). Tính tốc độ trung bình (m/s) của vật 10 giây đầu tiên.



Đáp án: 2

Theo đồ thị ta có:

PT đường thẳng $OB: v = \frac{1}{2}t$

PT đường thẳng $BC: v = t - 1$

PT đường thẳng $CD: v = 3$

PT đường thẳng $DE: v = -\frac{2}{3}t + \frac{23}{3}$

Suy ra:
$$v(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t, & 0 \leq t \leq 2 \\ t-1, & 2 < t \leq 4 \\ 3, & 4 < t \leq 7 \\ -\frac{2}{3}t + \frac{23}{3}, & 7 < t \leq 10 \end{cases}$$

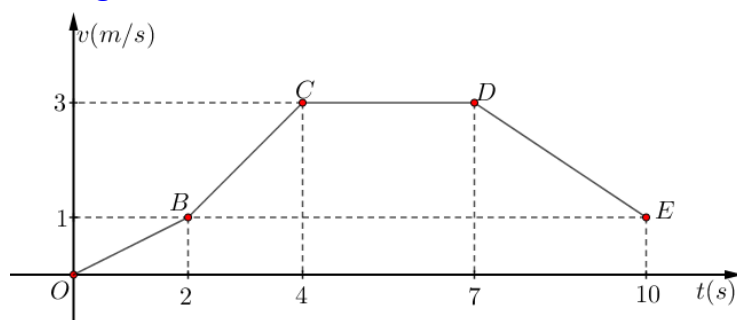
Quãng đường chuyển động của vật trong 10 giây là:

$$S = \int_0^{10} v(t) dt = \int_0^2 v(t) dt + \int_2^4 v(t) dt + \int_4^7 v(t) dt + \int_7^{10} v(t) dt$$

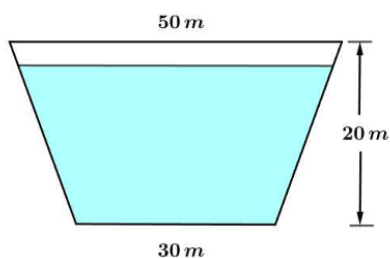
$$S = \int_0^2 \frac{1}{2}t dt + \int_2^4 (t-1) dt + \int_4^7 3 dt + \int_7^{10} \left(-\frac{2}{3}t + \frac{23}{3}\right) dt = 20 \text{ (m)}$$

Tốc độ trung bình của chuyển động là: $v_{tb} = \frac{S}{10} = 2 \text{ (m/s)}$

Lời giải



Câu 53. Một cái đập có mặt cắt có dạng hình thang cân cao 20 mét, đáy lớn rộng 50 mét và đáy nhỏ rộng 30 mét. Nước cách đỉnh đập 4 mét (tham khảo hình vẽ). Áp suất thủy tĩnh tác dụng lên đập được tính theo công thức $F = 9800 \int_0^{h_0} h(x) \cdot k(x) dx \text{ (N)}$, trong đó $h(x)$ và $k(x)$ lần lượt là chiều dài và độ sâu của lớp nước tại vị trí cách đáy $x \text{ (m)}$, h_0 là độ cao của nước trong hồ. Biết rằng $F = a \cdot 10^7 \text{ (N)}$, tính a (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

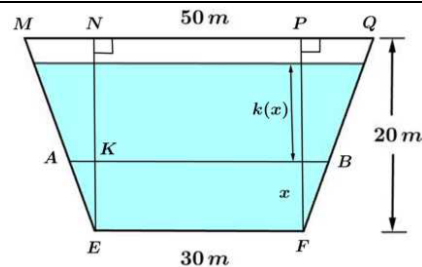


Đáp án: 4,4.

Lời giải

Ta kẻ AB song song với đáy và kí hiệu các điểm như hình.

Vì nước cách đỉnh đập 4 m nên độ cao của nước trong hồ $h_0 = 20 - 4 = 16(m)$. Khi đó, $k(x) = 16 - x; h(x) = AB$.



Vì mặt cắt của đập có dạng hình thang cân, nên khi kẻ $\begin{cases} EN \perp MQ \\ FP \perp MQ \end{cases}$ thì

$ENPF$ là hình chữ nhật và $\triangle EMN = \triangle FPQ$. Suy ra

$$MN = \frac{MQ - NP}{2} = \frac{50 - 30}{2} = 10(m).$$

Suy ra $h(x) = AB = 30 + 2AK$.

Trong tam giác EMN , ta có $AK \parallel MN$ nên áp dụng định lý Thalès, ta có

$$\frac{EK}{EN} = \frac{AK}{MN} \Rightarrow AK = \frac{EK \cdot MN}{EN} = \frac{10x}{20} = \frac{1}{2}x.$$

Suy ra $h(x) = 30 + x$.

Khi đó áp suất tĩnh thủy tác dụng lên đập nước là

$$F = 9800 \int_0^{16} (16 - x)(30 + x) dx = 44322133.33 \approx 4,4 \cdot 10^7 (N)$$

Vậy $a = 4,4$.

Câu 54. Giả sử anh Nam nhảy dù từ một chiếc trực thăng. Vào thời điểm 19 giây sau khi rời khỏi trực thăng, anh Nam mở chiếc dù của mình trong 2 giây, anh Nam chạm đất sau 19 giây kể từ lúc bung dù. Tại thời điểm t (giây), vị trí của anh Nam cách mặt đất một khoảng $h(t)$ mét và tốc độ rơi của anh Nam (tính bằng m/s) là một hàm số được cho bởi công thức:



$$v(t) = h'(t) = \begin{cases} -80 & \text{khi } 0 \leq t < 19 \\ 37t - 783 & \text{khi } 19 \leq t < 21 \\ -6 & \text{khi } 21 \leq t \leq 40. \end{cases}$$

Độ cao vị trí của anh Nam khi bắt đầu nhảy ra khỏi trực thăng bằng bao nhiêu m.

Đáp án: 1720.

Lời giải

$$\begin{aligned} h &= \int_0^{40} |h'(t)| dt = \int_0^{19} |-80| dt + \int_{19}^{21} |37t - 783| dt + \int_{21}^{40} |-6| dt \\ &= 80t \Big|_0^{19} + \left(783t - \frac{37t^2}{2} \right) \Big|_{19}^{21} + 6t \Big|_{21}^{40} = 1720. \end{aligned}$$

Vậy độ cao vị trí của anh Nam khi bắt đầu nhảy khỏi trực thăng bằng 1720 m.

Câu 55. Tại một nhà máy, gọi $C(x)$ là tổng chi phí (tính theo triệu đồng) để sản xuất x tấn

sản phẩm A trong một tháng. Khi đó, đạo hàm $C'(x)$, gọi là chi phí cận biên, cho biết tốc độ gia tăng tổng chi phí theo lượng gia tăng sản phẩm được sản xuất. Giả sử chi phí cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà máy được ước lượng bởi công thức $C'(x) = 5 - 0,06x + 0,00072x^2$, $0 \leq x \leq 150$.

Biết rằng $C(0) = 30$ triệu đồng, gọi là chi phí cố định. Tính tổng chi phí khi nhà máy sản xuất 100 tấn sản phẩm A trong tháng.

Đáp án: 470.

Lời giải

Ta có:

$$\begin{aligned} C(100) - C(0) &= \int_0^{100} C'(x) dx = \int_0^{100} (5 - 0,06x + 0,00072x^2) dx \\ &= 5 \int_0^{100} dx - 0,06 \int_0^{100} x dx + 0,00072 \int_0^{100} x^2 dx \\ &= 5x \Big|_0^{100} - 0,03x^2 \Big|_0^{100} + 0,00024x^3 \Big|_0^{100} = 440. \end{aligned}$$

Suy ra $C(100) = C(0) + 440 = 30 + 440 = 470$ (triệu đồng).

Vậy khi nhà máy sản xuất 100 tấn sản phẩm A trong tháng thì tổng chi phí là 470 triệu đồng.

Câu 56. Tốc độ (dặm/giờ) của một máy bay khi bay ngược chiều gió được cho bởi công thức $v(t) = 30(16 - t^2)$ với $0 \leq t \leq 3$. Khi tốc độ tức thời đạt 400 dặm/giờ thì máy bay đã đi được quãng đường bao xa kể từ thời điểm bay ngược chiều gió (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của dặm)?



Đáp án: 740.

Lời giải

$$\text{Ta có } s(t) = \int_0^t 30(16 - t^2) dt = 480t - 10t^3.$$

$$\text{Khi tốc độ tức thời đạt 400 dặm/giờ tức là } 30(16 - t^2) = 400 \Leftrightarrow t = \frac{\sqrt{24}}{3} \text{ (giờ).}$$

Khi đó máy bay đã bay được quãng đường là

$$s = 480 \cdot \frac{\sqrt{24}}{3} - 10 \left(\frac{\sqrt{24}}{3} \right)^3 \approx 740 \text{ (dặm)}$$

Câu 57. Tại một nhà máy sản xuất một loại phân bón, gọi $P(x)$ là lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x tấn sản phẩm trong một tuần. Khi đó, đạo hàm $P'(x)$, gọi là lợi nhuận cận biên, cho biết tốc độ tăng lợi nhuận theo lượng sản phẩm bán được. Giả sử lợi nhuận cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà máy được ước lượng bởi công thức $P'(x) = 16 - 0,02x, 0 \leq x \leq 100$.

Tính lợi nhuận nhà máy thu được khi bán 90 tấn sản phẩm trong tuần. Biết rằng nhà máy lỗ 25 triệu đồng nếu không bán được lượng sản phẩm nào trong tuần.

Đáp án: 1359.

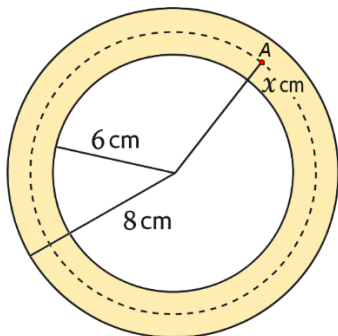
Lời giải

Do nhà máy lỗ 25 triệu đồng nếu không bán được lượng sản phẩm nào trong tuần, nên ta có $P(0) = -25$. Lợi nhuận khi nhà máy bán 90 tấn sản phẩm là:

$$\begin{aligned} P(90) &= [P(90) - P(0)] + P(0) = \int_0^{90} P'(x) dx + P(0) = \int_0^{90} (16 - 0,02x) dx - 25 \\ &= \left(16 \int_0^{90} dx - 0,02 \int_0^{90} x dx \right) - 25 = 16(x) \Big|_0^{90} - 0,02 \left(\frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^{90} = 16(90 - 0) - 0,02 \left(\frac{90^2}{2} - \frac{0^2}{2} \right) = 1359 \\ &\text{(triệu đồng)} \end{aligned}$$

Câu 58. Mặt cắt ngang của một ống dẫn khí nóng là hình vành khuyên như Hình. Khí bên trong ống được duy trì ở $150^\circ C$. Biết rằng nhiệt độ $T(^\circ C)$ tại điểm A trên thành ống là hàm số của khoảng cách $x(cm)$ từ

A đến tâm của mặt cắt và $T'(x) = -\frac{30}{x} (6 \leq x \leq 8)$.



Tìm nhiệt độ mặt ngoài của ống. (viết kết quả dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng đơn vị).

Đáp án: 740.

Lời giải

Do nhiệt độ của khí bên trong ống luôn được duy trì ở $150^\circ C$, nên $T(6) = 150$.

Nhiệt độ mặt ngoài của ống là $T(8) = [T(8) - T(6)] + T(6) = \int_6^8 T'(x)dx + T(6)$.

$$\text{Ta có } \int_6^8 T'(x)dx = \int_6^8 -\frac{30}{x} dx = -30 \int_6^8 \frac{1}{x} dx = -30 \cdot (\ln |x|)|_6^8 = -30 \ln 8 + 30 \ln 6.$$

Vậy nhiệt độ bên ngoài mặt ống là $T(8) = -30 \ln 8 + 30 \ln 6 + 150 \approx 141^\circ C$

Câu 59. Qua điều tra các nhà phân tích kinh tế đã nhận định rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của một quốc gia sau t năm tính từ đầu năm 2004 là $30 + \frac{1}{2}\sqrt{5+t}$ tỉ USD/năm. Biết rằng GDP của quốc gia đó vào đầu năm 2004 là 100 tỉ USD. Hãy dự đoán GDP của quốc gia đó vào đầu năm 2015 bằng bao nhiêu tỉ USD (làm tròn kết quả đến số thập phân hàng đơn vị)

Đáp án: 438.

Lời giải

Nguyên hàm của $q(t) = 30 + \frac{1}{2}\sqrt{5+t}$ là hàm số $S(t)$ mô tả GDP của quốc gia sau t năm (được tính từ năm 2004).

GDP tăng thêm tính từ năm 2004 ($t=0$) đến đầu năm 2015 ($t=11$) là

$$\int_0^{11} q(t)dt = \int_0^{11} \left(30 + \frac{1}{2}\sqrt{5+t} \right) dt = \left(30t + \frac{(5+t)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right) \Big|_0^{11} \approx 347,6 \text{ (tỉ USD)}.$$

Như vậy, tổng giá trị GDP tính đến đầu năm 2015 bằng $347,6 + 100 = 437,6$ (tỉ USD).

Câu 60. Đơn đặt hàng của nhà máy cho một loại máy điều hoà không khí là khoảng 6000 chiếc mỗi tuần khi giá là 331 USD/chiếc và khoảng 8000 chiếc mỗi tuần khi giá là 303 USD/chiếc. Hàm cung được cho bởi $p = 0,0275x$, trong đó x là số lượng máy điều hoà được bán với giá p USD một chiếc. Tổng thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất bằng bao nhiêu nghìn USD (giả sử hàm cầu là hàm bậc nhất)



Đáp án: 2075.

Lời giải

Hàm cầu có dạng $p = ax + b$. Do đơn đặt hàng của nhà máy cho một loại máy điều hoà không khí là 6000 chiếc mỗi tuần khi giá là 331 USD/chiếc và 8000 chiếc mỗi tuần khi giá là 303 USD/chiếc nên ta có:

$$\begin{cases} 331 = 6000a + b \\ 303 = 8000a + b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -0,014 \\ b = 415. \end{cases}$$

Vậy hàm cầu là $p = -0,014x + 415$.

Xét phương trình $-0,014x + 415 = 0,0275x \Leftrightarrow x = 10000$, khi đó $p = 275$.

Thặng dư tiêu dùng là $\int_0^{10000} (-0,014x + 415 - 275)dx = 700000$ (USD).

Thặng dư sản xuất là $\int_0^{10000} (275 - 0,0275x)dx = 1375000$ (USD).

Tổng thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất bằng 2075000 USD

Câu 61. Chi phí nhiên liệu dự kiến C (tính bằng triệu đô la mỗi năm) khi sử dụng một loại xe tải của một công ty vận tải từ năm 2020 đến năm 2030 là $C_1 = 5,6 + 2,2t, 0 \leq t \leq 10$, trong đó $t = 0$ tương ứng với năm 2020. Nếu công ty sử dụng một loại xe tải khác có động cơ hiệu quả hơn thì chi phí nhiên liệu dự kiến sẽ giảm và tuân theo mô hình $C_2 = 4,7 + 2,04t, 0 \leq t \leq 10$. Công ty có thể tiết kiệm được bao nhiêu triệu đô khi sử dụng loại xe tải với động cơ hiệu quả hơn?



Đáp án: 17.

 **Lời giải**

Tổng chi phí nhiên liệu khi công ty vận tải sử dụng xe tải loại thứ nhất trong 10 năm là

$$S_1 = \int_0^{10} C_1 dt = \int_0^{10} (5,6 + 2,2t)dt = \left(5,6t + 1,1t^2 \right) \Big|_0^{10} = 166 \text{ (triệu đô la)}$$

Tổng chi phí nhiên liệu khi công ty vận tải sử dụng xe tải loại thứ hai trong 10 năm là

$$S_2 = \int_0^{10} C_2 dt = \int_0^{10} (4,7 + 2,04t)dt = \left(4,7t + 1,02t^2 \right) \Big|_0^{10} = 149 \text{ (triệu đô la)}$$

Vậy khi sử dụng loại xe tải với động cơ hiệu quả hơn, công ty tiết kiệm được $166 - 149 = 17$ (triệu đô la)

Câu 62. Một trận dịch lây lan đến mức sau khi bùng phát t tuần số người nhiễm bệnh là

$N_1(t) = 0,1t^2 + 0,5t + 150, 0 \leq t \leq 50$. Hai mươi lăm tuần sau khi dịch bệnh bùng phát, một loại vắc xin đã được phát triển và tiêm cho công chúng. Khi đó, số người nhiễm bệnh được điều chỉnh theo mô hình $N_2(t) = -0,2t^2 + 6t + 200, 25 \leq t \leq 50$.

Hãy ước tính gần đúng số người mà vắc xin đã ngăn ngừa khỏi dịch bệnh trong thời gian xảy ra dịch bệnh.

Đáp án: 4531.

 **Lời giải**

Thời gian t mà dịch bệnh kết thúc thỏa mãn phương trình

$$-0,2t^2 + 6t + 200 = 0 \Leftrightarrow t = 50 \text{ (vì } t \geq 0 \text{)}.$$

Như vậy khi có vắc xin tiêm cho công chúng từ tuần thứ hai mươi lăm tới tuần thứ năm mươi thì kết thúc dịch (theo mô hình chỉ ra).

Số người mà vắc xin đã ngăn ngừa khỏi dịch bệnh trong thời gian xảy ra dịch bệnh là

$$\begin{aligned} \int_{25}^{50} [N_1(t) - N_2(t)]dt &= \int_{25}^{50} (0,3t^2 - 5,5t - 50)dt \\ &= \left(0,1t^3 - 5,5 \cdot \frac{t^2}{2} - 50t \right) \Big|_{25}^{50} \approx 4531. \end{aligned}$$

Câu 63. Hàm cầu và hàm cung của một sản phẩm được mô hình hoá bởi: Hàm cầu: $p = -0,2x + 8$ và hàm cung: $p = 0,1x + 2$, trong đó x là số đơn vị sản phẩm, p là giá của mỗi đơn vị sản phẩm (tính bằng triệu đồng). Tính tổng thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất đối với sản phẩm này bằng bao nhiêu triệu đồng?

Đáp án: 60.

Lời giải

Xét phương trình $-0,2x + 8 = 0,1x + 2 \Leftrightarrow x = 20$, khi đó $p = -0,2 \cdot 20 + 8 = 4$.

Thặng dư tiêu dùng là $\int_0^{20} (-0,2x + 8 - 4)dx = \left(-0,1x^2 + 4x\right)\Big|_0^{20} = 40$ (triệu đồng)

Thặng dư sản xuất là $\int_0^{20} [4 - (0,1x + 2)]dx = \left(2x - 0,1 \cdot \frac{x^2}{2}\right)\Big|_0^{20} = 20$ (triệu đồng)

Tổng thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất đối với sản phẩm này bằng 60 (triệu đồng)

Câu 64. Doanh thu từ một quy trình sản xuất (tính bằng triệu đô la mỗi năm) được dự kiến sẽ tuân theo mô hình $R = 100 + 0,08t$ trong 10 năm. Trong cùng khoảng thời gian đó, chi phí (tính bằng triệu đô la mỗi năm) được dự kiến sẽ tuân theo mô hình $C = 60 + 0,2t^2$, trong đó t là thời gian (tính bằng năm). Ước tính lợi nhuận (triệu đô la) trong khoảng thời gian 10 năm. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Đáp án: 337.

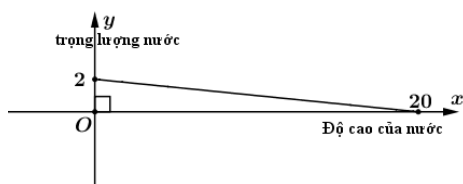
Lời giải

Hàm lợi nhuận là $P = R - C = 40 + 0,08t - 0,2t^2$.

Ước tính lợi nhuận trong khoảng thời gian 10 năm là

$\int_0^{10} P dt = \int_0^{10} (40 + 0,08t - 0,2t^2) dt = \left(40t + 0,04t^2 - 0,2 \cdot \frac{t^3}{3}\right)\Big|_0^{10} \approx 337$ (triệu đô la)

Câu 65. Người thợ hồ nâng một xô nước bị rỉ lên cao 20 m với tốc độ cố định. Cho trọng lượng của xô là $3N$, trọng lượng ban đầu của nước là $2N$. Biết rằng xô nước bị rỉ nên lượng nước trong xô sẽ chảy ra với tốc độ không đổi trong thời gian nâng xô nước lên. Người ta ước tính rằng lượng nước trong xô sẽ thay đổi theo đồ thị là hình bên. Hỏi người thợ hồ đã dùng một công là bao nhiêu để nâng xô nước lên cao 20m, với giả sử rằng bỏ qua trọng lượng sợi dây?



Đáp án: 20.

Lời giải

Vì trọng lượng của xô là $3N$ không thay đổi nên công đưa xô lên cao $20m$ là $W_{xô} = P_{xô} \cdot h = 3 \cdot 20 = 60(J)$.

Trọng lượng của nước thay đổi tùy thuộc vào độ cao của xô so với mặt đất. Gọi x là độ cao của xô so với mặt đất, khi đó $f(x) = ax + b$ là trọng lượng của nước tương ứng với độ cao x .

Đồ thị hàm số $f(x) = ax + b$ đi qua 2 điểm $A(0;2)$ và $B(20;0)$ nên

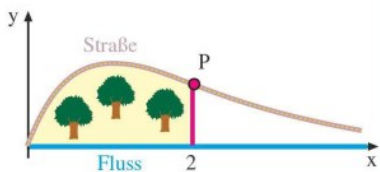
$$\begin{cases} a \cdot 0 + b = 2 \\ a \cdot 20 + b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 2 \\ a = -\frac{1}{10} \end{cases} \Rightarrow f(x) = -\frac{1}{10}x + 2.$$

Công sinh ra khi đưa nước từ mặt đất lên cao $20m$ là

$$\int_0^{20} f(x)dx = \int_0^{20} \left(-\frac{1}{10}x + 2\right)dx = \left(-\frac{1}{20}x^2 + 2x\right)\Big|_0^{20} = 20(J).$$

Vậy công toàn bộ để đưa cả xô và nước lên cao $20m$ là: $60 + 20 = 80(J)$.

Câu 66. Con đường có phương trình $f(x) = x \cdot e^{1-x}$. Con sông nằm dọc trục Ox . Miền đất trồng cây ăn quả được giới hạn bởi đồ thị của $f(x)$, trục Ox và đường thẳng đứng qua điểm P có hoành độ $x = 2$ (xem hình).



Quy ước 1 đơn vị = 100 m.

Mỗi cây cần $20 m^2$. Hỏi trồng được bao nhiêu cây?

Biết $F(x) = (-1-x)e^{1-x}$ là một nguyên hàm của $f(x)$.

Đáp án: 805.

Lời giải

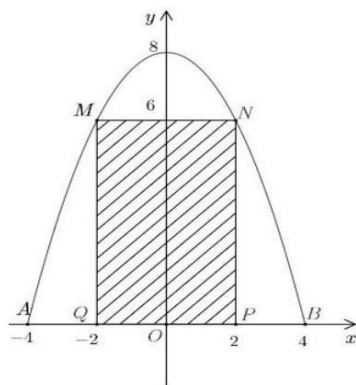
Diện tích miền cần tính

$$A = \int_0^2 f(x) dx = \int_0^2 x e^{1-x} dx = \left[(-1-x)e^{1-x} \right]_0^2 = -\frac{3}{e} + e \approx 1,61$$

Đổi ra m^2 : $A \approx 1,61 \cdot (100)^2 = 16100 m^2$.

Số cây trồng được: $B = \frac{16100}{20} = 805$ cây.

Câu 67. Một chiếc cổng có hình dạng là một parabol có khoảng cách giữa hai chân cổng là 8 m. Người ta treo một tấm phông hình chữ nhật có hai đỉnh M, N nằm trên Parabol và hai đỉnh P, Q nằm trên mặt đất như hình vẽ bên. Ở phần phía ngoài phông người ta mua hoa để trang trí với chi phí 200.000 đồng / m^2 , biết $MN = 4$ m, $MQ = 6$ m. Hỏi số tiền (ngàn đồng) để mua hoa trang trí gần với số nào sau đây?



Đáp án: 3733.

Lời giải

Gắn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Phương trình parabol có dạng $(P): y = ax^2 + bx + c$.

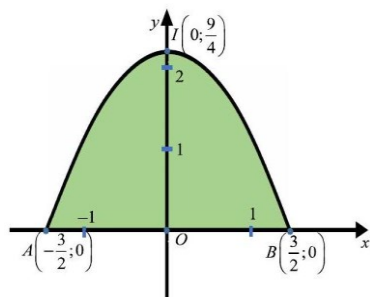
$$\text{Ta có: } \begin{cases} A(-4;0) \in (P) \\ B(4;0) \in (P) \\ N(2;6) \in (P) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 16a - 4b + c = 0 \\ 16a + 4b + c = 0 \\ 4a + 2b + c = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{2} \\ b = 0 \\ c = 8 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (P): y = -\frac{1}{2}x^2 + 8$$

Diện tích để trang trí hoa là: $S = \int_{-4}^4 \left(-\frac{1}{2}x^2 + 8 \right) dx - S_{MNPQ} = \frac{128}{3} - 4.6 = \frac{56}{3}$.

Vậy số tiền để mua hoa trang trí: $\frac{56}{3} \cdot 200000 \approx 3733300$ đồng.

Câu 68. Bác Năm làm một cái cửa nhà hình parabol có chiều cao từ mặt đất đến đỉnh là 2,25 mét, chiều rộng tiếp giáp với mặt đất là 3 mét. Giá thuê mỗi mét vuông là 1500000 đồng. Vậy số tiền bác Năm phải trả gần bằng bao nhiêu ngàn đồng?



Đáp án: 6750.

Lời giải

Gọi phương trình parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$. Do tính đối xứng của parabol nên ta có thể chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho (P) có đỉnh $I \in Oy$.

Ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} \frac{9}{4} = c, (I \in (P)) \\ \frac{9}{4}a - \frac{3}{2}b + c = 0 (A \in (P)) \\ \frac{9}{4}a + \frac{3}{2}b + c = 0 (B \in (P)) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = \frac{9}{4} \\ a = -1 \\ b = 0 \end{cases}$$

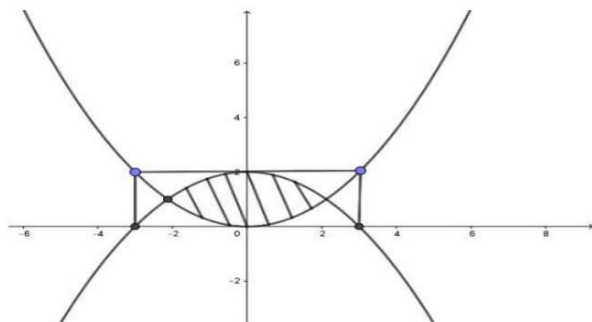
Vậy $(P): y = -x^2 + \frac{9}{4}$.

Dựa vào đồ thị, diện tích cửa parabol là:

$$S = \int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}} \left(-x^2 + \frac{9}{4} \right) dx = 2 \int_0^{\frac{3}{2}} \left(-x^2 + \frac{9}{4} \right) dx = 2 \left(-\frac{x^3}{3} + \frac{9}{4}x \right) \Big|_0^{\frac{3}{2}} = \frac{9}{2} \text{ m}^2.$$

Số tiền phải trả là: $\frac{9}{2} \cdot 1500000 = 6750000$ đồng.

Câu 69. Cho một mảnh vườn hình chữ nhật $ABCD$ có chiều rộng là 2 m, chiều dài gấp ba chiều rộng. Người ta chia mảnh vườn bằng cách dùng hai đường parabol, mỗi đường parabol có đỉnh là trung điểm mỗi cạnh dài và đi qua hai mút của cạnh dài đối diện. Tính tỉ số diện tích phần mảnh vườn nằm ở miền trong hai parabol với diện tích phần còn lại (làm tròn đến hàng phần trăm).



Đáp án: 0,98.

 Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Ta lập được phương trình các parabol là $y = \frac{2}{9}x^2$ và $y = -\frac{2}{9}x^2 + 2$. Khi đó mảnh vườn nằm ở miền trong hai parabol là hình phẳng giới hạn bởi 2 đường $y = \frac{2}{9}x^2$ và $y = -\frac{2}{9}x^2 + 2$.

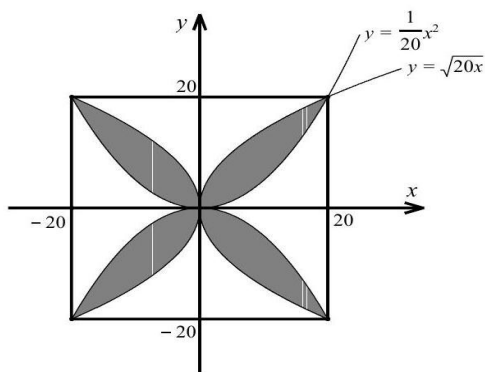
Khi đó diện tích của mảnh vườn nằm trong hai parabol là: $S = 2 \int_0^{\sqrt{5}} \left(-\frac{4}{9}x^2 + 2 \right) dx = 4\sqrt{2} \text{ m}^2$.

Diện tích hình chữ nhật là: 12 m^2 .

Khi đó tỉ số diện tích phần mảnh vườn nằm ở miền trong hai parabol với diện tích phần còn lại là:

$$\frac{4\sqrt{2}}{12 - 4\sqrt{2}} = \frac{2 + 3\sqrt{2}}{7} \approx 0,98.$$

Câu 70. Một viên gạch hoa hình vuông cạnh 40 cm được thiết kế như hình bên dưới. Diện tích hoa văn trang trí bằng bao nhiêu? (làm tròn đến hàng đơn vị)



Đáp án: 533.

 Lời giải

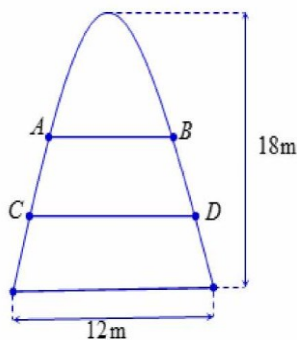
Diện tích một cánh hoa là diện tích hình phẳng được tính theo công thức sau:

$$\begin{aligned} S_1 &= \int_0^{20} \left(\sqrt{20x} - \frac{1}{20}x^2 \right) dx \\ &= \left(\frac{2}{3}\sqrt{20}\sqrt{x^3} - \frac{1}{60}x^3 \right) \Big|_0^{20} = \frac{400}{3} (\text{cm}^2). \end{aligned}$$

Diện tích hoa văn trang trí bằng bốn lần diện tích một cánh hoa được tính theo công thức sau:

$$S = 4S_1 = 4 \int_0^{20} \left(\sqrt{20x} - \frac{1}{20}x^2 \right) dx = 4 \left(\frac{2}{3}\sqrt{20}\sqrt{x^3} - \frac{1}{60}x^3 \right) \Big|_0^{20} = \frac{1600}{3} \approx 533 (\text{cm}^2)$$

Câu 71. Một cổng chào có dạng hình Parabol chiều cao 18 m, chiều rộng chân đế 12 m. Người ta căng hai sợi dây trang trí AB, CD nằm ngang đồng thời chia hình giới hạn bởi Parabol và mặt đất thành ba phần có diện tích bằng nhau. Tỉ số $\frac{AB}{CD}$ bằng bao nhiêu?



Đáp án: 0,79.

 **Lời giải**

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Phương trình parabol có dạng $y = a \cdot x^2 (P)$.

(P) đi qua điểm có tọa độ $(-6; -18)$ suy ra

$$12 \cdot -18 = a \cdot (-6)^2 \Leftrightarrow a = -\frac{1}{2} \Rightarrow (P): y = -\frac{1}{2}x^2$$

Từ hình vẽ ta có: $\frac{AB}{CD} = \frac{x_1}{x_2}$.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi Parabol và đường thẳng

$AB: y = -\frac{1}{2}x_1^2$ là

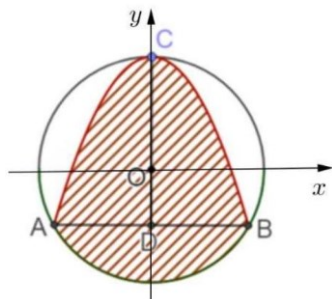
$$S_1 = 2 \int_0^{x_1} \left[-\frac{1}{2}x^2 - \left(-\frac{1}{2}x_1^2 \right) \right] dx = 2 \left(-\frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} + \frac{1}{2}x_1^2 x \right) \Bigg|_0^{x_1} = \frac{2}{3}x_1^3.$$

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi Parabol và đường thẳng $CD: y = -\frac{1}{2}x_2^2$ là

$$S_2 = 2 \int_0^{x_2} \left[-\frac{1}{2}x^2 - \left(-\frac{1}{2}x_2^2 \right) \right] dx = 2 \left(-\frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} + \frac{1}{2}x_2^2 x \right) \Bigg|_0^{x_2} = \frac{2}{3}x_2^3$$

Từ giả thiết suy ra $S_2 = 2S_1 \Leftrightarrow x_2^3 = 2x_1^3 \Leftrightarrow \frac{x_1}{x_2} = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$. Vậy $\frac{AB}{CD} = \frac{x_1}{x_2} = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \approx 0,79$.

Câu 72. Một hoa văn hình tròn tâm O , ngoại tiếp tam giác đều ABC có cạnh $AB = 4\sqrt{3}$ cm. Đường cong qua ba điểm A, B, C là một phần của parabol. Diện tích phần gạch chéo bằng bao nhiêu?



Đáp án: 37,5.

 **Lời giải**

Do tam giác ABC là tam giác đều có cạnh $4\sqrt{3}$ cm nên

$$CD = 4\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 6 \text{ (cm)} \Rightarrow OC = \frac{2}{3}CD = 4 \text{ (cm)} \text{ và } OD = 2 \text{ (cm)}.$$

Gắn trục tọa độ Oxy như hình vẽ, ta có $A(-2\sqrt{3}; -2)$, $B(2\sqrt{3}; -2)$, $C(0; 4)$.

Phương trình đường parabol đi qua 3 điểm A, B, C có đỉnh C có dạng $y = ax^2 + 4(P)$.

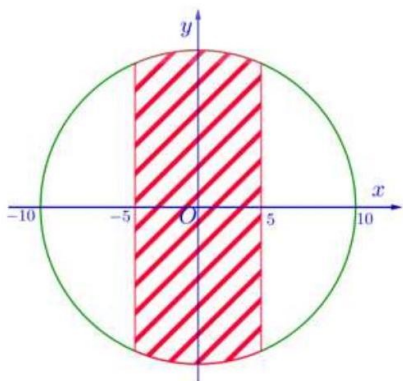
Thay tọa độ điểm $B(2\sqrt{3}; -2)$ vào (P) suy ra $a = -\frac{1}{2} \Rightarrow (P): y = -\frac{1}{2}x^2 + 4$

Phương trình đường tròn tâm O bán kính $OA = 4$ là $x^2 + y^2 = 16$.

$\Rightarrow$ Phương trình một phần cung nhỏ AB có dạng $y = -\sqrt{16 - x^2}$

Vậy diện tích phần gạch chéo bằng $\int_{-2\sqrt{3}}^{2\sqrt{3}} \left[\left(-\frac{1}{2}x^2 + 4 \right) - \left(-\sqrt{16 - x^2} \right) \right] dx \approx 37,54 \text{ (cm}^2\text{)}.$

Câu 73. Một khu đất có hình dạng là một hình tròn với đường kính $d = 20 \text{ m}$. Người ta muốn trồng rau trên dải đất rộng 10 m lấy tâm của đường tròn khu đất làm tâm đối xứng. Diện tích phần đất trồng còn lại bao nhiêu m^2 ?



Đáp án: 123.

Lời giải

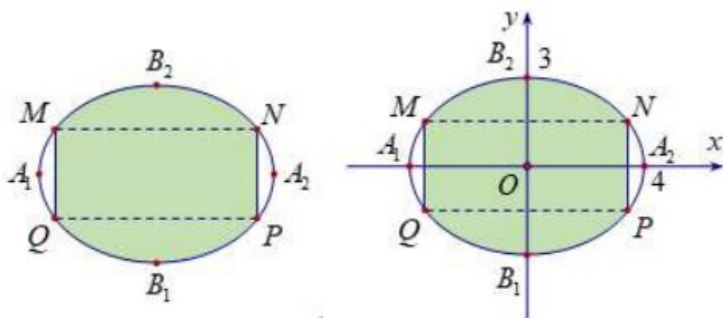
Ta xác định hệ tọa độ đặt vào tâm khu đất như hình vẽ. Khi đó phương trình đường tròn khu đất có tâm O và bán kính 10 m là: $x^2 + y^2 = 100$.

Ta có phần nửa cung tròn phía trên Ox có phương trình: $y = \sqrt{100 - x^2}$.

Khi đó diện tích trồng rau bằng hai lần diện tích hình phẳng giới hạn bởi trục hoành, đồ thị $y = f(x)$ và hai đường thẳng $x = -5; x = 5$. Do đó: $S = 2 \int_{-5}^5 \sqrt{100 - x^2} dx$.

Vậy diện tích phần đất còn lại là $\pi 10^2 - S = \frac{200\pi}{3} - 50\sqrt{3} \approx 122,8 \text{ (m}^2\text{)}.$

Câu 74. Một biển quảng cáo có dạng hình elip với bốn đỉnh A_1, A_2, B_1, B_2 như hình vẽ bên. Biết chi phí sơn phần tô đậm là $200.000 \text{ đồng /m}^2$ và phần còn lại là $100.000 \text{ đồng /m}^2$. Hỏi số tiền để sơn theo cách trên gần nhất với số tiền nào dưới đây, biết $A_1A_2 = 8 \text{ m}$, $B_1B_2 = 6 \text{ m}$ và tứ giác $MNPQ$ là hình chữ nhật có $MQ = 3 \text{ m}$? (đơn vị ngàn đồng)



Đáp án: 7322.

Lời giải

Giả sử phương trình elip $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Theo giả thiết ta có

$$13. \begin{cases} A_1A_2 = 8 \\ B_1B_2 = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a = 8 \\ 2b = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 4 \\ b = 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1 \Rightarrow y = \pm \frac{3}{4} \sqrt{16 - x^2}.$$

Diện tích của elip (E) là $S_{(E)} = \pi ab = 12\pi (\text{m}^2)$.

$$\text{Ta có: } MQ = 3 \Rightarrow \begin{cases} M = d \cap (E) \\ N = d \cap (E) \end{cases} \text{ với } d: y = \frac{3}{2} \Rightarrow M\left(-2\sqrt{3}; \frac{3}{2}\right) \text{ và } N\left(2\sqrt{3}; \frac{3}{2}\right).$$

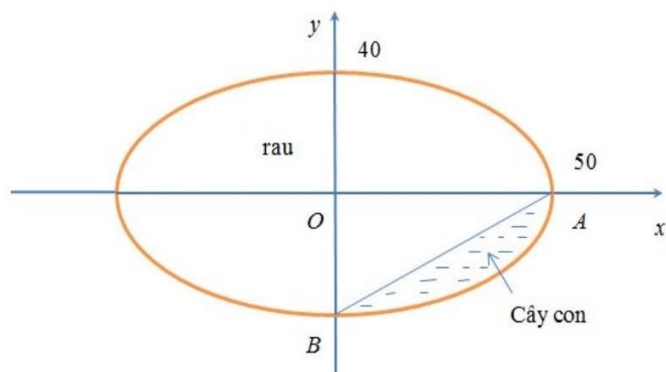
$$\text{Khi đó, diện tích phần không tô màu là } S = 4 \int_{2\sqrt{3}}^4 \left(\frac{3}{4} \sqrt{16 - x^2} \right) dx = 4\pi - 6\sqrt{3} (\text{m}^2).$$

$$\text{Diện tích phần tô màu là } S' = S_{(E)} - S = 8\pi + 6\sqrt{3}.$$

Số tiền để sơn theo yêu cầu Câu toán là

$$T = 100000 \times (4\pi - 6\sqrt{3}) + 200000 \times (8\pi + 6\sqrt{3}) \approx 7322000 \text{ đồng.}$$

Câu 75. Một mảnh vườn hình elip có trục lớn bằng 100 m, trục nhỏ bằng 80 m được chia thành 2 phần bởi một đoạn thẳng nối hai đỉnh liên tiếp của elip. Phần nhỏ hơn trồng cây con và phần lớn hơn trồng rau. Biết lợi nhuận thu được là 2000 mỗi m^2 trồng cây con và 4000 mỗi m^2 trồng rau. Hỏi thu nhập từ cả mảnh vườn là bao nhiêu? (đơn vị triệu đồng)



Đáp án: 24.

Lời giải

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi elip $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ là $S = \pi ab$.

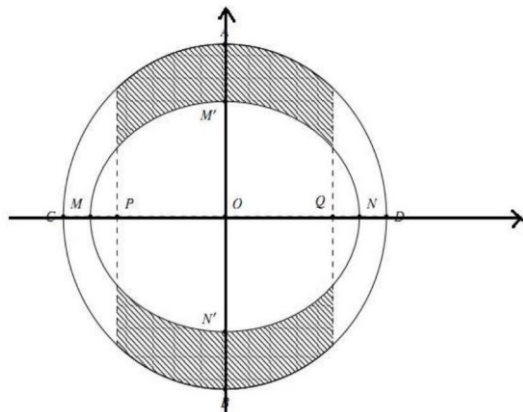
Diện tích mảnh vườn elip có $a = 50$, $b = 40$ là $S_E = 2000\pi$

Diện tích trồng cây con là: $S_c = S_E - S_{\triangle OAB} = (\pi - 2)500 (\text{m}^2)$.

Diện tích trồng rau là: $S_r = S_E - S_c = (3\pi + 2)500 (\text{m}^2)$.

Thu nhập từ mảnh vườn là: $S_c \cdot 2000 + S_r \cdot 4000 \approx 23991000$ (đồng).

Câu 76. Một khu vườn dạng hình tròn có hai đường kính AB, CD vuông góc với nhau, $AB = 12$ m. Người ta làm một hồ cá có dạng elip với bốn đỉnh M, N, M', N' như hình vẽ. Biết $MN = 10$ m, $M'N' = 8$ m, $PQ = 8$ m. Diện tích phần trồng cỏ (phần gạch sọc) bằng bao nhiêu mét vuông?



Đáp án: 30.

 **Lời giải**

Ta chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ

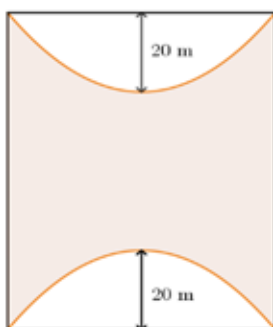
Khi đó phương trình đường tròn là: $x^2 + y^2 = 36 \Rightarrow y = \pm\sqrt{36 - x^2}$

Phương trình elip là: $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1 \Rightarrow y = \pm 4\sqrt{1 - \frac{x^2}{25}}$

Do tính đối xứng nên diện tích phần tròng cỏ sẽ là:

$$S = 4 \int_0^4 \left(\sqrt{36 - x^2} - 4\sqrt{1 - \frac{x^2}{25}} \right) dx \approx 30,03 \text{ (m}^2\text{)}$$

Câu 77. Kiến trúc sư thiết kế một khu sinh hoạt cộng đồng có dạng hình chữ nhật với chiều rộng và chiều dài lần lượt là 60m và 80m. Trong đó, phần được tô màu đậm là sân chơi, phần còn lại để trồng hoa. Mỗi phần trồng hoa có đường biên cong là một phần của parabol với đỉnh thuộc một trục đối xứng của hình chữ nhật và khoảng cách từ đỉnh đó đến trung điểm cạnh tương ứng của hình chữ nhật bằng 20m (xem hình minh họa). Diện tích của phần sân chơi là bao nhiêu mét vuông?



Đáp án: 3200.

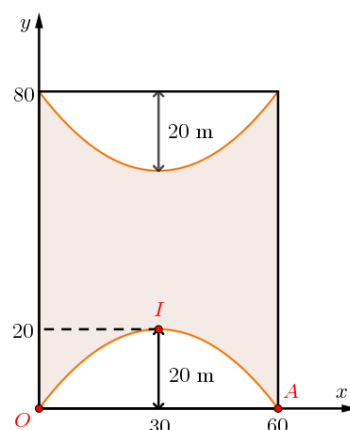
 **Lời giải**

Đặt hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Nhận thấy hai phần trồng hoa dạng đường parabol có diện tích như nhau. Vậy ta xét đường parabol ở bồn hoa phía dưới có dạng $(P): y = ax^2 + bx + c$ với $a \neq 0$.

Ta có đồ thị (P) đi qua ba điểm là $O(0;0)$, $I(30;20)$ và $A(60;0)$. Thay vào ta thu được hệ phương trình

$$\begin{cases} c = 0 \\ 900a + 30b + c = 20 \\ 3600a + 60b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{45} \\ b = \frac{4}{3} \\ c = 0 \end{cases}$$

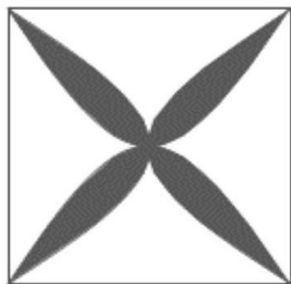


Như vậy, ta có phương trình parabol đó là $y = -\frac{1}{45}x^2 + \frac{4}{3}x$ và diện tích của phần trồng hoa phía dưới là

$$S_{\text{hoa}} = \int_0^{60} \left| -\frac{1}{45}x^2 + \frac{4}{3}x \right| dx = \int_0^{60} \left(-\frac{1}{45}x^2 + \frac{4}{3}x \right) dx = 800 \text{ (m}^2\text{)}.$$

Khi đó, diện tích của phần sân chơi là $S = 60.80 - 2S_{\text{hoa}} = 3200 \text{ (m}^2\text{)}.$

Câu 78. Một viên gạch hoa hình vuông cạnh 4 dm. Người thiết kế đã sử dụng bốn đường parabol có chung đỉnh tại tâm viên gạch để tạo ra bốn cánh hoa (được tô đen như hình vẽ dưới). Giả sử để hoàn thiện sơn và phủ bóng viên gạch thì chi phí phần cánh hoa (màu đen) là 400 nghìn/m², chi phí phần còn lại (màu trắng) là 300 nghìn/m². Tính chi phí (đơn vị nghìn đồng) để sơn và phủ bóng cả viên gạch (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Đáp án: 53.

 **Lời giải**

Chọn hệ tọa độ như hình vẽ (1 đơn vị trên trục bằng 1 dm), các cánh hoa tạo bởi các đường parabol có phương trình $y = \frac{x^2}{2}$,

$$y = -\frac{x^2}{2}, x = -\frac{y^2}{2}, x = \frac{y^2}{2}.$$

Diện tích một cánh hoa (nằm trong góc phần tư thứ nhất) bằng diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số $y = \frac{x^2}{2}, y = \sqrt{2x}$ và hai đường thẳng $x = 0, x = 2$.

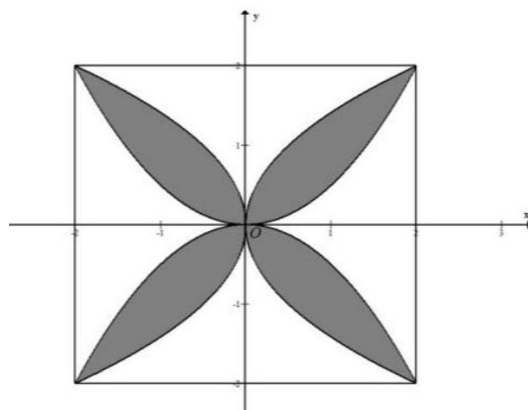
Do đó diện tích một cánh hoa bằng:

$$\int_0^2 \left(\sqrt{2x} - \frac{x^2}{2} \right) dx = \left(\frac{2\sqrt{2}}{3} \sqrt{x^3} - \frac{x^3}{6} \right) \Big|_0^2 = \frac{4}{3} \text{ (dm}^2\text{)}$$

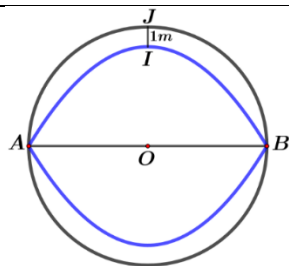
Suy ra diện tích phần cánh hoa được tô đen là $\frac{4}{3} \cdot 4 = \frac{16}{3} \text{ (dm}^2\text{)} = \frac{4}{75} \text{ (m}^2\text{)}$

Diện tích phần màu trắng còn lại là: $4 \cdot 4 - \frac{16}{3} = \frac{32}{3} \text{ (dm}^2\text{)} = \frac{8}{75} \text{ (m}^2\text{)}$

Số tiền cần dùng là: $\frac{4}{75} \cdot 400 + \frac{8}{75} \cdot 300 = \frac{160}{3} \approx 53$ nghìn đồng.



Câu 79. Khu vực trung tâm một quảng trường (xem hình vẽ bên dưới) có dạng hình tròn đường kính AB bằng 12m. Người ta trang trí khu vực này bằng hai đường parabol đối xứng nhau qua AB, nằm trong hình tròn, đi qua các điểm A, B, và có đỉnh cách mép hình tròn 1m. Phần giới hạn bởi 2 parabol được trồng hoa với chi phí 300 nghìn đồng mỗi mét vuông, phần còn lại được lát gốm sứ với chi phí 900 nghìn đồng mỗi mét vuông. Tổng chi phí để hoàn thành khu vực này là bao nhiêu triệu đồng? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Đáp án: 54.

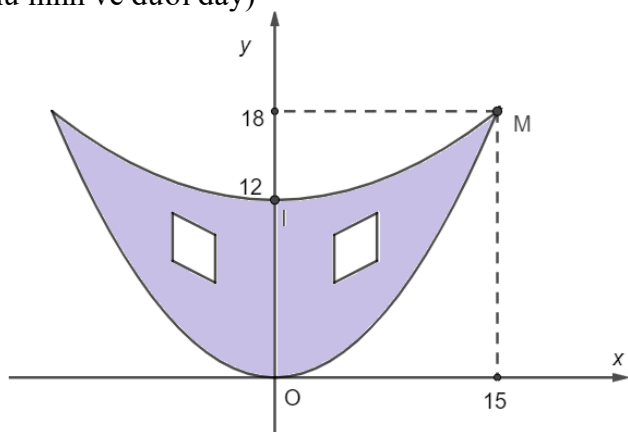
 **Lời giải**

Ta có diện tích phần parabol giới hạn bởi parabol đi qua A, I, B và đường thẳng AB bằng $\frac{2}{3} AB \cdot OI = \frac{2}{3} \cdot 12 \cdot 5 = 40 (m^2)$. Do đó diện tích phần trồng hoa bằng $40 \cdot 2 = 80 (m^2)$.

Suy ra diện tích phần lát gồm sỏi bằng $\pi \cdot 6^2 - 80 = 36\pi - 80 (m^2)$.

Vậy tổng chi phí bằng $80 \cdot 0,3 + 0,9 \cdot (36\pi - 80) \approx 53,7876$ (triệu đồng)

Câu 80. Để tham gia lễ hội hóa trang, Bạn An dự định làm một chiếc mặt nạ nửa mặt bằng chất liệu giấy cứng. Hình dạng của chiếc mặt nạ được bạn thiết kế trên mặt phẳng tọa độ Oxy là phần hình phẳng giới hạn bởi hai đường parabol $(P_1), (P_2)$ lần lượt có đỉnh là gốc tọa độ O và điểm $I(0;12)$, cùng nhận trục Oy làm trục đối xứng và cùng đi qua điểm $M(15;18)$. Mỗi đơn vị trên các trục tọa độ có độ dài 1 cm. Sau đó, bạn vẽ hai hình thoi bằng nhau có độ dài các đường chéo là $2\sqrt{2}$ cm và $4\sqrt{2}$ cm để khoét làm mắt (minh họa như hình vẽ dưới đây)



Công đoạn cuối cùng là tô màu xám cho một mặt của mặt nạ. Tính diện tích cần tô màu theo đơn vị cm^2 .

Đáp án: 224.

 **Lời giải**

Gọi parabol có đỉnh O có phương trình là $y = ax^2 (a > 0)$, ta có parabol đi qua điểm $M(15;18)$ nên ta có $15^2 a = 18 \Leftrightarrow a = \frac{18}{225}$, phương trình parabol là $y = \frac{18}{225} x^2$.

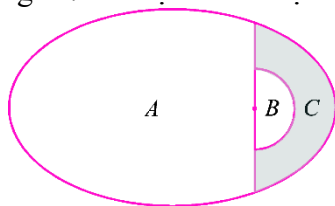
Gọi parabol có đỉnh là I có phương trình dạng $y = bx^2 + 12$, parabol đi qua điểm M nên ta có phương trình $15^2 b + 12 = 18 \Leftrightarrow b = \frac{6}{225}$, phương trình parabol là $y = \frac{6}{225} x^2 + 12$.

$$\text{Diện tích mặt nạ là } S_1 = 2 \int_0^{15} \left[\frac{6}{225} x^2 + 12 - \frac{18}{225} x^2 \right] dx = 240 (cm^2)$$

$$\text{Diện tích hai hình thoi làm mắt là } S_2 = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} \cdot 4\sqrt{2} = 16 (cm^2).$$

$$\text{Diện tích cần sơn mặt nạ là } S = S_1 - S_2 = 240 - 16 = 224 (cm^2).$$

Câu 81. Một khu vườn hình elip (E) có độ dài trục lớn bằng $10m$ và trục nhỏ bằng $8m$ (như hình vẽ). Khu vực A để trồng hoa; khu vực B để trồng cỏ, là nửa hình tròn có tâm là một tiêu điểm của elip (E) bán kính bằng $1m$ còn lại là khu vực C (phần tô đậm) người ta lát gạch.



Diện tích phần lát gạch bằng bao nhiêu m^2 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Đáp án: 7,38.

Lời giải

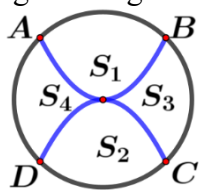
Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho (E) có trục lớn nằm trên trục hoành và trục nhỏ nằm trên trục tung. Khi

$$\text{đó } (E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1 \Rightarrow y^2 = \frac{16}{25}(25 - x^2)$$

$$\text{Diện tích của phần } B \text{ là } S_1 = \frac{\pi}{2}(1^2)$$

$$\text{Diện tích của phần } C \text{ là } S = \frac{8}{5} \int_3^5 \sqrt{25 - x^2} dx - S_1 \approx 7,38(m^2).$$

Câu 82. Sân trường có một bồn hoa hình tròn tâm O . Một nhóm học sinh lớp 12 được giao thiết kế bồn hoa, nhóm này định chia bồn hoa thành bốn phần bởi hai đường parabol có cùng đỉnh O và đối xứng nhau qua O . Hai đường parabol này cắt đường tròn tại bốn điểm $A; B; C; D$ tạo thành một hình vuông có cạnh bằng $4m$ (như hình vẽ). Phần diện tích $S_1; S_2$ dùng để trồng hoa, phần diện tích $S_3; S_4$ dùng để trồng cỏ. Biết kinh phí trồng hoa là 150.000 đồng/ m^2 , kinh phí để trồng cỏ là 100.000 đồng/ m^2 . Hỏi nhà trường cần bao nhiêu triệu đồng để trồng bồn hoa đó? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)



Đáp án: 3,27.

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ. Vì hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 4

$$\Rightarrow AC = 4\sqrt{2} \Rightarrow OA = \frac{AC}{2} = 2\sqrt{2}$$

Do đó phương trình đường tròn tâm O bán kính $2\sqrt{2}$ là $x^2 + y^2 = 8$.

Gọi phương trình parabol đi qua O, A, B là $y = ax^2 + bx + c$

Parabol đi qua $O(0;0) \Rightarrow c = 0$

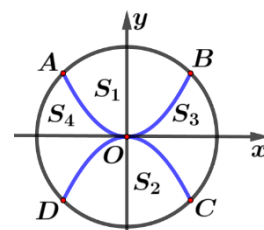
Parabol đi qua $A(-2;2) \Rightarrow 4a - 2b = 2$

Parabol đi qua $B(2;2) \Rightarrow 4a + 2b = 2$. Do đó $a = \frac{1}{2}; b = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x^2$

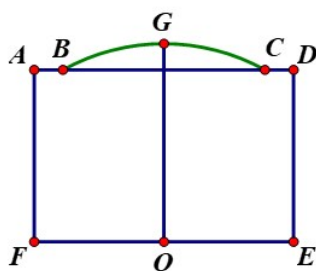
$$\text{Diện tích } S_1 = \int_{-2}^2 \left(\sqrt{8 - x^2} - \frac{1}{2}x^2 \right) dx \approx 7,6165.$$

$$\text{Tổng diện tích } S_3 + S_4 = \pi R^2 - (S_1 + S_2) \approx 9,8997.$$

Do đó tổng số tiền là $0,15.2S_1 + 0,1.(S_3 + S_4) \approx 3,27$ (triệu đồng)



Câu 83. Cổng chính nhà bác Bình có 2 cánh cửa kềm, sơn tĩnh điện, bằng nhau và có hoạ tiết giống hệt nhau. Khi khép cửa tạo ra một đường khép kín $ABGCDEFA$ (như hình ảnh dưới).



Biết $AF = DE = 2,4(m)$; $AB = CD = 0,5(m)$; $OG = 3(m)$, O là trung điểm của EF , đường cong BGC là cung tròn có bán kính bằng OG (G là trung điểm cung BC). Do đã sử dụng lâu năm nên lớp sơn tĩnh điện đã bị xuống cấp. Bác Bình muốn sơn mới lại cửa, giá thành để sơn mới lại cửa là 300 nghìn đồng trên một m^2 diện tích cửa. Hỏi bác Bình phải trả khoản tiền bằng bao nhiêu triệu đồng (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án: 3,75.

Lời giải

Dựng hệ trục tọa độ như hình vẽ

Ta có $OH = AF = 2,4$ và $OB = OC = OG = 3$

$$\Rightarrow CH = BH = \sqrt{OB^2 - OH^2} = \sqrt{3^2 - 2,4^2} = 1,8$$

$$\Rightarrow HA = HD = HC + CD = 1,8 + 0,5 = 2,3 \text{ BC}$$

$$\Rightarrow AD = 4,6$$

Diện tích hình chữ nhật $ADEF$ là $S_1 = AD \cdot AF = 4,6 \times 2,4 = 11,04(m^2)$.

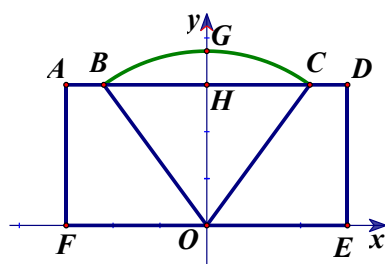
Toạ độ các điểm $B(-1,8; 2,4)$ và $C(1,8; 2,4) \Rightarrow$ Phương trình đường thẳng $BC: y = 2,4$

Phương trình đường tròn tâm O , bán kính $OG = 3: x^2 + y^2 = 9$.

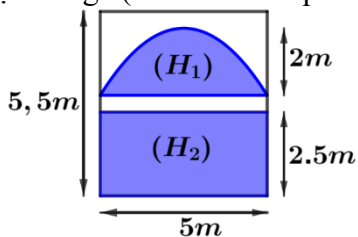
$\Rightarrow$ Phương trình của cung tròn $BGC: y = \sqrt{9 - x^2}$.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi cung BGC và dây là $S_2 = \int_{-1,8}^{1,8} (\sqrt{9 - x^2} - 2,4) dx$

Chi phí sơn: $(S_1 + S_2) \cdot 0,3 \approx 3,75$ (triệu đồng).



Câu 84. Hình vẽ bên dưới minh họa mặt cắt đứng của mặt trước một ngôi nhà có dạng hình chữ nhật $5m \times 5,5m$ với các kích thước được cho như trong hình bên dưới. Phần tô đậm trong hình vẽ ứng với phần kính được lắp đặt, phần còn lại lát gạch men. Phần lắp kính được chia làm 2 miền (H_1) và (H_2), trong đó miền (H_1) có đường biên cong là một phần của parabol. Chi phí lắp kính là 1,5 triệu đồng cho $1m^2$ và chi phí lát gạch men là 0,28 triệu đồng cho $1m^2$. Tổng chi phí cần hoàn thành mặt trước ngôi nhà là bao nhiêu triệu đồng? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



Đáp án: 36,6.

Lời giải

Diện tích miền (H_1) bằng $S_1 = \frac{2}{3} \cdot 5 \cdot 2 = \frac{20}{3} (m^2)$

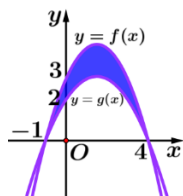
Diện tích miền (H_2) bằng $S_2 = 5 \cdot 2,5 = 12,5 (m^2)$

Chi phí lắp kính bằng $1,8 \cdot \left(\frac{20}{3} + 12,5 \right) = \frac{69}{2}$ (triệu đồng)

Chi phí lát gạch men bằng $0,25 \cdot \left(5,5 \cdot 5 - 12,5 - \frac{20}{3} \right) = \frac{25}{12}$ (triệu đồng)

Tổng chi phí bằng $\frac{69}{2} + \frac{25}{12} = \frac{439}{12} \approx 36,583333$.

Câu 85. Hai hàm số $y = f(x); y = g(x)$ đều là những hàm số bậc hai có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Tính diện tích phần tô đậm (làm tròn đến hai chữ số thập phân).

Đáp án: 5,21.

 **Lời giải**

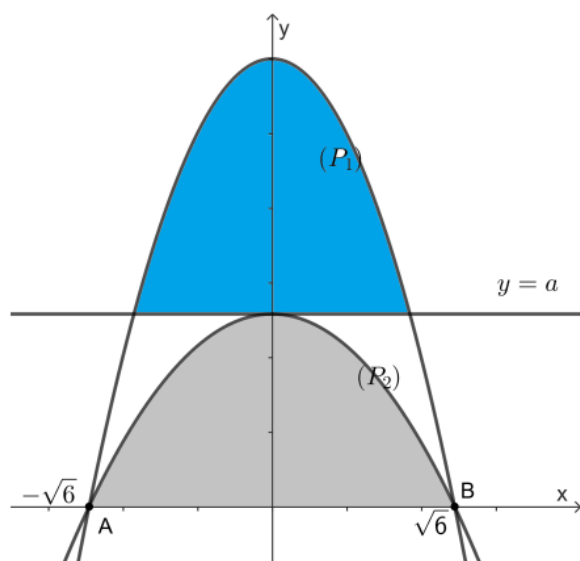
Vì hàm số $y = f(x)$ là hàm số bậc hai và đồ thị $y = f(x)$ cắt trục Ox tại các điểm có hoành độ -1 và 4 nên $f(x) = a(x+1)(x-4)$.

Đồ thị $y = f(x)$ đi qua điểm $(0;3)$ nên $a = \frac{-3}{4} \Rightarrow f(x) = -\frac{3}{4}(x+1)(x-4)$

Tương tự $g(x) = -\frac{1}{2}(x+1)(x-4)$.

Do đó diện tích phần tô đậm bằng $\int_{-1}^4 \left[-\frac{3}{4}(x+1)(x-4) + \frac{1}{2}(x+1)(x-4) \right] dx = \frac{125}{24} \approx 5,21$

Câu 86. Cho parabol $(P_1): y = -x^2 + 6$ cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt A và B; parabol (P_2) đi qua hai điểm A; B và có đỉnh nằm trên đường thẳng $d: y = a, (0 < a < 6)$. Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P_1) và d ; gọi S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P_2) và trục hoành (tham khảo hình vẽ). Biết rằng $S_1 = S_2$. Tính giá trị của biểu thức $T = a^3 - 12a^2 + 108a$



Đáp án: 216.

 **Lời giải**

Hoành độ giao điểm của (P_1) và d là nghiệm của phương trình: $a = -x^2 + 6 \Rightarrow x = \pm\sqrt{6-a}$.

Từ giả thiết phương trình của (P_2) cắt trục hoành tại 2 điểm có hoành độ $\pm\sqrt{6}$ nên có dạng: $y = k(-x^2 + 6)$, mà (P_2) đi qua điểm $(0; a)$ nên $a = k(-0^2 + 6) \Rightarrow k = \frac{a}{6}$.

Vậy $(P_2): y = \frac{a}{6}(-x^2 + 6)$

Khi đó ta có $S_1 = \int_{-\sqrt{6-a}}^{\sqrt{6-a}} (6-x^2-a) dx = \frac{4}{3}\sqrt{6-a} \cdot (6-a); \quad S_2 = \int_{-\sqrt{6}}^{\sqrt{6}} \frac{a}{6}(-x^2+6) dx = \frac{4\sqrt{6}}{3}a$

Do $S_1 = S_2$ nên ta có:

$$\frac{4}{3}\sqrt{6-a} \cdot (6-a) = \frac{4\sqrt{6}}{3}a \Leftrightarrow \sqrt{6-a} \cdot (6-a) = \sqrt{6}a$$

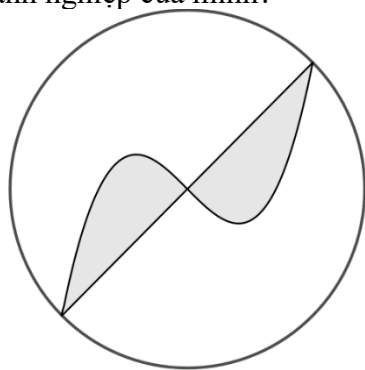
$$\Leftrightarrow a^3 - 12a^2 + 108a = 216$$

$$\Rightarrow T = 216$$

Câu 87. Một công ty đã đặt hàng việc xây dựng logo doanh nghiệp của mình bằng gỗ và đồng thiết kế theo mẫu bên dưới. Hình tròn sẽ làm bằng gỗ có tâm tại điểm $O(0;0)$. Phần làm bằng đồng (là phần tô đậm)

được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 - x$ và đường thẳng có phương trình $y = x$. (1 đơn vị = 1m).

Biết rằng 1 mét vuông tấm đồng có giá 600000 đồng và không bị hao phí; chi phí nhân công làm phần đồng là 30% so với giá tiền tấm đồng, và chi phí cho hình tròn bằng gỗ, vận chuyển và lắp đặt tại chỗ là một khoản cố định là 2700000 đồng. Hỏi công ty phải trả bao nhiêu triệu đồng cho việc chế tạo và lắp đặt logo doanh nghiệp của mình?



Đáp án: 4,26.

Lời giải

Đề nghị sửa bổ sung đơn vị phần đề bài: (1 đơn vị = 1m)

Ta có: $x^3 - x = x \Leftrightarrow x^3 - 2x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm\sqrt{2} \end{cases}$

Diện tích phần đồng là: $S = 2 \int_0^{\sqrt{2}} (2x - x^3) dx = 2 \left[x^2 - \frac{x^4}{4} \right]_0^{\sqrt{2}} = 2$.

Số tiền phần đồng là: $600000 \cdot 2 = 1200000$ đồng.

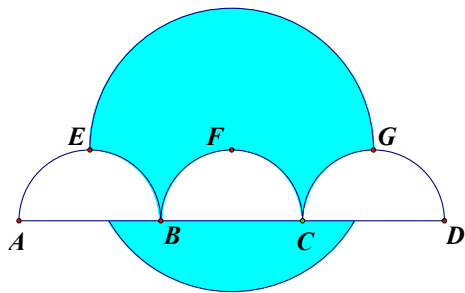
Số tiền nhân công làm phần đồng là: $1200000 \cdot 30\% = 360000$ đồng.

Tổng số tiền công ty phải trả là:

$$1200000 + 360000 + 2700000 = 4260000 \text{ đồng} = 4,26 \text{ triệu đồng.}$$

Câu 88. Trong hình vẽ dưới đây, đoạn AD được chia làm 3 bởi các điểm B và C sao cho

$AB = BC = CD = 2$. Ba nửa đường tròn có bán kính bằng 1 là AEB , BFC và CGD có đường kính tương ứng là AB, BC và CD . Các điểm E, F, G lần lượt là tiếp điểm của tiếp tuyến chung EG với 3 nửa đường tròn. Một đường tròn tâm F , bán kính bằng 2. Diện tích miền bên trong đường tròn tâm F và bên ngoài 3 nửa đường tròn (miền tô đậm) bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).



Đáp án: 9,6.

 **Lời giải**

Diện tích hình tròn tâm F , bán kính bằng 2 là $S_F = \pi \cdot 2^2 = 4\pi$.

Diện tích nửa hình tròn bán kính bằng 1 là $S_N = \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 1^2 = \frac{\pi}{2}$.

Diện tích góc phần tư IBE là $S_I = \frac{1}{4} \pi \cdot 1^2 = \frac{\pi}{4}$.

Dựng hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Toạ độ các điểm $F(0;1), I(-2;0)$.

Phương trình đường tròn tâm F , bán kính bằng 2 là $x^2 + (y-1)^2 = 4$.

$\Rightarrow$ Cung nhỏ EK nằm trên đồ thị $y = 1 - \sqrt{4-x^2}$.

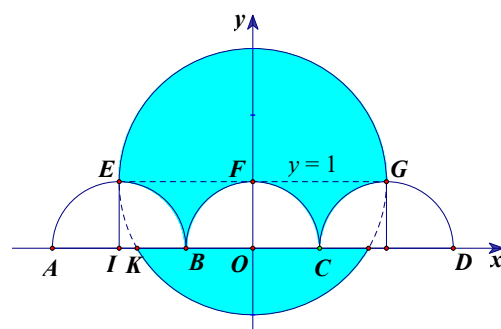
Hoành độ giao điểm K là nghiệm của phương trình $1 - \sqrt{4-x^2} = 0, (x < 0)$.

Ta có $1 - \sqrt{4-x^2} = 0 \Leftrightarrow 4-x^2 = 1 \Rightarrow x = -\sqrt{3}$ (vì $x < 0$).

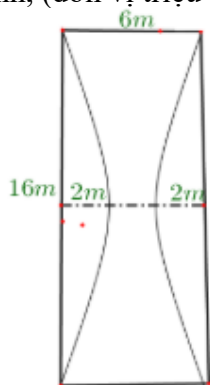
Diện tích tam giác cong IEK là $S_C = \int_{-2}^{-\sqrt{3}} (1 - \sqrt{4-x^2}) dx$.

Diện tích miền tô đậm trong hình là:

$$S = S_F - S_N - 2(S_I - S_C) = 4\pi - \frac{\pi}{2} - 2\left(\frac{\pi}{4} - \int_{-2}^{-\sqrt{3}} (1 - \sqrt{4-x^2}) dx\right) \approx 9,6.$$



Câu 89. Ông A có mảnh đất hình chữ nhật chiều dài 16m, chiều rộng 6m. Ông A muốn thiết kế mảnh đất đó thành ba phần bởi đường cong hypebol (như hình vẽ). Ông A dự định trồng hoa ở hai phần đất được giới hạn bởi đường cong hypebol và chiều dài mảnh đất, phần đất còn lại ông lát đá. Biết chi phí trồng hoa là 150.000 đồng/ $1m^2$ và lát đá là 300.000 đồng/ $1m^2$. Tính chi phí mà ông A bỏ ra để hoàn thành dự định của mình, (đơn vị triệu đồng, kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Đáp án: 23,1.

 **Lời giải**

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ, đơn vị trên hệ trục là mét.

Khi đó, hypebol có phương trình chính tắc là $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > 0, b > 0)$.

Ta thấy hypebol đi qua hai điểm $P(1;0), D(3;8)$ nên
 $\frac{1^2}{a^2} - \frac{0^2}{b^2} = 1; \frac{3^2}{a^2} - \frac{8^2}{b^2} = 1 \Rightarrow a^2 = 1; b^2 = 8$.

Vậy phương trình hypebol là $\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{8} = 1 \Rightarrow y = \pm\sqrt{8x^2 - 8}$

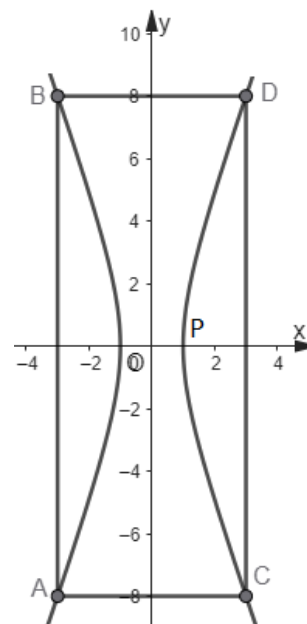
Diện tích mảnh đất hình chữ nhật $ABCD$ là $S = 6.16 = 96 m^2$

Diện tích trồng hoa (hai phần đất được giới hạn bởi đường cong hypebol và chiều dài mảnh đất) là $S_1 = 4 \int_1^3 \sqrt{8x^2 - 8} \approx 38 m^2$

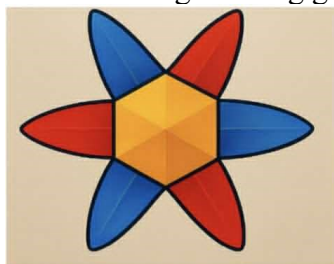
Diện tích phần lát đá là $S_2 = S - S_1 \approx 58 m^2$

Tổng chi phí mà ông A bỏ ra để hoàn thành dự định của mình là
 $0,15.S_1 + 0,3.S_2 \approx 23,1$ triệu đồng.

Kết quả làm tròn đến hàng phần chục là 23,1 triệu



Câu 90. Một nghệ sĩ đang thực hiện vẽ tranh tường 3D nghệ thuật để trang trí nội thất. Mỗi bức tranh gồm một hình lục giác đều có cạnh bằng 30 cm, trên mỗi cạnh của hình lục giác đều có một cánh hoa hình parabol, đỉnh của parabol cách cạnh lục giác đều 30 cm và nằm phía ngoài hình lục giác, đường parabol đó đi qua hai đầu mút của mỗi cạnh (xem hình dưới). Biết tổng giá vẽ tranh 3D (bao gồm công và vật tư) là 500.000 đồng/m². Hỏi nghệ sĩ nhận được bao nhiêu tiền sau khi hoàn thành bức tranh? (Làm tròn đến nghìn đồng gần nhất.)



Đáp án: 297.

 **Lời giải**

Diện tích lục giác là diện tích của 6 tam giác đều cạnh 0,3 m: $S_1 = 6 \cdot \frac{(0,3)^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{27\sqrt{3}}{200} (m^2)$

Diện tích 6 cánh hoa là diện tích 6 parabol $d = 0,3m; h = 0,3m$

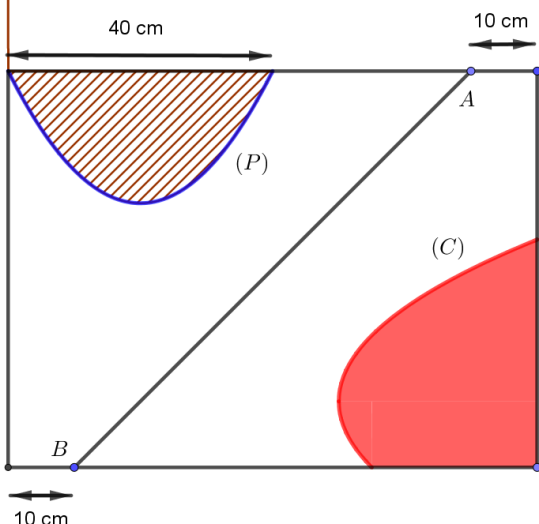
$$S_2 = 6 \cdot \frac{2}{3} h \cdot d = 6 \cdot \frac{2}{3} \cdot 0,3 \cdot 0,3 = \frac{9}{25} (m^2)$$

Tổng diện tích bức tranh: $S = S_1 + S_2$

Tổng giá tiền để vẽ bức tranh là : $\left(\frac{9}{25} + \frac{27\sqrt{3}}{200} \right) \cdot 500 \approx 297$ (nghìn)

Câu 91. Để trang trí một ô hình chữ nhật với kích thước 80 cm×60 cm trên tường căn phòng của mình, anh Bình đã tô màu 2 hoạ tiết giới hạn bởi các parabol (P), parabol (C) và các cạnh của ô chữ nhật bằng màu vàng (kí hiệu sọc nghiêng) và màu xanh (vùng tô đậm) (như hình vẽ). Biết rằng các parabol (P) và (C) đối xứng nhau qua đường thẳng AB và diện tích phần màu vàng bằng $\frac{1600}{3} cm^2$. Tính tổng số tiền (đơn vị:

triệu đồng) mà anh Bình cần phải trả để mua sơn trang trí. Biết mỗi lọ sơn, sơn được tối đa 30 cm². Cho biết giá của một lọ sơn vàng là 50000 đồng, giá của một lọ sơn xanh là 30000 đồng (biết rằng mỗi lọ sơn không được bán lẻ).



Đáp án: 667.

Chọn hệ trục $Oxyz$ như hình vẽ.

$AB: y = ax + b$ đi qua $A(70; 60)$, $B(10; 0)$

Suy ra

$$\begin{cases} 70a + b = 60 \\ 10a + b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -10 \end{cases}$$

$AB: y = x - 10$.

$S_{\text{vàng}} = \frac{2}{3} \cdot D \cdot h$ trong đó D là khoảng cách

giữa hai điểm của parabol nằm trên Ox và h là khoảng cách từ đỉnh xuống trục Ox .

$$\text{Suy ra } h = \frac{3S}{2D} = \frac{3 \cdot \frac{1600}{3}}{2 \cdot 40} = 20.$$

Gọi I là đỉnh của parabol

$(P): y = ax^2 + bx + c$ đi qua $C(0; 60)$, có đỉnh $I(20; 40)$

$$\text{Suy ra } \begin{cases} c = 60 \\ 400a + 20b + c = 40 \\ -\frac{b}{2a} = 20 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{20} \\ b = -2 \\ c = 60 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (P): y = \frac{1}{20}x^2 - 2x + 60.$$

I' là đỉnh của (C)

II' đi qua $I(20; 40)$ và $\perp AB$.

Suy ra phương trình $II': 1(x - 20) + 1(y - 40) = 0 \Leftrightarrow x + y - 60 = 0$.

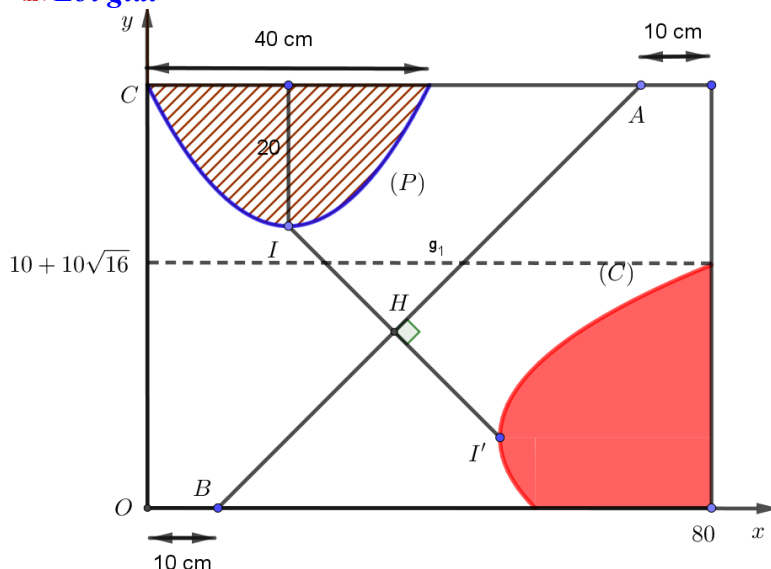
Gọi $H = AB \cap II'$ thì tọa độ H thỏa mãn hệ phương trình

$$\begin{cases} x - y - 10 = 0 \\ x + y - 60 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 35 \\ y = 25 \end{cases} \Rightarrow H(35; 25).$$

H là trung điểm của II'

$$\text{Suy ra } \begin{cases} x_{I'} = 2x_H - x_I = 50 \\ y_{I'} = 2y_H - y_I = 10 \end{cases} \Rightarrow I'(50; 10).$$

Lời giải



C' là điểm đối xứng của C qua H .

Suy ra $C'(70; -10)$.

$(C): x = my^2 + ny + p$ đi qua $C'(70; -10)$ và có đỉnh $I'(50; 10)$

$$\Rightarrow \begin{cases} 100m - 10n + p = 70 \\ 20m + n = 0 \\ 100m + 10n + p = 50 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m = \frac{1}{20} \\ n = -1 \\ p = 55 \end{cases}.$$

$$(C): x = \frac{1}{20}y^2 - y + 55$$

Phương trình tung độ giao điểm của DE và (C) là

$$80 = \frac{1}{20}y^2 - y + 55 \Rightarrow y = 10 + 10\sqrt{6}$$

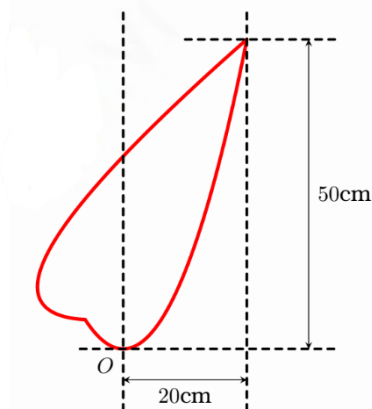
$$S_{(C)} = \int_0^{10+10\sqrt{6}} \left(80 - \left(\frac{1}{20}y^2 - y + 55 \right) \right) dy \approx 773 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Số hộp sơn vàng cần là $\frac{773}{30} \approx 26$ (hộp sơn), số hộp sơn xanh cần là $\frac{1600}{30} \approx 18$ (hộp sơn).

Số tiền cần là

$$26 \cdot 30000 + 18 \cdot 50000 = 1680000 \text{ (đồng)} = 1,68 \text{ (triệu đồng)}.$$

Câu 92. Sau khi đọc xong truyện ngắn rất cảm động “Chiếc lá cuối cùng” của nhà văn O. Henry, bạn An muốn thiết kế hình ảnh một chiếc lá để gửi đến chị em Johnsy và Sue. Chiếc lá là một hình phẳng được giới hạn bởi hai phần parabol giống nhau. Biết một parabol có đỉnh là điểm O và trục đối xứng của hình phẳng này là một đường thẳng tạo với phương ngang góc 60° . Với các kích thước được cho như hình vẽ, hãy tính diện tích của chiếc lá. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của cm^2)



Đáp án: 745.

Lời giải

Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ.

Vì parabol có đỉnh là điểm $O(0;0)$ và đi qua điểm $A(20;50)$

nên phương trình parabol là: $y = \frac{1}{8}x^2$.

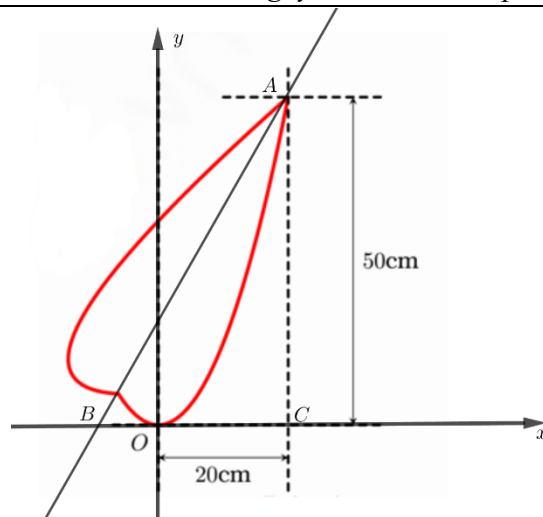
Xét tam giác ABC : $\cot 60^\circ = \frac{BC}{AC} \Leftrightarrow BC = \frac{50\sqrt{3}}{3}$ cm.

Suy ra tọa độ điểm $B\left(-\frac{50\sqrt{3}}{3} + 20; 0\right)$.

Phương trình đường thẳng AB : $y = \sqrt{3}x + 50 - 20\sqrt{3}$.

Xét phương trình hoành độ giao điểm của parabol $y = \frac{1}{8}x^2$

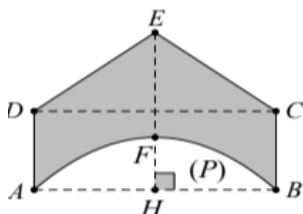
và đường thẳng AB : $\sqrt{3}x + 50 - 20\sqrt{3} = \frac{1}{8}x^2 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 20 \\ x = -20 + 8\sqrt{3} \end{cases}$



Vậy diện tích của chiếc lá là

$$S = 2 \cdot \int_{-20+8\sqrt{3}}^{20} \left(\sqrt{3}x + 50 - 20\sqrt{3} - \frac{1}{8}x^2 \right) dx \approx 745 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Câu 93. Bác An lên kế hoạch làm một cái biển quảng cáo phẳng, có thiết kế là phần được tô màu đậm trong hình vẽ bên. Đường cong (P) là một parabol có đỉnh là điểm F , có trục đối xứng là FH và đi qua các điểm A, B . Tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = 8m$, $BC = 3m$, $EH = 6m$, $FH = 2m$. Bác An kí hợp đồng với công ty X với đơn giá là 1,1 triệu đồng/ $1m^2$. Hỏi số tiền mà bác An phải trả sau khi làm xong cái biển quảng cáo là bao nhiêu triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)?



Đáp án: 27,9.

Lời giải

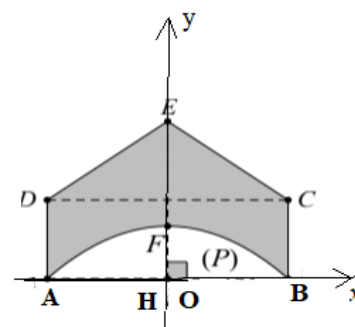
Gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ, một đơn vị trên trục là 1m, khi đó từ các giả thiết ta có:

$$H(0;0), A(-4;0), B(4;0), C(4;3), D(-4;3), E(0;6), F(0;2)$$

Đường thẳng DE đi qua D và E nên có phương trình là $y = \frac{3}{4}x + 6$

Đường thẳng CE đi qua C và E nên có phương trình là $y = -\frac{3}{4}x + 6$

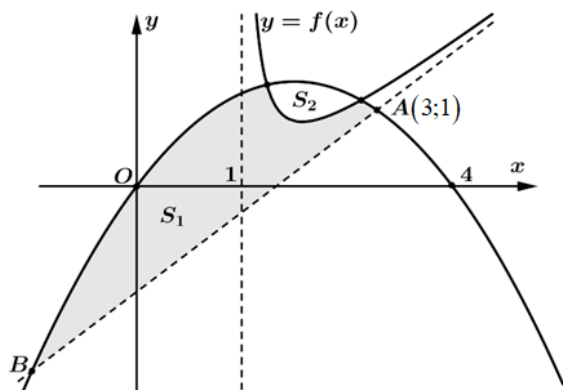
Parabol (P) có phương trình dạng $y = ax^2 + 2$ đi qua $B(4;0)$ nên $a = -\frac{1}{8}$. Suy ra phương trình của parabol là $y = -\frac{1}{8}x^2 + 2$.



$$\begin{aligned} \text{Diện tích phần tô đậm bằng } & \int_{-4}^0 \left[\frac{3}{4}x + 6 - \left(-\frac{1}{8}x^2 + 2 \right) \right] dx + \int_0^4 \left[-\frac{3}{4}x + 6 - \left(-\frac{1}{8}x^2 + 2 \right) \right] dx \\ & = \int_{-4}^0 \left[\frac{3}{4}x - \frac{1}{8}x^2 + 4 \right] dx + \int_0^4 \left[-\frac{3}{4}x - \frac{1}{8}x^2 + 4 \right] dx = \frac{76}{3} m^2 \end{aligned}$$

Số tiền bác An phải trả là $\frac{76}{3} \times 1,1 \approx 27,9$ triệu đồng.

Câu 94. Cho hàm số bậc hai trên bậc nhất $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{4x - d}$ và parabol (P) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $y = f(x)$ có đường tiệm cận đứng $x = 1$ và đường tiệm cận xiên cắt parabol tại điểm $A(3;1)$. Ký hiệu các diện tích hình phẳng S_1, S_2 lần lượt là các phần diện tích được tô đậm và không tô màu như hình vẽ. Biết rằng giá trị $S_1 + S_2 = \frac{32}{3}$ và $f(4) = \frac{7}{4}$. Tính giá trị của S_2 (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần chục).



Đáp án: 0,94.

Lời giải

Gọi điểm $B(x_2; y_2)$

Sử dụng công thức tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng và parabol, ta có:

$$\frac{(x_1 - x_2)^3}{6} = S_1 + S_2 = \frac{32}{3} \Leftrightarrow (x_1 - x_2)^3 = 64 \Leftrightarrow x_1 - x_2 = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = -1 \end{cases}$$

Phương trình parabol (P): $y = ax(x - 4)$ đi qua điểm $A(1; 3)$ nên suy ra $a = -\frac{1}{3}$

Khi đó phương trình parabol (P) là $y = -\frac{1}{3}x(x - 4)$ khi đó $B\left(-1; -\frac{5}{3}\right)$

Khi đó phương trình đường thẳng AB cũng là đường tiệm cận xiên của hàm số $y = f(x)$ có phương trình là $y = \frac{2}{3}x - 1$.

Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$ nên suy ra $d = 4$

Ta có $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{4x - d} = \frac{\left(\frac{2}{3}x - 1\right)(4x - 4) + k}{(4x - 4)}$ mà $f(4) = \frac{7}{4}$ nên $k = 1$

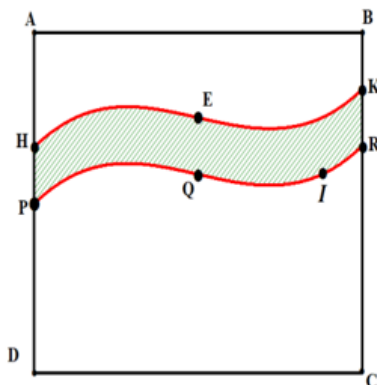
Vậy $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{4x - d} = \frac{\left(\frac{2}{3}x - 1\right)(4x - 4) + 1}{(4x - 4)} = \left(\frac{2}{3}x - 1\right) + \frac{1}{(4x - 4)}$

Phương trình hoành độ giao điểm giữa $y = f(x)$ và parabol là:

$$\left(\frac{2}{3}x - 1\right) + \frac{1}{(4x - 4)} = -\frac{1}{3}x^2 + \frac{4}{3}x \Leftrightarrow -4x^3 + 12x^2 + 4x - 15 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2,89868083208 = a \\ x = 1,18919299296 = b \\ x = -1,08787382504(\text{loại}) \end{cases}$$

Vậy $S_2 = \int_a^b \left[\left(\frac{2}{3}x - 1\right) + \frac{1}{(4x - 4)} - \left(-\frac{1}{3}x^2 + \frac{4}{3}x\right) \right] dx \approx 0,94$

Câu 95. Kiến trúc sư thiết kế một con đường để chia khu đất hình chữ nhật $ABCD$ với $AB = 40\text{ m}$, $AD = 60\text{ m}$ thành hai phần (hai lề đường là các đường cong HEK và $PQIR$). Trong đó phần giới hạn bởi đường cong HEK và các đoạn AH, AB, BK là sân chơi, phần giới hạn bởi đường cong $PQIR$ và các đoạn PD, DC, CR để trồng hoa (tham khảo hình vẽ). Nếu gắn một hệ trục tọa độ vuông góc có trục hoành, trục tung lần lượt cùng phương với các đường thẳng AB, AD thì đường cong $PQIR$ là một phần của đồ thị hàm số bậc ba $y = f(x)$. Đường cong HEK nhận được bằng cách tịnh tiến đường cong $PQIR$ theo phương thẳng đứng lên phía trên 10 m . Biết $AP = 30\text{ m}$, $BR = 20\text{ m}$, điểm Q cách các cạnh AB, AD lần lượt 25 m và 20 m , điểm I cách các cạnh AB, AD lần lượt 25 m và 35 m . Gọi S_1 là diện tích phần sân chơi và S_2 là diện tích phần trồng hoa. Tính $\frac{S_1}{S_2}$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



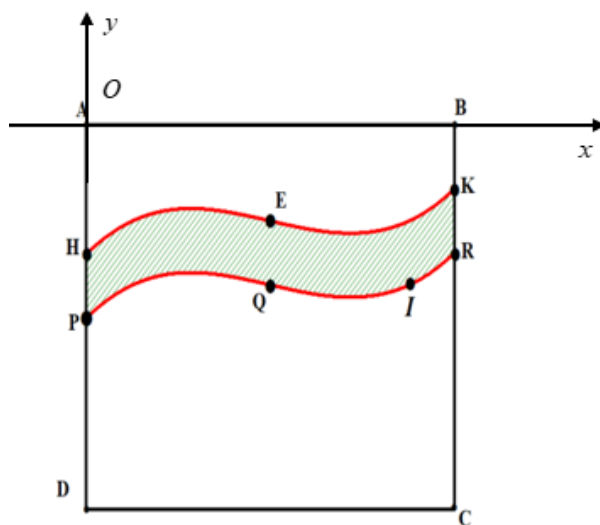
Đáp án: 0,43.

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho trục Ox trùng với cạnh AB , trục Oy trùng với cạnh AD . Khi đó ta có $A(0;0)$, $P(0;-30)$, $Q(20;-25)$, $I(35;-25)$, $R(40;-20)$

Gọi đường cong $PQIR$ có phương trình là $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, từ đó ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} d = -30 \\ 8000a + 400b + 20c + d = -25 \\ 42875a + 1225b + 35c + d = -25 \\ 64000a + 1600b + 40c + d = -20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{700} \\ b = -\frac{3}{35} \\ c = \frac{39}{28} \\ d = -30 \end{cases}$$



Ta suy ra đường cong $PQIR$ là đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{1}{700}x^3 - \frac{3}{35}x^2 + \frac{39}{28}x - 30$

Và đường cong HEK là đồ thị hàm số $y = g(x) = \frac{1}{700}x^3 - \frac{3}{35}x^2 + \frac{39}{28}x - 20$

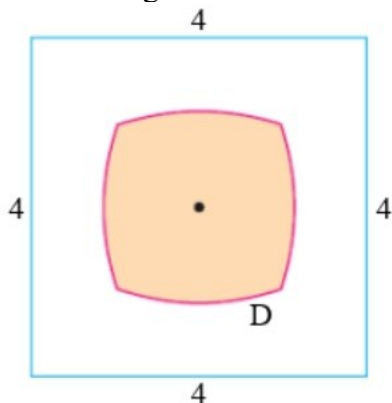
Diện tích phần sân chơi $S_1 = \int_0^{40} [-g(x)] dx = \int_0^{40} \left[-\left(\frac{1}{700}x^3 - \frac{3}{35}x^2 + \frac{39}{28}x - 20 \right) \right] dx = 600\text{ m}^2$

Diện tích phần trồng hoa là

$S_2 = \int_0^{40} [f(x) + 60] dx = \int_0^{40} \left[\frac{1}{700}x^3 - \frac{3}{35}x^2 + \frac{39}{28}x - 30 + 60 \right] dx = 1400\text{ m}^2.$

Vậy tỉ số $\frac{S_1}{S_2} = \frac{600}{1400} = \frac{3}{7} \approx 0,43.$

Câu 96. Hình vẽ dưới đây cho biết một miền D (được tô đậm) nằm trong hình vuông cạnh bằng 4, miền D này gồm những điểm có khoảng cách tới tâm hình vuông nhỏ hơn hoặc bằng khoảng cách tới cạnh gần nhất của hình vuông.



Tính diện tích miền D, với kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.

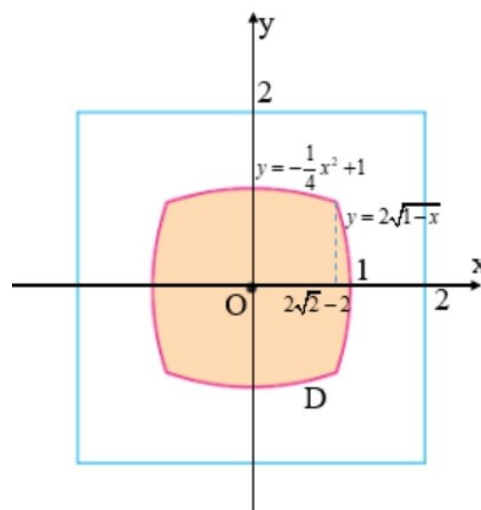
Đáp án: 3,5.

Lời giải

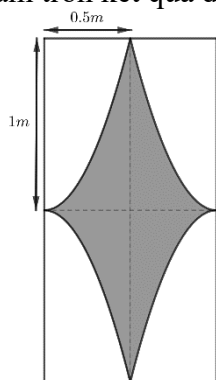
Từ định nghĩa “tập hợp các điểm cách đều 1 điểm và 1 đường thẳng (điểm không thuộc đường thẳng) là một đường parabol”, ta suy ra miền D được giới hạn bởi 4 đường parabol có tiêu điểm là tâm hình vuông và đường chuẩn là cạnh của hình vuông.

Dựng hệ toạ độ như hình vẽ, tìm phương trình các đường parabol rồi dựa vào ứng dụng của tích phân tính được diện tích miền D là:

$$S = 4 \left[\int_0^{2\sqrt{2}-2} \left(-\frac{1}{4}x^2 + 1 \right) dx + \int_{2\sqrt{2}-2}^1 (2\sqrt{1-x}) dx \right] = \frac{64\sqrt{2}-80}{3} \approx 3,5.$$



Câu 97. Nhà bác Ba có tất cả 8 cánh cửa sắt hình chữ nhật với chiều dài $2m$ và chiều rộng $1m$. Hai mặt của mỗi cánh cửa được thiết kế như hình vẽ dưới đây. Trong đó, phần được tô đậm được sơn màu xanh, phần còn lại được sơn màu trắng. Mỗi phần sơn màu trắng có đường biên cong là một phần của parabol có đỉnh nằm trên cạnh của hình chữ nhật. Biết rằng chi phí để sơn màu xanh là 120 nghìn đồng/ m^2 và chi phí sơn màu trắng là 110 nghìn đồng/ m^2 . Hỏi, để sơn toàn bộ số cửa sắt trên, bác Ba phải tốn bao nhiêu triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm theo đơn vị triệu đồng).



Đáp án: 3,63.

Lời giải

Xét đồ thị parabol trên hệ trục tọa độ Oxy như sau:

Gọi parabol có phương trình là: $y = ax^2 + bx + c$

Parabol đi qua các điểm có tọa độ $(-0.5; 1), (0.5; 1), (0; 0)$, nên ta có hệ sau:

$$\begin{cases} c = 0 \\ a \cdot 0.5^2 + b \cdot 0.5 = 1 \\ a \cdot (-0.5^2) + b \cdot (-0.5) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ a = 4 \\ b = 0 \end{cases}$$

Vậy ta có phương trình parabol $y = 4x^2$.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = 4x^2, y = 0, x = 0, x = 0.5$ là:

$$S_1 = \int_0^{0.5} 4x^2 dx = \frac{1}{6}$$

Diện tích của phần tô đậm được sơn màu xanh của mỗi mặt cánh cửa là

$$S_2 = 4 \cdot S_1 = 4 \cdot \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$$

Diện tích của phần không tô đậm được sơn màu trắng của mỗi mặt cánh cửa là $S_3 = 1.2 - S_2 = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$.

$$S_3 = 1.2 - S_2 = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

Có tất cả 8 cánh cửa sắt hình chữ nhật, mỗi cánh có 2 mặt, vậy có tất cả 16 mặt như hình vẽ.

$$\text{Vậy tổng diện tích phần tô đậm được sơn màu xanh là: } 16S_2 = 16 \cdot \frac{2}{3} = \frac{32}{3} (m^2)$$

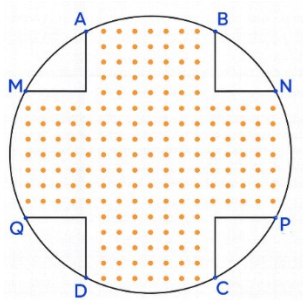
$$\text{Tổng diện tích phần không tô đậm được sơn màu trắng là: } 16S_3 = 16 \cdot \frac{4}{3} = \frac{64}{3} (m^2)$$

$$\text{Tổng chi phí để sơn màu xanh là: } \frac{32}{3} \cdot 120 = 1280 \text{ (nghìn đồng)} = 1.28 \text{ (triệu đồng)}$$

$$\text{Tổng chi phí để sơn màu trắng là: } \frac{64}{3} \cdot 110 \approx 2346 \text{ (nghìn đồng)} \approx 2.35 \text{ (triệu đồng)}$$

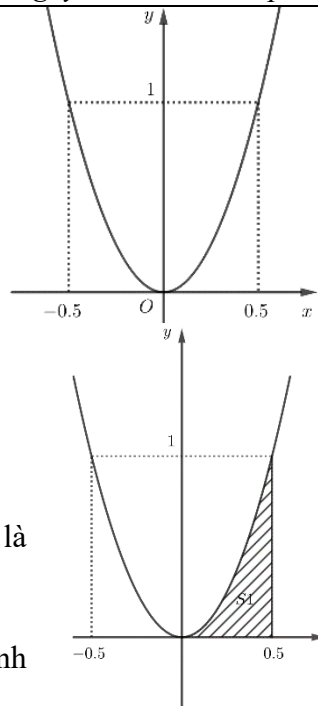
$$\text{Tổng chi phí sơn là: } 1.28 + 2.35 = 3.63 \text{ (triệu đồng)}.$$

Câu 98. Một mảnh vườn hoa dạng hình tròn có bán kính bằng $6m$. Phần đất trồng hoa là phần tô trong hình vẽ bên. Biết hai hình chữ nhật $ABCD, MNPQ$ có $AB = MQ = 6m$ và kinh phí trồng hoa là 100 000 đồng / m^2 . Tính số tiền cần để trồng hoa? (đơn vị: triệu đồng, kết quả là tròn đến hàng phần chục).



Đáp án: 10,2.

 **Lời giải**



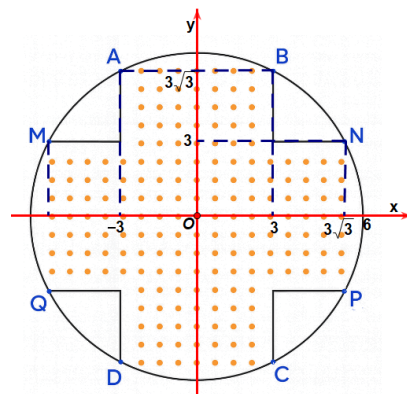
Chọn hệ tọa độ Oxy sao cho như hình vẽ

Khi đó phương trình đường tròn tâm O bán kính bằng 6 là $x^2 + y^2 = 36$

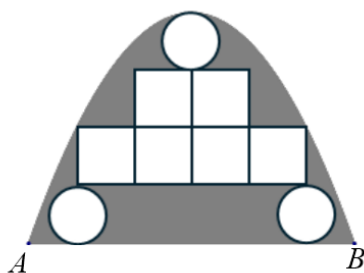
Diện tích phần trồng hoa là

$$S = \pi \cdot 6^2 - 4 \int_3^{3\sqrt{3}} (\sqrt{36 - x^2} - 3) dx \approx 101,75 \text{ (m}^2\text{)}$$

Số tiền cần để trồng hoa là $S \cdot 0,1 \approx 10,2$ (triệu đồng)



Câu 99. Một cửa vòm có dạng hình parabol được lắp các tấm kính hình tròn đường kính 1m và các tấm kính hình vuông có cạnh 1m như hình vẽ. Phần còn lại của cửa được sơn màu trang trí với mức giá 1,2 triệu đồng /m². Chi phí sơn màu là bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?



Đáp án: 8,1.

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Gọi phương trình Parabol có dạng $y = ax^2 + bx + c$.

Do Parabol qua các điểm $(0; 4)$; $(2; 2)$ và $(-2; 2)$ nên ta có

$$\Rightarrow \begin{cases} 4a + 2b + c = 2 \\ 4a - 2b + c = 2 \\ c = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{2} \\ b = 0 \\ c = 4 \end{cases}$$

Suy ra $y = -\frac{1}{2}x^2 + 4$.

Parabol cắt trục hoành tại hai điểm A, B có hoành độ là nghiệm của phương trình

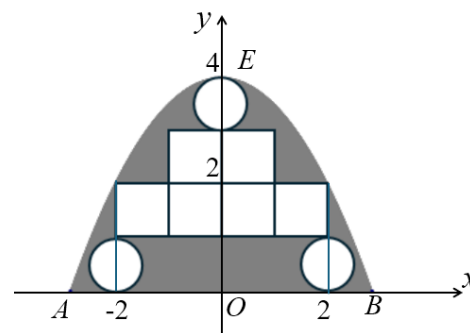
$$-\frac{1}{2}x^2 + 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2\sqrt{2} \\ x = -2\sqrt{2} \end{cases}$$

$$\text{Diện tích vòm cửa là } S = \int_{-2\sqrt{2}}^{2\sqrt{2}} \left(-\frac{1}{2}x^2 + 4 \right) dx = \left(-\frac{x^3}{6} + 4x \right) \Big|_{-2\sqrt{2}}^{2\sqrt{2}} = \frac{32\sqrt{2}}{3}.$$

$$\text{Diện tích các tấm kính bằng: } 6 + 3\pi \left(\frac{1}{2} \right)^2.$$

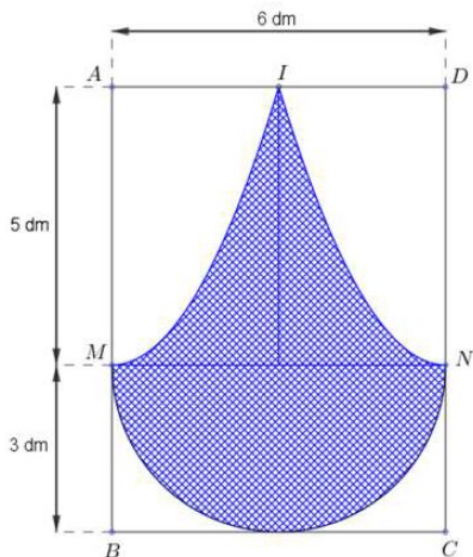
$$\text{Suy ra diện tích phần còn lại là: } S = \frac{32\sqrt{2}}{3} - 6 - \frac{3\pi}{4}.$$

$$\text{Giá tiền sơn là } \left(\frac{32\sqrt{2}}{3} - 6 - \frac{3\pi}{4} \right) 1,2 \approx 8,1 \text{ triệu.}$$



Câu 100. Để trang trí một bảng gỗ hình chữ nhật ABCD có chiều dài $AB = 8$ dm và chiều rộng $AD = 6$ dm, người ta thiết kế một logo là hình phẳng giới hạn bởi nửa đường tròn đường kính $MN = 6$ dm,

tiếp xúc với BC , hai đường cong IM, IN là một phần của các đường parabol có trục đối xứng lần lượt là AB, CD với I là trung điểm của AD (tham khảo hình vẽ).



Phần logo được sơn màu xanh với chi phí 50000 đồng/ 1 dm^2 và phần còn lại của bảng gỗ được sơn màu trắng với chi phí 30000 đồng/ 1 dm^2 . Hỏi cần bỏ ra bao nhiêu nghìn đồng để trang trí bảng gỗ trên (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

Đáp án: 1923.

Lời giải

Diện tích hình chữ nhật $ABCD$ bằng $6.8 = 48\text{ dm}^2$.

Diện tích của nửa đường tròn đường kính MN bằng

$$S = \frac{1}{2} \pi R^2 = \frac{1}{2} \pi \cdot 3^2 = \frac{9}{2} \pi \text{ dm}^2.$$

Ta xác định phương trình của parabol.

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ:

Gọi phương trình parabol có đỉnh N là $y = ax^2 + bx + c$, theo bài ra ta có:

$$\begin{cases} y(0) = 5 \\ y(3) = 0 \\ \frac{-b}{2a} = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 5 \\ 9a + 3b + c = 0 \\ 6a + b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{5}{9} \\ b = \frac{-10}{3} \\ c = 5 \end{cases}$$

$$\text{Vậy } y = \frac{5}{9}x^2 - \frac{10}{3}x + 5.$$

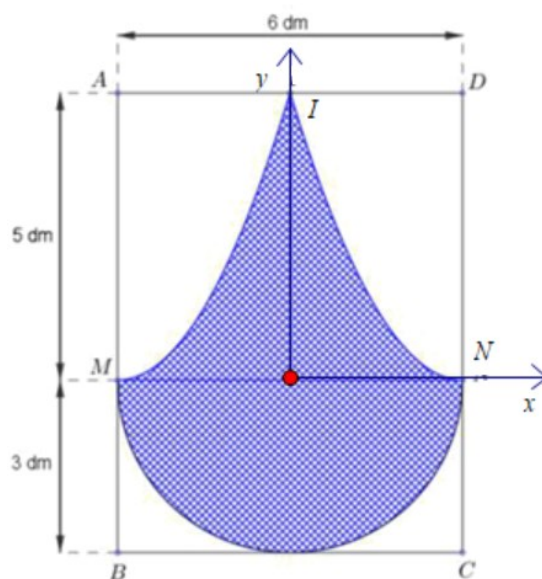
Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi $y = \frac{5}{9}x^2 - \frac{10}{3}x + 5$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0; x = 3$ bằng:

$$S_1 = \int_0^3 \left(\frac{5}{9}x^2 - \frac{10}{3}x + 5 \right) dx = 5 (\text{dm}^2).$$

Do tính đối xứng nên hình phẳng giới hạn bởi parabol có đỉnh M , trục đối xứng AB , trục hoành và hai đường thẳng $x = 0; x = 3$ có diện tích bằng $5 (\text{dm}^2)$.

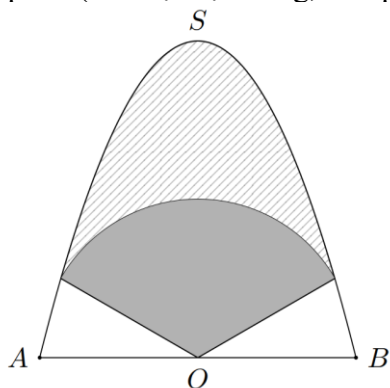
Tổng diện tích phần bảng gỗ sơn màu xanh là: $\left(\frac{9}{2} \pi + 10 \right) \text{ dm}^2$.

Diện tích của phần bảng gỗ sơn màu trắng là: $S' = 48 - \left(\frac{9}{2} \pi + 10 \right) = \left(38 - \frac{9}{2} \pi \right) \text{ dm}^2$.



Chi phí cần bỏ ra là: $\left(\frac{9}{2}\pi + 10\right) \cdot 50000 + \left(38 - \frac{9}{2}\pi\right) \cdot 30000 \approx 1923$ (nghìn đồng).

Câu 101. Để chuẩn bị quảng bá sản phẩm, người ta trang trí tấm pano dạng parabol như hình vẽ, biết $OS = 8\text{ m}$, $AB = 6\text{ m}$ với O là trung điểm của AB . Tấm pano được chia thành ba phần để trang trí với mức chi phí khác nhau: phần trên là phần kẻ sọc giá 100000 đồng/m², phần giữa là hình quạt tâm O bán kính 3 m được tô đậm giá 200000 đồng/m², phần còn lại giá 150000 đồng/m². Tính tổng chi phí để trang trí tấm pano (đơn vị triệu đồng, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Đáp án: 4,44.

Lời giải

Chọn hệ trục Oxy với tia Ox trùng với tia OB , tia Oy trùng với tia OS như hình vẽ.

Khi đó ta có: $A(-3;0)$, $B(3;0)$, $S(0;8)$.

Suy ra parabol có phương trình là: $y = -\frac{8}{9}x^2 + 8$ (P).

Rìa của hình quạt là cung tròn của đường tròn (C) có phương trình:

$$x^2 + y^2 = 9 \Leftrightarrow y = \pm\sqrt{9-x^2}.$$

Hoành độ điểm N là nghiệm phương trình

$$-\frac{8}{9}x^2 + 8 = \sqrt{9-x^2}, 0 < x < 3 \Leftrightarrow x = \pm \frac{3\sqrt{55}}{8}.$$

$$\text{Ta có } y_N = -\frac{8}{9}x_N^2 + 8 = \frac{9}{8}.$$

$$\text{Suy ra } N\left(\frac{3\sqrt{55}}{8}; \frac{9}{8}\right).$$

$$\text{Phương trình } ON: y = \frac{3}{\sqrt{55}}x.$$

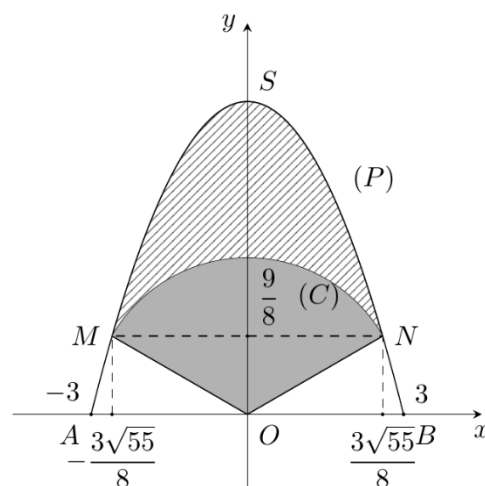
Vì tấm pano đối xứng qua trục Oy nên ta có:

$$\text{Diện tích phần kẻ sọc: } S_1 = 2 \cdot \int_0^{\frac{3\sqrt{55}}{8}} \left(-\frac{8}{9}x^2 + 8 - \sqrt{9-x^2}\right) dx \approx 17,94 \text{ m}^2.$$

$$\text{Diện tích phần tô đậm: } S_2 = 2 \cdot \int_0^{\frac{3\sqrt{55}}{8}} \left(\sqrt{9-x^2} - \frac{3}{\sqrt{55}}x\right) dx \approx 10,68 \text{ m}^2.$$

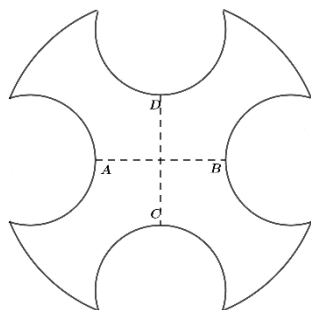
$$\text{Diện tích phần còn lại: } S = \int_{-3}^3 \left(-\frac{8}{9}x^2 + 8\right) dx - (S_1 + S_2) \approx 3,38 \text{ m}^2.$$

Tổng chi phí để trang trí tấm pano là



$$100S_1 + 200S_2 + 150S \approx 4440 \text{ (nghìn đồng)} \approx 4,44 \text{ (triệu đồng)}.$$

Câu 102. Trong cơ khí chế tạo, một chi tiết máy hình đĩa tròn có dạng như hình vẽ bên, nhận AB và CD làm các trục đối xứng. Người ta cần phủ sơn cả hai mặt của chi tiết. Biết rằng đường tròn lớn có bán kính 5 dm , các đường tròn nhỏ đều có bán kính bằng 2 dm , $AB = CD = 4 \text{ dm}$ và chi phí sơn là 103.000 đồng/m^2 . Chi phí để sơn hoàn thiện chi tiết máy bằng bao nhiêu nghìn đồng (kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị)?



Đáp án: 82.

Lời giải

Dựa vào đề bài ta có hình vẽ như sau với hệ trục Oxy tương ứng:

Như vậy ta cần tính diện tích của hình $(O; 5)$: $x^2 + y^2 = 25$ trừ đi diện tích của 4 phần hình tròn nằm trên trong đường tròn.

Ta đi xét một (I, IB) , dễ thấy đường tròn này có tâm $I(4; 0)$ và bán kính $R = 2$ và phương trình đường tròn này là $(x - 4)^2 + y^2 = 4$

Gọi E và F lần lượt là giao của (O) với (I) và trục Ox (như hình vẽ)

$$\text{Suy ra } E\left(\frac{37}{8}; \sqrt{25 - \left(\frac{37}{8}\right)^2}\right) \text{ và } F(5, 0)$$

Diện tích của một nửa phần hình tròn nằm bên trong (O) được giới hạn bởi một phần của (I) :

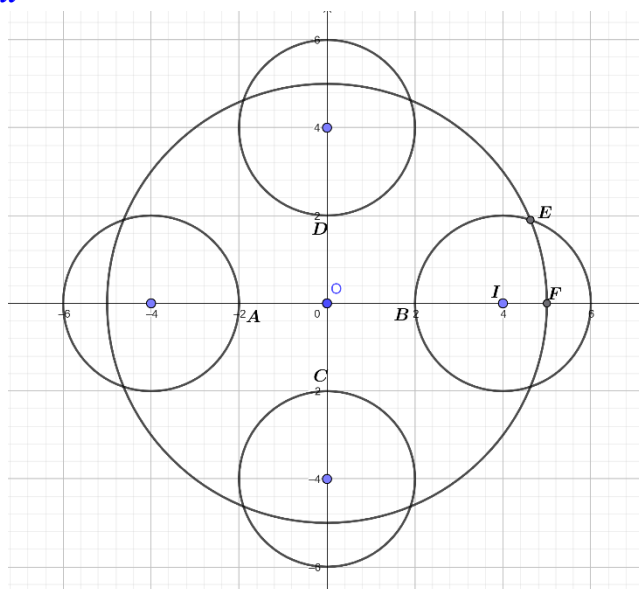
$$y = \sqrt{4 - (x - 4)^2}, \text{ một phần của } (O): y = \sqrt{25 - x^2}, \text{ và trục } Ox$$

Suy ra diện tích của 4 phần hình tròn nằm bên trong (O) là:

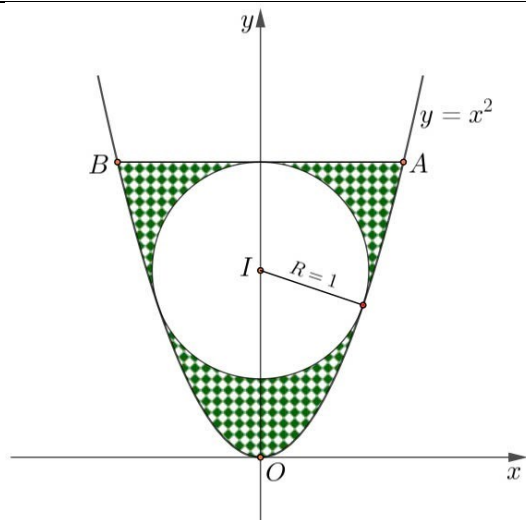
$$M = 4 \cdot \left(2 \cdot \left(\int_2^{\frac{37}{8}} \sqrt{4 - (x - 4)^2} dx + \int_{\frac{37}{8}}^5 \sqrt{25 - x^2} dx \right) \right)$$

Diện tích 2 mặt cần sơn của chi tiết máy là: $2 \cdot (\pi \cdot 5^2 - M)$

Vậy chi phí để sơn chi tiết máy là: $1,03 \cdot 2 \cdot (\pi \cdot 5^2 - M) \approx 82 \text{ (nghìn đồng)}$



Câu 103. Một khoảng sân của một ngôi nhà có hình dạng là một phần của parabol, nếu chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ bên dưới thì parabol có phương trình là $y = x^2$. Chủ nhà muốn thiết kế một hồ nuôi cá cảnh có dạng hình tròn bán kính 1 m , hình tròn được thiết kế tiếp xúc với 2 nhánh của parabol, phía trên của hình tròn ngăn bởi một bức tường mỏng tiếp xúc với hình tròn. Phần đất còn lại của khoảng sân giới hạn bởi đường tròn, 2 nhánh của parabol và bức tường được thiết kế trồng hoa (phần gạch sọc trong hình). Tính diện tích mà chủ nhà thiết kế để trồng hoa, biết rằng đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Đáp án: 1,36.

Lời giải

+ Gọi $I(0, y_0)$ suy ra: $(C): x^2 + (y - y_0)^2 = 1 \Rightarrow \begin{cases} y = y_0 + \sqrt{1 - x^2} \\ y = y_0 - \sqrt{1 - x^2} \end{cases}$

+ Do Parabol luôn tiếp xúc nửa dưới của đường tròn nên ta có

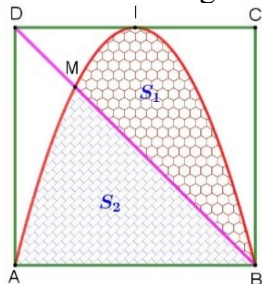
$$\begin{cases} y_0 - \sqrt{1 - x^2} = x^2 \\ (y_0 - \sqrt{1 - x^2})' = (x^2)' \Rightarrow x^2 = \frac{3}{4} \Rightarrow y_0 = \frac{5}{4} \end{cases}$$

+ (AB) có phương trình: $y = \frac{9}{4}$ và $A\left(\frac{3}{2}; \frac{9}{4}\right), B\left(-\frac{3}{2}; \frac{9}{4}\right)$

Khi đó: Diện tích cần tìm là: $S = \int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}} \left(\frac{9}{4} - x^2 \right) dx - 1^2 \cdot \pi \approx 1,36.$

Câu 104. Một biển quảng cáo có dạng hình vuông $ABCD$ cạnh bằng 4m và I là trung điểm của đoạn thẳng CD . Trên tấm biển đó có đường parabol đỉnh I đi qua A, B và cắt đường chéo BD tại M (tham khảo hình vẽ).

Chi phí sơn phần tô hình tổ ong (có diện tích S_1) là 200000 đồng/m², chi phí sơn phần tô đậm (có diện tích S_2) là 150000 đồng/m² và phần còn lại là 120000 đồng/m². Số tiền cần chi trả để sơn tấm biển quảng cáo là bao nhiêu nghìn đồng?

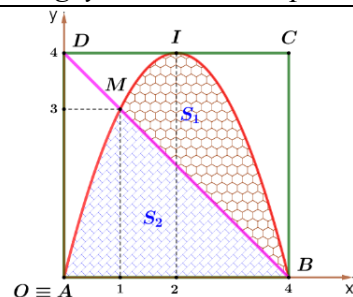


Đáp án: 2465.

Lời giải



- Gắn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.
- Khi đó $BD: y = -x + 4$ và Parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$ qua ba điểm $A \equiv O(0;0), B(4;0), I(2;4)$ nên có dạng: $y = -x^2 + 4x$.
- $M(1;3)$ là giao điểm của BD và (P) .



Suy ra: $S_1 = \int_1^4 \left| (-x^2 + 4x) - (-x + 4) \right| dx = \frac{9}{2} \text{ (m}^2\text{)}$ và

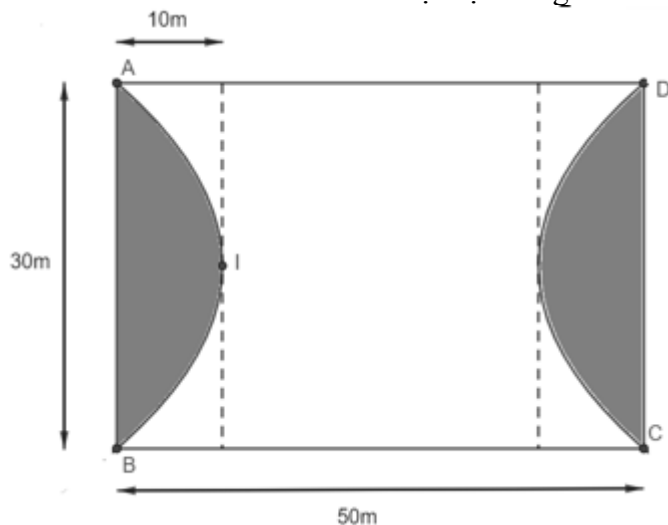
$$S_2 = \int_0^4 \left| -x^2 + 4x \right| dx - \frac{9}{2} = \frac{37}{6} \text{ (m}^2\text{)}.$$

Diện tích còn phần còn lại là $S_3 = 4^2 - \int_0^4 \left| -x^2 + 4x \right| dx = \frac{16}{3} \text{ (m}^2\text{)}.$

- Số tiền cần chi trả để sơn tấm biển quảng cáo là:

$$200\,000 \cdot S_1 + 150\,000 \cdot S_2 + 120\,000 \cdot S_3 = 200\,000 \cdot \frac{9}{2} + 150\,000 \cdot \frac{37}{6} + 120\,000 \cdot \frac{16}{3} = 2\,465\,000 \text{ đồng.}$$

Câu 105. Kiến trúc sư thiết kế một khu vui chơi có dạng hình chữ nhật với chiều rộng $30m$ và chiều dài $50m$. Trong đó, phần tô màu đậm trồng cỏ nhung Nhật, phần còn lại trải thảm cỏ nhân tạo. Mỗi phần trồng cỏ nhung Nhật có đường biên cong là một phần của parabol với đỉnh I thuộc trục đối xứng của hình chữ nhật và khoảng cách từ đỉnh I đến trung điểm của cạnh AB bằng $10m$ (xem hình minh họa). Biết giá cỏ nhung Nhật là $140\,000$ đồng/ m^2 , giá cỏ nhân tạo là $100\,000$ đồng/ m^2 . Tính tổng số tiền để trồng và trải thảm cỏ hết khu vui chơi theo đơn vị triệu đồng.



Đáp án: 166.

Lời giải

Xét hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Gọi phương trình parabol (P) có dạng: $y = ax^2 + bx + c$.

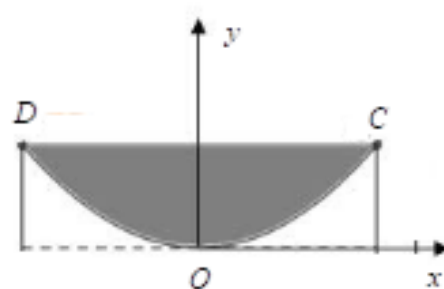
Khi đó (P) đi qua gốc O , điểm $C(15;10)$ và $D(-15;10)$.

Ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} c = 0 \\ 225a + 15b + c = 10 \\ 225a - 15b + c = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{2}{45} \\ b = 0 \\ c = 0 \end{cases}.$$

Vậy $(P): y = \frac{2}{45}x^2$.

Khi đó:

Diện tích hình chữ nhật là: $S = 50 \cdot 30 = 1500 \text{ (m}^2\text{)}.$



Diện tích trồng cỏ nhưng Nhật là: $S_1 = 2 \cdot \int_{-15}^{15} \left(10 - \frac{2}{45} x^2 \right) dx = 400 \text{ (m}^2\text{)}.$

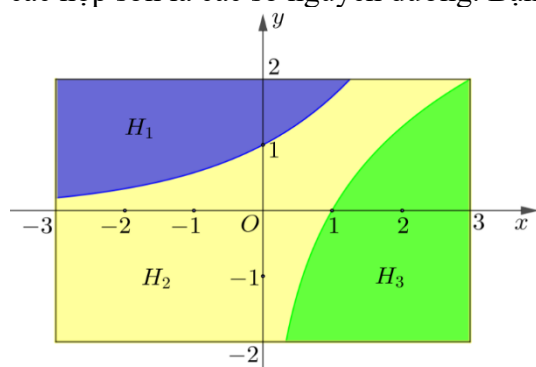
Diện tích trải thảm nhân tạo là: $S_2 = S - S_1 = 1500 - 400 = 1100 \text{ (m}^2\text{)}.$

Tổng số tiền để trồng và trải thảm cỏ hết khu vui chơi là:

$400.140000 + 1100.100000 = 166000000 \text{ (đồng)} = 166 \text{ (triệu đồng)}.$

Câu 106. Một bức tường hình chữ nhật $ABCD$ có kích thước lần lượt là 6 m và 4 m được bạn Minh trang trí bằng cách vẽ hai đồ thị hàm số $f(x) = a^x$ ($0 < a \neq 1$) và $g(x) = \log_b x$ ($0 < b \neq 1$) đối xứng nhau qua đường thẳng $y = x$. Bức tường được chia làm 3 phần (tham khảo hình vẽ).

Phần H_1 được sơn màu xanh da trời, phần H_2 sơn màu vàng và phần H_3 được sơn màu xanh lá cây. Bạn Minh cần mua các hộp sơn mà mỗi hộp chỉ sơn được một màu tương ứng với các màu mà bạn Minh định sơn. Biết rằng mỗi hộp sơn chỉ sơn được tối đa 3 m^2 tường, giá một hộp sơn màu xanh da trời là 120000 đồng, giá một hộp sơn màu xanh lá cây là 140000 đồng, giá một hộp sơn màu vàng là 160000 đồng. Cửa hàng chỉ bán số các hộp sơn là các số nguyên dương. Bạn Minh cần bao nhiêu triệu đồng để sơn bức tường đó?



Đáp án: 1,3.

Lời giải

Đồ thị hàm số $f(x) = a^x$ ($0 < a \neq 1$) và đồ thị hàm số $g(x) = \log_b x$ ($0 < b \neq 1$) đối xứng nhau qua đường thẳng $y = x$ nên $a = b$.

Ta thấy: Đồ thị hàm số $g(x) = \log_b x$ đi qua điểm $B(3; 2)$ nên suy ra $b = \sqrt{3}$.

Vậy bạn Minh đã vẽ hai đồ thị của hàm số $f(x) = \sqrt{3}^x$ và $g(x) = \log_{\sqrt{3}} x$.

Ta có:

$$\sqrt{3}^x = 2 \Leftrightarrow x = \log_{\sqrt{3}} 2 \Rightarrow S_{H_1} = \int_{-3}^{\log_{\sqrt{3}} 2} (2 - \sqrt{3}^x) dx \approx 5,23 \text{ m}^2.$$

Do đó cần mua 2 hộp sơn để sơn phần H_1 với số tiền là $2.0,12 = 0,24$ (triệu đồng).

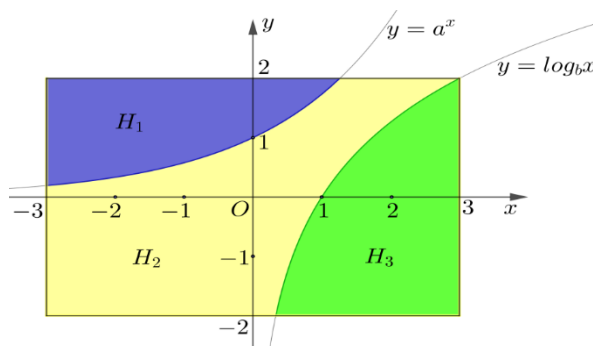
$$\log_{\sqrt{3}} x = -2 \Leftrightarrow x = \frac{1}{3} \Rightarrow S_{H_3} = \int_{\frac{1}{3}}^3 (\log_{\sqrt{3}} x + 2) dx \approx 7,15 \text{ m}^2.$$

Do đó cần mua 3 hộp sơn để sơn phần H_3 với số tiền là $3.0,14 = 0,42$ (triệu đồng).

$$S_{H_2} = S_{HCN} - S_{H_1} - S_{H_3} \approx 6.4 - 5,23 - 7,15 \Rightarrow S_{H_2} \approx 11,62 \text{ m}^2.$$

Do đó cần mua 4 hộp sơn để sơn phần H_2 với số tiền là $4.0,16 = 0,64$ (triệu đồng).

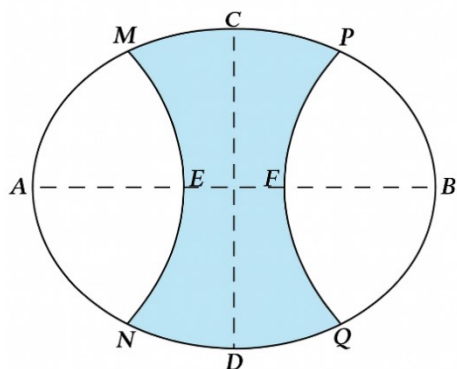
Vậy số tiền bạn Minh cần dùng để sơn bức tường đó là: $0,24 + 0,42 + 0,64 = 1,3$ (triệu đồng).



Câu 107. Vườn hoa của một trường học có hình dạng được giới hạn bởi một đường elip có bốn đỉnh A, B, C, D và hai đường parabol có các đỉnh lần lượt là E, F (phần tô đậm của hình vẽ). Hai đường parabol



có cùng trục đối xứng AB , đối xứng nhau qua trục CD , hai parabol cắt elip tại các điểm M, N, P, Q . Biết $AB = 8m, CD = 6m, MN = PQ = 3\sqrt{3}m, EF = 2m$. Chi phí để trồng hoa trên vườn là $300.000/m^2$. Hỏi số tiền trồng hoa cho cả vườn là bao nhiêu triệu đồng. Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm



Đáp án: 4,81.

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ với gốc tọa độ là trung điểm của EF (xem hình vẽ)

Khi đó (E) có độ dài trục lớn $AB = 2a = 8 \Rightarrow a = 4$

Độ dài trục bé $CD = 2b = 6 \Rightarrow b = 3$.

Phương trình (E) là: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$

Parabol có phương trình $x = my^2 + 1$ (vì điểm $F(1;0)$)

Do $PQ = 3\sqrt{3} \Rightarrow P\left(x_0; \frac{3\sqrt{3}}{2}\right) (x_p > 0)$, mà $P \in (E)$ nên ta

$$\text{có: } \frac{x_0^2}{16} + \frac{\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2}{9} = 1 \Rightarrow x_0 = 2$$

$$\text{Mặt khác Parabol đi qua } P \Rightarrow 2 = a \cdot \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 1 \Rightarrow a = \frac{4}{27}.$$

Xét phần hình phẳng thuộc góc phần tư thứ nhất khi đó đường cong (E) có phương trình $x = 4\sqrt{1 - \frac{y^2}{9}}$

Parabol có phương trình $x = \frac{4}{27}y^2 + 1$

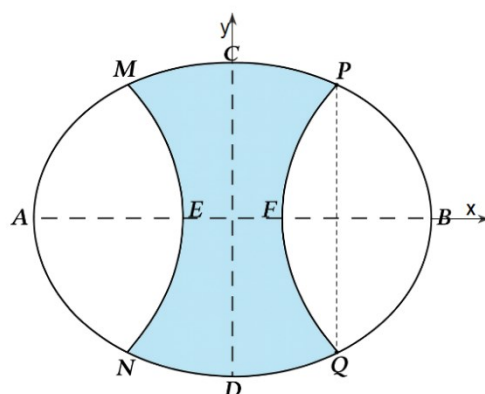
Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 0, y = 3\sqrt{3}, x = 4\sqrt{1 - \frac{y^2}{9}}$ và $x = \frac{8}{27}y^2$ là:

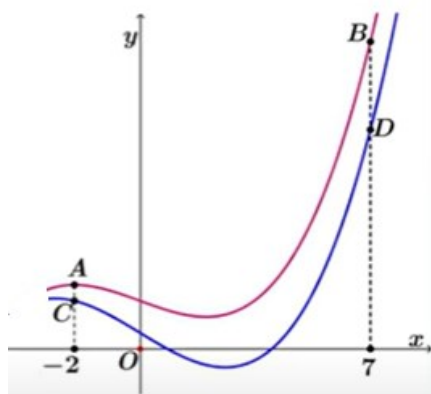
$$S_1 = \int_0^{3\sqrt{3}} \left(4\sqrt{1 - \frac{y^2}{9}} - \frac{4y^2}{27} - 1 \right) dy$$

Diện tích elip là: $S = \pi ab = 12\pi$.

Diện tích phần tô đậm là: $S_T = S - 4S_1 \xrightarrow{\text{CASIO}} S_{(T)} \approx 16,03 m^2 \Rightarrow T = 300.000 S_{(T)} \approx \mathbf{4,81}$ triệu đồng.

Câu 108. Hướng ứng chính sách hiện đại hóa nông thôn, người dân ở khu phố A đồng lòng cùng nhau góp tiền để bê tông một đường đi trong khu phố (phần được tô đậm trong hình vẽ).





Biết rằng khi chọn hệ trục tọa độ Oxy với đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 10m, các đường cong AB, CD là mép đường được cho bởi đồ thị hàm số $f(x) = \frac{1}{32}x^3 - \frac{3}{8}x + \frac{3}{2}$ và $g(x) = \frac{1}{32}x^3 - \frac{5}{8}x + \frac{1}{2}$, đồng thời lớp bê tông được đổ dày 16cm và giá tiền 1m^3 bê tông là 1080000 đồng. Tính số tiền (đơn vị triệu đồng) cần dùng để đổ bê tông con đường đó (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Đáp án: 253.

Lời giải

Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số đã cho là:

$$S = \int_{-2}^7 (f(x) - g(x)) dx = \int_{-2}^7 \left[\frac{1}{32}x^3 - \frac{3}{8}x + \frac{3}{2} - \left(\frac{1}{32}x^3 - \frac{5}{8}x + \frac{1}{2} \right) \right] dx = \frac{117}{8} \text{ (đvdt)}.$$

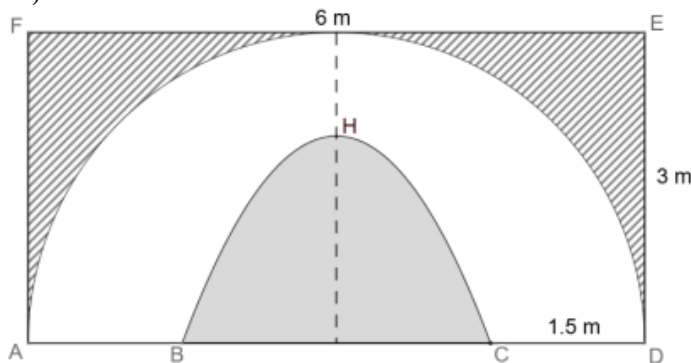
Do đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 10m nên diện tích thực tế của con đường là

$$S_1 = \frac{117}{8} \cdot 10^2 = \frac{2925}{2} \text{ (m}^2\text{)}.$$

Thể tích khối bê tông cần đổ là: $V = S \cdot h = \frac{2925}{2} \cdot 0,16 = 234 \text{ (m}^3\text{)}.$

Số tiền cần dùng để đổ bê tông con đường đó là: $234 \cdot 1,08 \approx 253$ triệu đồng.

Câu 109. Bác Bình muốn nhờ thợ trang trí một bức tường hình chữ nhật $ADEF$ với kích thước $EF = 6\text{m}$, $DE = 3\text{m}$ sao cho cân xứng hai nửa. Phần gạch chéo là hình giới hạn bởi đường gấp khúc $AFED$ và nửa đường tròn đường kính AD , được thuê sơn với đơn giá 250000 đồng mỗi mét vuông. Phần màu trắng giới hạn bởi nửa đường tròn đường kính AD và một đường parabol (có đỉnh H cách đường thẳng AB một khoảng bằng 2m và đi qua hai điểm B, C nằm trên cạnh AD thỏa mãn $AB = CD = 1,5\text{m}$) được thuê trang trí bằng bức phù điêu bằng xi măng với đơn giá 1950000 đồng mỗi mét vuông (tham khảo hình vẽ). Hỏi bác Bình phải trả bao nhiêu triệu đồng để trang trí bức tường như vậy (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)



Đáp án: 20,7.

Lời giải

Ta có $S_{ADEF} = 6 \cdot 3 = 18 \text{ (m}^2\text{)}$

Diện tích nửa đường tròn đường kính AD là $S_1 = \frac{1}{2} \pi 3^2 = \frac{9\pi}{2} \text{ (m}^2\text{)}$

Chi phí cho phần gạch chéo là $F_1 = \left(18 - \frac{9\pi}{2}\right) \cdot 0,25$ (triệu đồng)

Xét hệ trục tọa độ Oxy sao cho $D(3;0), E(3;3) \Rightarrow H(0;2), C(1,5;0)$

Parabol nhận đỉnh là H và đi qua B, C có phương trình dạng $y = ax^2 + 2$ thỏa mãn

$$a\left(\frac{3}{2}\right)^2 + 2 = 0 \Leftrightarrow a = -\frac{8}{9}$$

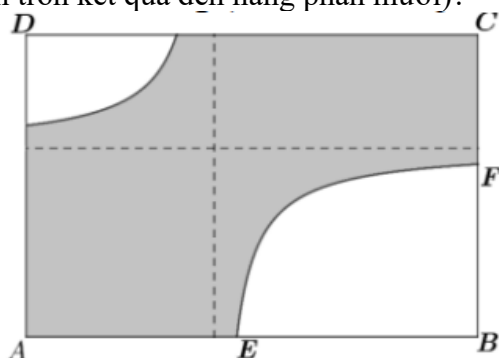
$$\Rightarrow (P): y = -\frac{8}{9}x^2 + 2$$

Diện tích phần giới hạn bởi parabol và AD là $S_2 = \int_{-1,5}^{1,5} \left(-\frac{8}{9}x^2 + 2\right) dx = 4(m^2)$

Chi phí cho phần đắp phù điêu là $F_2 = (S_1 - S_2) \cdot 1,95 = \left(\frac{9\pi}{2} - 4\right) \cdot 1,95$ (triệu đồng)

Vậy tổng chi phí là $F_1 + F_2 = \left(18 - \frac{9\pi}{2}\right) \cdot 0,25 + \left(\frac{9\pi}{2} - 4\right) \cdot 1,95 \approx 20,7$ (triệu đồng).

Câu 110. Một công ti đang thiết kế một bảng quảng cáo hình chữ nhật $ABCD$ có kích thước $AB = 12m$ và $AD = 8m$. Phần trung tâm của bảng sẽ được in nội dung quảng cáo, được mô tả là phần tô đậm (xem hình minh họa). Hai đường cong trong hình là một phần của đồ thị hàm số có dạng $y = \frac{ax+b}{cx+d}$, đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số này đều cách điểm A một khoảng bằng 5 m. Đồ thị giao với cạnh AB tại điểm E thỏa mãn $\frac{AE}{AB} = \frac{7}{15}$. Diện tích phần in nội dung quảng cáo là bao nhiêu mét vuông (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?



Đáp án: 73,5.

 **Lời giải**

Gán hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ. Đồ thị hàm số có TCD là: $x = 0$, TCN là: $y = 0$ nên ta có:

$$\begin{cases} d = 0 \\ a = 0 \end{cases} \Rightarrow y = \frac{b}{cx}.$$

Ta có:

$$\frac{AE}{AB} = \frac{7}{15} \Leftrightarrow AE = \frac{7}{15} \cdot AB = \frac{7}{15} \cdot 12 = 5,6$$

$$\Rightarrow E(0,6;-5)$$

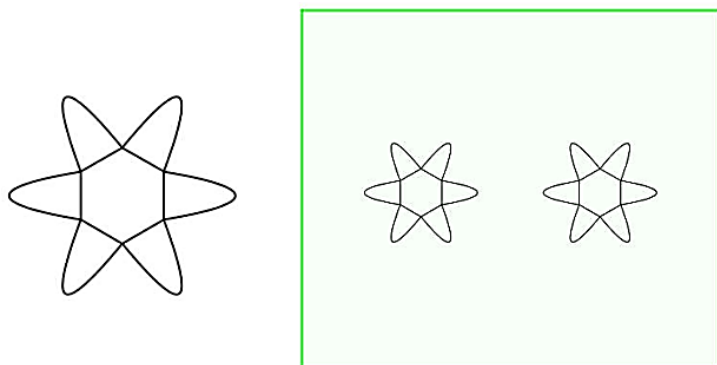
Đồ thị hàm số đi qua điểm $E(0,6;-5)$ nên $-5 = \frac{b}{c \cdot 0,6} \Leftrightarrow \frac{b}{c} = -3 \Rightarrow y = -\frac{3}{x}$.

$$\text{Ta có: } S = \int_{-5}^{-1} \left(5 + \frac{3}{x}\right) dx = 20 - 3 \ln 5, S' = \int_{0,6}^7 \frac{3}{x} dx = 3 \ln \frac{35}{3}.$$

Diện tích phần in nội dung quảng cáo bằng:

$$S_{ABCD} - S - S' = 12 \cdot 8 - (20 - 3 \ln 5) - 3 \ln \frac{35}{3} \approx 73,5(dvdt)..$$

Câu 111. Để trang trí một bức tường hình chữ nhật có kích thước $3m \times 4m$ trong phòng, bạn Hoa vẽ lên tường một hình như sau: Trên mỗi cạnh của một hình lục giác đều có cạnh $2dm$, vẽ một cánh hoa hình parabol. Đỉnh của parabol cách cạnh $3dm$ và nằm phía ngoài hình lục giác đều. Đường parabol đi qua hai đầu mút của mỗi cạnh hình lục giác (tham khảo hình vẽ).



Hỏi bạn Hoa có thể vẽ tối đa bao nhiêu hình có cùng kích thước như vậy lên bức tường cần trang trí?

Đáp án: 35.

Lời giải

Diện tích của hình lục giác đều cạnh bằng $2dm$ là: $6 \cdot \frac{2^2 \sqrt{3}}{4} = 6\sqrt{3}$.

Gắn trục tọa độ Oxy cho một cánh hoa. Diện tích của một cánh hoa là diện tích phẳng hình phẳng dưới hạn bởi đồ thị đồ thị hàm số $(P): y = ax^2 + bx + c$ sao cho (P) có đỉnh $I(0;3)$ và cắt trục hoành tại hai điểm $(-1;0)$ và $(1;0)$.

Phương trình parabol (P) là: $y = -3x^2 + 3$.

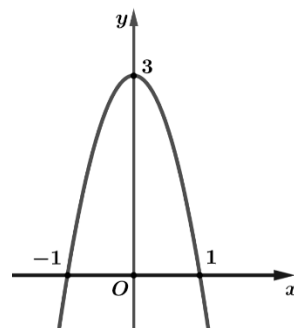
Diện tích một cánh hoa được trang trí là: $S = \int_{-1}^2 |-3x^2 + 3| dx = 4 dm^2$.

Diện tích của một bông hoa được trang trí là: $6\sqrt{3} + 6 \cdot 4 = 24 + 6\sqrt{3} dm^2$

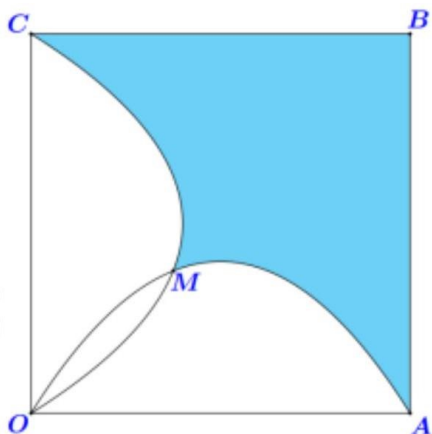
Diện tích bức tường hình chữ nhật có kích thước $3m \times 4m$ là: $3 \cdot 4 = 12m^2 = 1200dm^2$.

Tỉ lệ diện tích của bức tường hình chữ nhật và diện tích một bông hoa là: $\frac{1200}{24 + 6\sqrt{3}} \approx 34,89$

Vậy bạn Hoa có thể trang trí tối đa 34 hình có cùng kích thước như vậy lên bức tường cần trang trí.



Câu 112. Cho hình vuông $OABC$ cạnh bằng 8, điểm M nằm trong hình vuông sao cho khoảng cách từ M đến các cạnh OA, OC cùng bằng 3. Parabol (P_1) đi qua các điểm O, A, M , Parabol (P_2) đi qua các điểm O, C, M . Tính diện tích phần tô đậm (hình vẽ bên). (kết quả làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Đáp án: 32.

Lời giải

Cho hệ trục tọa độ Oxy sao cho tia Ox trùng tia OA , tia Oy trùng tia OB .

Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $(P_1), y = 0$;

S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $(P_2), x = 0$;

S_3 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường (P_1) và (P_2) .

Từ hình vẽ ta thấy diện tích hình phẳng cần tìm là $S = S_{OABC} - [S_1 + S_2 - S_3]$ (*)

Gọi phương trình (P_1) là $y = ax^2 + bx + c$.

$$\text{Vì } (P_1) \text{ đi qua } O(0;0), M(3;3), A(8;0) \text{ nên } \begin{cases} c = 0 \\ 9a + 3b + c = 3 \\ 64a + 8b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{5} \\ b = \frac{8}{5} \\ c = 0. \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } y = -\frac{1}{5}x^2 + \frac{8}{5}x.$$

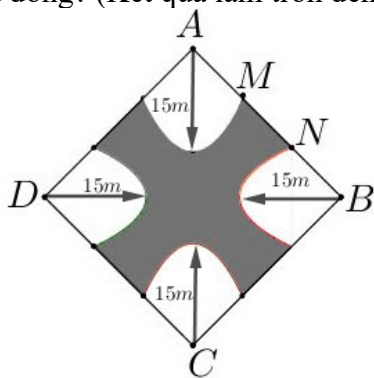
$$\text{Ta thấy } (P_1) \text{ và } (P_2) \text{ đối xứng qua OM nên } S_1 = S_2 = \int_0^8 \left(-\frac{1}{5}x^2 + \frac{8}{5}x \right) dx = \frac{256}{15}$$

Gọi S_4 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $(P_1), OM : y = x$, do tính chất đối xứng nên

$$S_3 = 2S_4 = 2 \int_0^3 \left[\left(-\frac{1}{5}x^2 + \frac{8}{5}x \right) - x \right] dx = \frac{9}{5}$$

$$\text{Thay vào (*) ta được } S = 64 - \left(\frac{256}{15} + \frac{256}{15} - \frac{9}{5} \right) = \frac{95}{3} \approx 32.$$

Câu 113. Kiến trúc sư thiết kế một khu sinh hoạt cộng đồng có dạng hình vuông $ABCD$ có độ dài đường chéo $AC = 45 \text{ m}$. Trong đó, phần được tô màu đậm là sân chơi, phần còn lại để trồng hoa. Mỗi phần trồng hoa có đường biên cong là một phần của parabol với các đỉnh thuộc một trục đối xứng của hình vuông, khoảng cách từ đỉnh đó đến đỉnh tương ứng của hình vuông bằng 15 m . Bản thiết kế khu sinh hoạt nhận tâm hình vuông $ABCD$ làm tâm đối xứng và trên hình bên ta có $AM = MN = NB$. Để trang trí cho phần sân chơi tốn 500 nghìn đồng / 1 m^2 , để trồng hoa tốn 200 nghìn đồng / 1 m^2 . Tổng số tiền cần dùng là bao nhiêu triệu đồng? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Đáp án: 349.

Lời giải

Gắn hệ tọa độ Oxy như hình vẽ:

$$A\left(0; \frac{45}{2}\right), B\left(\frac{45}{2}; 0\right), C\left(0; -\frac{45}{2}\right), D\left(-\frac{45}{2}; 0\right).$$

Do hình vuông $ABCD$ có $AC = 45$ m nên độ dài cạnh hình vuông là:

$$AB = \frac{AC}{\sqrt{2}} = \frac{45}{\sqrt{2}} \text{ m}.$$

Diện tích hình vuông $ABCD$ là: $S_{ABCD} = AB^2 = \frac{45^2}{2} = 1012,5 \text{ m}^2$.

Vì $AM = MN = NB$ nên $AM = MN = NB = \frac{AB}{3} = \frac{15\sqrt{2}}{2} \text{ m}$.

Độ dài cạnh $AH = AM \cdot \cos 45^\circ = \frac{15}{2}$, $OH = OA - AH = \frac{45}{2} - \frac{15}{2} = 15$; $HM = AM \cdot \sin 45^\circ = \frac{15}{2}$.

Vậy tọa độ của điểm $M = \left(\frac{15}{2}; 15\right)$.

Parabol đi qua điểm M và có đỉnh là điểm $E\left(0; \frac{15}{2}\right)$ có phương trình dạng: $(P): y = ax^2 + \frac{15}{2}$ (1)

Thay tọa độ điểm $M\left(\frac{15}{2}; 15\right)$ vào (1) ta được: $15 = a \cdot \left(\frac{15}{2}\right)^2 + \frac{15}{2} \Leftrightarrow a = \frac{2}{15}$.

Vậy phương trình parabol $(P): y = \frac{2}{15}x^2 + \frac{15}{2}$.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P) , đường thẳng $y = 15$, trục Oy và đường thẳng $x = \frac{15}{2}$ là:

$$S_1 = \int_0^{\frac{15}{2}} \left[15 - \left(\frac{2}{15}x^2 + \frac{15}{2} \right) \right] dx = \int_0^{\frac{15}{2}} \left[\frac{15}{2} - \frac{2x^2}{15} \right] dx = \frac{15}{2}x \Big|_0^{\frac{15}{2}} - \frac{2x^3}{45} \Big|_0^{\frac{15}{2}} = 37,5 \text{ m}^2.$$

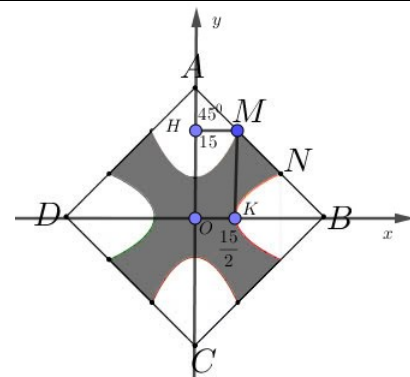
Diện tích tam giác $\triangle AHM$ là: $S_2 = S_{AHM} = \frac{1}{2} \cdot AH \cdot HM = \frac{1}{2} \cdot \frac{15}{2} \cdot \frac{15}{2} = 28,125 \text{ m}^2$.

Diện tích trồng hoa là: $S_{HOA} = 8 \cdot (S_1 + S_2) = 8 \cdot (37,5 + 28,125) = 525 \text{ m}^2$

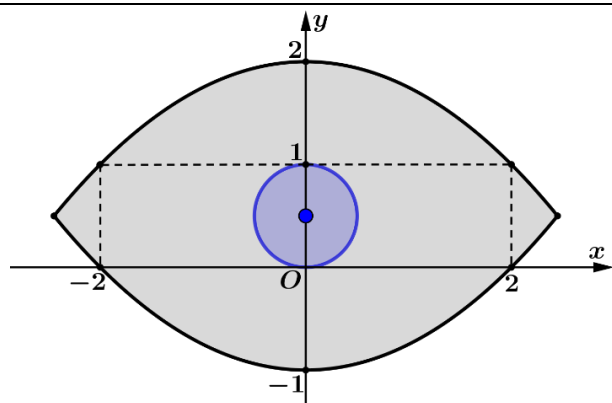
Diện tích sân chơi là: $S_{SAN} = S_{ABCD} - S_{HOA} = 1012,5 - 525 = 487,5 \text{ m}^2$.

Tổng số tiền cần dùng là: $487,5 \cdot 500000 + 525 \cdot 200000 = 348750000$ đ

Vậy số tiền cần dùng để trang trí sân và trồng hoa là 349 triệu đồng.



Câu 114. Bạn An thực hiện thiết kế một logo hình con mắt cho một phòng khám nhãn khoa. Logo là một hình phẳng giới hạn bởi hai parabol $y = f(x)$ và $y = g(x)$ có các kích thước như hình vẽ dưới đây (phần được tô màu đen) và một hình tròn có bán kính bằng 0,5 dm ở giữa là phần con ngươi (phần được tô màu xanh), đơn vị trên mỗi trục tọa độ là decimet. Biết rằng chi phí để sơn phần con ngươi hình tròn màu xanh là 25000 đồng/dm² và chi phí để sơn phần còn lại màu đen là 20000 đồng/dm². Chi phí để sơn logo trên là bao nhiêu nghìn đồng? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Đáp án: 249.

Lời giải

Gọi phương trình parabol $y = f(x)$ là $f(x) = ax^2 + bx + c$ với $a \neq 0$ đi qua các điểm có tọa độ lần lượt là $(2;1), (0;2), (-2;1)$.

Lập hệ phương trình ba ẩn, từ đó suy ra được
$$\begin{cases} a = -\frac{1}{4} \\ b = 0 \\ c = 2 \end{cases} \text{ nên } f(x) = -\frac{1}{4}x^2 + 2$$

Gọi phương trình parabol $y = g(x)$ là $g(x) = mx^2 + nx + p$ với $m \neq 0$ đi qua các điểm có tọa độ lần lượt là $(-2;0), (0;-1), (2;0)$.

Lập hệ phương trình ba ẩn, từ đó suy ra được
$$\begin{cases} m = \frac{1}{4} \\ n = 0 \\ p = -1 \end{cases} \text{ nên } g(x) = \frac{1}{4}x^2 - 1$$

Phương trình hoành độ giao điểm: $f(x) = g(x) \Leftrightarrow -\frac{1}{4}x^2 + 2 = \frac{1}{4}x^2 - 1 \Leftrightarrow \frac{1}{2}x^2 = 3 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{6}$

Diện tích hình tròn được sơn màu xanh là: $S_1 = \pi r^2 = \pi(0,5)^2 = 0,25\pi \text{ (dm}^2\text{)}$

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường thẳng $y = f(x)$ và $y = g(x)$ là:

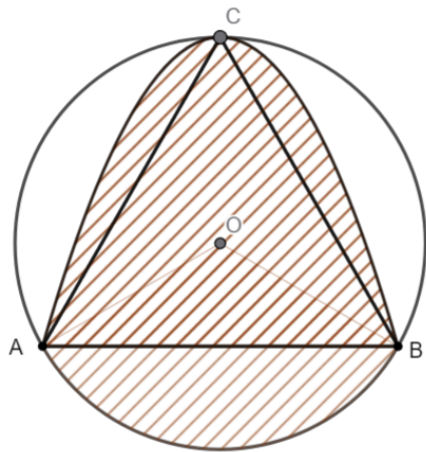
$$S_2 = \int_{-\sqrt{6}}^{\sqrt{6}} |f(x) - g(x)| dx = \int_{-\sqrt{6}}^{\sqrt{6}} \left| \left(-\frac{1}{4}x^2 + 2 \right) - \left(\frac{1}{4}x^2 - 1 \right) \right| dx$$

Diện tích phần sơn được tô màu đen là: $S_3 = S_2 - S_1 = \int_{-\sqrt{6}}^{\sqrt{6}} \left| \left(-\frac{1}{4}x^2 + 2 \right) - \left(\frac{1}{4}x^2 - 1 \right) \right| dx - 0,25\pi$

Chi phí để sơn logo là:

$$T = 0,25\pi \cdot 25000 + \left(\int_{-\sqrt{6}}^{\sqrt{6}} \left| \left(-\frac{1}{4}x^2 + 2 \right) - \left(\frac{1}{4}x^2 - 1 \right) \right| dx - 0,25\pi \right) \cdot 20000 \approx 249 \text{ nghìn đồng.}$$

Câu 115. Một hoa văn hình tròn tâm O , ngoại tiếp tam giác đều ABC có cạnh $AB = 2\sqrt{3} \text{ cm}$. Đường cong qua ba điểm A, B, C là một phần của parabol (xem hình vẽ).



Tính diện tích của phần hình phẳng giới hạn bởi đường tròn và parabol (phần không gạch) theo đơn vị cm^2 (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Đáp án: 3,18.

 **Lời giải**

Gắn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Khi đó $A(-\sqrt{3}; 0), B(\sqrt{3}; 0), C(0; 3)$.

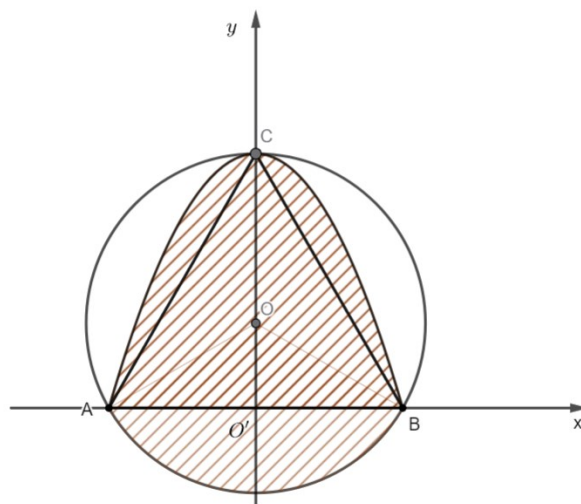
Parabol đi qua ba điểm $A(-\sqrt{3}; 0), B(\sqrt{3}; 0), C(0; 3)$ nên parabol có phương trình là $y = -x^2 + 3$.

Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tâm $O(0; 1)$ và bán kính $R = 2$ nên có phương trình là $x^2 + (y - 1)^2 = 4$.

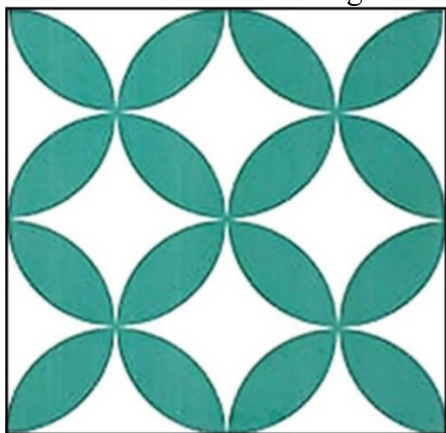
Suy ra $y = 1 - \sqrt{4 - x^2}$ (Phần nằm dưới trục hoành).

Diện tích phần gạch là $S = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} -x^2 + 3 - (1 - \sqrt{4 - x^2}) dx$

Do đó diện tích phần không gạch là $S' = \pi \cdot 2^2 - S = 3,18 (cm^2)$.



Câu 116. Viên gạch men dùng để lát nền nhà là một hình vuông có cạnh bằng 80 cm (xem hình bên dưới). Mỗi viên gạch có 4 bông hoa, mỗi bông hoa gồm 4 cánh hoa. Mỗi cánh hoa (phần màu xanh) là phần giao nhau của hai hình tròn có cùng bán kính và khoảng cách giữa hai tâm là $20\sqrt{2}$ cm.



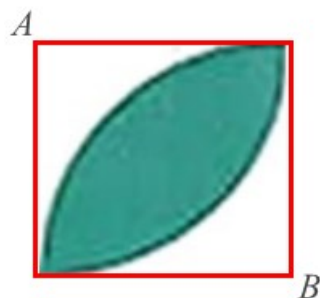
Ước tính ở công đoạn tráng men, phần màu xanh có chi phí 50 nghìn đồng trên một mét vuông, còn phần màu trắng có chi phí 30 nghìn đồng trên một mét vuông. Tính chi phí (đơn vị: tỉ đồng) của công đoạn tráng men này, khi cơ sở dự định sản xuất 100000 viên gạch như thế (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Đáp án: 2,65.

 **Lời giải**

Xét $\frac{1}{16}$ viên gạch men (vùng hình vuông chứa một cánh hoa).

Vì phần cánh hoa (màu xanh) là phần giao nhau của các đường tròn có khoảng cách giữa các tâm là $20\sqrt{2}$ nên một cánh hoa là phần giao của hai phần tư hình tròn tâm A, B (hình vẽ), có bán kính $r = 20$.



Mỗi phần tư hình tròn tâm A, B có diện tích $S = \frac{1}{4}\pi \cdot 20^2$.

Diện tích hình vuông có AB là đường chéo: $S_v = 20^2$.

Suy ra diện tích của một cánh hoa là $2S - S_v = \frac{1}{2}\pi \cdot 20^2 - 20^2 = \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) \cdot 20^2$.

Do đó

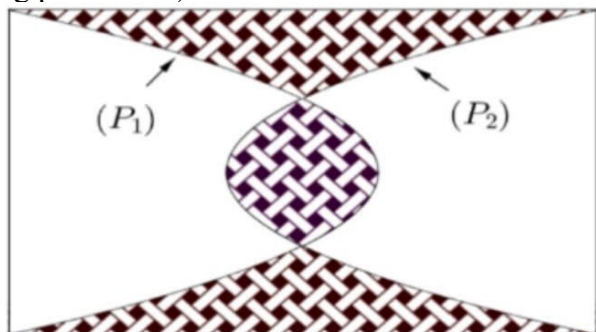
□ Diện tích phần màu xanh là $S_1 = 16 \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) \cdot 20^2$ (cm²).

□ Diện tích phần màu trắng $S_2 = 80^2 - S_1$ (cm²).

Số tiền tráng men một viên gạch là $T = 5S_1 + 3S_2 = 26506,19298$ đồng.

Để sản xuất 100000 viên gạch thì số tiền tráng men là $100000T = 2650619298 \approx 2,65$ (tỉ đồng)

Câu 117. Trang trí một sân hình chữ nhật kích thước 28m x 16m, trong đó hai Parabol (P_1) đối xứng với (P_2) qua đường thẳng đi qua hai trung điểm của chiều dài sân (hình vẽ), khoảng cách giữa hai đỉnh Parabol bằng 4m. Chi phí trang trí cho phần hoa văn là 180 ngàn đồng trên một mét vuông, phần trắng là 160 ngàn đồng trên một mét vuông. Tổng chi phí trang trí cho sân là bao nhiêu **triệu đồng**? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)



Đáp án: 74,4.

 **Lời giải**

Đặt hình chữ nhật vào hệ tọa độ Oxy sao cho tâm hình chữ nhật trùng với gốc tọa độ, chiều dài của hình chữ nhật vuông góc với trục Ox.

Theo đề bài ta có Parabol (P_1) đi qua các điểm $A(0;-2), B(-8;14), C(8;14)$

$$\text{Từ đây ta có hệ phương trình } \begin{cases} c = -2 \\ 64a - 8b = 16 \\ 64a + 8b = 16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = -2 \\ b = 0 \\ a = \frac{1}{4} \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } (P_1): y = \frac{1}{4}x^2 - 2$$

$$\text{Suy ra } (P_2): y = -\frac{1}{4}x^2 + 2$$

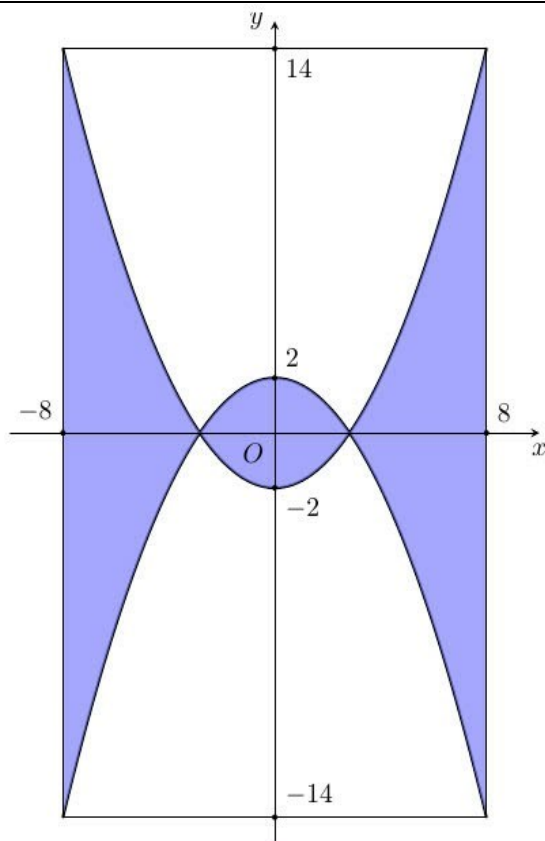
Gọi S_1, S_2 lần lượt là diện tích phần hoa văn và diện tích phần trắng

Ta có:

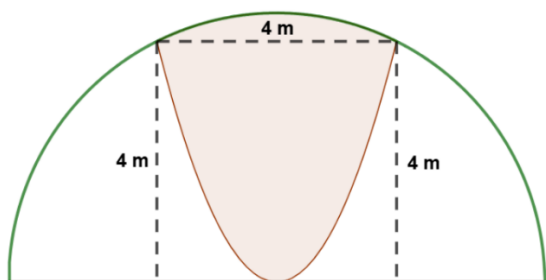
$$S_1 = 2 \int_{-8}^{-2\sqrt{2}} \left| \frac{1}{2}x^2 - 4 \right| dx + \int_{-2\sqrt{2}}^{2\sqrt{2}} \left| \frac{1}{2}x^2 - 4 \right| dx$$

$$S_2 = 16.28 - S_1$$

$$\text{Tổng chi phí trang trí là } 180.000S_1 + 160.000S_2 = 74.4 \text{ (triệu đồng)}$$



Câu 118. Khuôn viên nhà bạn Thùy Dương có dạng nửa hình tròn, trên đó người thiết kế phần để trồng hoa có dạng của một cánh hoa hình parabol có đỉnh trùng với tâm và có trục đối xứng vuông góc với đường kính của nửa hình tròn, hai đầu mút của cánh hoa nằm trên nửa đường tròn và cách nhau một khoảng bằng 4 m. Phần còn lại của khuôn viên dành để trồng cỏ Nhung Nhật. Biết các kích thước cho như hình vẽ, chi phí trồng hoa và cỏ Nhung Nhật tương ứng là 250.000 đồng/m² và 150.000 đồng/m². Hỏi chi phí để trồng hoa và trồng cỏ Nhung Nhật trong khuôn viên đó hết bao nhiêu triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)?



Đáp án: 5,9.

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

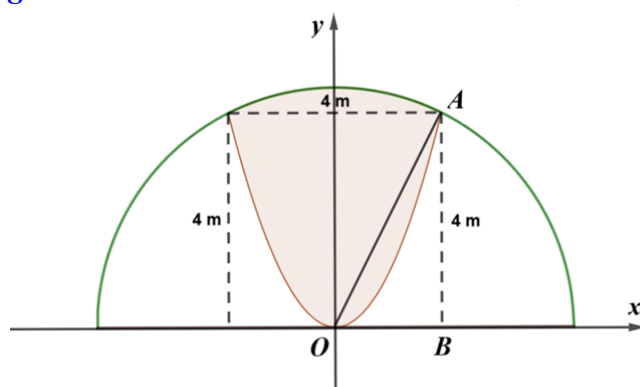
Xét parabol có đỉnh là gốc tọa độ và đi qua điểm $(2;4)$: Phương trình (P) có dạng: $y = ax^2$

$$\text{Vì } A(2;4) \in (P) \text{ nên } 4 = a.2^2 \Leftrightarrow a = 1$$

$$\Rightarrow (P): y = x^2$$

Xét $\triangle OAB$ vuông tại B , theo định lý Pythagore ta có:

$$OA^2 = AB^2 + OB^2 = 4^2 + 2^2 = 16 + 4 = 20 \Rightarrow R = OA = 2\sqrt{5}$$



Phương trình đường tròn (C) có tâm O , bán kính $R = 2\sqrt{5}$ là: $x^2 + y^2 = 20$.

$$\Rightarrow |y| = \sqrt{20 - x^2}$$

Diện tích phần trồng hoa là: $S_1 = \int_{-2}^2 (\sqrt{20 - x^2} - x^2) dx$.

Diện tích trồng cỏ Nhung Nhật là: $S_2 = \frac{\pi R^2}{2} - S_1 = 10\pi - S_1$.

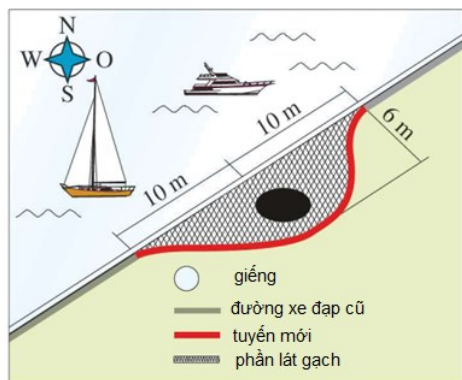
Tổng chi phí để trồng hoa và trồng cỏ Nhung Nhật trong khuôn viên đó là:

$$250000.S_1 + 150000.S_2 = 250000.S_1 + 150000.(10\pi - S_1) \approx 5906351 \text{ (đồng)} \approx 5,9 \text{ (triệu đồng)}.$$

Vậy chi phí để trồng hoa và trồng cỏ Nhung Nhật trong khuôn viên nhà bạn Thùy Dương gần bằng 5,9 triệu đồng.

Câu 119. Dọc bờ nước có một đường xe đạp. Trên một đoạn dài 20 m, người ta muốn thay bằng tuyến mới đi vòng một cái giếng (đường kính 2 m). Các đoạn nối phải trơn (chuyển tiếp êm).

Diện tích phần tô màu cần lát giữa bờ và tuyến mới là bao nhiêu mét vuông (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)



Đáp án: 61.

Lời giải

1) Chọn mô hình hàm

Đặt hệ trục Oxy thuận tiện như hình; do hình dạng đối xứng qua trục Oy và cần chuyển tiếp trơn vào trục Ox , ta chọn đa thức bậc 4:

$$f(x) = ax^4 + bx^2 + c, \quad f'(x) = 4ax^3 + 2bx$$

Các điểm đặc trưng:

- Điểm thấp nhất $T(0; -6)$.

- Đỉnh phải $H(10; 0)$ (chuyển tiếp trơn vào trục Ox); đỉnh trái đối xứng.

Suy ra các điều kiện:

$$f(0) = -6 \Rightarrow c = -6,$$

$$f'(0) = 0 \text{ (đúng do đối xứng)},$$

$$f(10) = 0 \Rightarrow 10000a + 100b - 6 = 0,$$

$$f'(10) = 0 \Rightarrow 4000a + 20b = 0.$$

$$\text{Giải hệ: } a = -0,0006, b = 0,12, c = -6.$$

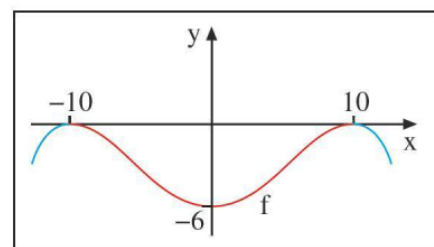
$$\text{Vậy } f(x) = -0,0006x^4 + 0,12x^2 - 6$$

2) Diện tích phần lát

Diện tích nửa phải (từ 0 đến 10) được cho bởi tích phân:

$$\begin{aligned} A_1 &= \int_0^{10} f(x) dx = \left[-0,00012x^5 + 0,04x^3 - 6x \right]_0^{10} \\ &= -12 + 40 - 60 = -32 \end{aligned}$$

Giá trị âm chỉ do quy ước phía dưới trục Ox ; nửa diện tích là $32 m^2$.

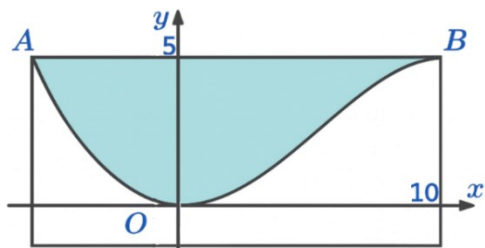


Đối xứng qua $Oy \Rightarrow$ tổng diện tích hình tô (chưa trừ giếng): $A = 2 \cdot 32 = 64 m^2$.

Trừ diện tích miệng giếng (bán kính $r = 1 m$): $S_g = \pi r^2 \approx 3,14 m^2$.

Vậy diện tích cần lát: $S_{\text{lát}} = 64 - 3,14 \approx 61 m^2$.

Câu 120. Hình bên minh họa mặt cắt đứng của một con kênh đặt trong hệ trục tọa độ Oxy . Đáy của con kênh là một đường cong AOB cho bởi hàm số bậc ba có dạng $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Hãy tính diện tích hình phẳng tô đậm trong hình vẽ, biết đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét và đồ thị hàm số $y = f(x)$ nhận gốc tọa độ O và điểm B là các điểm cực trị. Viết kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của m^2 .



Đáp án: 42.

Lời giải

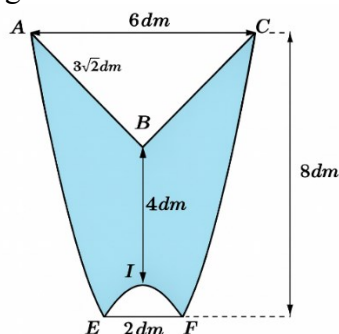
Hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx$ mà $f'(0) = 0 \Rightarrow c = 0$

$$\text{Mặt khác } \begin{cases} f'(10) = 300a + 20b = 0 \\ f(10) = 5 \Leftrightarrow 1000a + 100b = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{-1}{100} \\ b = \frac{3}{20} \end{cases}$$

$$\text{Do đó } f(x) = \frac{-1}{100}x^3 + \frac{3}{20}x^2 = 5 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -5 \\ x = 10 \end{cases} \Rightarrow S = \int_{-5}^{10} [5 - f(x)] dx \approx 42 m^2.$$

Câu 121. Ông A làm một logo bằng tấm nhựa phẳng, có hình dạng là một hình có trục đối xứng. Biết đường viền AE, CF ở hai bên là hai nhánh của một parabol và phần lõm EIF phía dưới đáy cũng là một parabol, hai nhánh phía trên là hai đoạn thẳng như hình bên dưới. Cho biết

$AC = 6 dm$, $AB = 3\sqrt{2} dm$, $EF = 2 dm$ và khoảng cách giữa AC và EF bằng 8 dm. Hỏi diện tích của logo đó bằng bao nhiêu dm^2 . Viết kết quả dưới dạng số thập phân. Viết kết quả làm tròn đến hàng phần mười.



Đáp án: 24,3.

Lời giải

Xét hệ tọa độ Oxy như hình vẽ.

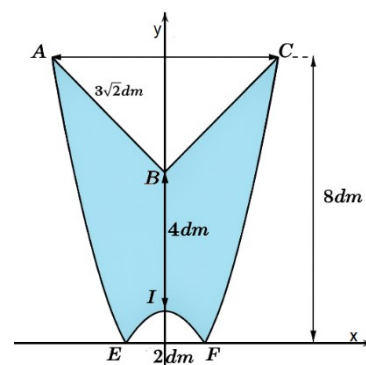
Khi đó nửa bên phải trục tung là hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường:

$$y = x^2 - 1, y = x + 5, y = -x^2 + 1, x = 0$$

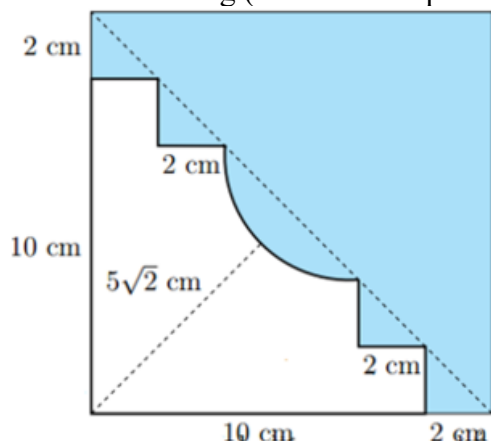
Ta có:

$$S = 2S_H = 2 \left(\int_0^1 [x + 5 - (1 - x^2)] dx + \int_1^3 [x + 5 - (x^2 - 1)] dx \right) \approx 24,3 dm^2.$$

Câu 122. Từ một miếng tôn hình vuông, người thợ làm chậu cảnh đã tạo mẫu và cắt đi phần hình phẳng không tô đậm trên hình, phần tô đậm được giữ lại làm khuôn quay thành các đôn để đặt các chậu hoa. Tính diện tích



hình phẳng đã bị cắt bỏ (đơn vị cm^2) biết đường cong trong hình là một parabol có đỉnh nằm trên đường chéo của hình vuông (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)



Đáp án: 58,7.

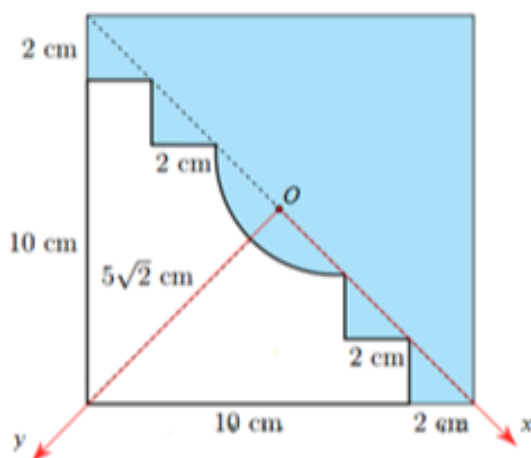
Lời giải

Chọn hệ trục như hình vẽ suy ra phương trình Parabol có dạng $y = a(x - 2\sqrt{2})(x + 2\sqrt{2})$.

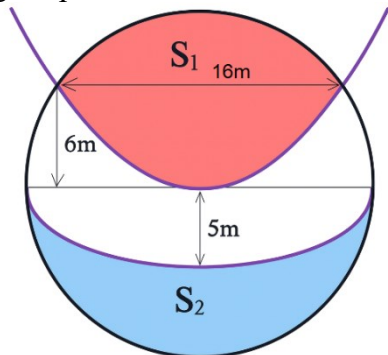
Đỉnh Parabol có tọa độ là $(0; \sqrt{2})$ thuộc Parabol suy ra $a = -\frac{1}{4\sqrt{2}}$.

Diện tích phần Parabol là $\frac{1}{4\sqrt{2}} \int_{-2\sqrt{2}}^{2\sqrt{2}} (8 - x^2) dx = \frac{16}{3}$

Diện tích cần tìm là $S = \frac{12^2}{2} - 4 \cdot 2 - \frac{16}{3} = \frac{176}{3} \approx 58,7 (cm^2)$



Câu 123. Khu vườn nhà ông Ba có dạng hình tròn, bán kính 10 m. Ông Ba dự định trồng hoa Hồng ở khu vực S_1 và hoa Ly ở khu vực hình bán nguyệt S_2 . Với S_1 là phần diện tích giới hạn bởi đường parabol đi qua tâm hình tròn và S_2 là phần diện tích giới hạn bởi nửa đường elip không chứa tâm hình tròn (kích thước như hình vẽ). Biết rằng kinh phí trồng hoa Hồng là 100.000 đồng/ m^2 , kinh phí trồng hoa Ly là 150.000 đồng/ m^2 . Hỏi ông Ba phải mất bao nhiêu triệu đồng để trồng hoa lên hai dải đất đó (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)



Đáp án: 22,7.

Lời giải

Phương trình parabol đi qua tâm hình tròn là $y = \frac{3}{32}x^2$ và phương trình đường tròn là $x^2 + y^2 = 100$.

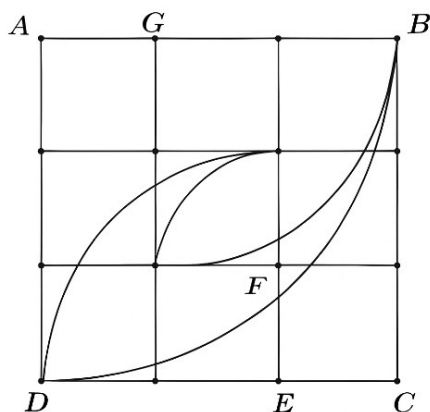
Diện tích dải đất trồng hoa Hồng là diện tích hình phẳng được giới hạn bởi parabol (P), hình tròn (C) và hai đường thẳng $x = -8, x = 8$. Khi đó $S_1 = \int_{-8}^8 \left| \sqrt{100 - x^2} - \frac{3x^2}{32} \right| dx \xrightarrow{\text{casio}} S_1 = 108,73 m^2$.

Xét nửa hình tròn chứa hình bán nguyệt, ta thấy nửa hình tròn tạo bởi hình bán nguyệt và nửa hình elip với hình elip có độ dài hai bán trục $a=5, b=10 \Rightarrow S_{(E)} = \pi ab = 50\pi m^2$.

$$\text{Vậy diện tích hình bán nguyệt là } S_2 = \frac{S_{(C)} - S_{(E)}}{2} = \frac{10^2\pi - 50\pi}{2} = 25\pi m^2.$$

Tổng số tiền ông Ba cần phải chi để trồng hoa là $T = 100000S_1 + 150000 \cdot S_2 \approx 22,7$ triệu đồng.

Câu 124. "Bài toán tính diện tích hình cang cua". Từ bảng gỗ hình vuông $ABCD$ độ dài cạnh 12 cm, người ta chia hình vuông này thành 9 hình vuông nhỏ bằng nhau rồi vẽ một hình cang cua được giới hạn bởi các cung phần tư của các đường tròn tâm A, E, F, G (xem hình vẽ). Tính diện tích hình cang cua theo đơn vị cm^2 (phần tô đậm trong hình vẽ). Viết kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.



Đáp án: 37.

Lời giải

Đặt hệ trục tọa độ như hình vẽ ta có tọa độ các điểm:

$$A(0;12); B(12;12); C(12;0); D(0;0); E(8;0); G(4;12); F(8;4)$$

Phương trình đường tròn tâm A có bán kính $R=12$

$$(C_A): x^2 + (y-12)^2 = 144 \Rightarrow y = 12 - \sqrt{144 - x^2}$$

Phương trình đường tròn tâm E có bán kính $R=8$

$$(C_E): (x-8)^2 + y^2 = 64 \Rightarrow y = \sqrt{64 - (x-8)^2}$$

Phương trình đường tròn tâm G có bán kính $R=8$

$$(C_G): (x-4)^2 + (y-12)^2 = 64 \Rightarrow y = 12 - \sqrt{64 - (x-4)^2}$$

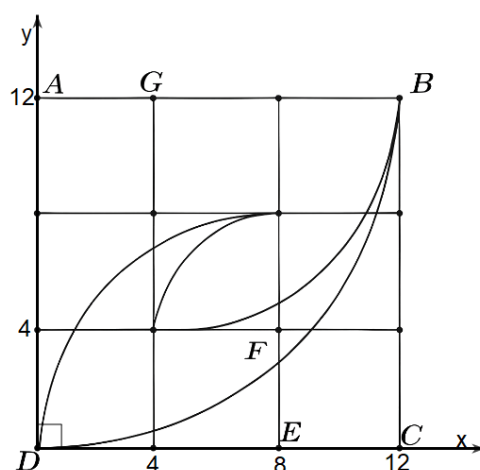
Phương trình đường tròn tâm F có bán kính $R=4$

$$(C_F): (x-8)^2 + (y-4)^2 = 16 \Rightarrow y = 4 + \sqrt{16 - (x-8)^2}$$

$$S = \int_0^4 \left(\sqrt{64 - (x-8)^2} - 12 + \sqrt{144 - x^2} \right) dx + \int_4^8 \left(\sqrt{64 - (x-8)^2} - 4 - \sqrt{16 - (x-8)^2} \right) dx$$

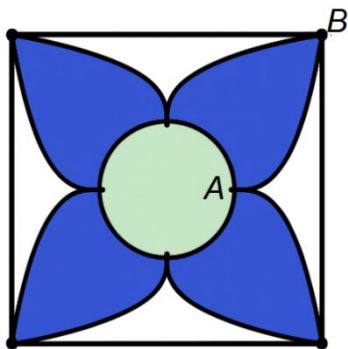
$$+ \int_8^{12} \left(12 - \sqrt{64 - (x-4)^2} - 12 + \sqrt{144 - x^2} \right) dx$$

$$\approx 37$$



Câu 125. Vào ngày 8/3, từ một tấm bìa hình vuông cạnh $8(dm)$, An dùng các đồ thị của hàm số $y=f(x)$ và $x=f(y)$ để vẽ hoa tặng mẹ, nhụy hoa được vẽ bằng đường tròn có tâm là tâm hình vuông và bán kính bằng $2(dm)$. Khi đặt trong hệ tọa độ Oxy thì điểm $A(2;0)$ và đường cong AB là một phần của đồ thị hàm đa thức bậc ba $y=f(x)=\frac{1}{2}x^3+ax^2+bx+c$. Biết rằng tỷ lệ phần tô đậm chiếm $\frac{3}{4}$ diện tích hình vuông.

Tính abc .



Đáp án: 72.

Lời giải

Diện tích hình vuông của hình vẽ là: $8 \cdot 8 = 64 (dm^2)$

Dựa vào đồ thị hình vẽ ta có: $A(2;0); B(4;4)$.

Lại có $y = f(x) = \frac{1}{2}x^3 + ax^2 + bx + c$ đi qua $A(2;0); B(4;4)$ nên ta có:

$$\begin{cases} \frac{1}{2} \cdot 8 + a \cdot 4 + b \cdot 2 + c = 0 \\ \frac{1}{2} \cdot 64 + a \cdot 16 + b \cdot 4 + c = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a + 2b + c = -4 \\ 16a + 4b + c = -28 \end{cases} \quad (1)$$

Ta có diện tích phần trắng là $8 \cdot \int_2^4 \left(\frac{1}{2}x^3 + ax^2 + bx + c \right) dx$

Vậy diện tích phần in đậm là: $S_{indam} = S_{hv} - S_{ptrang} = 64 - 8 \cdot \int_2^4 \left(\frac{1}{2}x^3 + ax^2 + bx + c \right) dx$

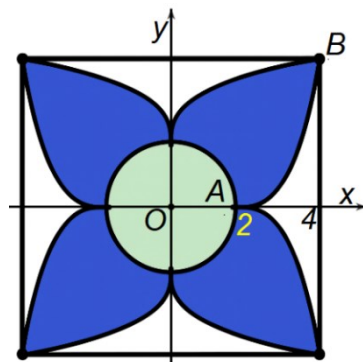
Theo bài cho ta có: $\frac{S_{indam}}{S_{hv}} = \frac{64 - 8 \cdot \int_2^4 \left(\frac{1}{2}x^3 + ax^2 + bx + c \right) dx}{64} = \frac{3}{4}$

$$\Rightarrow \int_2^4 \left(\frac{1}{2}x^3 + ax^2 + bx + c \right) dx = 2 \Leftrightarrow \frac{1}{8}x^4 + \frac{1}{3}ax^3 + \frac{1}{2}bx^2 + cx \Big|_2^4 = 2$$

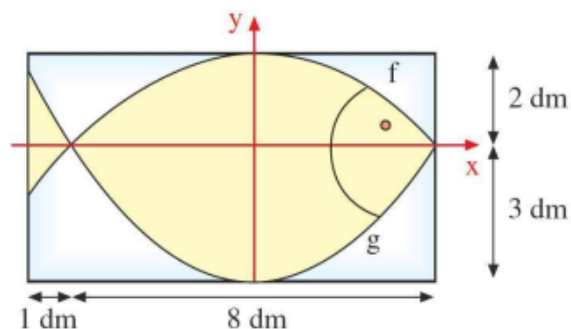
$$\Leftrightarrow 30 + \frac{56}{3}a + 6b + 2c = 2 \quad (2)$$

Từ (1) (2) suy ra: $\begin{cases} a = -3 \\ b = 6 \\ c = -4 \end{cases}$

Vậy $abc = 72$.



Câu 126. Mac Fish muốn làm logo trong suốt dán lên cửa sổ. Nhà thiết kế đưa bản vẽ như hình. (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là decimét). Diện tích logo là bao nhiêu dm^2 . Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.



Đáp án: 28.

Lời giải

Dựa vào đồ thị, ta có diện tích logo là diện tích được giới hạn bởi hai đường parabol $y = f(x)$, $y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = 4$, $x = -5$.

Quan sát đồ thị, ta thấy

+) Parabol $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ đi qua 3 điểm $A(0; 2)$, $B(4; 0)$, $C(-4; 0)$

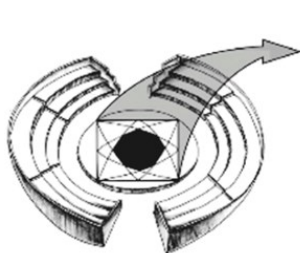
$$\Rightarrow \begin{cases} c = 2 \\ 16a + 4b + c = 0 \\ 16a - 4b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 2 \\ b = 0 \\ a = -\frac{1}{8} \end{cases} \Rightarrow f(x) = -\frac{1}{8}x^2 - 2$$

$$\text{Parabol } y = g(x) = cx^2 + dx + e \text{ đi qua 3 điểm } M(0; -3), N(4; 0), E(-4; 0) \Leftrightarrow \begin{cases} e = -3 \\ 16c + 4d - 3 = 0 \\ 16c - 4d - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} e = -3 \\ c = \frac{3}{16} \\ d = 0 \end{cases}$$

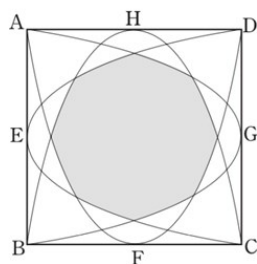
$$\Rightarrow g(x) = \frac{3}{16}x^2 - 3.$$

$$\text{Vậy diện tích logo bằng } \int_{-5}^4 |f(x) - g(x)| dx = \int_{-5}^4 \left| \frac{5}{16}x^2 - 5 \right| dx = \frac{1345}{48} = 28,02 (dm^2)$$

Câu 127. Hình 1 là một tác phẩm dự thi của nhà thiết kế sân khấu trong một cuộc thi thiết kế sân khấu ngoài trời tổ chức tại một quảng trường. Khi mở rộng sân khấu trung tâm, ta được Hình 2. Quá trình thiết kế sân khấu trung tâm được mô tả như sau:



Hình 1



Hình 2

Bước 1. Vẽ hình vuông $ABCD$ có độ dài cạnh bằng 2, và lấy trung điểm của bốn cạnh lần lượt là E, F, G, H

Bước 2. Vẽ đồ thị của các hàm bậc hai đi qua ba điểm B, C, H và hàm bậc hai đi qua ba điểm F, D, A .

Bước 3. Tương tự như Bước 2, vẽ đồ thị của các hàm bậc hai đi qua ba điểm A, B, G và ba điểm C, D, E

Biết rằng: Diện tích phần tô đen trong Hình 2 được cho bởi công thức: $\frac{p\sqrt{2} + q}{3}$

Hãy tính giá trị của $p - q$. (Với p, q là các số nguyên.)

Đáp án: 15.

 **Lời giải**

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ:

Gốc tọa độ O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD

Trục $Ox \equiv EG$; $Oy \equiv HF$

Khi đó ta dễ suy ra được: $AC: y = -x$ và đồ thị hàm số bậc hai đi qua F, D, A là: $y = 2x^2 - 1$

Xét phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng AC và đồ thị hàm số bậc hai đi qua F, D, A ta được:

$$2x^2 + x - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Ta gọi S_1 là diện tích vùng được tô màu xanh như hình

$$\text{trên, khi đó: } S_1 = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{\sqrt{2}}} (1 - 2x^2) dx = \left(x - \frac{2}{3}x^3 \right) \Big|_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{\sqrt{2}}{3} - \frac{5}{12}$$

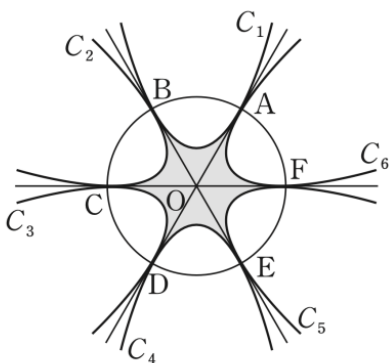
Diện tích phần tô màu cam trong hình trên là: $S_2 = \frac{1}{8}$

$$\text{Vậy diện tích tô màu đen như hình 2 là } S = 8(S_1 + S_2) = 8 \left(\frac{\sqrt{2}}{3} - \frac{5}{12} + \frac{1}{8} \right) = \frac{8\sqrt{2} - 7}{3} \Rightarrow \begin{cases} p = 8 \\ q = 7 \end{cases}$$

$$\text{Vậy } p - q = 15$$

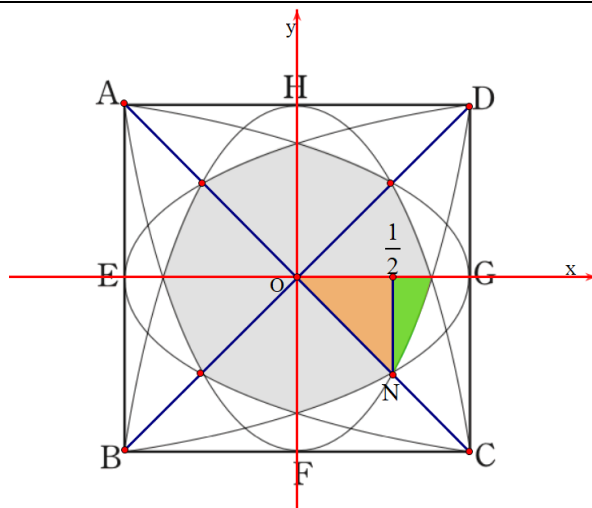
Câu 128. Cho đường tròn tâm O , bán kính bằng 2. Trên đường tròn, lấy 6 điểm chia đều đường tròn, lần lượt là A, B, C, D, E, F . Vẽ cung tròn C_1 tiếp xúc với hai đoạn thẳng OA và OB , đi qua hai điểm A và B . Tương tự, vẽ cung tròn C_2 tiếp xúc với hai đoạn thẳng OB và OC , đi qua hai điểm B và C . Tiếp tục bằng cách tương tự, ta vẽ các cung tròn C_3, C_4, C_5, C_6 tiếp xúc với các cặp đoạn thẳng liên tiếp tạo bởi các điểm trên.

Hỏi: Diện tích phần được bao bởi 6 cung tròn C_1 đến C_6 là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)



Đáp án: 3,46.

Lời giải



Gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ

Ta dễ có được góc $\angle AOF = \frac{\pi}{3}$ suy ra đường thẳng $OA: y = \sqrt{3}x$

do đó điểm $A(1; \sqrt{3})$

Để tiện tính toán: Ta xét riêng diện tích tô đậm được tạo bởi cung tròn C_1 với hai đoạn thẳng $OA; OB$

Dễ thấy được đường cong C_1 là đồ thị hàm số parabol đối xứng qua trục Oy . Do đó hàm số parabol đó có dạng: $y = ax^2 + b$ và đồ thị hàm số này đi qua điểm A, B .

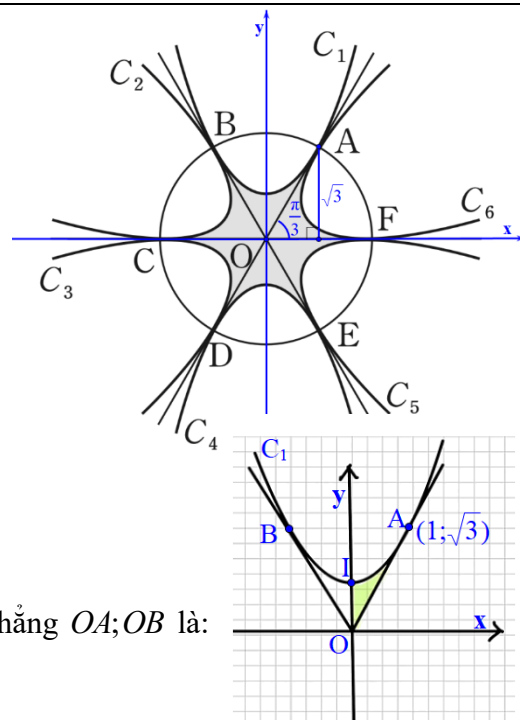
$$\text{Ta có: } \begin{cases} a + b = \sqrt{3} \\ 2a = \sqrt{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ b = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}. \text{ Vậy } (C_1): y = \frac{\sqrt{3}}{2}x^2 + \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Khi đó diện tích tô đậm được tạo bởi cung tròn C_1 với hai đoạn thẳng $OA; OB$ là:

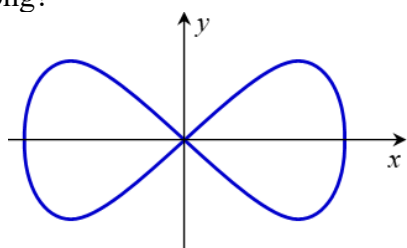
$$S_1 = 2 \int_0^1 \left(\frac{\sqrt{3}}{2}x^2 - \sqrt{3}x + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) dx$$

Suy ra diện tích phần được bao bởi 6 cung tròn C_1 đến C_6 là

$$S = 6S_1 = 12 \int_0^1 \left(\frac{\sqrt{3}}{2}x^2 - \sqrt{3}x + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) dx = 2\sqrt{3} \approx 3,46$$



Câu 129. Trong Công viên Toán học có những mảnh đất mang hình dáng khác nhau. Mỗi mảnh được trồng một loài hoa và nó được tạo thành bởi một trong những đường cong đẹp trong toán học. Ở đó có một mảnh đất mang tên Bernoulli, nó được tạo thành từ đường Lemniscate có phương trình trong hệ tọa độ Oxy là $16y^2 = x^2(25 - x^2)$ như hình vẽ bên dưới (đơn vị trên trục là mét). Biết chi phí để trồng hoa trên mảnh đất Bernoulli là 150 nghìn đồng/ m^2 . Số tiền cần dùng để trồng hoa trên mảnh đất này bằng bao nhiêu nghìn đồng?



Đáp án: 6250.

Lời giải

$$\text{Ta có } y = 0 \Leftrightarrow x^2(25 - x^2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 5 \end{cases}.$$

Suy ra đường Lemniscate cắt trục hoành tại ba điểm là $A(-5; 0)$, $O(0; 0)$ và $B(5; 0)$.

$$\text{Từ phương trình } 16y^2 = x^2(25 - x^2) \Leftrightarrow y^2 = \frac{1}{16}x^2(25 - x^2)$$

$$\text{Suy ra } y = \pm \frac{1}{4}x\sqrt{25 - x^2}.$$

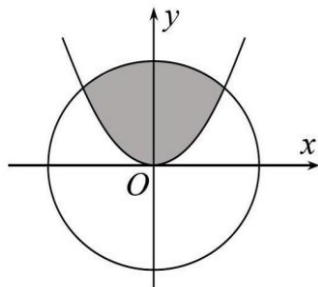
Xét góc phần tư thứ nhất, đường Lemniscate có phương trình là $y = \frac{1}{4}x\sqrt{25 - x^2}; x \in [0; 5]$

$$\text{Khi đó } S_{(I)} = \int_0^5 \frac{1}{4}x\sqrt{25 - x^2} dx = \frac{125}{12} \Rightarrow S = 4S_{(I)} = \frac{125}{3} (m^2).$$

Số tiền cần dùng để trồng hoa trên mảnh đất này là: $\frac{125}{3} \cdot 150 = 6250$ nghìn đồng

THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY

Câu 130. Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = x^2$ và đường tròn $x^2 + y^2 = 2$ (phần tô đậm trong hình bên). Tính thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay (H) quanh trục hoành.



Đáp án: 9,22.

 **Lời giải**

Với $y = x^2$ thay vào phương trình đường tròn ta được $x^2 + x^4 = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 1 \\ x^2 = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \end{cases}$.

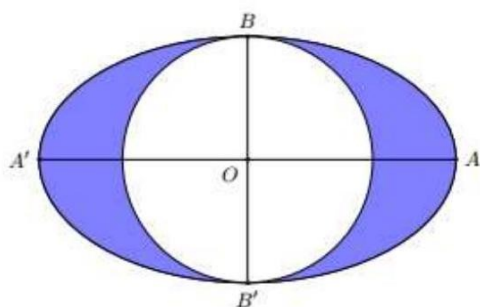
Hơn nữa $x^2 + y^2 = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} y = -\sqrt{2-x^2} \\ y = \sqrt{2-x^2} \end{cases}$.

Thể tích cần tìm chính là thể tích vật thể tròn xoay (H_1) : $\begin{cases} y = \sqrt{2-x^2} \\ x = -1 \\ x = 1 \\ Ox \end{cases}$ quay quanh Ox

bỏ đi phần thể tích (H_2) : $\begin{cases} y = x^2 \\ x = -1 \\ x = 1 \\ Ox \end{cases}$ quay quanh Ox .

$$\text{Do đó } V = \pi \left[\int_{-1}^1 (\sqrt{2-x^2})^2 dx - \int_{-1}^1 (x^2)^2 dx \right] = \frac{44\pi}{15} \approx 9,22.$$

Câu 131. Trong mặt phẳng, cho đường elip (E) có độ dài trục lớn là $AA' = 10$, độ dài trục nhỏ là $BB' = 6$, đường tròn tâm O có đường kính là BB' (như hình vẽ bên dưới). Tính thể tích V của khối tròn xoay có được bằng cách cho miền hình hình phẳng giới hạn bởi đường elip và đường tròn (được tô đậm trên hình vẽ) quay xung quanh trục AA' .



Đáp án: 75,4.

 Lời giải

Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ.

Giả sử phương trình chính tắc của elip có dạng

$$(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0).$$

Theo giả thiết ta có

$$\begin{cases} AA' = 10 \\ BB' = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a = 10 \\ 2b = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 5 \\ b = 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \Rightarrow y = \pm \frac{3}{5} \sqrt{25 - x^2}.$$

Đường tròn tâm O bán kính OB có phương trình

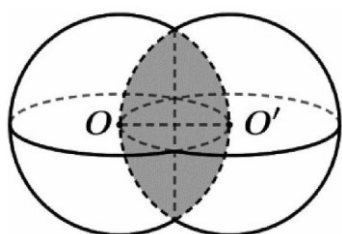
$$x^2 + y^2 = 9 \Rightarrow y = \pm \sqrt{9 - x^2}.$$

Gọi V_1 là thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \frac{3}{5} \sqrt{25 - x^2}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 5$ quay xung quanh trục Ox .

Gọi V_2 là thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{9 - x^2}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 3$ quay xung quanh trục Ox .

$$\text{Thể tích khối tròn xoay cần tìm là } V = 2(V_1 - V_2) = 2 \left(\pi \int_0^5 \frac{9}{25} (25 - x^2) dx - \pi \int_0^3 (9 - x^2) dx \right) = 24\pi \approx 75,4$$

Câu 132. Một đồ chơi được thiết kế gồm hai mặt cầu $(S_1), (S_2)$ có cùng bán kính $R = 1$ thỏa mãn tính chất: tâm của (S_1) thuộc (S_2) và ngược lại (xem hình vẽ). Tính thể tích phần chung V của hai khối cầu tạo bởi (S_1) và (S_2) .



Đáp án: 1,31.

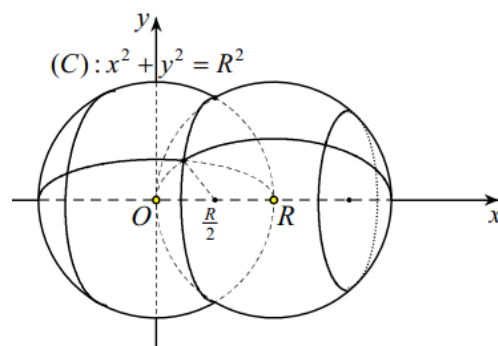
 Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (P) vuông góc với trục Ox và mặt cầu tâm (O, R) là hình tròn.

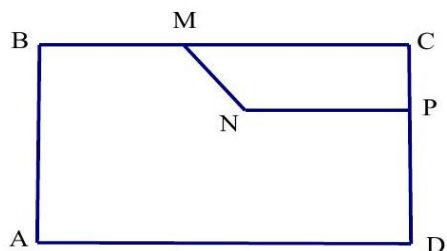
Diện tích thiết diện là $S(x) = \pi(R^2 - x^2)$ (Trong đó x là khoảng cách từ O đến mặt phẳng (P))

Thể tích cần tính là:

$$V = 2 \int_{\frac{R}{2}}^R S(x) dx = 2\pi \int_{\frac{R}{2}}^R (R^2 - x^2) dx = 2\pi \left(R^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{\frac{R}{2}}^R = \frac{5\pi R^3}{12} \approx 1,31$$



Câu 133. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 4$, $AD = 5$. Cắt hình chữ nhật theo đường gấp khúc MNP với $BM = 2$, $DP = 3$, $PN = 2$ và bỏ đi phần hình thang vuông $MNPC$ (tham khảo hình vẽ). Gọi (H) là phần hình phẳng còn lại của hình chữ nhật đã cho sau khi cắt bỏ. Tính thể tích của vật thể tròn xoay tạo thành khi quay (H) quanh trục AB .



Đáp án: 256.

 **Lời giải**

Gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ:

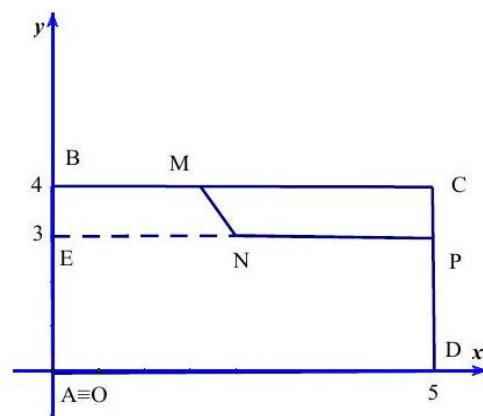
$$V = V_{ADPE} = \pi \int_0^3 5^2 dy = 75\pi \text{ (đvtt)}$$

Đường thẳng MN đi qua $M(2;4), N(3;3)$ có dạng $x = 6 - y$.

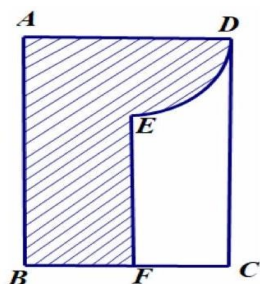
$$V_{ENMB} = \pi \int_3^4 (6-y)^2 dy = \frac{19\pi}{3} \text{ (đvtt)}.$$

Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay (H) quay quanh trục Oy :

$$V = V_{ADPE} + V_{ENMB} = 75\pi + \frac{19\pi}{3} = \frac{244\pi}{3} \approx 256.$$



Câu 134. Một vật trang trí có dạng khối tròn xoay tạo thành khi quay miền (R) (phần gạch chéo trong hình vẽ) quay xung quanh trục AB . Biết $ABCD$ là hình chữ nhật cạnh $AB = 3$ cm, $AD = 2$ cm; F là trung điểm của BC ; điểm E cách AD một đoạn bằng 1 cm. Thể tích của vật thể trang trí trên là (quy tròn đến hàng phần mười)



Đáp án: 16,5.

 **Lời giải**

Chọn hệ trục Oxy có $O \equiv A; B \in Ox; D \in Oy$.

Ta có: $A(0;0); D(0;2); B(3;0); E(1;1)$

Đường tròn tâm $I(0;1)$ chứa cung ED có phương trình là:

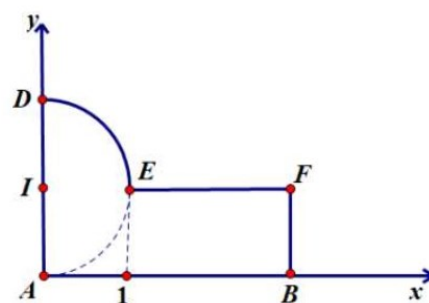
$$x^2 + (y-1)^2 = 1.$$

Nên cung trên của đường tròn tâm I có phương trình là:

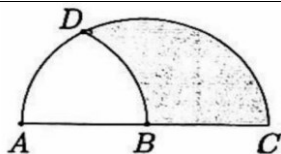
$$y = 1 + \sqrt{1-x^2}.$$

Thể tích của vật thể trang trí là:

$$V = \pi \int_0^1 (1 + \sqrt{1-x^2})^2 dx + \pi \int_1^3 1^2 dx \approx 16,5 \text{ (cm}^3\text{)}.$$



Câu 135. Một vật trang trí có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền (H) (phần màu xám trong hình vẽ bên) quanh trục AC . Biết rằng $AC = 2$ cm, B là trung điểm của AC . Miền (H) được giới hạn bởi đoạn thẳng BC và các cung tròn bán kính 1 cm có tâm A và B . Thể tích của vật trang trí đó bằng bao nhiêu? (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)



Đáp án: 2,9.

Lời giải

Gắn hệ trục tọa độ Oxy với $O \equiv B$, tia $Ox \equiv BC$,

Đường tròn tâm $B(0;0)$, $R=1$ là $x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow y^2 = 1 - x^2$

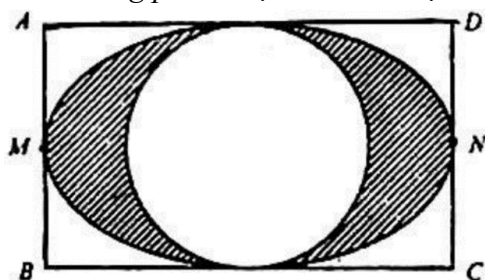
Đường tròn tâm $A(-1;0)$, $R=1$ là $(x+1)^2 + y^2 = 1 \Rightarrow y^2 = 1 - (x+1)^2$.

Phương trình hoành độ giao điểm của 2 đường tròn là

$$1 - x^2 = 1 - (x+1)^2 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2} \Rightarrow D\left(-\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right)$$

$$V = \pi \int_{-\frac{1}{2}}^1 (1 - x^2) dx - \pi \int_{-\frac{1}{2}}^0 (1 - (1+x)^2) dx = \frac{11}{12} \pi \approx 2,9 \text{ cm}^3$$

Câu 136. Một vật trang trí có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền (R) (phần gạch chéo trong hình vẽ) quanh trục MN . Biết rằng $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = 6\text{cm}$, $AD = 10\text{cm}$ và M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD . Hai đường cong là đường Elip có hình chữ nhật cơ sở là $ABCD$ và đường tròn tiếp xúc với hai cạnh AD và BC (tham khảo hình vẽ). Tính thể tích của vật trang trí đó (kết quả làm tròn đến hàng phần chục theo đơn vị cm^3).



Đáp án: 75.

Lời giải

Gắn vào hình chữ nhật $ABCD$ hệ trục tọa độ Oxy với gốc O trùng với giao hai đường chéo, các điểm M, N nằm trên Ox (tham khảo hình vẽ).

Do MN là trục đối xứng của miền (R) nên khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền (R) quanh trục MN trùng với khối tròn xoay được tạo thành khi quay phần (R) nằm phía trên MN quanh MN .

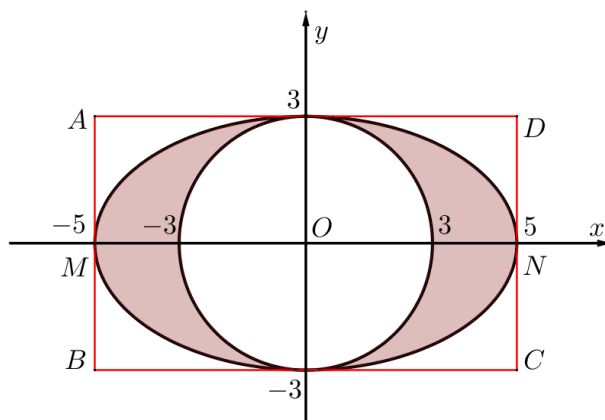
Gọi V_1, V_2, V tương ứng là thể tích của các khối tròn xoay được tạo thành khi quay Elip (E) , hình tròn (C) và miền (R) quanh MN (hay quanh Ox), ta có $V = V_1 - V_2$.

Elip (E) có các bán trục $a = \frac{1}{2} AD = 5$, $b = \frac{1}{2} AB = 3$ nên có phương trình $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$.

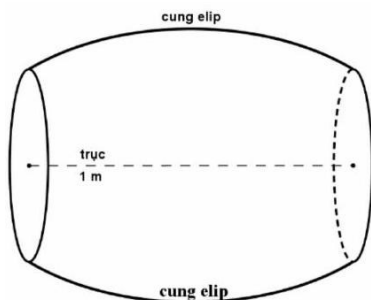
$$\text{Ta có } V_1 = \pi \int_{-5}^5 9 \left(1 - \frac{x^2}{25}\right) dx = \pi \left(9x - \frac{9}{25} x^3\right) \Big|_{-5}^5 = 60\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$$

Hình tròn (C) có tâm tại O , bán kính $R = 3$ khi quay quanh MN tạo thành khối cầu tâm O , bán kính bằng 3. Do đó $V_2 = \frac{4}{3} \pi \cdot 3^3 = 36\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$

Vậy thể tích của vật trang trí đó là: $V = V_1 - V_2 = 24\pi \approx 75 \text{ (cm}^3\text{)}.$



Câu 137. Một cái trống trường có khoảng cách giữa hai mặt trống là 1 m. Một mặt phẳng qua trục của trống cắt phần xung quanh của trống theo hai cung của elip (E) (tham khảo hình vẽ). Biết rằng elip (E) có trục lớn và trục nhỏ lần lượt là 2 m và 1 m. Hãy tính thể tích của phần không gian mà cái trống đã nêu chiếm chỗ.



Đáp án: 0,72.

Lời giải

Xét hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ (trục hoành trùng với trục của trống, gốc tọa độ O trùng với tâm trống, đơn vị: m).

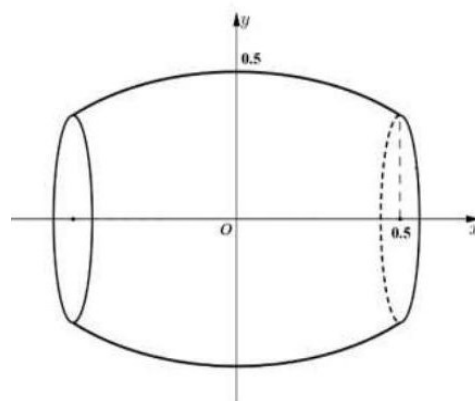
Theo giả thiết elip (E) có phương trình là

$$\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{\frac{1}{4}} = 1 \Leftrightarrow y = \pm \frac{1}{2} \sqrt{1-x^2}.$$

Thể tích của cái trống là

$$V = 2\pi \int_0^{0,5} \left(\frac{1}{2} \sqrt{1-x^2} \right)^2 dx = \frac{1}{2} \pi \int_0^{0,5} (1-x^2) dx = \frac{11\pi}{48}.$$

Vậy thể tích của cái trống trường là $\frac{11\pi}{48} \approx 0,72 \text{ (m}^3\text{)}.$



Câu 138. Một bình cắm hoa dạng khối tròn xoay với đáy bình và miệng bình có đường kính lần lượt là 2 và 4. Mặt xung quanh của bình là một phần của mặt tròn xoay khi quay đường cong $y = \sqrt{x-1}$ quay quanh trục Ox . Thể tích của bình cắm hoa đó bằng bao nhiêu?

Đáp án: 23,6.

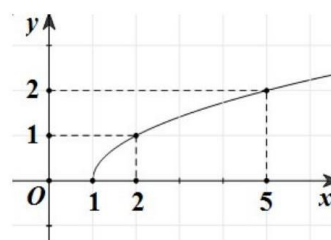
Lời giải

Vì đáy bình và miệng bình có đường kính lần lượt là 2 và 4 nên bán kính của đáy bình và miệng bình lần lượt là 1 và 2.

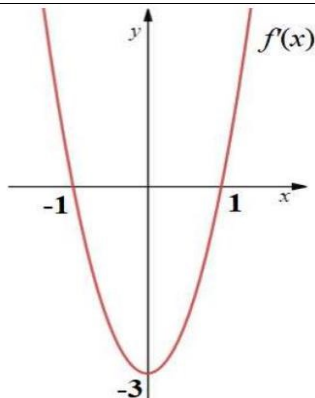
Ta có $\sqrt{x-1} = 1 \Leftrightarrow x = 2$ và $\sqrt{x-1} = 2 \Leftrightarrow x = 5$.

Vậy thể tích của bình cắm hoa là

$$V = \pi \int_2^5 (\sqrt{x-1})^2 dx = \pi \int_2^5 (x-1) dx = \pi \left(\frac{x^2}{2} - x \right) \Big|_2^5 = \frac{15\pi}{2} \approx 23,6$$



Câu 139. Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, (a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị (C). Biết rằng đồ thị (C) tiếp xúc với đường thẳng $y = 4$ tại điểm có hoành độ âm và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ cho bởi hình vẽ dưới y. Tính thể tích vật thể tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng H giới hạn bởi đồ thị (C) và trục hoành khi quay xung quanh trục Ox .



Đáp án: 65,4.

Lời giải

Từ hình vẽ ta có được $f'(x) = 3x^2 - 3 \Rightarrow f(x) = x^3 - 3x + d$

Ta có $y = 4$ là đường thẳng có hệ số góc bằng 0 nên $y = 4$ là tiếp tuyến tại điểm cực trị x_0 có hoành độ âm của hàm số $f(x) \Rightarrow f(x_0) = 4$.

Từ hình vẽ ta thấy được $f(x)$ có một điểm cực trị âm là $x = -1$

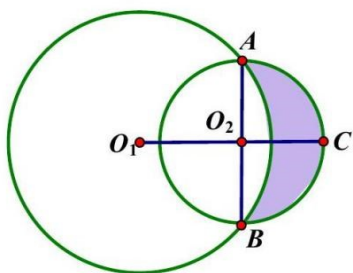
$$\Rightarrow f(-1) = 4 \Rightarrow d = 2 \Rightarrow f(x) = x^3 - 3x + 2.$$

$$\text{Xét phương trình } f(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = 1 \end{cases}.$$

Khi đó thể tích vật thể được tạo ra khi xoay hình phẳng H quanh trục Ox là:

$$V = \pi \int_{-2}^1 (x^3 - 3x + 2)^2 dx = \frac{729\pi}{35} \approx 65,4$$

Câu 140. Cho hai đường tròn $(O_1; 10)$ và $(O_2; 8)$ cắt nhau tại hai điểm A, B sao cho AB là một đường kính của đường tròn (O_2) . Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi hai đường tròn. Quay (H) quanh trục O_1O_2 ta được một khối tròn xoay. Tính thể tích V của khối tròn xoay tạo thành.



Đáp án: 335.

Lời giải

Cách 1: Ta xây dựng hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ

$$\text{Ta có } O_1O_2 = \sqrt{O_1A^2 - O_2A^2} = 6.$$

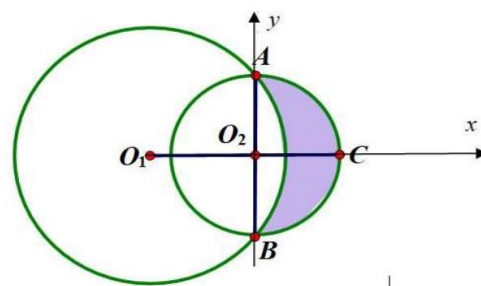
$$\text{Ta có } O_2(0;0), O_1(-6;0).$$

Đường tròn $(O_2; 8)$ có phương trình là: $x^2 + y^2 = 64$

$$\Rightarrow y = \sqrt{64 - x^2}.$$

Đường tròn $(O_1; 10)$ có phương trình là: $(x+6)^2 + y^2 = 100 \Rightarrow y = \sqrt{100 - (x+6)^2}.$

$$\text{Thể tích cần tìm: } V = \pi \int_0^8 (64 - x^2) dx - \pi \int_0^4 [100 - (x+6)^2] dx = \frac{608\pi}{3}.$$



Cách 2: Chọn hệ tọa độ Oxy với $O_2 \equiv O, O_2C \equiv Ox, O_2A \equiv Oy$.

$$\text{Cạnh } O_1O_2 = \sqrt{O_1A^2 - O_2A^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8 \Rightarrow (O_1): (x+8)^2 + y^2 = 100.$$

$$\text{Phương trình đường tròn } (O_2): x^2 + y^2 = 36.$$

Kí hiệu (H_1) là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{100 - (x+8)^2}$, trục $Ox, x=0, x=2$.

Kí hiệu (H_2) là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{36 - x^2}$, trục $Ox, x=0, x=6$.

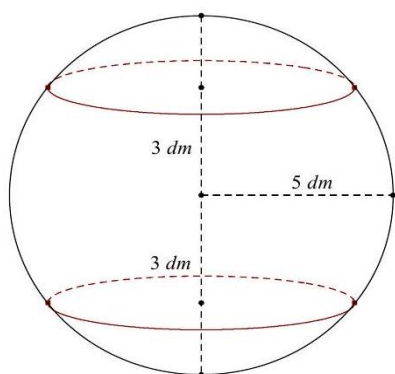
Khi đó thể tích V cần tính chính bằng thể tích V_2 của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H_2) xung quanh trục Ox trừ đi thể tích V_1 của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H_1) xung quanh trục Ox .

$$\text{Ta có } V_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{2}{3} \pi \cdot 6^3 = 144\pi.$$

$$\text{Lại có } V_1 = \pi \int_0^2 y^2 dx = \pi \int_0^2 [100 - (x+8)^2] dx = \frac{112\pi}{3}.$$

$$\text{Do đó } V = V_2 - V_1 = 144\pi - \frac{112\pi}{3} = \frac{320\pi}{3} \approx 335.$$

Câu 141. Một khối cầu có bán kính là 5(dm), người ta cắt bỏ hai phần của khối cầu bằng hai mặt phẳng song song cùng vuông góc với đường kính và cách tâm một khoảng 3(dm) để làm một chiếc lu đựng nước. Tính thể tích nước tối đa mà chiếc lu có thể chứa được.



Đáp án: 415.

 **Lời giải**

Cách 1: Sử dụng ứng dụng của tích phân

Xét đường tròn có tâm $O(0;0)$, bán kính $R=5$.

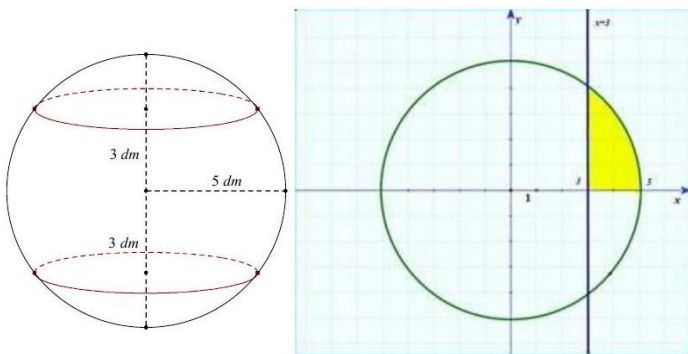
Khi đó phương trình của đường tròn là: $x^2 + y^2 = 25 \Rightarrow y^2 = 25 - x^2$ (C).

Thể tích lu nước cần tính chính là thể tích của khối tròn xoay khi quay đường tròn (C) quanh trục Ox và bỏ đi phần chỏm cầu giới hạn bởi 2 mặt phẳng song song và vuông góc với trục Ox và cách O một khoảng là 3.

$$\text{Thể tích của lu nước là: } V = \pi \int_{-3}^3 (25 - x^2) dx = 132\pi \approx 415 (\text{dm}^3).$$

Cách 2: Sử dụng các công thức thể tích thông thường

$$\text{Gọi } V_1 \text{ là thể tích khối cầu } \Rightarrow V_1 = \frac{4}{3} \pi \cdot 5^3 = \frac{500}{3} \pi (\text{dm}^3).$$



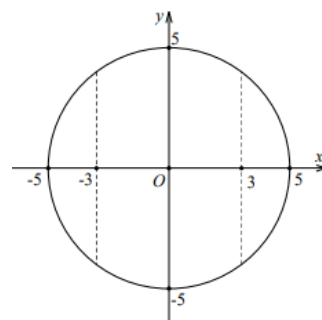
Gọi V_2 là tổng thể tích 2 chỏm cầu bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với đường kính và cách tâm một khoảng

$$3(\text{dm}) \Rightarrow V_2 = 2\pi h^2 \left(R - \frac{h}{3} \right) = 2\pi \cdot 2^2 \cdot \left(5 - \frac{2}{3} \right) = \frac{104}{3} \pi (\text{dm}^3).$$

Khi đó thể tích V của lu nước cần tính là: $V = V_1 - 2V_2 = 132\pi (\text{dm}^3)$.

Cách 3:

Đặt hệ trục với tâm O là tâm của mặt cầu, đường thẳng đứng là Ox , đường ngang là Oy . Ta có phương trình của đường tròn lớn là $x^2 + y^2 = 25$. Thể tích cái lu là thể tích của vật tròn xoay tạo thành khi quay hình giới hạn bởi các đường cong $y = \sqrt{25 - x^2}$, trục Ox , đường thẳng $x = -3, x = 3$ quay quanh Ox .



$$V = \pi \int_{-3}^3 (25 - x^2) dx = \pi \left(25x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-3}^3 = 132\pi (\text{dm}^3)$$

Câu 142. Một thùng rượu vang có dạng hình tròn xoay có hai đáy là hai hình tròn bằng nhau, khoảng cách giữa hai đáy bằng 80 cm. Đường sinh của mặt xung quanh thùng là một phần đường tròn có bán kính bằng 60 cm. Hỏi thùng đó có thể đựng được bao nhiêu lít rượu?

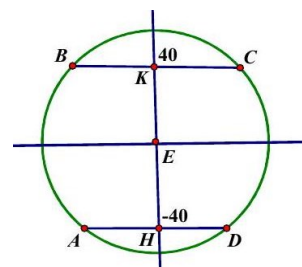
Đáp án: 771.

Lời giải

Phương trình đường tròn tâm E bán kính 60 cm là:

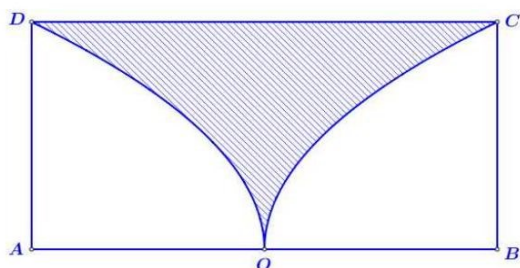
$$x^2 + y^2 = 60^2 \Rightarrow x = \pm \sqrt{60^2 - y^2}.$$

Thể tích thùng rượu được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi $x = \sqrt{3600 - y^2}$; $x = 0$; $y = \pm 40$ quanh Oy .



$$V = \pi \int_{-40}^{40} (3600 - y^2) dy = 770737,4 (\text{cm}^3) \approx 771 (\text{lit}).$$

Câu 143. Từ hình chữ nhật $ABCD$ có chiều dài $AB = 8 \text{ cm}$ và chiều rộng $BC = 4 \text{ cm}$, người ta cắt bỏ miền (R) được giới hạn bởi cạnh CD của hình chữ nhật và hai nửa đường thẳng parabol có chung đỉnh là trung điểm cạnh AB , chúng lần lượt đi qua hai đầu mút C, D của hình chữ nhật đó (phần tô đậm như hình vẽ). Phần còn lại cho quay quanh trục AB để tạo nên một đồ vật làm trang trí, thể tích của vật trang trí đó bằng bao nhiêu cm^3 . Viết kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.



Đáp án: 393.

Lời giải

Khi quay hình chữ nhật $ABCD$ quanh trục AB ta được khối trụ có

· Bán kính đáy $r = BC = 5$ cm .

· Chiều cao $h = AB = 10$ cm .

Do đó thể tích khối trụ này có thể tích

$$V_1 = \pi \cdot 5^2 \cdot 10 = 250\pi (\text{cm}^3).$$

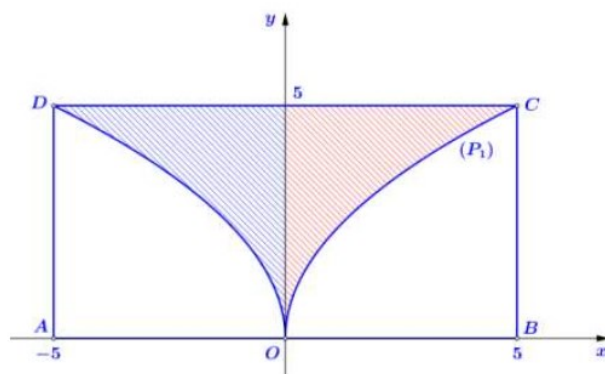
Mặt khác, chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ thì $C(5;5)$ và parabol bên phải trục Ox có dạng $(P_1): y^2 = 2px$

$$\text{Ta có } C \in (P_1) \Leftrightarrow p = \frac{5}{2} \Rightarrow (P_1): y^2 = 5x \text{ hay } y = \sqrt{5x}.$$

Khi đó miền (R) khi quay quanh trục Ox có thể tích

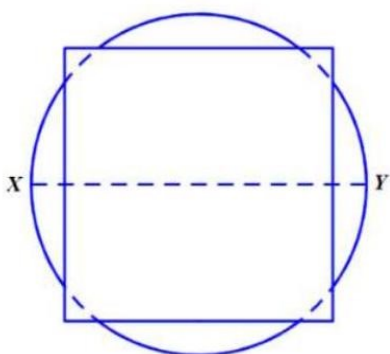
$$V_2 = 2\pi \int_0^5 [5^2 - 5x] dx = 2\pi \left(25x - \frac{5}{2}x^2 \right) \Big|_0^5 = 125\pi$$

$$\text{Vậy thể tích phần còn lại là } V = V_1 - V_2 = 125\pi \approx 393 (\text{cm}^3).$$



Câu 144. Cho hình vuông có độ dài 8 cm và một hình tròn có bán kính 5 cm được xếp chồng lên nhau sao cho tâm của hình tròn trùng với tâm của hình vuông như hình vẽ bên. Biết thể tích V của vật thể tròn xoay tạo thành khi quay mô hình trên quanh trục XY bằng $\frac{b}{a}\pi$; $a, b \in \mathbb{Z}^+$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó

$$\frac{a}{10} + 2b \text{ bằng bao nhiêu?}$$



Đáp án: 58.

Lời giải

Cách 1: Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ

Khi đó phương trình đường tròn có dạng

$$x^2 + y^2 = 25 \Rightarrow y = \pm \sqrt{25 - x^2}.$$

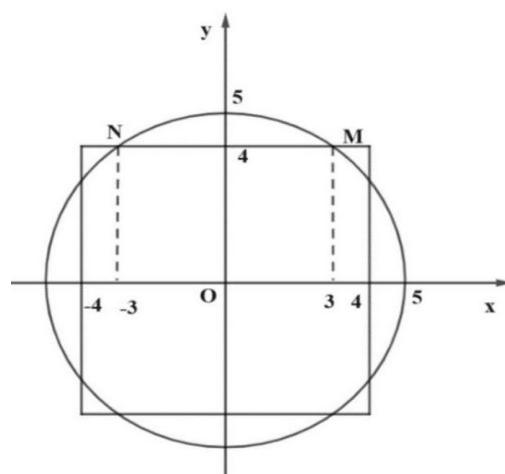
Một phần tư đường tròn $\begin{cases} y = \sqrt{25 - x^2} \\ x \geq 0 \end{cases}$ cắt các đường $y = 4$ và

$x = 4$ lần lượt tại $(3;4)$ và $(4;3)$.

Do đó thể tích của mô hình khi quay quanh trục XY là

$$V = 2\pi \left[\int_0^3 (25 - x^2) dx + \int_4^5 (25 - x^2) dx + \int_3^4 4^2 dx \right] = \frac{520\pi}{3}$$

$$\text{Suy ra } \begin{cases} a = 520 \\ b = 3 \end{cases} \Rightarrow \frac{a}{10} + 2b = 58.$$

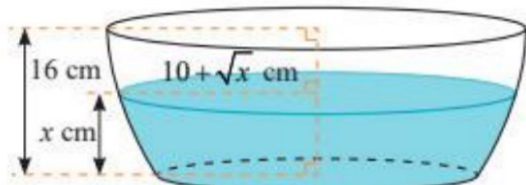


Cách 2:

$$V = V_{\text{cau}} + 2\pi \cdot \int_3^4 \left[4^2 - (25 - x^2) \right] dx = \frac{4}{3} \cdot 5^3 \cdot \pi + \frac{20}{3} \cdot \pi = \frac{520\pi}{3}.$$

$$\text{Suy ra } \begin{cases} a = 520 \\ b = 3 \end{cases} \Rightarrow \frac{a}{10} + 2b = 58.$$

Câu 145. Nếu cắt chậu nước có hình dạng như hình bên bằng mặt phẳng song song và cách mặt đáy x (cm) ($0 \leq x \leq 16$) thì mặt cắt là hình tròn có bán kính $R = 10 + \sqrt{x}$ (cm). Tìm x (đơn vị cm, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) để dung tích nước trong chậu bằng $\frac{1}{2}$ thể tích của chậu?



Đáp án: 8,94.

Lời giải

Diện tích mặt cắt của chậu là $S(x) = \pi \cdot (10 + \sqrt{x})^2 = \pi \cdot (100 + x + 20\sqrt{x})$

Thể tích của chậu là $V = \int_0^{16} S(x) dx = \pi \cdot \left(100x + \frac{x^2}{2} + 20 \cdot \frac{2}{3} \cdot \sqrt{x^3} \right) \Big|_0^{16} = \frac{7744}{3} \pi.$

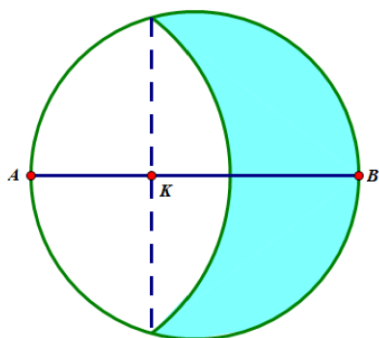
Dung tích nước trong chậu là

$$V_{\text{nước}} = \int_0^x S(x) dx = \pi \cdot \left(100x + \frac{x^2}{2} + \frac{40}{3} \cdot \sqrt{x^3} \right)$$

Để dung tích nước trong chậu bằng $\frac{1}{2}$ thể tích của chậu thì

$$\pi \cdot \left(100x + \frac{x^2}{2} + \frac{40}{3} \cdot \sqrt{x^3} \right) = \frac{3872}{3} \pi \Leftrightarrow 100x + \frac{x^2}{2} + \frac{40}{3} \cdot \sqrt{x^3} = \frac{3872}{3} \Leftrightarrow x \approx 8,94$$

Câu 146. Một khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng (H) (phần màu xám trong hình vẽ) quanh trục AB .



Miền (H) được giới hạn bởi đường tròn đường kính AB và cung tròn tâm A . Biết $AB = 8\text{cm}$ và điểm K trong hình vẽ thỏa mãn $AK = 3\text{cm}$. Thể tích của khối tròn xoay đó bằng bao nhiêu cm^3 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Đáp án: 135.

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ, $A(-4;0)$, $B(4;0)$, $K(-1;0)$.

Gọi C là điểm trên cung tròn tâm A sao cho $KC \perp AB$,

$$OK = 1 \Rightarrow CK = \sqrt{OC^2 - OK^2} = \sqrt{16 - 1^2} = \sqrt{15}$$

$$\Rightarrow AC = \sqrt{AK^2 + CK^2} = \sqrt{3^2 + 15} = 2\sqrt{6}$$

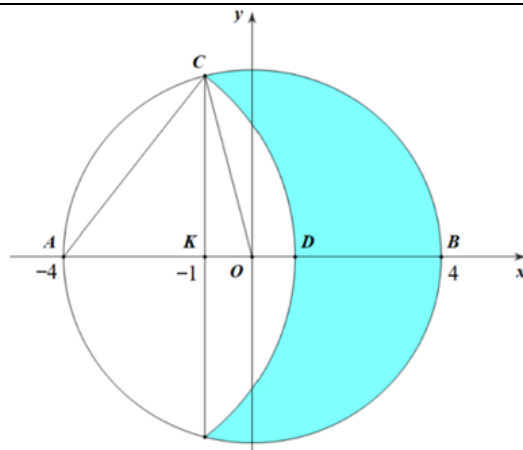
$$\Rightarrow OD = 2\sqrt{6} - 4 \Rightarrow D(2\sqrt{6} - 4; 0).$$

Phương trình đường tròn đường kính AB : $x^2 + y^2 = 16$

$\Rightarrow$ nửa trên trục Ox có phương trình: $y = \sqrt{16 - x^2}$.

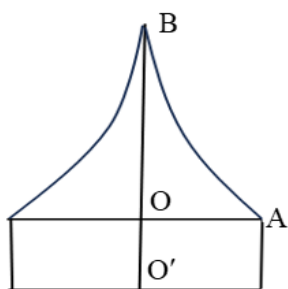
Phương trình đường tròn tâm A , bán kính AC :

$$(x + 4)^2 + y^2 = 24 \Rightarrow y = \sqrt{24 - (x + 4)^2}$$



$$\text{Thể tích vật thể tròn xoay được tạo thành là } V = \pi \int_{-1}^4 (\sqrt{16 - x^2})^2 dx - \int_{-1}^{2\sqrt{6}-4} (\sqrt{24 - (x + 4)^2})^2 dx \approx 135 \text{ cm}^3$$

Câu 147. Chuẩn bị cho đêm hội diễn văn nghệ chào đón năm mới, nhóm bạn Lan đã làm một chiếc mũ “cách điệu” cho ông già Noel có dáng một khối tròn xoay. Mặt cắt qua trục của chiếc mũ như hình vẽ bên dưới. Biết rằng $OO' = 6 \text{ cm}$, $OA = 10 \text{ cm}$, $OB = 20 \text{ cm}$, đường cong AB là một phần của parabol có đỉnh là điểm B . Tính thể tích của chiếc mũ (làm tròn đến hàng đơn vị).



Đáp án: 3142.

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ:

Parabol (P) đi qua 2 điểm A, B và có B là đỉnh $\Rightarrow (P)$ đi qua $A(20;10)$ và $B(0;0)$

Ta có $(P): y = ax^2 + bx + c$.

Vì (P) qua $B(0;0) \Rightarrow c = 0$.

Vì (P) qua $A(20;10) \Rightarrow 10 = 20^2 a + 20b$ (1).

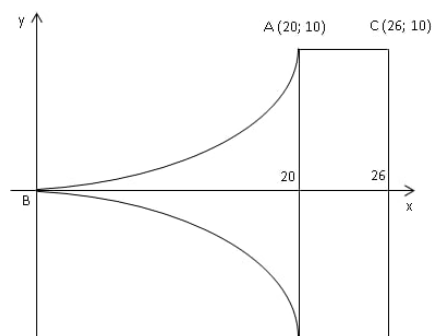
Mà B là đỉnh của parabol (P) nên $\frac{-b}{2a} = 0 \Rightarrow b = 0$.

Thay $b = 0$ vào (1) $\Rightarrow a = \frac{1}{40}$.

$\Rightarrow (P): y = \frac{x^2}{40}$.

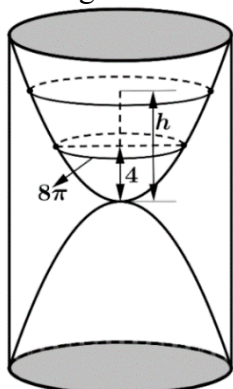
$$\Rightarrow V = \pi \int_0^{20} \left(\frac{x^2}{40}\right)^2 dx + \pi \int_{20}^{26} (10)^2 dx = 1000\pi \approx 3142 (\text{cm}^3).$$

Vậy thể tích của chiếc mũ là: $3142 (\text{cm}^3)$.



Câu 148. Một chiếc đồng hồ cát như hình vẽ gồm hai phần đối xứng nhau qua mặt phẳng nằm ngang và đặt trong một hình trụ. Thiết diện thẳng đứng qua trục của nó là hai parabol chung đỉnh và đối xứng nhau qua mặt phẳng nằm ngang. Ban đầu lượng cát dồn hết ở phần trên của đồng hồ thì chiều cao của mực cát

bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của bên đó (xem hình vẽ). Cát chảy từ trên xuống dưới với tốc độ $v(t) = 0,2t + 13$ (cm^3 /phút). Khi chiều cao của cát còn 4cm thì bề mặt trên cùng của cát tạo thành một đường tròn có chu vi bằng 8π cm. Biết sau 20 phút thì cát chảy hết xuống phần bên dưới của đồng hồ. Hỏi chiều cao của khối trụ bên ngoài bằng bao nhiêu centimet? (Nếu kết quả là số thập phân thì làm tròn đến hàng đơn vị).



Đáp án: 21.

Lời giải

Thể tích cát ban đầu là: $\int_0^{20} v(t) dt = \int_0^{20} 0,2t + 13 dt = 300 cm^3$.

Bán kính đường tròn đáy parabol tròn xoay khi chiều cao cát còn 4cm là: $\frac{8\pi}{2\pi} = 4$.

Xét parabol $(P): y = a\sqrt{x}$ đi qua điểm $A(4;4)$ như hình vẽ

Ta có: $A(4;4) \in (P) \Rightarrow 4 = a\sqrt{4} \Rightarrow a = 2$.

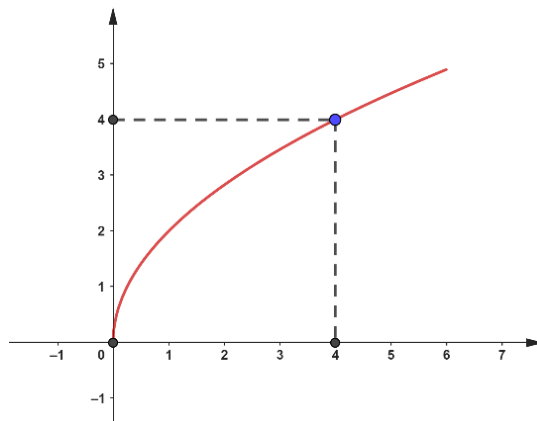
Suy ra $(P): y = 2\sqrt{x}$

Khi đó thể tích parabol tròn xoay tạo ra bằng cách xoay hình phẳng giới hạn bởi parabol (P) , trục Ox và hai đường thẳng $x = 0, x = h$ quanh trục Ox là:

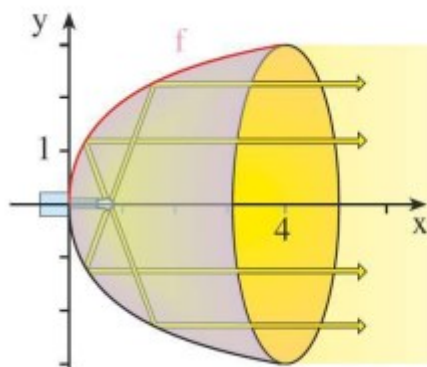
$$V = \pi \int_0^h (2\sqrt{x})^2 dx = \frac{4\pi x^2}{2} \Big|_0^h = 2\pi h^2 \text{ (đvtt)}.$$

$$\text{Suy ra: } 2\pi h^2 = 300 \Rightarrow h = \sqrt{\frac{150}{\pi}}$$

$$\text{Vậy chiều cao khối trụ bên ngoài là: } 2 \cdot \left(\frac{3}{2} \cdot \sqrt{\frac{150}{\pi}} \right) \approx 21 cm.$$



Câu 149. Một đèn pha dạng parabol có đường biên (mặt cắt) cho bởi $f(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x}$



Chiều dài chóa là 4 cm. Hỏi: thể tích không khí bên trong là bao nhiêu cm^3 ? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Đáp án: 56,6.

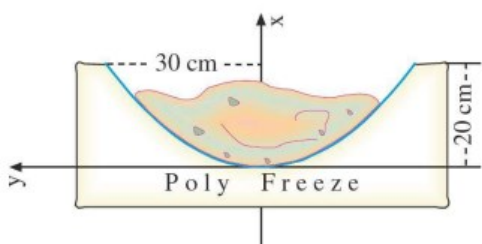
Lời giải

Thể tích khối tròn xoay quanh trục Ox :

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^4 (f(x))^2 dx = \pi \int_0^4 \left(\frac{3}{2} \sqrt{x} \right)^2 dx = \pi \int_0^4 \frac{9}{4} x dx \\ &= \pi \left[\frac{9}{8} x^2 \right]_0^4 = \pi \cdot \frac{9}{8} \cdot 16 = \pi \cdot 18 \approx 56,6 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

Ghi chú: Nếu quay đồ thị quanh trục thẳng đứng thay vì trục Ox , ta cũng tính được thể tích khối tròn xoay, nhưng cần chọn hệ trục sao cho trục Ox hướng lên trên.

Câu 150. Một thùng làm kem có mặt cắt dạng parabol như hình. Biết phương trình đường biên có dạng $f(x) = a\sqrt{x}$, hỏi dung tích của thùng bằng bao nhiêu lít.



Đáp án: 28,3.

Lời giải

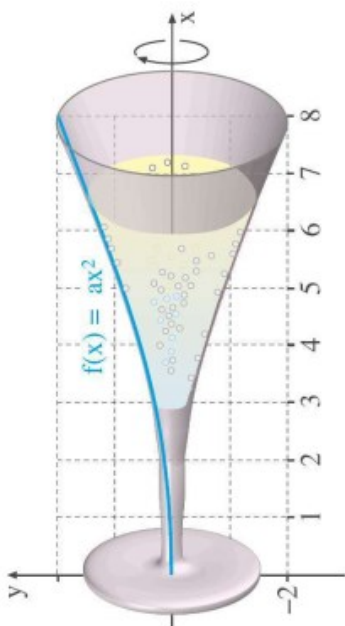
Từ hình vẽ: $f(20) = 30 \Rightarrow a\sqrt{20} = 30 \Rightarrow a = \frac{15}{\sqrt{5}} = 3\sqrt{5}$.

Vậy $f(x) = 3\sqrt{5}\sqrt{x}$.

Thể tích khối tròn xoay:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^{20} (f(x))^2 dx = \pi \int_0^{20} (3\sqrt{5})^2 x dx = \pi \int_0^{20} 45x dx \\ &= \pi \cdot \left[\frac{45}{2} x^2 \right]_0^{20} = \pi \cdot 9000 \approx 28274,33 \text{ cm}^3 \approx 28,3 \text{ lít.} \end{aligned}$$

Câu 151. Ly ở hình dưới chứa được bao nhiêu thể tích (đơn vị cm^3). Biết đường bao mép ly là một parabol bậc hai dạng $f(x) = ax^2$. Lưu ý: trục Ox hướng lên trên. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)



Đáp án: 20.

Lời giải

Xác định phương trình parabol

Từ hình thấy điểm $P(8;2)$ nằm trên parabol, nên $f(8) = 2 \Rightarrow 64a = 2 \Rightarrow a = \frac{1}{32}$.

Vậy $f(x) = \frac{1}{32}x^2$.

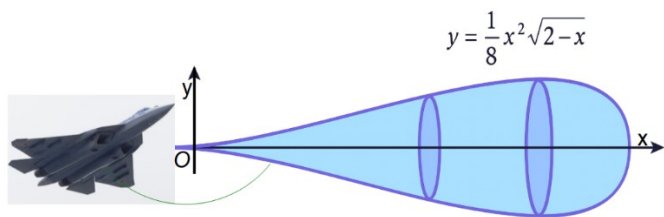
Tính thể tích khối tròn xoay

Mục chất lỏng trải từ $x = 3$ đến tối đa $x = 8$. Thể tích chất lỏng trong ly là

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_3^8 (f(x))^2 dx = \pi \int_3^8 \left(\frac{1}{32}x^2 \right)^2 dx = \pi \int_3^8 \frac{1}{1024}x^4 dx \\ &= \pi \left[\frac{1}{5120}x^5 \right]_3^8 \approx 20 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

Câu 152. Bình chứa nhiên liệu của một chiếc máy bay phản lực được mô tả trong không gian là một khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \frac{1}{8}x^2\sqrt{2-x}$ với $(0 \leq x \leq 2)$ và trục

Ox quanh trục Ox (x tính theo đơn vị m). Thể tích của bình chứa bằng $\frac{a\pi}{b}m^3$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó $a+b$ bằng



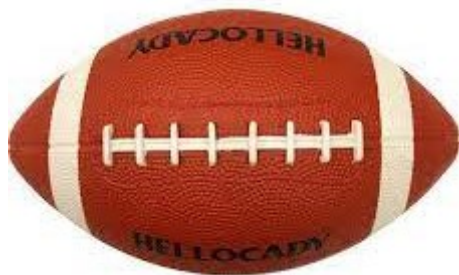
Đáp án: 31.

Lời giải

$$\text{Thể tích của bình chứa là } V = \int_0^2 \pi \left(\frac{1}{8}x^2\sqrt{2-x} \right)^2 dx = \frac{\pi}{30} (m^3).$$

Do đó, $a = 1$ và $b = 30$ nên $a+b = 31$.

Câu 153. Một quả bóng bầu dục theo quy định được sử dụng trong giải bầu dục quốc gia có kích thước $28(\text{cm})$ từ đầu này đến đầu kia và đường kính $17(\text{cm})$ ở phần dày nhất (quy định có phép thay đổi một chút về các kích thước này) (Nguồn: NFL).



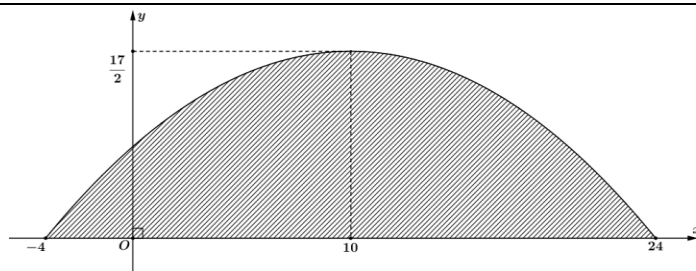
Hình dạng của một quả bóng bầu dục có kích thước nói trên có thể được tạo thành khi quay phần diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$, trục hoành và các đường thẳng $x = -4; x = 24$, trong đó x tính bằng centimet (cm). Thể tích (đơn vị: cm^3 , kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) của quả bóng bầu dục có kích thước nói trên bằng bao nhiêu?

Đáp án: 3390.

Lời giải

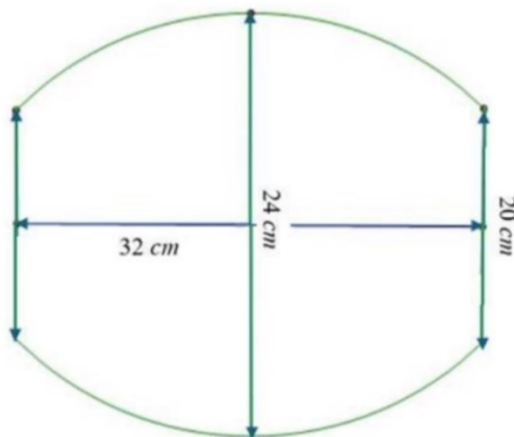
Ta thấy đồ thị hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ đi qua các điểm $(-4; 0), (24; 0)$ và $\left(10; \frac{17}{2}\right)$ nên ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} (-4)^2 a + (-4)b + c = 0 \\ 24^2 a + 24b + c = 0 \\ 10^2 a + 10b + c = \frac{17}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{17}{392} \\ b = \frac{85}{98} \\ c = \frac{204}{49} \end{cases}$$



Vậy thể tích của quả bóng bầu dục trên là: $V = \pi \int_{-4}^{24} \left(-\frac{17}{392}x^2 + \frac{85}{98}x + \frac{204}{49} \right) dx = \frac{16284}{15} \pi \approx 3390 (cm^3)$

Câu 154. Một thùng chứa rượu có dạng hình tròn xoay với đường sinh là một cung của đường tròn, hai đáy là hai hình tròn bằng nhau và có đường kính bằng $20cm$, khoảng cách giữa hai đáy bằng $32cm$, đường kính lớn nhất của thân thùng là $24cm$ (biết các kích thước đã trừ lớp vỏ thùng, tham khảo hình vẽ). Hỏi phần không gian bên trong thùng chứa rượu đỏ có thể tích bằng bao nhiêu lít? (kết quả lấy đến chữ số hàng phần chục và không làm tròn).



Đáp án: 12,9.

Lời giải

Đặt hệ trục tọa độ như hình vẽ:

Gọi phương trình đường tròn phía trên trục hoành là: $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0 (a^2 + b^2 = 0)$

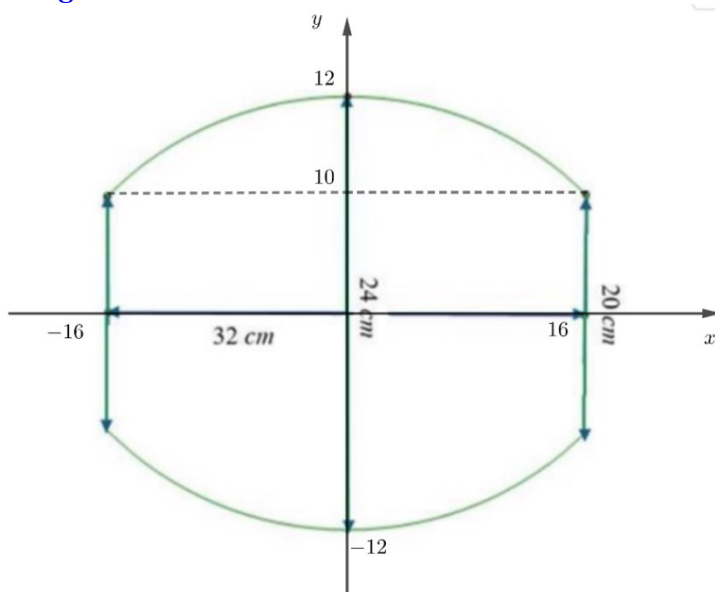
Đường tròn đi qua các điểm có tọa độ: $(0; 12), (16; 10), (-16; 10)$ nên ta có hệ sau:

$$\begin{cases} 0 + 144 - 24b + c = 0 \\ 256 + 100 - 32a - 20b + c = 0 \\ 256 + 100 + 32a - 20b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 24b - c = 144 \\ 32a + 20b - c = 356 \\ -32a + 20b - c = 356 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = -53 \\ c = 1416 \end{cases}$$

Vậy phương trình đường tròn là: $x^2 + y^2 + 106y - 1416 = 0$ hay

$$x^2 + (y + 53)^2 = 4225 = 65^2$$

Xét nửa đường tròn phía trên trục hoành có phương trình: $y = \sqrt{4225 - x^2} - 53$

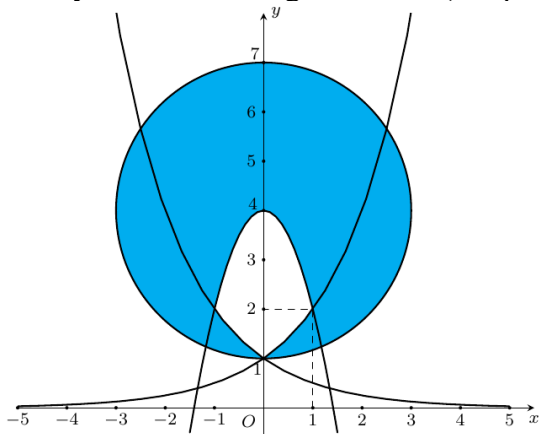


Vật thể tích của bình rượu chính là thể tích khối tròn xoay tạo bởi phần hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{4225 - x^2} - 53$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -16$, $x = 16$ quay quanh trục Ox .

$$V = \pi \int_{-16}^{16} \left(\sqrt{4225 - x^2} - 53 \right)^2 dx = 12957 \text{ cm}^3 = 12,957 \text{ dm}^3 = 12,957 \text{ (lít)}$$

Kết quả lấy đến chữ số hàng phần chục và không làm tròn thì là 12,9 lít.

Câu 155. Cho các đồ thị hàm số: $y = a^x$, $y = a^{-x}$, $y = Ax^2 + Bx + C$, $a > 1$, $A, B, C \in \mathbb{R}$ và đường tròn (C) . Gọi (D) là miền phẳng được tô đậm (hình vẽ). Quay miền (D) quanh trục Ox ta được một vật thể tròn xoay có thể tích bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?



Đáp án: 652.

Lời giải

Đồ thị hàm số $y = a^x$ đi qua điểm $(1; 2)$ nên ta có $a^1 = 2 \Leftrightarrow a = 2$, ta được hàm số $y = 2^x$, $y = 2^{-x}$.

Đồ thị (P) của hàm số $y = Ax^2 + Bx + C$ đi qua điểm $(1; 2)$, có đỉnh $(0; 4)$ nên ta có

$$\begin{cases} A + B + C = 2 \\ C = 4 \\ -\frac{B}{2A} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = -2 \\ B = 0 \\ C = 4 \end{cases}.$$

Suy ra $(P): y = -2x^2 + 4$.

Đường tròn (C) có tâm $(0; 4)$, bán kính bằng 3 nên có phương trình $x^2 + (y - 4)^2 = 9$.

$$\text{Ta có } x^2 + (y - 4)^2 = 9 \Leftrightarrow \begin{cases} y = 4 + \sqrt{9 - x^2} \\ y = 4 - \sqrt{9 - x^2} \end{cases}.$$

Quay hình tròn (C) quanh Ox ta được vật thể tròn xoay có thể tích bằng

$$V_1 = \pi \int_{-3}^3 \left[\left(4 + \sqrt{9 - x^2} \right)^2 - \left(4 - \sqrt{9 - x^2} \right)^2 \right] dx = 16\pi \int_{-3}^3 \sqrt{9 - x^2} dx \approx 710,611517.$$

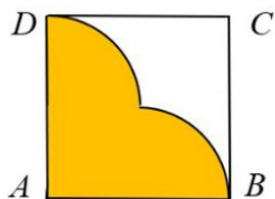
Thể tích vật thể tròn xoay sinh bởi phần diện tích giới hạn bởi đồ thị (P) và hai đồ thị $y = 2^x$, $y = 2^{-x}$ (phần không tô màu) bằng

$$V_2 = 2\pi \int_0^1 \left[\left(-2x^2 + 4 \right)^2 - \left(2^x \right)^2 \right] dx \approx 58,450111.$$

Vậy thể tích vật thể cần tìm là $V = V_1 - V_2 \approx 710,611517 - 58,450111 \approx 652$.

Câu 156. Một vật trang trí có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền (R) (phần được tô màu trong hình vẽ bên) quanh trục AB . Miền (R) được giới hạn bởi các cạnh AB, AD của hình vuông

$ABCD$ và các cung phần tư của các đường tròn bán kính bằng 1 cm với tâm lần lượt là trung điểm của các cạnh AD, AB . Tính thể tích của vật trang trí đó, làm tròn kết quả đến hàng phần mười.



Đáp án: 12,3.

 **Lời giải**

Chọn trục Ox chứa điểm B , trục Oy chứa điểm D , và gốc tọa độ O trùng điểm A (như hình vẽ).

Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AD, AB . Khi đó $E(0;1), F(1;0)$.

+ Phương trình đường tròn có tâm $E(0;1)$ và đường kính $AD=2$ là:
 $x^2 + (y-1)^2 = 1$.

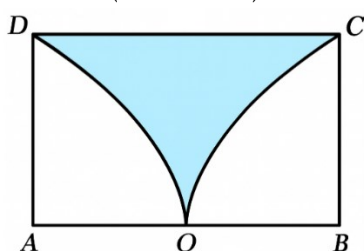
Suy ra phương trình cung trên của đường tròn tâm E là: $y = 1 + \sqrt{1-x^2}$

+ Phương trình đường tròn có tâm $F(1;0)$ và đường kính $AB=2$ là:
 $(x-1)^2 + y^2 = 1$.

Suy ra phương trình cung trên của đường tròn tâm F là: $y = \sqrt{1-(x-1)^2}$

Vậy, thể tích vật trang trí là:

$$V = \pi \int_0^1 (1 + \sqrt{1-x^2})^2 \cdot dx + \pi \int_1^2 (1 - (x-1)^2) \cdot dx \approx 12,3 (cm^3)$$



Đáp án: 201.

 **Lời giải**

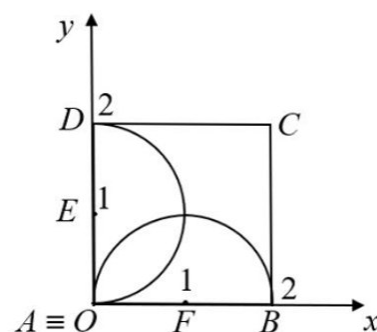
Phương trình Parabol OC có dạng: $y^2 = ax$

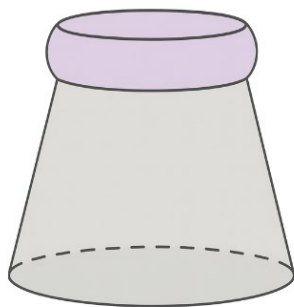
Mặt khác Parabol đi qua điểm $C(4;4) \Rightarrow 4^2 = 4a \Rightarrow a = 4$

Khi đó phương trình đường cong OC là $y = \sqrt{4x}$.

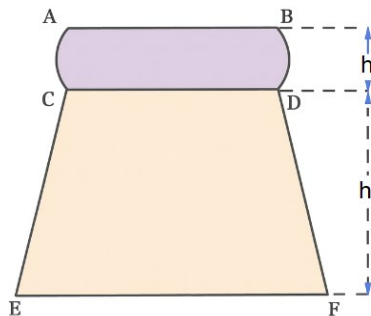
Thể tích của vật thể thu được là: $V = 2 \left(\pi \int_0^4 (\sqrt{4x})^2 dx \right) = 64\pi \approx 201 (cm^3)$.

Câu 157. Ông An có một cái bình đựng rượu, thân bình có hai phần: phần phía dưới là hình nón cụt, phần trên là hình cầu bị cắt bỏ 2 đầu chỏm (hình 1).





Hình 1



Hình 2

Thiết diện qua trục của bình như hình 2.

Biết $AB = CD = 16\text{cm}$, $EF = 30\text{cm}$, $h = 12\text{cm}$, $h' = 30\text{cm}$ và giá mỗi lít rượu là 100000 đồng. Hỏi số tiền ông An cần để đổ đầy bình rượu là bao nhiêu triệu đồng (giả sử độ dày của vỏ bình rượu không đáng kể)? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Đáp án: 1,62.

Lời giải

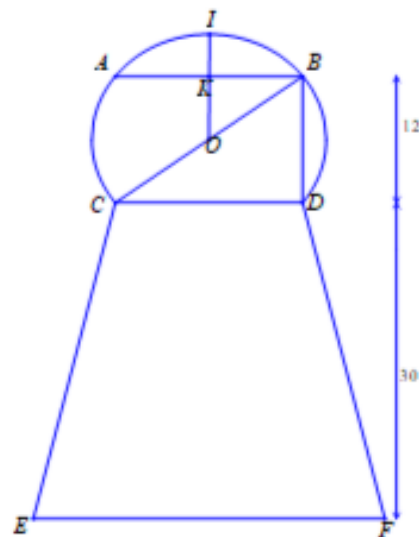
Ta có: $CB = \sqrt{CD^2 + DB^2} = 20$, Gọi O, K, I lần lượt là tâm mặt cầu, trung điểm của cạnh AB và cung AB . Ta có bán kính mặt cầu $R = \frac{CB}{2} = 10$, $IK = 4$.

$$\text{Thể tích khối nón cụt } V_1 = \frac{1}{3} \pi \cdot 30 (15^2 + 15 \cdot 8 + 8^2) = 4090\pi$$

$$\text{Thể tích khối cầu: } V_c = \frac{4000\pi}{3}$$

$$\text{Thể tích chòm cầu: } V' = 2 \cdot \pi \cdot 16 \left(10 - \frac{4}{3} \right) = \frac{832\pi}{3}.$$

Thể tích bình rượu bằng:

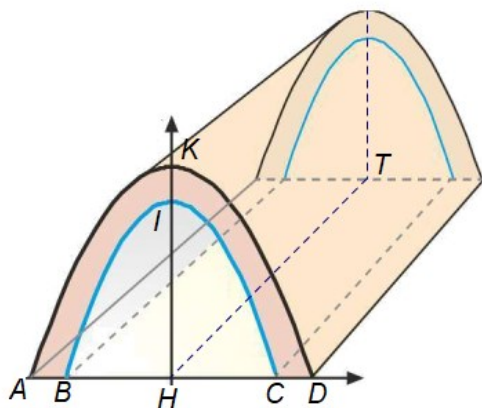


$$V = V_1 + V_c - V' = 4090\pi + \frac{4000\pi}{3} - \frac{832\pi}{3} = \frac{15438\pi}{3} \approx 16166.64 (\text{cm}^3) \approx 16,2(l)$$

Vậy, số tiền ông An cần để đổ đầy bình rượu gần bằng: $16,2 \times 100.000 = 1,62$ (triệu đồng).

THỂ TÍCH VẬT THỂ (Không tròn xoay)

Câu 158. Trên một tuyến đường thẳng có một đoạn phải đi xuyên qua một quả núi nhỏ, do đó người ta đã tạo một hầm chui để thuận tiện cho các phương tiện giao thông di chuyển, vòm của hầm chui được đổ bê tông có dạng như hình vẽ dưới đây, với $BC = 8(m)$; $IH = 5(m)$; $IK = 0,6(m)$; $AB = CD = 0,5(m)$; $HT = 10(m)$. Biết khi cắt vòm của hầm chui bằng mặt phẳng vuông góc với trục của tuyến đường ta luôn có thiết diện là một hình phẳng được giới hạn bởi hai parabol và giao tuyến của mặt cắt với mặt đường. Hỏi cần bao nhiêu mét khối bê tông để đổ vòm của hầm chui. (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)



Đáp án: 69,3.

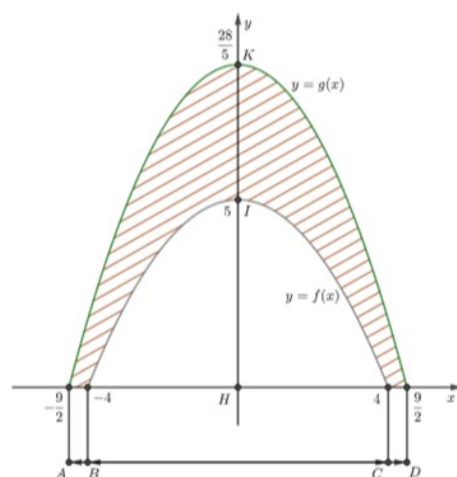
 **Lời giải**

Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai parabol và giao tuyến của mặt cắt với mặt đường. Thể tích vòm của hàm chui được đồ bê tông là: $V = S \cdot HT = 10S$. Gắn phần diện tích vào hệ trục tọa độ Oxy , ta có đồ thị như hình vẽ.

Từ đồ thị, ta xác định được hai hàm số parabol:

$$g(x) = k \left(x^2 - \frac{81}{4} \right) \xrightarrow{g(0) = \frac{28}{5}} k = -\frac{112}{405} \Rightarrow g(x) = -\frac{112}{405} \left(x^2 - \frac{81}{4} \right)$$

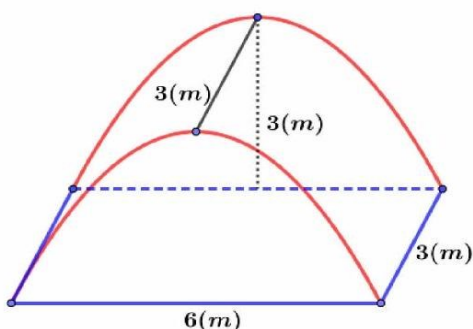
$$f(x) = h(x^2 - 16) \Rightarrow h = -\frac{5}{16} \Rightarrow h(x) = -\frac{5}{16}(x^2 - 16)$$



$$\Rightarrow S = \int_{-\frac{9}{2}}^{\frac{9}{2}} g(x) dx - \int_{-4}^4 f(x) dx = \int_{-\frac{9}{2}}^{\frac{9}{2}} \left(-\frac{112}{405} \left(x^2 - \frac{81}{4} \right) \right) dx - \int_{-4}^4 \left(-\frac{5}{16} (x^2 - 16) \right) dx = \frac{104}{15}.$$

$$\text{Vậy thể tích của vòm là: } V = \frac{104}{15} \cdot 10 = \frac{208}{3} \approx 69,3 (m^3).$$

Câu 159. Để chuẩn bị cho hội trại do Đoàn trường tổ chức, lớp 12B dự định dựng một cái lều trại có dạng hình parabol như hình vẽ. Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước bề ngang 3 mét, chiều dài 6 mét, đỉnh trại cách nền 3 mét. Tính thể tích phần không gian bên trong lều trại.

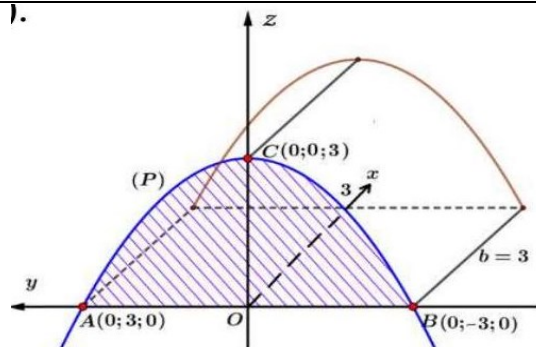


Đáp án: 36.

 **Lời giải**

Xét hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ parabol (P) : $y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ có đỉnh $C(0;3)$, đi qua hai điểm $A(-3;0)$ và $B(3;0)$ nên có hệ phương trình

$$\begin{cases} 0 \cdot a + 0 \cdot b + c = 3 \\ 9a - 3b + c = 0 \\ 9a + 3b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{3} \\ b = 0 \\ c = 3 \end{cases}$$



Suy ra $(P): y = -\frac{1}{3}x^2 + 3$

Diện tích mặt trước của lều trại là: $S = \int_{-3}^3 \left(3 - \frac{1}{3}x^2 \right) dx = 12 \text{ (m}^2\text{)}.$

· Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ

Khi đó thể tích phần không gian bên trong lều trại là $V = \int_0^3 12 dx = 36 \text{ (m}^3\text{)}$

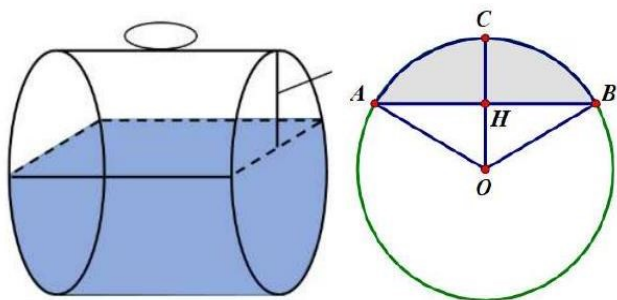
*** Ta có thể làm trắc nghiệm như sau: Công thức tính nhanh**

Diện tích phần gạch sọc là: $S = \frac{2}{3}ah$, với a là đáy, h là chiều cao.

Có $S = \frac{2}{3} \cdot 6 \cdot 3 = 12 \text{ (m}^2\text{)}; h = 3 \text{ (m)}.$

Coi khối cần tính như khối trụ thì khối có thể tích là $V = 12 \cdot 3 = 36 \text{ (m}^3\text{)}.$

Câu 160. Một bồn hình trụ đang chứa dầu, được đặt nằm ngang, có chiều dài bồn là 5 m, có bán kính đáy 1 m, với nắp bồn đặt trên mặt nằm ngang của mặt trụ. Người ta đã rút dầu trong bồn tương ứng với 0,5 m của đường kính đáy. Tính thể tích gần đúng nhất của khối dầu còn lại trong bồn (theo đơn vị m^3).



Đáp án: 12,6.

Lời giải

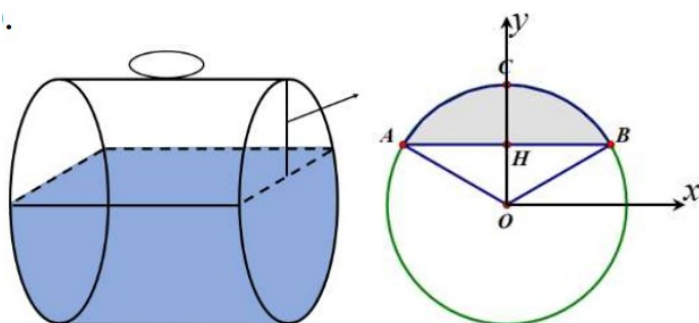
Thể tích của bồn chứa dầu là

$$V = B \cdot h = 5\pi \text{ (m}^3\text{)}.$$

Gọi V_1 là thể tích phần dầu bị rút ra.

Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ.

Ta có diện tích phần tô đậm là



$$S = 2 \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \left(\sqrt{1-x^2} - \frac{1}{2} \right) dx = 2 \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \sqrt{1-x^2} \cdot dx - 2 \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} dx = 2 \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \sqrt{1-x^2} \cdot dx - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{1-\sin^2 t} \cos t \cdot dt - \frac{\sqrt{3}}{2} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos^2 t \cdot dt - \frac{\sqrt{3}}{2} = 2 \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4}$$

Vậy thể tích phần dầu bị rút ra là $V_1 = \int_0^5 \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) dx = \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) \cdot 5$.

Vậy thể tích phần dầu còn lại trong bồn là $V_2 = V - V_1 = 5\pi - \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) 5 \approx 12.637 \text{ (cm}^3\text{)}.$

Câu 161. Một nhà máy nhiệt điện sử dụng 90 máng Parabol thu nhiệt năng lượng mặt trời có cùng kích thước, bề mặt cong đều nhau (tham khảo hình vẽ).



Mỗi máng có chiều rộng 2 m, bề dày của khối silic làm mặt máng là 2 dm, chiều dài 3 m. Đặt máng tiếp giáp mặt đất có điểm cao nhất của khối silic làm mặt máng so với mặt đất là 5 dm. Khi đó thể tích của khối silic làm 90 mặt máng bằng bao nhiêu m^3 ?

Đáp án: 108.

Lời giải

Xét hệ trục Oxy như hình vẽ.

Khi đó đường Parabol tương ứng với vành trên và vành dưới của máng lần lượt là $(P_1): f(x) = ax^2 + b$ và

$(P_2): g(x) = mx^2 + n$.

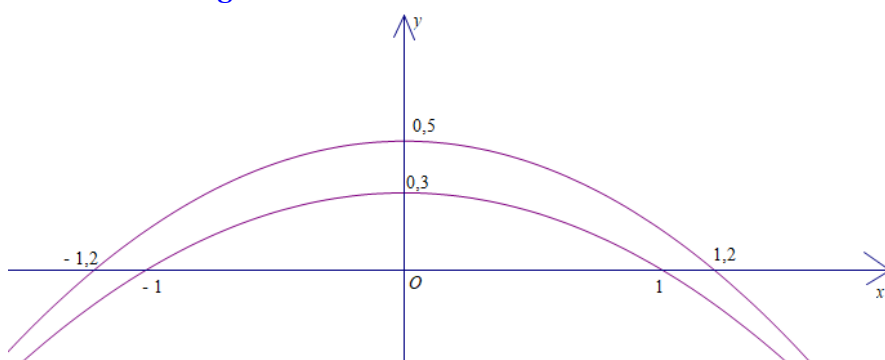
Ta có (P_1) đi qua các điểm $(0; 0,5)$ và $(-1,2; 0)$

$$\Rightarrow f(x) = -\frac{25}{72}x^2 + 0,5$$

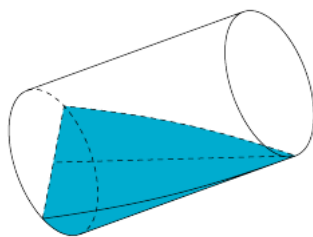
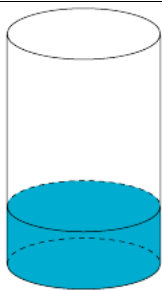
$$(P_2) \text{ đi qua các điểm } (0; 0,3) \text{ và } (-1; 0) \Rightarrow g(x) = -\frac{3}{10}x^2 + 0,3.$$

$$\text{Diện tích mặt cắt của máng } S = \int_{-1,2}^{1,2} f(x) dx - \int_{-1}^1 g(x) dx = 0,4.$$

$$\text{Thể tích khối silic } V = 90 \cdot \int_0^3 S(x) dx = 108 \text{ (m}^3\text{)}.$$



Câu 162. Một cốc thủy tinh có dạng hình trụ đang đựng một lượng nước, bán kính trong lòng đáy cốc là 8 cm, chiều cao trong lòng cốc là 10 cm. Tính thể tích lượng nước trong cốc (đơn vị cm^3), biết khi nghiêng cốc nước vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì ở đáy cốc mực nước trùng với đường kính của đáy cốc (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Đáp án: 427.

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

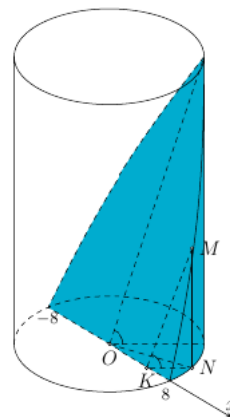
Đặt $OK = x$ ($0 < x < 8$)

$$KN = \sqrt{64 - x^2}$$

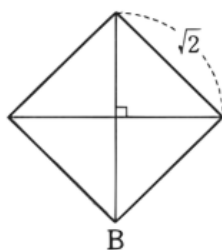
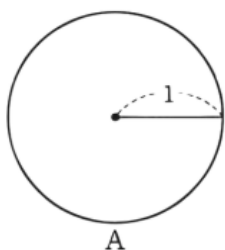
$$\text{Xét tam giác } KMN, \text{ ta có } \tan MKN = \frac{10}{8} = \frac{MN}{\sqrt{64 - x^2}} \Rightarrow MN = \frac{5}{4} \sqrt{64 - x^2}.$$

$$\Rightarrow S_{\triangle KMN} = \frac{1}{2} KN \cdot MN = \frac{1}{2} \sqrt{64 - x^2} \cdot \frac{5}{4} \sqrt{64 - x^2} = \frac{5}{8} (64 - x^2).$$

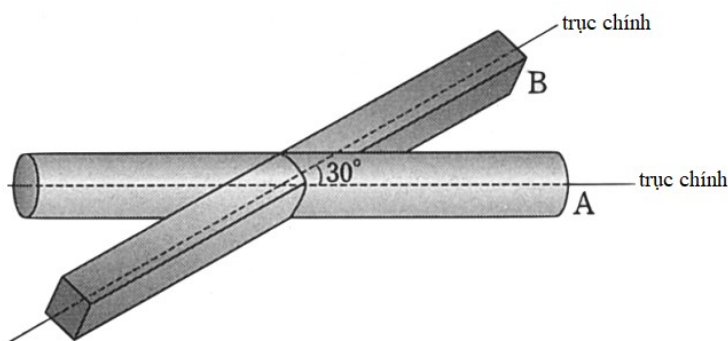
$$\text{Vậy } V = \frac{5}{8} \int_{-8}^8 (64 - x^2) dx \approx 427 (\text{cm}^3).$$



Câu 163. Cho một thanh gỗ hình trụ A có đáy là hình tròn bán kính 1, và một thanh gỗ hình lăng trụ đứng B có đáy là hình vuông cạnh $\sqrt{2}$ như hình vẽ.



Hai thanh gỗ có trục chính cắt nhau và tạo với nhau một góc 30° .

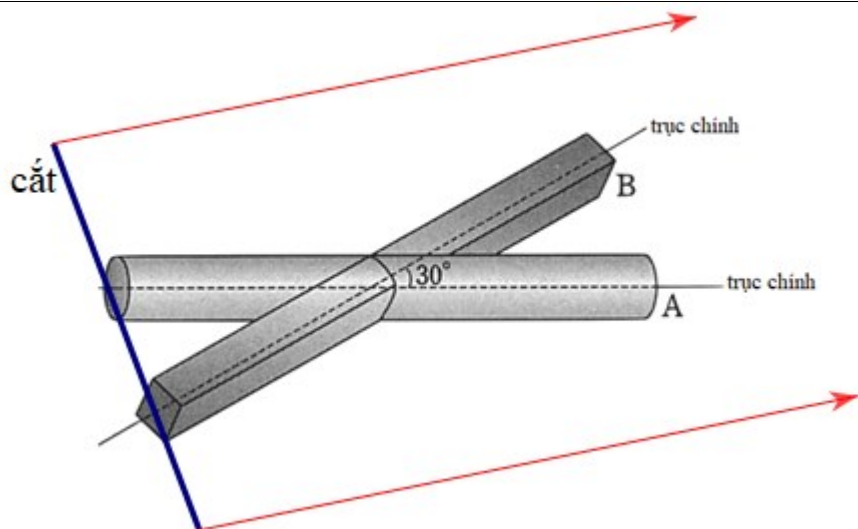


Trong hai đường chéo của tiết diện vuông góc với trục của thanh gỗ B , có một đường chéo vuông góc với mặt phẳng chứa trục của cả hai thanh gỗ, còn đường chéo còn lại thì nằm trong mặt phẳng đó. Khi đó, phần thể tích chung của hai thanh gỗ là $a\pi + b$. Hãy tính giá trị của biểu thức $10a + 3b$, biết rằng a và b là các số hữu tỉ.

Đáp án: 24.

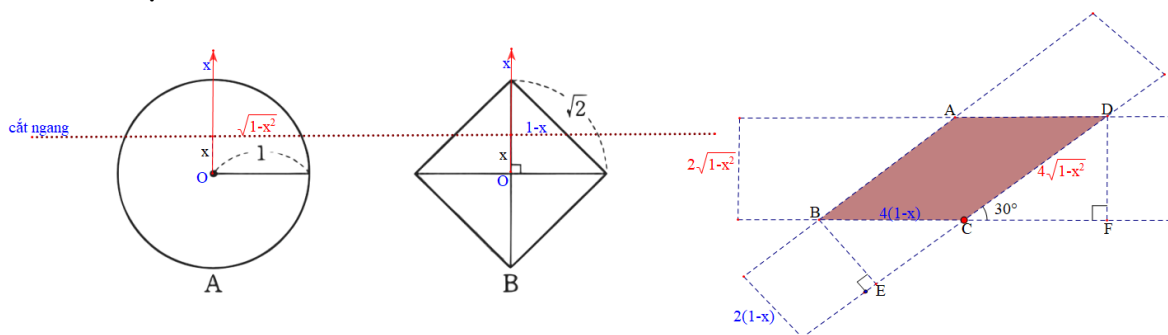
Lời giải

Đầu tiên, ta sẽ thực hiện 1 lát cắt ngang vuông góc với “đường chéo vuông góc với mặt phẳng chứa trục của cả hai thanh gỗ”



Ta gọi O là giao của 2 trục chính. Giả sử lát cắt ngang này, cắt trục Ox tại điểm có hoành độ bằng x với $x \in [0; 1]$.

Khi đó ta được hình sau:



Khi đó, ta cắt thanh gỗ A có chiều rộng là $2\sqrt{1-x^2}$ và thanh gỗ B có chiều rộng là $2(1-x)$. Còn $ABCD$ là tứ giác là hình bình hành do lát cắt tạo thành vào phần chung của A và B .

Dễ dàng tìm được diện tích tứ giác này là $S(x) = \frac{1}{2} \cdot 4(1-x) \cdot 4\sqrt{1-x^2}$

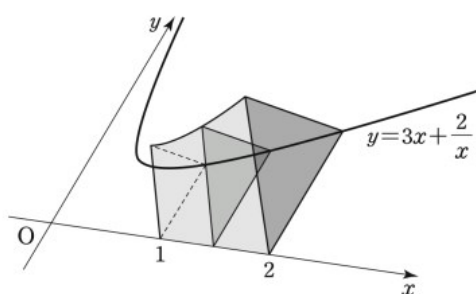
Vậy thể tích cần tìm là

$$V = 2 \int_0^1 \left(\frac{1}{2} \cdot 4(1-x) \cdot 4\sqrt{1-x^2} \right) dx = 16 \int_0^1 (1-x)\sqrt{1-x^2} dx$$

$$= 16 \left[\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx - \int_0^1 x\sqrt{1-x^2} dx \right] = 16 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{3} \right) = 4\pi - \frac{16}{3} \Rightarrow \begin{cases} a = 4 \\ b = -\frac{16}{3} \end{cases} \Rightarrow 10a + 3b = 24$$

Câu 164. Cho khối V có đáy là miền phẳng bị giới hạn bởi: Đồ thị hàm số $y = 3x + \frac{2}{x}, x > 0$; trục Ox và hai đường thẳng $x = 1$ và $x = 2$.

Khi đó, mỗi tiết diện của khối V cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox đều là một tam giác đều. Thể tích của khối V bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)



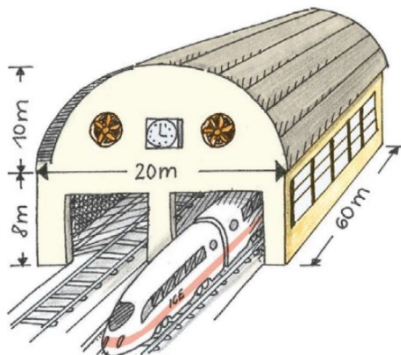
Đáp án: 15.

Lời giải

Diện tích của tam giác đều là $S(x) = \frac{\sqrt{3}}{4} \left(9x^2 + 12 + \frac{4}{x^2} \right)$

$$\text{Vậy } V = \int_1^2 S(x) dx = \int_1^2 \frac{\sqrt{3}}{4} \left(9x^2 + 12 + \frac{4}{x^2} \right) dx = \frac{\sqrt{3}}{4} \left(3x^3 + 12x - \frac{4}{x} \right) \Big|_1^2 = \frac{35\sqrt{3}}{4} \approx 15$$

Câu 165. Một sảnh ga có thông số như hình dưới, được thông gió bằng hai quạt, mỗi quạt có lưu lượng khoảng $80m^3 / \text{phút}$.



Hỏi: Cần bao nhiêu phút để trao đổi toàn bộ không khí trong sảnh? Mái sảnh là kết cấu gỗ dạng parabol.

Đáp án: 110.

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình (trục Ox ngang, trục Oy thẳng đứng).

- Phương trình parabol của mái

Gọi $y = f(x) = ax^2 + c$.

Điều kiện:

$$f(0) = 10 \Rightarrow c = 10.$$

$$f(10) = 0 \text{ (vì nửa bề rộng sảnh là 10 m)}$$

$$\Rightarrow a \cdot 10^2 + 10 = 0 \Rightarrow a = -\frac{1}{10}.$$

$$\text{Vậy } y = f(x) = -\frac{1}{10}x^2 + 10$$

- Diện tích tiết diện ngang của sảnh

Tiết diện gồm hai phần:

- HCN đáy: $20 \times 8 = 160m^2$.

- Phần dưới parabol phía trên trục Ox (lấy đối xứng hai bên):

$$S_1 = 2 \int_0^{10} f(x) dx = 2 \left[-\frac{1}{30}x^3 + 10x \right]_0^{10} = 2 \left(-\frac{1000}{30} + 100 \right) = 133,3m^2$$

$$\text{Tổng diện tích mặt trước: } S = 160 + 133,3 = 293,3m^2$$

- Thể tích không khí của sảnh

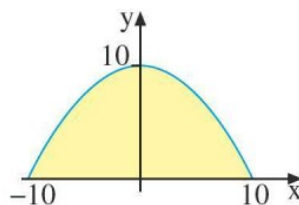
$$\text{Chiều dài sảnh} = 60m,$$

$$V = S \cdot 60 = 293,3 \cdot 60 \approx 17600m^3.$$

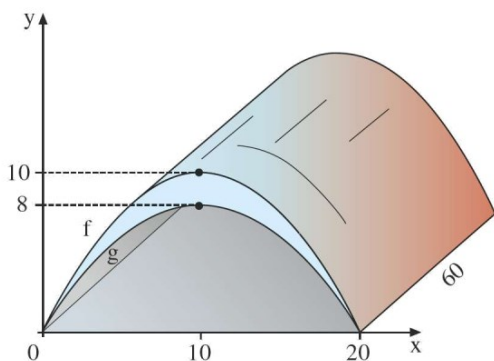
- Thời gian trao đổi hết không khí

$$\text{Hai quạt: } v = 2 \cdot 80 = 160m^3 / \text{phút}.$$

$$\text{Thời gian: } t = \frac{V}{v} = \frac{17600}{160} = 110 \text{ phút}$$



Câu 166. Mái của một nhà thi đấu rộng 20 m và dài 60 m được kéo theo dạng vòm parabol. Hỏi thể tích không khí tăng thêm là bao nhiêu mét khối nếu chọn chiều cao đỉnh mái 10 m thay vì phương án ban đầu 8 m ?



Đáp án: 1600.

Lời giải

Ta chỉ cần tính diện tích phần chênh lệch giữa hai đường mái (mới và cũ) trong mặt cắt ngang, rồi nhân với chiều dài 60 m để ra thể tích tăng.

1) Xác định phương trình hai parabol

Giả sử (trong hệ trục như hình) parabol có dạng $y = ax^2 + bx + c$.

- Với mái cao 10 m:

Điều kiện: $f(0) = 0, f(10) = 10, f(20) = 0$.

Giải hệ thu được $a = -\frac{1}{10}, b = 2, c = 0$.

$$f(x) = -\frac{1}{10}x^2 + 2x$$

- Với mái cao 8 m:

Điều kiện: $g(0) = 0, g(10) = 8, g(20) = 0$.

Giải ra $a = -\frac{2}{25}, b = \frac{8}{5}, c = 0$.

$$g(x) = -\frac{2}{25}x^2 + \frac{8}{5}x$$

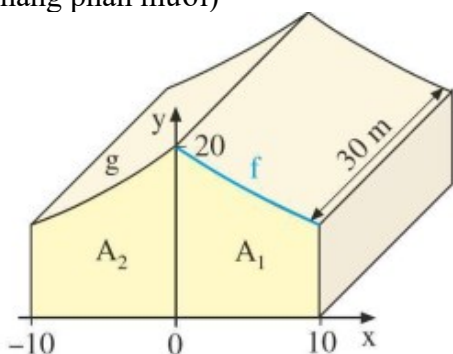
2) Diện tích phần chênh lệch trong mặt cắt

$$A = \int_0^{20} (f(x) - g(x)) dx = \int_0^{20} \left(-\frac{1}{50}x^2 + \frac{2}{5}x \right) dx = \left[-\frac{1}{150}x^3 + \frac{1}{5}x^2 \right]_0^{20} = \frac{80}{3} m^2$$

3) Thể tích tăng thêm $V = A \cdot 60 = \frac{80}{3} \cdot 60 = 1600 m^3$.

Kết luận: Chọn mái cao 10 m thay vì 8 m làm thể tích không khí tăng thêm $1600 m^3$.

Câu 167. Thể tích không khí của chiếc lều hội chợ trong hình là bao nhiêu ML (megalit) (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)



Biết biên dạng mái lều được cho bởi hai hàm biên: $f(x) = 20 \cdot e^{-\frac{1}{40}x}$, $g(x) = 20 \cdot e^{\frac{1}{40}x}$

Đáp án: 10,6.

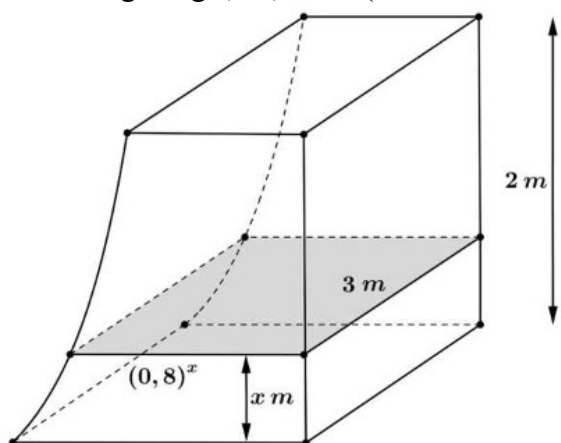
Lời giải

Diện tích nửa phải: $A_1 = \int_0^{10} 20e^{-\frac{1}{40}x} dx = \left[-800e^{-\frac{1}{40}x} \right]_0^{10} \approx 176,96 m^2$

Mặt cắt đối xứng nên $A = A_1 + A_2 = 2A_1 \approx 353,92 m^2$

Thể tích không khí: $V = A \cdot 30 \approx 353,92 \cdot 30 \approx 10617,6 m^3 \approx 10,6 ML$

Câu 168. Một khối bê tông có chiều cao 2 mét được đặt trên mặt đất. Nếu cắt khối bê tông bởi một mặt phẳng nằm ngang và cách mặt đất x mét ($0 \leq x \leq 2$) thì được mặt cắt là một hình chữ nhật có chiều dài 3 m và chiều rộng bằng $(0,8)^x$ mét (tham khảo hình vẽ).



Tính thể tích (đơn vị m^3) của khối bê tông đó (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Đáp án: 4,84.

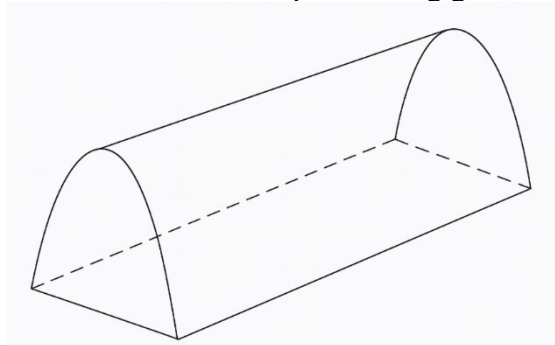
 **Lời giải**

Ta có diện tích của mặt cắt là $S(x) = 3 \cdot 0,8^x (m^2)$

Coi trục Ox là trục thẳng đứng vuông góc với mặt đất. Khi đó, ta thấy khối bê tông bị giới hạn bởi 2 mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm $x=0, x=2$; $S(x)$ là diện tích thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm x ($0 \leq x \leq 2$). Và $S(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$.

Vậy $V = \int_0^2 S(x) dx = \int_0^2 3 \cdot 0,8^x dx \approx 4,84$.

Câu 169. Nhân dịp đi dã ngoại, lớp 12A dự kiến dựng một cái trại các khung xương có dạng hình parabol như hình vẽ. Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước bề ngang 3 mét, chiều dài 5 mét, đỉnh trại cách nền 3 mét. Thể tích phần không gian bên trong lều trại bằng bao nhiêu mét khối?

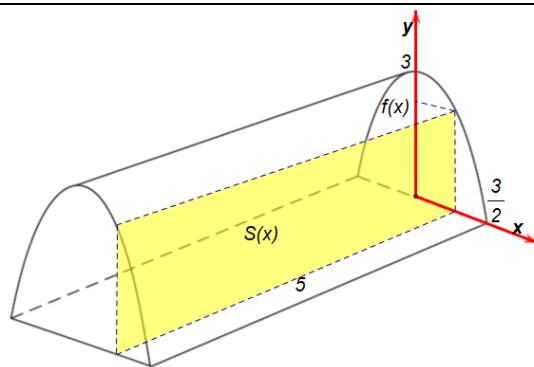


Đáp án: 30.

 **Lời giải**

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, hình dạng khung trại là parabol có phương trình $y = f(x) = ax^2 + bx + c$, vì đỉnh trại cao 3 m và bề ngang rộng 3 m nên parabol đi qua điểm $(0; 3)$ và $\left(\frac{3}{2}; 0\right)$.

$$\text{Ta có: } \begin{cases} b = 0 \\ 3 = c \\ 0 = a \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 + c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 0 \\ a = -\frac{4}{3} \\ c = 3 \end{cases}$$

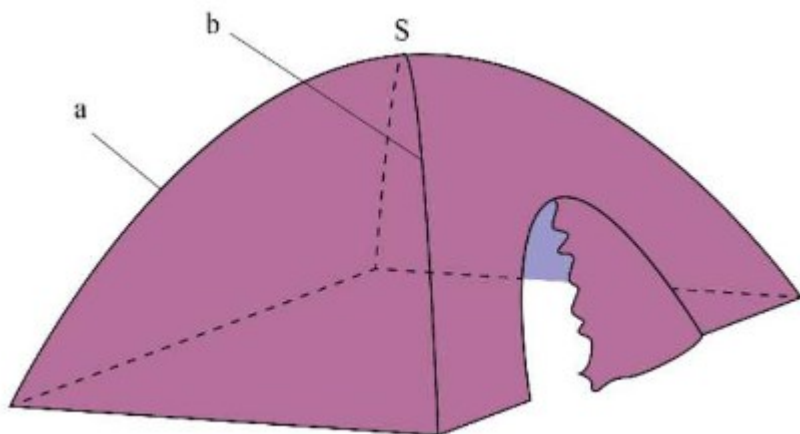


Suy ra parabol có phương trình $y = f(x) = -\frac{4}{3}x^2 + 3$.

Mỗi mặt phẳng vuông góc Ox tại điểm có hoành độ $x, 0 \leq x \leq h$ cắt khối chót theo mặt cắt là hình chữ nhật có độ dài các cạnh lần lượt là 5 và $|f(x)|$, có diện tích $S(x) = 5 \cdot |f(x)|$, với $-\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$.

Vậy thể tích phân không gian trong trại là $V = \int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}} 5 \cdot |f(x)| dx = 5 \cdot \int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}} \left| -\frac{4}{3}x^2 + 3 \right| dx = 30 m^3$.

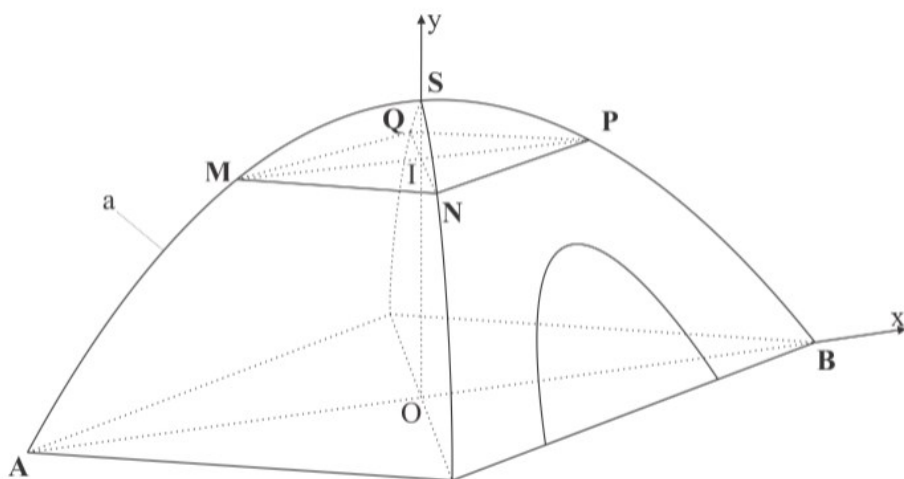
Câu 170. Một chiếc lều vải du lịch dạng hình cong như hình vẽ. Khung chính bao gồm đáy là hình vuông cạnh 2 m và hai xương dây a, b nằm trên các đường parabol đỉnh S . Biết chiều cao của lều là $SO = 1,35 m, O$ là tâm của đáy. Tính thể tích chiếc lều theo đơn vị m^3 . Viết kết quả dưới dạng số thập phân.



Đáp án: 2,7.

Lời giải

Gắn hệ trục như hình vẽ.
Ta tính được $OA = OB = \sqrt{2}$.
Gọi phương trình của đường thẳng a là
 $y = ax^2 + bx + c, (a < 0)$.
Ta có a đi qua các điểm
 $A(-\sqrt{2}; 0), B(\sqrt{2}; 0), S\left(0; \frac{27}{20}\right)$.



Suy ra ta có hệ
$$\begin{cases} 2a - \sqrt{2}b + c = 0 \\ 2a + \sqrt{2}b + c = 0 \\ c = \frac{27}{20} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{27}{40} \\ b = 0 \\ c = \frac{27}{20} \end{cases} \Rightarrow y = -\frac{27}{40}x^2 + \frac{27}{20}.$$

Gọi $I(0; y), y \in \left[0; \frac{27}{20}\right)$.

Mặt phẳng vuông góc Oy tại I cắt hình đa cho theo 1 thiết diện là hình vuông $MNPQ$ có diện tích $S(y)$

Theo giả thiết trên các điểm M, N, P, Q cùng có tung độ bằng y . Mà hai điểm M, P thuộc đường a có

phương trình $y = -\frac{27}{40}x^2 + \frac{27}{20}$.

Suy ra

$$x^2 = \frac{54 - 40y}{27} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\sqrt{54 - 40y}}{3\sqrt{3}} \Rightarrow M\left(-\frac{\sqrt{54 - 40y}}{3\sqrt{3}}; y\right), P\left(\frac{\sqrt{54 - 40y}}{3\sqrt{3}}; y\right) \Rightarrow MP = \frac{2\sqrt{54 - 40y}}{3\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow MN = \frac{\sqrt{108 - 80y}}{3\sqrt{3}} \Rightarrow S(y) = MN^2 = \frac{108 - 80y}{27}.$$

Suy ra thể tích chiếc lều là $V = \int_0^{\frac{27}{20}} S(y) dy = \int_0^{\frac{27}{20}} \frac{108 - 80y}{27} dy = 2,7 (m^3).$